TUGAS AKHIR - ES234733

# PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI INFORMASI DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA LAPORAN PSIKOLOGIS MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) MENGGUNAKAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) DAN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

**ANAS GHIFARI KEMAPUTRA**

NRP 5026221155

Dosen Pembimbing

**Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom., M.Kom.**

NIP 199507172024062002

**Program Studi Sarjana Sistem Informasi**

Departemen Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

TUGAS AKHIR – ES234733

# PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI INFORMASI DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA LAPORAN PSIKOLOGIS MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) MENGGUNAKAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) DAN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

**ANAS GHIFARI KEMAPUTRA**

NRP 5026221155

Dosen Pembimbing

**Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom., M.Kom.**

NIP 199507172024062002

**Program Studi Sarjana Sistem Informasi**

Departemen Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

FINAL PROJECT – ES234 733

# DEVELOPMENT OF A METHOD FOR INFORMATION EXTRACTION AND RECOMMENDATION GENERATION IN THE MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) PSYCHOLOGICAL REPORT USING NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) AND RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

**ANAS GHIFARI KEMAPUTRA**

NRP 5026221155

Advisor

**Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom., M.Kom.**

NIP 199507172024062002

**Study Program Bachelor of Information Systems**

Department of Information Systems

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

# LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Metode Ekstraksi Informasi Dan Pemberian Rekomendasi Pada Laporan Psikologis Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) Menggunakan Named Entity Recognition NER) Dan Retrieval Augmented Generation (RAG)

## TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar S.Kom pada
Program Studi S-1 Sistem Informasi
Departemen Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

**Oleh:**
**Anas Ghifari Kemaputra**
**NRP: 502622115**

**Tanggal Ujian: 01 Juli 2026**
**Periode Wisuda ITS: 134**

**Disetujui oleh:**
**Pembimbing:**

Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom
NIP: 199507172024062002

**Penguji:**

Prof. Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc.Eng., Ph.D
NIP: 198201202005012001

Faizal Johan Atletiko, S.Kom, M.T
NIP: 197704082002121001

Surabaya, 22 Juli 2026

LP/P/26/684

**Prof. Dr. Wiwik Anggraeni, S.Si, M.Kom**
**NIP: 197601232001122002**

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama mahasiswa / NRP | : | Anas Ghifari Kemaputra / 5026221155 |
| Program studi | : | S1 Sistem Informasi |
| Dosen Pembimbing / NIP | : | Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom / 199507172024062002 |

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI INFORMASI DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA LAPORAN PSIKOLOGIS MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) MENGGUNAKAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) DAN RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION (RAG)" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 20 Juli 2026

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom
NIP. 199507172024062002

Mahasiswa



Anas Ghifari Kemaputra
NRP. 5026221155

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., atas seluruh rahmat Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul "Pengembangan Metode Ekstraksi Informasi dan Pemberian Rekomendasi Pada Laporan Psikologis Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) Menggunakan Named Entity Recognition (NER) dan Retrieval Augmented Generation (RAG)" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana S1 Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC).

Proses pembuatan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berupa masukan dan bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT tuhan yang maha esa saya panjatkan rasa syukur dan segala puji baginya.
2. Keluarga penulis, Bunda Maya, Ayah Aji, Kak Syifa, dan Echa yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama menjalani perkuliahan hingga saat ini.
3. Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom., M.Kom., selaku pembimbing tugas akhir penulis yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan dukungan baik secara fisik ataupun materi selama pembuatan tugas akhir.
4. Ibu Prof. Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc.Eng., Ph D. sebagai dosen penguji I dan Bapak Faizal Johan Atletiko, S.Kom., M.T. sebagai dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran perbaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Prof. Mahendrawathi ER., ST., M.Sc., Ph.D., sebagai dosen wali penulis yang telah memberikan bantuan konsultasi serta dukungan selama menjalani studi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Sistem Informasi.
7. Badan Pengurus Inti Kabinet Niskalarasi dan ISE! 2024 khususnya Arkaan, Fazle, Rinov, dan Krisna yang telah memberikan pengalaman yang mendukung perkembangan penulis selama masa studi.
8. Teman-teman seperjuangan Lab ADDI yaitu Febrian, Wede, Diva, Shofie, Edo, Andika, Davi, Vino, Satria, Chris, Irfan, dan Rani yang telah membantu dan memberikan semangat penulis selama pembuatan hingga penyelesaian tugas akhir.
9. Teman-Teman grup Goatsigewl yaitu Wede, Varo, Diva, Shofie, Ivena, Edo, Mico, Jhoni, Darell, Frans, Jeki, Tasha, Feli, Jessica, Alya, Bryan, Delon, dan Ikmal yang memberikan semangat dan telah menjadi teman seperjuangan penulis selama studi.
10. Semua pihak dan teman-teman angkatan Nischaverta yang telah membantu dan memberikan semangat penulis selama pembuatan hingga penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surabaya, 20 Juli 2026

Penulis

# ABSTRAK

## PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI INFORMASI DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA LAPORAN PSIKOLOGIS MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) MENGGUNAKAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) DAN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)


| | | |
|---|---|---|
| **Nama Mahasiswa / NRP** | **:** | **Anas Ghifari Kemaputra / 5026221155** |
| **Departemen** | **:** | **Sistem Informasi FTEIC - ITS** |
| **Dosen Pembimbing** | **:** | **Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom., M.Kom.** |



**Abstrak**

Meningkatnya prevalensi gangguan mental di Indonesia menuntut layanan psikologis yang komunikatif bagi klien. Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) merupakan alat tes kesehatan mental yang menghasilkan skor sangat teknis dan sulit diinterpretasikan. Para psikolog mulai memanfaatkan AI (Artificial Intelligence) untuk menginterpretasikan skor tersebut, namun penggunaan AI tanpa arsitektur khusus kerap menghasilkan interpretasi yang tidak terstandarisasi, rentan halusinasi data, dan bersifat kaku. Penelitian ini mengatasi permasalahan tersebut melalui pengembangan model NLP yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) dan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Model NER mengekstraksi entitas klinis berupa gejala, kekuatan, dan tantangan dari data mentah, kemudian merangkumnya menjadi narasi terstruktur, sementara RAG memperkaya bagian rekomendasi menjadi narasi yang hangat dan mudah dicerna klien. Penelitian menggunakan tiga puluh laporan klinis nyata sebagai basis pengetahuan, membandingkan kinerja NER berbasis BERT, IndoBERT, dan BioBERT terhadap baseline LLM Gemini menggunakan F1-Score, serta mengukur kualitas narasi melalui ROUGE, BLEU, METEOR, dan evaluasi LLM as a Judge. Hasil menunjukkan IndoBERT sebagai model NER paling optimal dengan F1-Score Partial Match 60,61%, mengungguli Gemini (39,75%), BERT (37,45%), dan BioBERT (27,86%). RAG meningkatkan Recall secara signifikan dengan ROUGE-1 Recall sebesar 0,6538 dibandingkan Baseline yang hanya 0,4500, serta peningkatan METEOR menjadi 0,3042, mengindikasikan ringkasan yang lebih komprehensif dan kaya secara semantik. Meskipun evaluasi LLM as a Judge menunjukkan Baseline sedikit unggul pada Faithfulness (9,64 berbanding 8,07) dan Answer Relevance (9,86 berbanding 9,43), validasi expert (psikolog) menyimpulkan keluaran RAG lebih unggul karena lebih eksplanatif, menyeluruh, dan valid secara klinis. Inovasi ini diharapkan meningkatkan literasi kesehatan mental klien melalui penyampaian hasil yang lebih manusiawi dan akurat.



**Kata kunci: MCMI-IV, NER, RAG, NLP, Psikologi.**

# ABSTRACT

## DEVELOPMENT OF INFORMATION EXTRACTION AND RECOMMENDATION METHODS IN MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) PSYCHOLOGICAL REPORTS USING NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) AND RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)


| | | |
|---|---|---|
| **Student Name / NRP** | **:** | **Anas Ghifari Kemaputra / 5026221155** |
| **Department** | **:** | **Sistem Informasi FTEIC - ITS** |
| **Advisor** | **:** | **Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom,. M.Kom.** |



**Abstract**

The rising prevalence of mental disorders in Indonesia demands psychological services that are communicative with clients. The Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) is a mental health assessment tool that produces highly technical scores that are difficult to interpret. Psychologists have begun using AI to interpret these scores; however, the use of AI without a specialized architecture often results in non-standardized interpretations that are prone to data hallucinations and lack flexibility. This study addresses these issues by developing an NLP model that integrates Named Entity Recognition (NER) and Retrieval-Augmented Generation (RAG). The NER model extracts clinical entities such as symptoms, strengths, and challenges from raw data and summarizes them into a structured narrative, while RAG enriches the recommendation section with warm, client-friendly narratives. The study used thirty real clinical reports as a knowledge base, comparing the performance of BERT, IndoBERT, and BioBERT-based NER models against the Gemini LLM baseline using the F1-Score, and measuring narrative quality through ROUGE, BLEU, METEOR, and LLM as a Judge evaluation. The results show that IndoBERT is the most optimal NER model with a weighted Partial Match F1-Score of 60.61%, outperforming Gemini (39.75%), BERT (37.45%), and BioBERT (27.86%). RAG significantly improves Recall, with a ROUGE-1 Recall of 0.6538 compared to the Baseline of 0.4500, and an increase in METEOR to 0.3042, indicating a more comprehensive and semantically richer summary. Although the LLM as a Judge evaluation showed the Baseline to be slightly superior in Faithfulness (9.64 against 8.07) and Answer Relevance (9.86 against 9.43), expert validation (by psychologists) concluded that RAG output was superior because it was more explanatory, comprehensive, and clinically valid. This innovation is expected to improve clients mental health literacy through the delivery of more human-centered and accurate results.



**Keywords: MCMI-IV, NER, RAG, NLP, *Psychology*.**

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... i
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... ii
KATA PENGANTAR ..... iii
ABSTRAK ..... iv
ABSTRACT ..... v
DAFTAR ISI ..... vi
DAFTAR GAMBAR ..... viii
DAFTAR TABEL ..... ix
DAFTAR KODE ..... x
BAB 1 PENDAHULUAN ..... 11
1.1 Latar Belakang ..... 11
1.2 Rumusan Masalah ..... 12
1.3 Batasan Masalah ..... 12
1.4 Tujuan ..... 13
1.5 Manfaat ..... 13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ..... 15
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ..... 15
2.1.1 Millon Clinical Multiaxial Inventory IV (MCMI-IV) ..... 15
2.1.2 Ekstraksi Informasi Dokumen ..... 16
2.1.3 Peringkasan Dokumen ..... 17
2.1.4 Kesenjangan Penelitian Terdahulu ..... 18
2.2 Dasar Teori ..... 20
2.2.1 Natural Language Processing (NLP) ..... 20
2.2.2 Bio-Tagging ..... 20
2.2.3 Large Language Models (LLM) ..... 21
2.2.4 Ekstraksi Informasi ..... 21
2.2.5 Automatic Summarization ..... 22
2.2.6 Named Entity Recognition (NER) ..... 23
2.2.7 Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) ..... 24
2.2.8 Retrieval Augmented Generation (RAG) ..... 24
2.2.9 Evaluasi Model Summary ..... 25
2.2.10 Evaluasi Model NER ..... 26
2.2.11 Evaluasi Model RAG ..... 26
BAB 3 METODOLOGI ..... 28

3.1 Alur Metodologi Penelitian ..... 28
3.2 Uraian Alur Penelitian ..... 29
3.2.1 Identifikasi Perumusan Masalah ..... 29
3.2.2 Studi Literatur ..... 33
3.2.3 Pengumpulan Data Laporan MCMI-IV ..... 33
3.2.4 Pelabelan Data Laporan MCMI-IV ..... 35
3.2.5 Pengembangan & Evaluasi Model ..... 37
3.2.6 Validasi Data dengan Expert ..... 46
3.2.7 Penulisan Penelitian Tugas Akhir ..... 46
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 48
4.1 Lingkungan Implementasi ..... 48
4.2 Hasil Pengumpulan dan Pelabelan Data ..... 48
4.3 Hasil Penguraian Bagian Laporan ..... 51
4.4 Hasil Pengembangan Model Ekstraksi Informasi dengan NER ..... 53
4.5 Hasil Evaluasi Ekstraksi Informasi dengan NER ..... 56
4.6 Hasil Pengembangan Model Perangkuman Dokumen ..... 68
4.7 Hasil RAG pada Rangkuman ..... 71
4.8 Hasil Pemberian Rekomendasi ..... 74
4.9 Hasil Evaluasi Model RAG ..... 77
4.10 Hasil Evaluasi Model RAG dengan Expert ..... 79
4.11 Hasil Validasi Hasil dengan Expert ..... 80
4.12 Pembahasan ..... 81
4.13 User Interface Sederhana ..... 82
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ..... 85
5.1 Kesimpulan ..... 85
5.2 Saran ..... 86
DAFTAR PUSTAKA ..... 87
LAMPIRAN ..... 91
BIODATA PENULIS ..... 196

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Skor Base Rate Laporan MCMI-IV (Choca & Pignolo, 2022).....15
Gambar 2.2 Ilustrasi Ekstraksi Informasi (Y. Li et al., 2024) .....22
Gambar 2.3 Contoh Peringkasan Dokumen Medis (Saba et al., 2024) .....22
Gambar 2.4 Ilustrasi Tugas NER (J. Li et al., 2022) .....23
Gambar 3.1 Diagram Metodologi Tugas Akhir Bagian 1 .....29
Gambar 3.2 Diagram Metodologi Tugas Akhir Bagian 2 .....29
Gambar 3.3 Contoh Hasil Sindroma Klinis Menggunakan Prompt .....32
Gambar 3.4 Contoh Hasil Tantangan & Pemberdayaan Menggunakan Prompt .....32
Gambar 3.5 Contoh Tujuan Pemeriksaan Laporan MCMI-IV .....33
Gambar 3.6 Contoh Prosedur Pemeriksaan Laporan MCMI-IV .....33
Gambar 3.7 Contoh Hasil Pemeriksaan Laporan MCMi-IV .....34
Gambar 3.8 Contoh Dinamika Psikologis Laporan MCMI-IV .....34
Gambar 3.9 Contoh Tantangan & Pemberdayaan Laporan MCMI-IV .....34
Gambar 3.10 Contoh Saran & Rekomendasi Laporan MCMI-IV.....35
Gambar 3.11 Diagram Alir Proses Penguraian Bagian Laporan .....38
Gambar 3.12 Diagram Alir Proses Ekstraksi Informasi .....39
Gambar 3.13 Diagram Alir Proses Perangkuman Dokumen.....41
Gambar 3.14 Diagram Alir Proses Penerapan RAG pada Hasil Rangkuman .....42
Gambar 3.15 Diagram Alir Proses Pemberian Rekomendasi.....44
Gambar 4.1 Status Hasil Penguraian Bagian Laporan.....52
Gambar 4.2 Contoh Hasil Confusion Matrix Model LLM.....55
Gambar 4.3 Contoh Hasil Confusion Matrix Model BERT .....58
Gambar 4.4 Contoh Hasil Confusion Matrix Model BioBERT .....61
Gambar 4.5 Contoh Hasil Confusion Matrix Model IndoBERT.....63
Gambar 4.6 Contoh Hasil Weighted Average Kinerja Model NER.....65
Gambar 4.7 Contoh Hasil Distribusi F1-Score Model NER .....66
Gambar 4.8 Perbandingan Coefficient of Variation (CV) antar Model NER .....67
Gambar 4.9 Status Hasil Evaluasi RAG LLM s a Judge.....78
Gambar 4.10 Contoh Hasil Evaluasi LLM as a Judge Model Gemini 2.5 Pro.....78
Gambar 4.11 Perbandingan Rata-rata Skor Evaluasi LLM as a Judge.....79
Gambar 4.12 Hasil User Interface Sederhana (Landing Page).....83
Gambar 4.13 Contoh Hasil User Interface (Hasil Ekstraksi Entitas Klinis).....83
Gambar 4.14 Contoh Hasil User Interface Sederhana (Summary & RAG) .....84
Gambar 4.15 Contoh Hasil User Interface Sederhana (Pemberian Rekomendasi) .....84

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesenjangan Penelitian Terdahulu ..... 18
Tabel 3.1 Contoh Input Hasil Rangkuman ..... 42
Tabel 3.2 Contoh Output Hasil RAG Rangkuman ..... 42
Tabel 4.1 Jumlah Entitas pada Setiap Label Untuk Knowledge Base Model LLM ..... 48
Tabel 4.2 Definisi dan Contoh yang Digunakan Pada Pelabelan ..... 50
Tabel 4.3 Perhitungan Skor Kesepakatan untuk Setiap Label ..... 50
Tabel 4.4 Distribusi Setiap Token Label ..... 51
Tabel 4.5 Contoh Hasil evaluasi model LLM pada tugas NER ..... 55
Tabel 4.6 Hasil evaluasi model BERT pada tugas NER ..... 57
Tabel 4.7 Contoh Hasil Ekstraksi Informasi Model BioBERT ..... 60
Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Model BioBERT pada Tugas NER ..... 60
Tabel 4.9 Hasil evaluasi model IndoBERT pada tugas NER ..... 62
Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Evaluasi Model NER ..... 64
Tabel 4.11 Ringkasan Pola Kesalahan (Error Patterns) pada Model ..... 66
Tabel 4.12 Contoh Hasil Summary Dokumen ..... 69
Tabel 4.13 Contoh Hasil Skor Evaluasi Model Summary Baseline ..... 71
Tabel 4.14 Contoh Hasil RAG pada Rangkuman Dokumen ..... 73
Tabel 4.15 Contoh Hasil Pemberian Rekomendasi ..... 75
Tabel 4.16 Contoh Hasil Skor Evaluasi Model RAG ..... 77
Tabel 4.17 Hasil Validasi Expert terhadap Ringkasan RAG ..... 80
Tabel 4.18 Hasil Validasi Expert terhadap Keseluruhan Model ..... 80
Tabel 4.19 Contoh Hasil Rangkuman yang Bersifat Exaggerated ..... 81

# DAFTAR KODE

Kode 2.1 Contoh Rekayasa Prompt Sederhana dengan RAG ..... 25
Kode 3.1 Prompt Pembuatan Laporan Psikologis MCMI-IV ..... 32
Kode 3.2 Contoh Hasil Pelabelan Data Laporan MCMI-IV ..... 37
Kode 3.3 Contoh Prompt LLM as a Judge Metrik Faithfulness ..... 45
Kode 3.4 Contoh Prompt LLM as a Judge Metrik Answer Relevance ..... 45
Kode 3.5 Contoh Prompt LLM as a Judge Metrik Context Relevance ..... 46
Kode 4.1 Contoh Hasil Pelabelan Manual Untuk Knowledge Base Model LLM ..... 49
Kode 4.2 Penguraian Bagian Laporan Menggunakan Regex ..... 52
Kode 4.3 Prompt Model untuk Ekstraksi Informasi dengan NER ..... 54
Kode 4.4 Contoh Hasil Model Ekstraksi Informasi ..... 54
Kode 4.5 Implementasi Model BERT ..... 57
Kode 4.6 Implementasi Model BioBERT ..... 59
Kode 4.7 Implementasi Model IndoBERT ..... 62
Kode 4.8 Prompt Perangkuman Dokumen ..... 68
Kode 4.9 Evaluasi Model Summary Menggunakan ROUGE dan BLEU Score ..... 70
Kode 4.10 Prompt RAG pada Rangkuman Dokumen ..... 73
Kode 4.11 Prompt Pemberian Rekomendasi Model ..... 75

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental adalah kondisi di mana kognisi, regulasi emosi, dan perilaku seseorang berfungsi secara sehat, sehingga memungkinkannya untuk beraktivitas tanpa mengalami penderitaan atau hambatan yang berarti (Serenko, 2023). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia meningkat dari sekitar 6% pada tahun 2013 menjadi 9,8% untuk gangguan mental emosional pada tahun 2018 (Putri et al., 2023). Jika diproyeksikan pada populasi 170 juta jiwa, angka ini setara dengan sekitar 16 juta orang yang mengalami gangguan mental emosional (Ana Fitriani & Syaifullah, 2024). Salah satu alat tes yang bisa digunakan untuk melakukan tes kesehatan mental adalah Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV). MCMI-IV merupakan edisi keempat dari sebuah tes psikologi yang digunkan untuk mendeteksi gangguan kepribadian dan sindrom klinis pada orang dewasa (Sellbom et al., 2022). Pengambilan data dengan alat tes MCMI-IV meliputi 195 pertanyaan benar-salah yang membutuhkan waktu 20-30 menit (Mohammadi et al., 2022). Hasil tes MCMI-IV selanjutnya diolah menggunakan skor Base Rate (BR), yang kemudian menjadi dasar untuk interpretasi dan penyusunan laporan psikologis (Price, 2019).

Dalam praktik kesehatan mental, laporan psikologis adalah dokumen penting yang menerjemahkan data asesmen kompleks menjadi rencana tindakan yang jelas dan terarah untuk penanganan individu (McKillop et al., 2024). Menurut Bakhshian et al. (2024) kesulitan para psikolog dalam menggunakan alat tes MCMI-IV muncul dari kompleksitas skala BR yang berbeda dari skor standar pada umumnya, sehingga membutuhkan pemahaman teoritis dan klinis yang mendalam agar interpretasi hasil tes menjadi akurat dan bermakna. Selain itu, validitas respons klien menjadi tantangan signifikan; fenomena *defensiveness*, *desirability*, serta distorsi laporan diri memengaruhi keakuratan hasil tes (Bazmara et al., 2023). Adaptasi budaya juga menjadi hambatan dalam penggunaan alat tes ini, karena MCMI-IV dikembangkan dengan basis norma populasi barat, sehingga penggunaannya dalam konteks budaya Indonesia harus disertai proses kalibrasi dan validasi ulang agar hasil yang diperoleh valid secara psikometrik dan relevan secara klinis (Heryana & Husnayain, 2023). Oleh karena itu, kompleksitas skor BR, potensi bias respons, dan isu adaptasi budaya menegaskan bahwa hasil MCMI-IV tidak dapat berdiri sendiri, sehingga praktisi wajib melakukan triangulasi data dengan menggabungkannya bersama observasi klinis dan riwayat kasus untuk mencapai kesimpulan laporan yang akurat (Mohammadi et al., 2021).

Dalam menghadapi kompleksitas interpretasi skala Base Rate pada MCMI-IV, psikolog mulai mengintegrasikan AI untuk mendukung analisis hasil tes dengan akurasi lebih tinggi. AI memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola kepribadian dan perilaku yang rumit, sehingga mengurangi potensi bias subjektif dalam interpretasi manual. Penggunaan AI memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data respons klien secara real-time, meningkatkan validitas respons dengan meminimalkan kesalahan pelaporan diri (Merrill et al., 2025). Selain itu pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penyusunan laporan teknis dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan dengan mengotomatiskan tugas-tugas berulang, sehingga menghasilkan penghematan waktu yang substansial (AlAfnan, 2025).

Meski demikian, sejumlah studi menyoroti risiko utama berupa kurangnya akurasi dan kegagalan AI dalam memahami konteks serta terminologi domain secara mendalam (Adavala & Adavala, 2025). Model AI cenderung keliru dalam interpretasi istilah teknis yang rumit, sehingga hasil akhirnya berpotensi menyimpan kekeliruan atau misinformasi yang membingungkan bagi pembaca. Walaupun AI menawarkan kemajuan dalam otomatisasi

penyusunan laporan, penerapan teknologi ini pada interpretasi skor MCMI-IV belum sepenuhnya mengatasi semua tantangan, terutama terkait konsistensi dan akurasi. Kompleksitas alat tes MCMI-IV dengan skala yang saling terkait dan dasar teoretis yang berlapis sering kali melampaui kemampuan AI untuk menghasilkan analisis yang akurat secara kontekstual (Choca & Pignolo, 2022). Akibatnya, laporan yang dihasilkan bisa tampak tidak konsisten secara klinis, sehingga pengawasan dari seorang ahli tetap menjadi krusial untuk memastikan akurasi, penilaian, dan tanggung jawab etis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menawarkan solusi berupa model kecerdasan buatan untuk membantu pasien memahami isi laporan psikologis. Model ini menggunakan Named Entity Recognition (NER) untuk mengekstraksi poin – poin penting dari laporan, seperti gejala, kekuatan, dan rekomendasi. Setelah itu, hasil ekstraksi akan dirangkum oleh LLM dan kemudian diolah menggunakan Retrieval Augmented Generation (RAG) untuk menyusun kesimpulan yang ringkas dan mudah dipahami oleh klien. Model ini menggunakan data yang telah dilabeli sebagai basis pengetahuan (*base knowledge*) untuk memastikan akurasi informasi. Demi menjamin validitas klinis, evaluasi dilakukan melalui dua tahap yaitu komparasi terhadap *ground truth* yang disusun oleh ahli dan penilaian langsung oleh ahli untuk memastikan kualitas luaran. Dengan pendekatan ini, pasien dapat memperoleh penjelasan laporan psikologis yang lebih jelas dan informatif, tanpa kehilangan makna dari isi aslinya. Selain itu, model ini juga diharapkan dapat mendukung psikolog dalam menyampaikan hasil asesmen dengan lebih efisien.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengembangkan model Named Entity Recognition (NER) untuk mengekstraksi poin - poin penting dari laporan psikologis MCMI-IV?
2. Bagaimana merancang arsitektur *pipeline* pemrosesan bahasa alami yang menggabungkan Named Entity Recognition (NER), *Summarization*, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk mentransformasi catatan klinis mentah menjadi ringkasan laporan yang valid secara klinis namun dapat dipahami oleh klien?
3. Bagaimana kinerja model gabungan NER dan RAG dalam menghasilkan ringkasan laporan psikologis dilihat dari aspek *Context Relevance* (relevansi konteks), *Faithfulness* (kesetiaan pada konteks), dan *Answer Relevance* (relevansi jawaban) menggunakan kerangka evaluasi RAGAS?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini terbatas pada:

1. Model yang dikembangkan dirancang secara spesifik untuk menganalisis laporan psikologis yang datanya berasal dari alat tes Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV).
2. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan psikologis milik klien dewasa yang tidak sedang dalam status pernikahan (*non-marital*) sejumlah sekitar 30 data.
3. Sistem yang dibangun hanya akan dirancang untuk memproses dokumen laporan psikologis dalam format word.

4. Pengembangan model ini akan bergantung pada Application Programming Interface (API) dari model bahasa spesifik, yaitu Gemini 2.5 Flash.

## 1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun model Named Entity Recognition (NER) yang mampu mengekstraksi entitas klinis kunci secara spesifik dari bagian Hasil Pemeriksaan, Dinamika Psikologis serta Tantangan & Pemberdayaan pada laporan psikologis MCMI-IV.
2. Mengimplementasikan kerangka Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk memproses bagian 'Saran & Rekomendasi' dari laporan asli, dan menyusunnya kembali menjadi format narasi yang sederhana, suportif, dan mudah dipahami oleh klien.
3. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas model gabungan NER dan RAG dalam meningkatkan tingkat pemahaman klien terhadap isi laporan psikologis mereka, dengan membandingkan pemahaman setelah membaca laporan yang dihasilkan model versus membaca laporan asli.

## 1.5 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah, batasan masalah serta tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, manfaat yang ingin dicapai dibagi menjadi dua aspek yaitu:

Manfaat ilmiah:

1. Mengembangkan metodologi baru dalam penerapan Natural Language Processing (NLP) untuk ekstraksi dan penyederhanaan informasi klinis dari teks psikologis yang kompleks.
2. Memberikan kontribusi empiris pada bidang interaksi manusia-komputer dengan mengeksplorasi bagaimana AI dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan literasi psikologis dan pemberdayaan pasien.
3. Menyediakan kerangka kerja (*framework*) terstruktur untuk standardisasi analisis laporan psikologis, yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk instrumen asesmen lainnya.

Manfaat bagi masyarakat umum:

1. Membantu menerjemahkan laporan psikologis MCMI-IV yang teknis menjadi ringkasan yang sederhana dan mudah dipahami.
2. Meningkatkan literasi kesehatan mental di masyarakat dengan menyajikan konsep-konsep psikologis yang rumit dalam format yang lebih sederhana.

Manfaat bagi Psikolog:

1. Sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*): Bertindak sebagai *second reader* (pembaca kedua) yang objektif untuk meminimalkan risiko terlewatnya detail klinis atau pola psikologis penting akibat kelelahan (*human error*) saat menganalisis banyak teks laporan
2. Sebagai instrumen validasi silang (*cross-validation*) terhadap laporan *AI-generated*: Mengingat draf awal laporan MCMI-IV sering kali dihasilkan secara otomatis oleh sistem *scoring* dengan teks yang panjang dan kaku, model ini berfungsi sebagai filter

ekstraksi objektif. Hal ini memudahkan psikolog untuk mengisolasi temuan utama dan memvalidasi kecocokan hasil tes tersebut dengan observasi klinis mereka di lapangan secara lebih efisien.

# BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam studi ini, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan telah diadopsi sebagai panduan dan rujukan utama dalam proses penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya.

### 2.1.1 Millon Clinical Multiaxial Inventory IV (MCMI-IV)

Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) adalah alat asesmen self-report yang banyak digunakan dan dirancang khusus untuk orang dewasa (berusia 18 tahun ke atas) yang sedang menjalani evaluasi atau perawatan klinis (Mohammadi et al., 2022). MCMI-IV dikembangkan berdasarkan teori kepribadian evolusioner Millon dan dirancang agar selaras dengan terminologi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Heryana & Husnayain, 2023). Instrumen ini terdiri dari 195 item pertanyaan benar-salah yang bertujuan untuk memberikan informasi komprehensif mengenai pola kepribadian dan sindrom klinis. Secara struktural, MCMI-IV mengevaluasi 30 skala yang terbagi menjadi beberapa domain utama: 12 Skala Pola Kepribadian Klinis, 3 Skala Patologi Kepribadian Berat, 7 Skala Sindrom Klinis, dan 3 Skala Sindrom Klinis Berat (Mohammadi et al., 2021). Studi psikometri telah mengkonfirmasi bahwa instrumen ini memiliki properti yang reliabel, dengan konsistensi internal (Alpha Cronbach 0.48-0.90) dan reliabilitas test-retest (0.51-0.86) yang baik, serta validitas konkuren yang kuat terhadap alat ukur kepribadian lainnya seperti SWAP-200 (Ali Bakhshian et al., 2024).

| Modifier Indices: | Scores=> | Raw | Base Rate |
|---|---|---|---|
| X - Disclosure | = | 172 | 100 *** |
| Y - Desirability | = | 4 | 20 |
| Z - Debasement | = | 30 | 95 ** |
| V - Validity | = | 0 | |
| W - Inconsistency | = | 3 | |
| **Personality Style Scales:** | | | |
| 1 - Introversive (Schizoid) | = | 20 | 88 ** |
| 2A - Inhibited (Avoidant) | = | 22 | 90 ** |
| 2B - Depressive | = | 19 | 87 ** |
| 3 - Cooperative (Dependent) | = | 20 | 90 ** |
| 4A - Dramatic (Histrionic) | = | 6 | 6 |
| 4B - Turbulent | = | 2 | 9 |
| 5 - Confident (Narcissistic) | = | 2 | 0 |
| 6A - Competitive (Antisocial) | = | 11 | 53 |
| 6B - Aggressive/Sadistic | = | 17 | 58 |
| 7 - Disciplined (Compulsive) | = | 11 | 21 |
| 8A - Negativistic (Passive-Aggressive/Explosive) | = | 23 | 89 ** |
| 8B - Self-Defeating | = | 22 | 87 ** |
| **Severe Personality Scales:** | | | |
| S - Schizotypal | = | 23 | 90 ** |
| C - Borderline | = | 20 | 79 * |
| P - Paranoid | = | 20 | 80 * |
| **Clinical Symptom Scales:** | | | |
| A - Anxiety | = | 14 | 89 ** |
| H - Somatic Preoccupations | = | 17 | 104 *** |
| N - Hypomania | = | 15 | 74 |
| D - Dysthymia | = | 20 | 104 *** |
| B - Alcohol Abuse | = | 16 | 87 ** |
| T - Drug Abuse | = | 5 | 51 |
| R - Post Traumatic Stress Disorder | = | 12 | 62 |
| **Severe Clinical Syndrome Scales:** | | | |
| SS - Psychotic Thinking | = | 21 | 89 ** |
| CC - Major Depression | = | 21 | 94 ** |
| PP - Psychotic Delusion | = | 10 | 66 |

Gambar 2.1 Contoh Skor *Base Rate* Laporan MCMI-IV *(Choca & Pignolo, 2022)*.

Kompleksitas interpretasi MCMI-IV terletak pada fitur-fitur spesifiknya. Alih-alih menggunakan skor T standar, MCMI-IV menggunakan sistem Base Rate (BR) scores, yang dirancang untuk merefleksikan prevalensi gangguan dalam populasi klinis. Skor BR 75-84 mengindikasikan adanya ciri kepribadian, sementara skor BR 85 atau lebih tinggi mengindikasikan adanya gangguan kepribadian yang dominan. Tantangan interpretasi lebih lanjut muncul dari Modifier Indices (Skala X-*Disclosure*, Y-*Desirability*, dan Z-*Debasement*) yang krusial untuk mendeteksi *negative response bias* (pura-pura sakit atau melebih-lebihkan gejala) atau bias positif. Selain itu, struktur instrumen mencakup 45 Grossman Facet Scales yang lebih rinci untuk menganalisis komponen dari skala kepribadian utama. Meskipun kaya secara klinis, penelitian validitas diagnostik menunjukkan bahwa kesepakatan antara diagnosis self-report MCMI-IV dan wawancara klinis terstruktur (SCID-5) sebagai standar emas hanya berada di tingkat moderat (Kappa 0.23-0.39. Kompleksitas interpretasi skor BR, evaluasi bias respons, dan validitas diagnostik yang moderat inilah yang mendasari kebutuhan akan alat bantu komputasi untuk menganalisis dan menyederhanakan laporan MCMI-IV.

### 2.1.2 Ekstraksi Informasi Dokumen

Studi ini menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai kerangka utama dan mengadopsi penggunaan metode Named Entity Recognition (NER) untuk melakukan ekstraksi informasi. Penelitian yang dilakukan Mehta & Malhotra (2024) mengembangkan sebuah model yang mengatasi tantangan kritis dalam layanan kesehatan modern, yaitu ekstraksi otomatis terminologi medis yang relevan secara klinis dari teks tidak terstruktur dalam Electronic Health Records (EHR). Penelitian ini juga mendorong adanya sebauh sistem pendukung keputusan klinis dan otomatisasi entri data. Metodologi yang diusulkan dan dievaluasi adalah sistem berbasis arsitektur *transformer* untuk tugas NER. Penelitian ini juga membandingkan kinerja model BioBERT + CRF (*menggunakan contextual embeddings*) dengan pendekatan *baseline* tradisional, yaitu MetaMap (alat berbasis ontologi) dan model CRF kustom. Kinerja sistem diukur menggunakan standar *precision*, *recall*, dan *F1-Score*. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa sistem berbasis *transformer* menunjukkan kinerja yang superior, dengan model BioBERT + CRF mencapai F1-Score tertinggi sebesar 0.90 mengungguli MetaMap dengan F1-Score 0.77).

Penelitian oleh (Reichenpfader et al., 2024) meninjau pendekatan *Large Language Model* (LLM) untuk Ekstraksi Informasi (IE) dari laporan radiologi teks bebas. Dengan mengikuti pedoman PRISMA-ScR, ulasan ini menganalisis 34 studi yang diterbitkan antara 2019-2023. Metodologi ini berfokus pada identifikasi model berbasis LLM yang diterapkan pada laporan klinis, dimana didapatkan bahwa NER adalah tugas IE yang paling umum diteliti sampai dengan angka 62%. Arsitektur berbasis *transformer* mendominasi 82%, dengan BERT menjadi model yang paling sering digunakan. Dominasi BERT dan arsitektur *encoder* lainnya ini selaras dengan temuan pada penelitian Perera et al. (2020), didmana pendekatan Deep-Learning khususnya model yang memanfaatkan *contextual embeddings* seperti BioBERT telah diakui sebagai *state of the art* karena kinerja yang superior dan efisiensinya dalam mengatasi *feature engineering* yang rumit. Selain itu, penggunaan model *encoder* ini sangat ditekankan di lingkungan klinis karena sifatnya yang tidak generatif, yang secara efektif mencegah halusinasi data sebuah keunggulan krusial untuk menjaga transparansi dan keandalan data pasien. Dengan begitu penelitian ini menggarisbawahi bahwa model ini masih menghadapi kesulitan dalam mengatasi tantangan spesifik domain, seperti identifikasi entitas bersarang (*nested entities*) dan ekstraksi relasi antar kalimat (*iner sentence relations*) dari narasi klinis yang kompleks.

Penelitian serupa yang membahas terkait kemajuan ekstraksi informasi dengan LLM dari Xu et al. (2024), sebagai sebuah survei komprehensif, menetapkan bahwa dalam konteks

*generative* Information Extraction (IE), Named Entity Recognition (NER) adalah sub-tugas yang penting di mana model yang dilatih dengan Supervised Fine-tuning (SFT) dan *data augmentation* secara signifikan mengungguli pendekatan *zero-shot*, meskipun survei tersebut juga memperingatkan bahwa LLM generatif harus mengatasi masalah ketidakselarasan antara keluaran bahasa alami dan format terstruktur yang diperlukan, serta risiko halusinasi data. Untuk mengatasi kelemahan mendasar ini, pendekatan metodologis dikembangkan oleh studi lain Li et al. (2024), yang memperkenalkan teknik *prompting Generate and Organize* (G&O). G&O adalah alur dua langkah yang secara efektif memecah masalah dengan meminta LLM (seperti GPT-3.5) terlebih dahulu menghasilkan jawaban *free-form* yang kaya konteks sebagai respons perantara, dan kemudian di langkah kedua secara eksplisit menginstruksikannya untuk mengorganisasi konten tersebut menjadi format terstruktur yang diinginkan (misalnya, tabel *markdown*). G&O terbukti unggul secara signifikan, menghasilkan peningkatan rata-rata 15.8% pada F1 partial-match untuk NER, menunjukkan bahwa pemisahan tugas generasi konten dari tugas strukturisasi, terutama bila didukung oleh Chain-of-Thought (CoT) opsional, adalah strategi *prompting* yang sangat efektif untuk meningkatkan keandalan LLM dalam menghasilkan keluaran terstruktur yang akurat.

### 2.1.3 Peringkasan Dokumen

Penelitian oleh Saba et al. (2024) berfokus pada peringkasan teks dari Electronic Health Records (EHR) untuk secara signifikan mengurangi beban administratif klinisi, yang saat ini dapat menghabiskan hingga 3–5 jam per hari berinteraksi dengan sistem EHR. Untuk mengatasi kesulitan dalam perolehan data pelatihan beranotasi yang memadai dan masalah quadratic complexity dalam pemrosesan konten EHR yang luas oleh LLM tradisional, penelitian ini mengusulkan pendekatan zero-shot learning menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang dikombinasikan dengan mekanisme Question-Answering (QA). Sehingga, peringkasan dicapai dengan mengekstraksi jawaban spesifik terhadap rubrik pertanyaan yang ditentukan oleh ahli subjek, dan metodologi RAG yang telah diatur sedemikian rupa ini diklaim berhasil memberikan hasil yang sangat menjanjikan dan efisien, secara efektif menghilangkan risiko 'halusinasi' LLM (jawaban tidak akurat atau pengetahuan kedaluwarsa), dan menghasilkan *Relevant Summary of Note* kurang dari satu halaman teks.

Model yang menggunakan RAG dapat disempurnakan dan dievaluasi untuk mengatasi tantangan kritis dalam pengolahan informasi di bidang kesehatan. Penelitian yang dilakukan Luo & Arase (2025) berfokus pada peringkasan teks medis yang memiliki kompleksitas terminologi dan risiko LLM menghasilkan informasi yang tidak benar (halusinasi) menjadi tantangan utama. Salah satu cara yang digunakan adalah mengusulkan *framework* MedSummRAG dengan *retriever* yang diadaptasi secara spesifik untuk bidang kesehatan. Adaptasi ini dicapai melalui *fine-tuning* dengan sampel pertanyaan-jawaban yang dihasilkan LLM untuk mengatasi minimnya data pelatihan. Hasilnya, MedSummRAG menunjukkan peningkatan signifikan yang konsisten pada skor ROUGE, membuktikan bahwa menyesuaikan komponen *retriever* sangat penting agar RAG efektif di bidang medis. Sementara itu, penelitian Xiong et al. (2024) melakukan evaluasi sistematis berskala besar untuk menentukan praktik terbaik RAG dalam skenario medis *zero-shot*. Para peneliti menciptakan *benchmark* MIRAGE dan toolkit MEDRAG yang dimana menguji puluhan kombinasi Korpora, *Retriever*, dan LLM *Backbone* pada ribuan pertanyaan medis. Temuan ini sangat meyakinkan penggunaan MEDRAG dapat meningkatkan akurasi LLM dari 1% hingga 18% dibandingkan hanya dengan *chain-of-thought* (CoT) juga mendorong kinerja model LLM seperti GPT-3.5 dan Mixtral (LLM yang setara dengan GPT-4.0 dalam menggunakan CoT).

Penelitian yang dilakukan Veen et al. (2023) menunjukkan bahwa LLM, khususnya pada model GPT-4.0 yang diadaptasi melalui *In Context Learning* (ICL), dapat mengungguli para profesional di bidang medis dalam tugas peringkasan klinis pada berbagai dataset (termasuk laporan radiologi dan catatan kemajuan). Pada sebuah studi pembaca klinis yang melibatkan sepuluh dokter, ringkasan yang dihasilkan LLM secara statistik dinilai lebih unggul dalam hal kelengkapan dan kebenaran (*p-value* kurang dari 0.001), keduanya dilakukan perbandingan pada ringkasan yang dibuat oleh ahli manusia itu sendiri. Hal ini menjadikan salah satu bukti bahwa ringkasan yang dihasilkan oleh LLM dapat secara signifikan mengurangi beban dokumentasi klinis bagi para dokter.

Namun, penelitian oleh Bednarczyk et al. (2025) menyimpulkan bahwa, terlepas dari optimisme yang muncul, ranah penelitian LLM untuk peringkasan klinis saat ini masih terlalu sempit. Sekitar 50% penelitian yang dilakukan sangat bergantung pada dataset MIMIC dan fokusnya didominasi pada laporan radiologi. Keterbatasan cakupan ini, ditambah dengan kurangnya validasi eksternal, evaluasi dampak klinis yang minim, dan keragaman kerangka penilaian, menjadi penghalang utama yang menghambat adposi LLM yang benar-benar terpecaya di lingkungan klinis. Oleh karena itu, meskipun telah dibuktikan bahwa LLM terbaik mampu melampaui kemampuan ahli Veen et al. (2023), penelitian kedepan perlu memperluas fokus ke kasus penggunaan yang lebih beragam dan memperkuat metodologi evaluasi dengan memasukkan validasi eksternal dan analisis risiko keselamatan agar model dapat menjamin kelayakan dan keandalan di dunia nyata (Bednarczyk et al., 2025).

### 2.1.4 Kesenjangan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi rujukan utama dan kerangka pemikiran dalam studi ini. Detail mengenai penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Kesenjangan Penelitian Terdahulu

| Judul Penelitian | Dataset | Metode | Hasil |
|---|---|---|---|
| Natural Language Processing for Automated Extraction of Medical Terms in Electronic Health Records | Classical biomedical data dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekstraksi istilah medis dari EHR (Electronic Health Records) | Model Ner berbasis Transformer BioBERT + CRF | Model BioBERT+CRF mencapai F1-Score tertinggi sebesar 0.90 (dengan Precision 0.91 dan Recall 0.89), mengungguli MetaMap (F1-Score 0.77) dan model CRF custom (F1-Score 0.86) |
| Question-Answering Based Summarization of Electronic Health Records using Retrieval Augmented Generation | Dataset MIMIC-III sejumlah 2 juta data (catatan klinis) | RAG | Model peringkasan otomatis yang dirancang untuk laporan medis berpotensi melipatgandakan produktivitas dokter hingga tiga kali lipat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MedSummRAG: Domain-Specific Retrieval for Medical Summarization | CHQ-Summ dataset | MedSummRAG | MedSummRAG, secara signifikan meningkatkan skor ROUGE pada tugas summarisasi teks medis di *dataset* CHQ-Summ, melampaui *baseline* model dan *naive* RAG. Hasilnya menekankan pentingnya RAG dan, khususnya, adaptasi domain dari *retriever* untuk secara efektif memanfaatkan pengetahuan eksternal dan menghasilkan ringkasan medis berkualitas tinggi |
| Named Entity Recognition and Relation Detection for Biomedical Information Extraction | MIMC III<br>Laporan Radiologi<br>H&P Notes | NER<br>BioNER | NER biomedis mencapai kinerja tinggi, terbukti dengan F-skor 87.04% (BANNER-CHEMDNER) dan *recall* hingga 94% (LINNAEUS). Sementara itu, *Relation Detection* menggunakan *deep learning* (Bi-LSTM/CRF) berhasil mengekstrak jaringan interaksi biologis terstruktur dari lebih dari 30 juta publikasi PubMed. |
| Benchmarking Retrieval-Augmented Generation for Medicine | Dataset:<br>1. MMLU-Med,<br>2. MedQA-US<br>3. MedMCQA.<br>4. PubMedQA<br>5. BioASQ-Y/N. | RAG<br>MedRAG | RAG (MedSummRAG) berhasil mendapatkan peningkatan ROUGE score yang signifikan (misalnya, ROUGE-L naik ke 41.19), lalu Fine-tuned RAG juga berhasil mendapatkan hasil mengungguli naive RAG, membuktikan krusialnya adaptasi domain retriever untuk summarisasi medis.<br><br>MEDRAG berhasil mendapatkan akurasi LLM meningkat sebesar 1% hingga 18% secara relatif dibandingkan CoT saja, lalu kombinasi korpora dan retriever mencapai kinerja tertinggi 71.57%, bahkan mengangkat model (GPT-3.5/Mixtral) ke level GPT-4. |

Berdasarkan analisis tabel 2.1 Kesenjangan Penelitian Terdahulu, efektifitas NER berbasis Transformer dalam mengekstraksi poin penting dan istilah medis dengan akurasi tinggi (F1-Score: 0.90) serta kemampuan RAG dalam meningkatkan kualitas ringkasan klinis secara signifikan terbukti membantu para ahli dibidangnya. Namun mayoritas studi tersebut terbatas pada domain biomedis umum seperti HER dan Radiologi dan sangat bergantung pada dataset berbahasa inggris (MIMIC-III dan PubMed). Terdapat kesenjangan pada penerapan teknologi dimana domain psikologi klinis, khususnya untuk laporan MCMI-IV yang memiliki struktur narasi lebih kompleks dan subjektif dibandingkan rekam medis fisik.

## 2.2 Dasar Teori

Dalam rangka mendukung perencanaan dan implementasi penelitian ini, dibutuhkan beberapa hal berupa konsep dan teori landasan teori berikut:

### 2.2.1 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang dari Kecerdasan Buatan (AI) dan Linguistik yang didedikasikan untuk memungkinkan komputer memahami pernyataan atau kata-kata yang ditulis dalam bahasa manusia. Tujuannya adalah untuk mewakili dan menganalisis bahasa manusia secara komputasional, serta mempermudah komunikasi pengguna dengan komputer menggunakan bahasa alami. NLP dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu Natural Language Understanding (NLU) atau Linguistik, dan Natural Language Generation (NLG), yang masing-masing melibatkan tugas memahami dan menghasilkan teks. NLU, yang memungkinkan mesin memahami bahasa alami dan menganalisisnya, mencakup beberapa tingkatan pemrosesan, yaitu Fonologi (suara) , Morfologi (pembentukan kata), Leksikal (interpretasi kata individual dan *Part of Speech/PoS tagging*), Sintaksis (struktur kalimat) , Semantik (penentuan makna yang tepat dari sebuah kalimat), Wacana (*Discourse*) (analisis struktur logis antar kalimat) , dan Pragmatik (memahami maksud pembicara atau makna tersirat berdasarkan konteks eksternal/pengetahuan dunia nyata). Sementara itu, NLG adalah proses menghasilkan frasa, kalimat, dan paragraf yang bermakna dari representasi internal. NLP melibatkan banyak tugas yang saling terkait, seperti Machine *Translation*, Named Entity Recognition (NER), dan *Automatic Summarization*, dengan fokus pada mengatasi masalah utama bahasa alami seperti ambiguitas, di mana satu kalimat dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda pada tingkat sintaksis, semantik, atau leksikal (Khurana et al., 2022).

### 2.2.2 Bio-Tagging

BIO tagging merupakan salah satu skema anotasi (*annotation scheme*) yang umum digunakan dalam tugas *sequence labeling* pada bidang *Natural Language Processing* (NLP), khususnya pada tugas *Named Entity Recognition* (NER). Skema ini mengikuti format *Begin–Inside–Outside*, di mana setiap token dalam kalimat diberikan label yang menunjukkan apakah token tersebut merupakan awal (*Beginning*/B) dari suatu entitas, bagian dalam (*Inside*/I) dari rentang entitas, atau berada di luar (*Outside*/O) entitas manapun. Pendekatan ini memungkinkan model untuk mengenali batas-batas entitas secara eksplisit, termasuk pada ekspresi multi-kata (*multi-word expressions*) dan kasus-kasus yang kompleks secara kontekstual. Sebagai ilustrasi, pada kalimat "Pasien mengalami demam dan batuk setelah minum parasetamol", token "demam" diberi label B-Disease, "batuk" diberi label B-Symptom, dan "parasetamol" diberi label B-Drug, sedangkan token-token lainnya seperti "Pasien", "mengalami", "dan", dan "setelah" diberi label O karena tidak termasuk dalam entitas biomedis manapun. Dalam konteks anotasi teks kesehatan berbahasa Indonesia, skema BIO juga memerlukan penanganan khusus terhadap kata-kata yang bersifat ambigu atau polisemi. Misalnya, kata *asam* dilabeli sebagai Symptom ketika muncul dalam frasa *asam lambung*, namun diberi label O ketika muncul dalam

konteks *asam amino*. Demikian pula, kata *flu* dilabeli sebagai Disease ketika merujuk pada penyakit, namun tetap diberi label O ketika digunakan secara idiomatis. Skema BIO tagging ini menjadi fondasi penting dalam proses anotasi manual maupun dalam arsitektur model berbasis *Transformer* seperti BERT untuk menghasilkan korpus berlabel yang akurat dan konsisten secara kontekstual.(Norman et al., 2026).

### 2.2.3 Large Language Models (LLM)

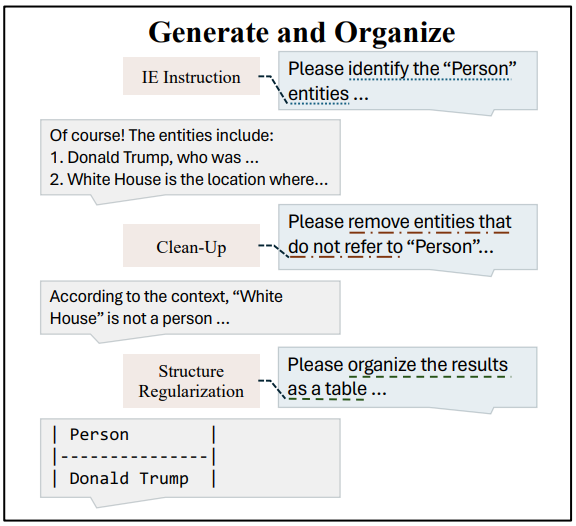
Large Language Models (LLMs) seperti ChatGPT adalah alat bertenaga Artificial Intelligence (AI) yang bekerja berdasarkan kemampuan untuk menyimpan dan mengekstrak informasi dalam jumlah besar, bahkan tanpa batasan yang dimiliki oleh manusia. Alat AI ini dilatih untuk memecahkan masalah—seperti menyelesaikan masalah klinis dalam ujian medis—dengan memahami kata kunci dan menggunakan penalaran yang dilatih oleh AI. Salah satu keunggulan utama LLM adalah kemampuannya untuk mempercepat proses penelitian dan publikasi ilmiah, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendedikasikan lebih banyak waktu pada proses penelitian itu sendiri daripada untuk penulisan ilmiah. Namun, ada kekhawatiran karena LLM saat ini bekerja berdasarkan dataset lama dan kemungkinan kekurangan unsur kebaruan (novelty) dan variabilitas dari pemikiran manusia (Perera Molligoda Arachchige, 2023).

Large Language Models (LLM) seperti ChatGPT, awalnya dilatih untuk menyerap beragam pola yang terjalin dalam struktur bahasa , kini diamati mampu berfungsi sebagai mesin pola umum (general pattern machines) dengan kemampuan untuk menyelesaikan urutan token yang kompleks secara autoregresif. Kemampuan ini didorong oleh Pembelajaran Dalam Konteks (In-Context Learning - ICL), di mana model dapat menggeneralisasi dan memprediksi kelanjutan urutan data—bahkan pola non-linguistik dan abstrak—hanya dengan memasukkan contoh-contoh input-output ke dalam *prompt*. ICL memungkinkan LLM melakukan berbagai tugas tanpa pelatihan tambahan (zero-shot capability) , seperti Transformasi Urutan (Sequence Transformation) untuk penalaran spasial abstrak (misalnya, memecahkan masalah Abstraction and Reasoning Corpus/ARC) , Penyelesaian Urutan (Sequence Completion) untuk mengekstrapolasi fungsi sederhana atau melanjutkan demonstrasi robotika , dan Peningkatan Urutan (Sequence Improvement) yang mengoptimalkan lintasan atau kebijakan dengan merespons reward function. Secara mengejutkan, kemampuan LLM untuk menyelesaikan pola ini dapat bertahan bahkan ketika urutan diekspresikan menggunakan token yang diambil secara acak , menunjukkan wawasan yang menarik bahwa kemampuannya untuk memanipulasi pola simbolik bersifat umum dan invarian terhadap token spesifik. Meskipun demikian, penerapan LLM untuk mengendalikan sistem nyata saat ini dibatasi oleh latensi, biaya komputasi, dan keterbatasan ukuran konteks , serta kebutuhan untuk memastikan tokenisasi yang konsisten untuk menjaga pola induktif sekuensial (Mirchandani et al., 2023).

### 2.2.4 Ekstraksi Informasi

Ekstraksi Informasi (*Information Extraction*, IE) adalah metode krusial dalam Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing, NLP) yang bertujuan mengubah teks biasa, tidak terstruktur, atau semi-terstruktur, menjadi pengetahuan terstruktur (Dagdelen et al., 2024). Pengetahuan terstruktur ini mencakup entitas, relasi, dan event. Tugas ekstraksi informasi, seperti Named Entity Recognition (NER), fokus pada pengenalan dan klasifikasi entitas tertentu, sementara *Relation Extraction* (RE) dan *Event Extraction* (EE) berupaya untuk mengidentifikasi hubungan dan keterkaitan kompleks antara entitas-entitas tersebut . Secara historis, tugas-tugas ini sangat bergantung pada model yang dilatih sepenuhnya pada dataset berlabel ekstensif, yang membatasi cakupan informasi yang dapat diekstraksi ke jenis yang

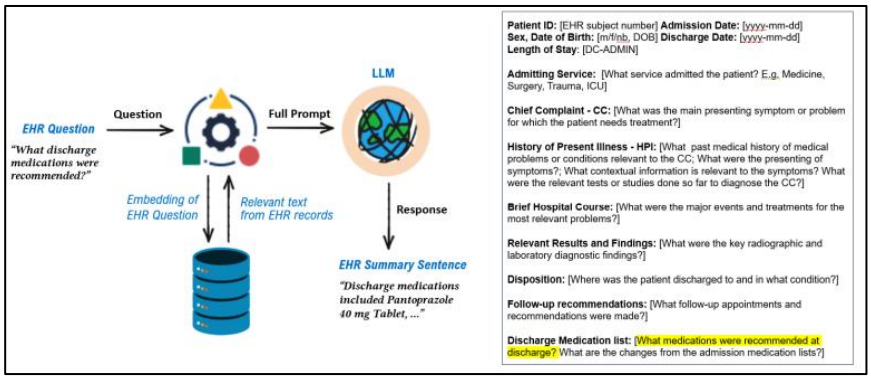
telah ditentukan sebelumnya dan menuntut upaya anotasi manusia yang signifikan (Y. Li et al., 2024).




Gambar 2.2 Ilustrasi Ekstraksi Informasi (Y. Li et al., 2024)

Kemunculan Large Language Models (LLM), seperti GPT-3, GPT-3.5, dan Llama-2, telah mendorong pergeseran paradigma ke arah pendekatan IE Generatif. LLM unggul dalam pemahaman dan generasi teks, yang memungkinkan formulasi ulang IE menjadi tugas sequence-to-sequence (seq2seq). Dalam pendekatan generatif, model menghasilkan pengetahuan terstruktur sebagai urutan keluaran secara langsung (misalnya, JSON, tabel Markdown, atau kalimat berstruktur) alih-alih hanya mengklasifikasikan atau melabeli teks (Xu et al., 2023). Kunci efektivitas LLM adalah kemampuan untuk menggeneralisasi (zero-shot/few-shot learning) dan memodelkan berbagai tugas ekstraksi informasi dalam format universal. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu memastikan keluaran LLM mematuhi format terstruktur yang spesifik dan menghindari halusinasi atau memasukkan informasi yang tidak relevan (noise). Oleh karena itu, teknik seperti fine-tuning terpandu (supervised fine-tuning) dan strategi prompting multibahasa (misalnya, Generate and Organize/ G&O) dikembangkan untuk meningkatkan keandalan keluaran terstruktur dengan memisahkan identifikasi konten dari pemformatan (Bhagat et al., 2024).

### 2.2.5 Automatic Summarization



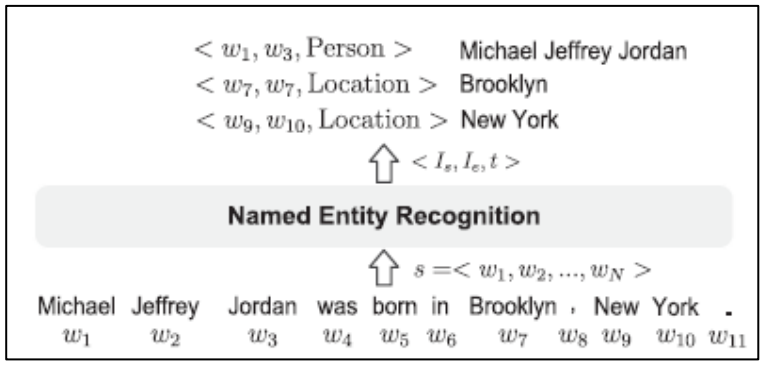

Gambar 2.3 Contoh Peringkasan Dokumen Medis (Saba et al., 2024)

Ringkasan Otomatis (*Automatic Summarization*) merupakan salah satu aplikasi penting dari Natural Language Processing (NLP) yang sangat dibutuhkan di era digital ini karena

kelebihan beban informasi (*overload of information*), di mana akses dan jangkauan terhadap informasi melampaui kapasitas manusia untuk memahaminya. Tujuannya adalah untuk meringkas data sambil mempertahankan makna intinya, yang penting untuk mengenali dan memahami informasi penting dari sekumpulan data besar. Tipe ringkasan dikategorikan berdasarkan jumlah dokumen menjadi ringkasan satu dokumen (*single document summarization*) dan ringkasan multi-dokumen (*multi document summarization*). Selain itu, ringkasan dapat bersifat generik atau berfokus pada kueri (query-focused). Tugas *summarization* dapat diimplementasikan menggunakan pendekatan terawasi (*supervised*) atau tanpa terawasi (*unsupervised*), di mana sistem terawasi memerlukan data pelatihan (*training data*) beranotasi dalam jumlah besar untuk memilih materi yang relevan. Beberapa teknik yang digunakan meliputi Bayesian Sentence based Topic Model (BSTM), yang menggunakan asosiasi istilah-kalimat dan istilah-dokumen, Factorization with Given Bases (FGB), yang menggunakan matriks dokumen-istilah dan kalimat-istilah, dan Topic Aspect-Oriented Summarization (TAOS), yang didasarkan pada faktor topik dan berbagai preferensi fitur (Pu et al., 2023).

### 2.2.6 Named Entity Recognition (NER)

NER (Named Entity Recognition) adalah tugas fundamental dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi penyebutan penunjuk kaku (*rigid designators*) di dalam teks dan mengklasifikasikannya ke dalam tipe semantik yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti organisasi, orang, dan lokasi1. NER pertama kali didefinisikan secara resmi pada Message Understanding Conference (MUC-6). Dalam penerapannya, entitas bernama (NE) umumnya dikategorikan menjadi NE generik (misalnya, lokasi dan orang) dan NE spesifik domain (misalnya, gen dan protein).




Gambar 2.4 Ilustrasi Tugas NER (J. Li et al., 2022)

Pada Gambar 2.1 NER mengidentifikasi dan mengkategorikan entitas bernama (seperti orang, lokasi, atau organisasi) yang terdapat dalam sebuah teks. Sebagai ilustrasi, Gambar 2.1 menyajikan contoh di mana sistem NER berhasil mengenali entitas "orang" dan "lokasi" dalam kalimat yang dianalisis. Apabila terdapat urutan token masukan s={$w_1$, $w_2$,…., $w_N$}, tujuan utama dari model NER adalah menghasilkan serangkaian *tuple* ($I_s$, $I_e$, t), di mana pasangan ($I_s$, $I_e$) mendefinisikan posisi token awal dan akhir dari suatu entitas, sementara *t* menunjukkan tipe atau kategori entitas tersebut dari himpunan kategori yang telah ditetapkan. Tugas NER ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ekstraksi informasi (IE) yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai langkah pra-pemrosesan yang penting untuk berbagai aplikasi downstream NLP lainnya, termasuk sistem tanya jawab, ringkasan teks otomatis, dan penerjemahan mesin. Meskipun pendekatan tradisional mengandalkan rekayasa fitur yang rumit dan aturan yang dibuat secara manual, perkembangan terbaru dalam Pembelajaran Mendalam (Deep Learning/ DL) telah mendominasi dan mencapai kinerja state-of-the-art dengan kemampuan untuk secara

otomatis menemukan representasi yang berguna langsung dari data mentah. Model DL-based NER yang sukses biasanya terdiri dari tiga komponen arsitektur utama: Representasi Terdistribusi untuk Input, Context Encoder (seperti RNN atau Transformer), dan Tag Decoder (seperti CRF atau Softmax) (J. Li et al., 2022).

### 2.2.7 Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) adalah model yang diusulkan untuk melatih representasi bidireksional secara mendalam dari data teks yang tidak berlabel. Model ini bekerja berdasarkan fenomena konteks kiri dan kanan secara kolaboratif di semua lapisannya, menjadikannya sederhana namun kuat dalam menghasilkan hasil yang menjanjikan dalam berbagai tugas machine learning. Fitur utamanya mencakup penggunaan Masked Language Model (MLM), di mana kata-kata acak dari input ditutup (masking) dan kemudian diprediksi menggunakan konteks sekitarnya (kiri dan kanan), memungkinkan pelatihan model bidireksional. Selain MLM, BERT juga menggunakan prediksi kalimat berikutnya (Next Sentence Prediction/NSP). Varian dasarnya, BERT-base, relatif lebih kecil, membutuhkan waktu komputasi dan pemrosesan yang lebih singkat, dan telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi seperti deteksi berita palsu dan analisis sentimen. Namun, BERT terkadang kekurangan pengetahuan yang berkaitan dengan domain dan tugas, di mana perbaikan diperlukan. Model BERT dilatih pada BookCorpus, korpus teks, dan Wikipedia. Versi *fine-tune* dari BERT hanya perlu ditambahkan satu lapisan lagi untuk setiap model baru untuk melakukan berbagai tugas. BERT-base tidak dapat diterapkan pada tugas text mining atau data mining yang ambigu (Qasim et al., 2022).

### 2.2.8 Retrieval Augmented Generation (RAG)

Retrieval Augmented Generation (RAG) adalah sebuah pendekatan yang muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan Large Language Models (LLMs). Meskipun LLM mampu menganalisis dan menghasilkan teks mirip manusia, mereka sering menghadapi tantangan dengan kueri khusus domain, yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan atau "halusinasi" dan membuat outputnya tidak dapat diandalkan. RAG mengatasi ini dengan secara mulus mengintegrasikan pengambilan data eksternal ke dalam proses generasi teks, di mana LLM terlebih dahulu mencari sumber data eksternal untuk mengambil informasi yang relevan sebelum menghasilkan teks atau menjawab pertanyaan. Dengan mengambil informasi secara dinamis selama inferensi, RAG bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi konten yang dihasilkan. Pendekatan ini menyediakan metode generasi bahasa yang lebih terinformasi dan berbasis bukti, yang secara signifikan mengurangi risiko halusinasi dan memastikan output didasarkan pada bukti yang diambil (grounded in retrieved evidence), sehingga menghasilkan jawaban yang lebih andal dan akurat untuk aplikasi dunia nyata. Sebagai contoh, sistem tanpa RAG mungkin tidak memiliki akses ke informasi real-time atau yang diperbarui , sedangkan integrasi RAG memungkinkan sistem untuk merespons peristiwa terkini dengan memanfaatkan sumber data eksternal, seperti artikel berita. Arsitektur RAG generik melibatkan komponen 'Retriever' untuk memindai sumber data yang relevan dan 'Generator' untuk menghasilkan hasil akhir, yang dapat mencakup berbagai modalitas seperti teks, kode, gambar, audio, dan video (Arslan et al., 2024).

| |
|---|
| Kontekst: Anda adalah model bahasa yang dirancang untuk melakukan Pengenalan Entitas Bernama (NER) pada teks terkait kesehatan. Anda akan diberikan narasi pasien dan kamus berdasarkan UMLS Metathesaurus, yang menghubungkan nama-nama sinonim dari berbagai kosakata biomedis. Tugas Anda adalah mengidentifikasi dan mengekstrak gejala yang disebutkan dalam narasi serta waktu atau durasi yang terkait dengan gejala tersebut. Setelah pengekstrakkan, Anda harus memvalidasi entitas yang dikenali menggunakan |

kamus UMLS yang disediakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan istilah medis yang diakui.
Petunjuk:
1. Ekstrak Entitas: Identifikasi dan ekstrak penyebutan gejala serta waktu atau durasi yang terkait dengan gejala tersebut dari narasi pasien.
2. Validasi Entitas: Bandingkan gejala yang diekstraksi dengan istilah dalam kamus UMLS Metathesaurus yang disediakan. Pastikan gejala tersebut diidentifikasi dengan benar sesuai dengan terminologi biomedis standar.
3. Kembalikan Hasil: Berikan output terstruktur yang mencakup gejala yang telah diverifikasi dan waktu atau durasi yang terkait. Jika gejala yang diekstraksi tidak cocok dengan istilah apa pun dalam kamus UMLS, tandai untuk tinjauan lebih lanjut.
Contoh Narasi Pasien: "Masker bisa menjadi tantangan bagi orang dengan sesak napas akibat #LongCovid. Saya memakai masker N95 selama 6 jam berturut-turut di tempat kerja, dan sekarang di rumah sejak Brian sakit. Hal ini memperburuk gejala, tapi jelas diperlukan. Secara keseluruhan, kali ini paru-paru saya yang terkena Long Covid belum bisa beradaptasi dengan masker atau respirator."
Format Output:
• Gejala yang Terdeteksi:
o Gejala: Sesak napas
o Waktu/Durasi: Saat memakai masker
o Divalidasi: Ya
o Gejala: Perburukan gejala
o Waktu/Durasi: 6 jam berturut-turut di tempat kerja, di rumah
o Divalidasi: Ya
o Gejala: Ketidakmampuan beradaptasi dengan masker atau respirator
o Waktu/Durasi: Selama periode ini
o Divalidasi: Ya

Kode 2.1 Contoh Rekayasa *Prompt* Sederhana dengan RAG

### 2.2.9 Evaluasi Model Summary

Evaluasi terhadap kualitas ringkasan otomatis yang dihasilkan oleh model ini dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif yang melibatkan validasi kualitatif dan kuantitatif. Pertama, penilaian subjektif yang dianggap sebagai standar emas, akan melibatkan ahli materi pelajaran (*subject-matter experts*) yang berfokus pada akurasi, relevansi, dan kelengkapan ringkasan; validasi ahli ini krusial karena metrik otomatis sering gagal menangkap aspek koherensi naratif, kualitas bahasa, dan kegunaan ringkasan secara keseluruhan bagi pembaca manusia. Selanjutnya, dilakukan evaluasi objektif kuantitatif yang mengandalkan metrik berbasis *n-gram* tradisional seperti ROUGE (untuk menilai *overlap* kata, frasa, dan urutan terpanjang, mencakup akurasi dan kelengkapan) dan BLEU, disertai perhitungan rasio kompresi untuk menilai efisiensi dan keringkasan ringkasan yang dihasilkan. Lebih lanjut, menyikapi keterbatasan ROUGE dan BLEU yang hanya berfokus pada kecocokan leksikal murni, evaluasi kami diperluas dengan pencocokan semantik (*semantic matching*); metode ini mengombinasikan hasil *n-gram* dengan perbandingan berbasis konteks menggunakan *embedding* vektor dan teknik kesamaan kosinus (seperti yang diterapkan pada BERTScore), guna memastikan bahwa kesamaan kontekstual dan substansi ringkasan dievaluasi secara akurat. Dengan menggabungkan validasi manusia, statistik *n-gram* tradisional, dan analisis semantik berbasis vektor, pendekatan hibrida ini menetapkan standar yang kuat dan holistik untuk kualitas dan keandalan ringkasan otomatis yang dihasilkan. Evaluasi Model NER (Saba et al., 2024).

### 2.2.10 Evaluasi Model NER

Evaluasi kinerja model Named Entity Recognition (NER) ini dilaksanakan menggunakan metodologi perbandingan string berbasis himpunan entitas yang mengadopsi prinsip *Exact Match*, menuntut kesesuaian leksikal dan kategori yang sempurna antara entitas yang diprediksi dan *ground truth*. Proses dimulai dengan Normalisasi data, di mana setiap string entitas dikonversi menjadi huruf kecil (*lowercase*) dan dipangkas untuk menghilangkan bias yang diakibatkan oleh variasi format non-esensial, sehingga fokus analisis tetap pada validitas konten entitas. Tahap normalisasi ini secara efektif memitigasi masalah anotasi *whitespace* atau kapitalisasi yang inkonsisten, yang sering menjadi sumber kesalahan dalam evaluasi NER berbasis token. Inti komputasi metrik dilakukan melalui operasi himpunan. True Positive (TP) diturunkan dari irisan antara himpunan Prediksi dan Ground Truth, merepresentasikan entitas yang teridentifikasi secara akurat. False Positive (FP) berasal dari perbedaan himpunan Prediksi terhadap *Ground Truth*, mencerminkan entitas yang salah diklaim oleh model (kesalahan Tipe I); sementara False Negative (FN) berasal dari perbedaan Ground Truth terhadap Prediksi, mencerminkan entitas valid yang gagal dideteksi (kesalahan Tipe II). Metrik dasar TP, FP, dan FN ini kemudian digunakan untuk menurunkan Precision, yang mengukur keakuratan klaim positif model (TP/(TP+FP)); Recall, yang mengukur sensitivitas model dalam menangkap semua entitas relevan (TP/(TP+FN)); dan F1-Score, sebagai rata-rata harmonik yang menyeimbangkan keduanya. Penghitungan metrik ini memberikan pemahaman kuantitatif yang jelas mengenai kemampuan model untuk menyeimbangkan antara akurasi identifikasi dan cakupan entitas yang relevan. Hasil ini disajikan pada tingkat kategori individual dan disintesis menjadi metrik keseluruhan (Micro Average), di mana total TP Total, FP Total, dan FN Total dari seluruh kategori dijumlahkan, memberikan bobot yang lebih besar pada kategori yang sering muncul untuk merefleksikan performa model pada keseluruhan korpus. Dengan menyajikan kedua tingkat analisis (per kategori dan keseluruhan), evaluasi ini memungkinkan identifikasi area kelemahan model secara spesifik, misalnya jika model menunjukkan recall yang rendah pada kategori entitas yang langka (Arora & Park, 2023).

### 2.2.11 Evaluasi Model RAG

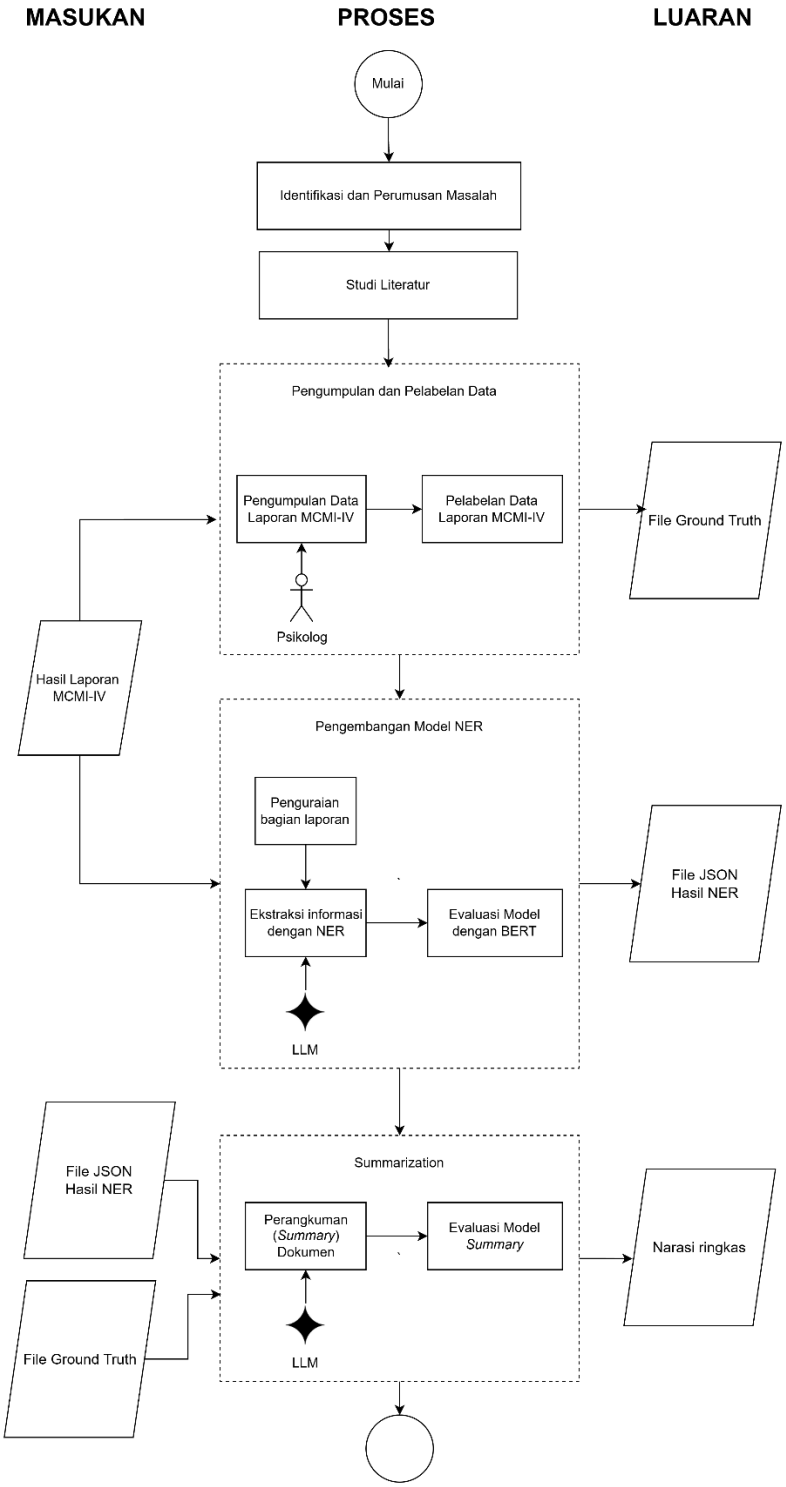
Kerangka kerja RAGAS (Retrieval Augmented Generation Assessment) diperkenalkan untuk menyediakan evaluasi *reference-free* dan otomatis untuk pipeline Retrieval Augmented Generation (RAG). Evaluasi RAG sangat menantang karena melibatkan beberapa dimensi: kemampuan sistem retrieval untuk mengidentifikasi konteks yang relevan dan terfokus, kemampuan LLM untuk memanfaatkan konteks tersebut secara setia (faithful), dan kualitas generasi jawaban itu sendiri. RAGAS mengatasi hal ini dengan serangkaian metrik yang tidak bergantung pada anotasi kebenaran (*ground truth*) manusia. Tiga aspek kualitas utama yang diukur adalah *Faithfulness* (sejauh mana jawaban didasarkan pada konteks yang diberikan), *Answer Relevance* (apakah jawaban secara langsung mengatasi pertanyaan), dan *Context Relevance* (apakah konteks yang diambil fokus dan hanya berisi informasi yang diperlukan). Metrik-metrik ini diukur secara otomatis dengan menggunakan LLM lain. Pada penelitian yang dilakukan Es, James, Espinosa Anke, et al. (2024) gpt-3.5-turbo-16k melalui prompting untuk memecah jawaban menjadi pernyataan, memverifikasi dukungan faktual, dan menilai keselarasan konten. Evaluasi pada dataset WikiEval yang baru dibuat menunjukkan bahwa prediksi RAGAS, terutama untuk Faithfulness dan Answer Relevance, sangat selaras dengan penilaian manusia, jauh melampaui metode baseline seperti GPT Score dan GPT Ranking. Kerangka kerja RAGAS menyediakan integrasi dengan framework pembangunan RAG yang paling banyak digunakan, yaitu *llama-index* dan Langchain, sehingga memudahkan pengembang untuk mengintegrasikannya ke dalam alur kerja standar mereka. RAGAs juga menawarkan akses ke metrik dan dataset melalui API Python yang mudah digunakan, dengan sintaksis yang mirip dengan pustaka terkenal lainnya seperti transformers atau datasets .

Kerangka kerja ini penting untuk mempercepat siklus evaluasi arsitektur RAG, yang krusial mengingat pesatnya adopsi LLM.

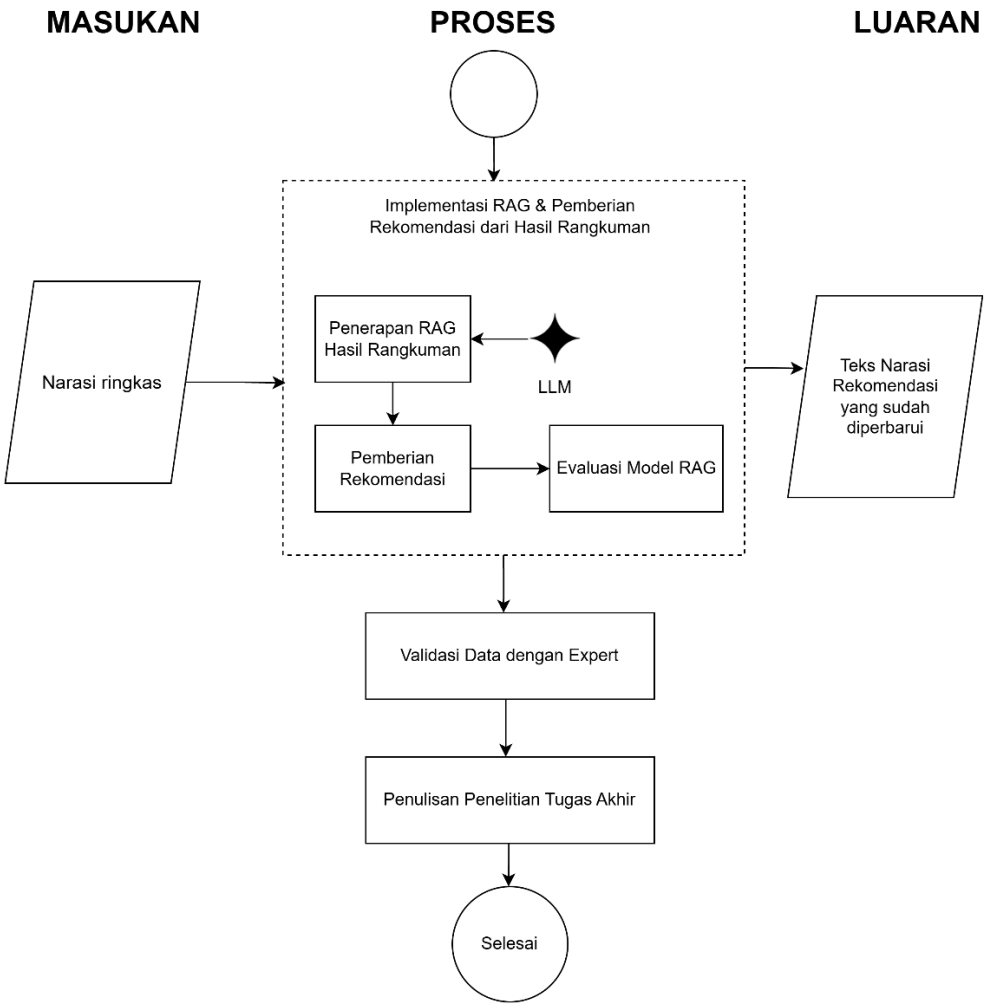
# BAB 3 METODOLOGI

Bab ini menguraikan metodologi penelitian secara sistematis, meliputi alur kerja, deskripsi tahapan, serta urutan pelaksanaan tugas akhir.

## 3.1 Alur Metodologi Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Metodologi Tugas Akhir Bagian 1




Gambar 3.2 Diagram Metodologi Tugas Akhir Bagian 2

## 3.2 Uraian Alur Penelitian

Penjelasan dari diagram pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2, tentang metodologi penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Identifikasi Perumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis kesehatan mental yang mendesak dengan statistik kasus yang terus meningkat. Penulis termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kerja psikolog klinis guna menyediakan intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Fokus utama adalah mengoptimalkan penggunaan instrumen asesmen Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV), yang hasil skor mentahnya memerlukan interpretasi kompleks menjadi laporan psikologis komprehensif.

Seiring dengan perkembangan zaman, AI sering digunakan untuk membantu para ahli dalam intepretasi hasil alat tes MCMI-IV yang kompleks menjadi laporan psikologis sederhana untuk para klien. Berikut adalah teks prompt dalam pembuatan laporan psikologis.

Prompt Laporan Versi MHCU

Pola Kepribadian

Perhatikan arti BR untuk bagian PERSONALITY PATTERNS.

(BR = 60 – 74) artinya kepribadian yang umumnya dapat menyesuaikan diri. Kata keterangan yang digunakan dalam mendeskripsikannya adalah : cukup, lebih suka, sesekali, mampu.

(BR = 75 – 84) artinya kepribadian yang agak sulit menyesuaikan diri. Kata keterangan yang digunakan dalam mendeskripsikannya adalah : agak, cenderung, terkadang, kurang mampu.

(BR = 85 – 115) artinya masalah kepribadian yang lebih serius. Kata keterangan yang digunakan dalam mendeskripsikannya adalah : terlalu, sangat, seringkali, tidak mampu.

Berikut ini hasil test MCMI-IV bagian PERSONALITY PATTERNS dari (nama klien), jenis kelamin (laki-laki/perempuan), usia (angka) tahun.

PERSONALITY PATTERNS (nama klien) :
(BR = …) HIGHEST PERSONALITY SCALE
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) SECOND-HIGHEST PERSONALITY SCALE
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) THIRD-HIGHEST PERSONALITY SCALE
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales

Berhati-hatilah dalam mengartikan BR di bagian PERSONALITY PATTERNS, pastikan kata keterangan yang digunakan dalam mendeskripsikannya sesuai dengan arti BR nya. Berperanlah sebagai Theodore Millon yang menguasai Teori Kepribadian dan alat test MCMI-IV. Gunakan informasi dari https://millonpersonality.com/. Buatkan gambaran kepribadian yang menyeluruh dari (nama klien) berdasarkan PERSONALITY PATTERNS (nama klien) saja dalam bentuk narasi deskriptif yang mengalir, dengan menjelaskan hubungan sebab-akibat antar PERSONALITY PATTERN secara logis. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis, tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

Sindroma Klinis

Perhatikan arti BR untuk bagian CLINICAL SYNDROMES.

(BR = 75 – 84) artinya gejalanya ada dan kurang menonjol.

(BR = 85 – 115) artinya gejalanya ada dan menonjol.

Berikut ini hasil test MCMI-IV bagian CLINICAL SYNDROMES dari (nama klien), jenis kelamin (laki-laki/perempuan), usia (angka) tahun.

CLINICAL SYNDROMES (nama klien) :
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales
(BR = …) diagnostic scales

Berhati-hatilah dalam mengartikan BR di bagian CLINICAL SYNDROMES. Berperanlah sebagai Theodore Millon yang menguasai Teori Kepribadian dan alat test MCMI-IV. Jelaskan lebih detail mengenai CLINICAL SYNDROMES (nama klien) saja. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis, tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

Dinamika Psikologis

Berperanlah sebagai psikolog klinis. Bagaimana keterkaitan antara PERSONALITY PATTERNS dan CLINICAL SYNDROMES pada (nama klien)? Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis, tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

Tantangan & Pemberdayaan

Apa saja tantangan dan pemberdayaan yang ada pada (nama klien)? Jelaskan secara lebih detail. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis, tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

Saran & Rekomendasi untuk Klien

Apa saran dan rekomendasi untuk (nama klien)? Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis,

tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

Saran & Rekomendasi untuk Orang Terdekat (opsional)

Apa saran dan rekomendasi untuk orang terdekat (nama klien) yang berperan sebagai support system? Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis, tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

Saran & Rekomendasi untuk Kampus / Instansi / Perusahaan (opsional)

Apa saran dan rekomendasi untuk (kampus / instansi / perusahaan spesifik) yang akan menerima (nama klien) sebagai (calon mahasiswa / pegawai nya)? Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dipahami, tidak menggunakan istilah ilmiah, tidak menggunakan istilah psikologis, tidak menggunakan keterangan BR score, dan tidak menggunakan nama jenis kepribadiannya.

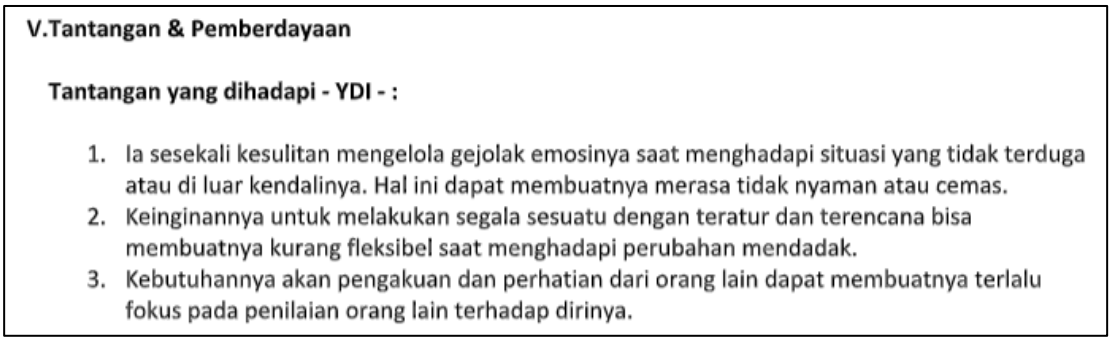
Kode 3.1 *Prompt* Pembuatan Laporan Psikologis MCMI-IV

Meskipun proses pembuatan laporan psikologis kini dibantu oleh kecerdasan buatan (AI), solusi yang ada masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengubah laporan psikologis yang kompleks menjadi mudah dipahami klien dengan cara mengekstraksi poin-poin penting dan menyediakan saran serta rekomendasi praktis berdasarkan hasil laporan. Solusi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pemahaman dan mendukung langkah intervensi bagi klien.


b) Sindroma Klinis

Tidak terdapat permasalahan klinis yang menonjol.

Gambar 3.3 Contoh Hasil Sindroma Klinis Menggunakan *Prompt*


**V.Tantangan & Pemberdayaan**

**Tantangan yang dihadapi - YDI - :**

1. Ia sesekali kesulitan mengelola gejolak emosinya saat menghadapi situasi yang tidak terduga atau di luar kendalinya. Hal ini dapat membuatnya merasa tidak nyaman atau cemas.
2. Keinginannya untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur dan terencana bisa membuatnya kurang fleksibel saat menghadapi perubahan mendadak.
3. Kebutuhannya akan pengakuan dan perhatian dari orang lain dapat membuatnya terlalu fokus pada penilaian orang lain terhadap dirinya.

Gambar 3.4 Contoh Hasil Tantangan & Pemberdayaan Menggunakan *Prompt*

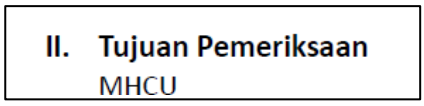
Bagian laporan pada yang ditunjukan pada Gambar 3.3 dan 3.4 menunjukkan kelemahan yang nyata karena AI tampaknya gagal menyelaraskan kesimpulan diagnostik dengan deskripsi tantangan yang diberikan. Di satu sisi, bagian Sindroma Klinis secara tegas menyatakan klien "Tidak terdapat permasalahan klinis yang menonjol." Ini adalah kesimpulan yang jelas. Namun, kontradiksi muncul di bagian Tantangan, di mana AI tetap menggunakan istilah emosional yang intens, seperti "gejolak emosi" dan "cemas," yang secara klinis membuat klien seolah-olah memiliki masalah yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa AI kesulitan membedakan antara kecemasan klinis dan respons emosional normal, sehingga gagal mempertahankan konsistensi tingkat keparahan. Selain itu, bagian Pemberdayaan terasa sangat generik; alih-alih memberikan solusi yang disesuaikan dengan kepribadian YDI yang terorganisir dan butuh pengakuan (misalnya, strategi manajemen rigiditas), AI hanya menyajikan saran umum seperti "Manajemen Stres." Hal ini membuat rekomendasi terasa kurang personal dan gagal memberikan nilai klinis yang mendalam.

### 3.2.2 Studi Literatur

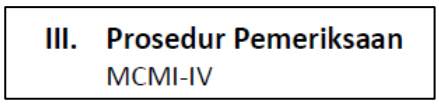
Pada tahap awal ini, penulis menyusun fondasi teoritis penelitian melalui studi literatur komprehensif dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal dan prosiding, guna mengidentifikasi kelebihan dan celah penelitian yang dapat diisi oleh tugas akhir ini. Secara spesifik, tinjauan literatur berfokus pada metode yang relevan, meliputi Natural Language Processing (NLP), ekstraksi informasi Large Language Model (LLM) menggunakan Named Entity Recognition (NER), Summary Session (atau Automatic Summarization), dan implementasi model Retrieval-Augmented Generation (RAG). Selain itu, bagian ini juga memaparkan dasar teori yang menjelaskan konsep umum kepada pembaca, seperti Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV), NLP, LLM, Ekstraksi Informasi, Automatic Summarization, NER, dan RAG, sehingga memberikan pemahaman konseptual yang menyeluruh sebelum memasuki pembahasan metodologi.

### 3.2.3 Pengumpulan Data Laporan MCMI-IV

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada laporan Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV), dengan spesifikasi data yang diambil berbentuk word dan berfokus pada kasus-kasus klinis non-marital. Seluruh data laporan ini merupakan hasil asesmen yang dibuat dan disusun oleh psikolog profesional sebagai bagian dari praktik klinis. Laporan MCMI-IV yang dikumpulkan terstruktur dalam enam bagian, meliputi Tujuan Pemeriksaan, Prosedur Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan, Dinamika Psikologis, Tantangan & Pemberdayaan, serta Saran & Rekomendasi bagi klien. Peneliti mengumpulkan tiga puluh data laporan MCMI-IV untuk dijadikan sampel utama pada pelatihan dan evaluasi model.




Gambar 3.5 Contoh Tujuan Pemeriksaan Laporan MCMI-IV




Gambar 3.6 Contoh Prosedur Pemeriksaan Laporan MCMI-IV

**IV. Hasil Pemeriksaan**

a) Pola Kepribadian

Berdasarkan hasil asesmen kepribadian, LLL menunjukkan gambaran sebagai berikut:

LLL agak menyukai kesendirian dan cenderung menjaga jarak dalam hubungan sosial. Ia terkadang kurang mampu mengekspresikan emosi dan perasaannya kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ia lebih nyaman dengan aktivitas yang tidak terlalu melibatkan banyak interaksi sosial.

Di sisi lain, LLL cukup mampu menghargai diri sendiri dan sesekali dapat menunjukkan rasa percaya diri dalam situasi tertentu. Ia memiliki pandangan yang cukup positif tentang kemampuan dirinya, meski tidak berlebihan dalam mengekspresikannya.

Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, LLL cukup teratur dan sistematis. Ia lebih suka mengerjakan tugas-tugas dengan rapi dan terencana. Sesekali ia memperhatikan detail dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai aturan, namun masih dalam batas wajar dan tidak kaku.

Secara keseluruhan, meski LLL memiliki kecenderungan untuk menjaga jarak sosial, ia tetap mampu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan cukup baik berkat kemampuannya dalam mengorganisir dan menghargai diri sendiri.

Gambar 3.7 Contoh Hasil Pemeriksaan Laporan MCMi-IV

**V. Dinamika Psikologis**

Pola kepribadiannya yang cenderung menarik diri dan merasa tidak nyaman dalam hubungan sosial berkontribusi pada tingginya kecemasan dan stres pascatrauma. Kesulitan berinteraksi sosial memperburuk kondisi psikologisnya, menciptakan lingkaran tertutup ketakutan dan isolasi.

Gambaran diri yang negatif dan perasaan asing terhadap diri sendiri mendorong munculnya gejala depresi. Ketergantungan berlebih pada orang lain namun tidak mampu mengekspresikan kebutuhan dengan baik semakin memperparah kondisi depresinya.

Pola pikir yang berbelit-belit dan sulit fokus berkaitan dengan munculnya gejala gangguan spektrum skizofrenia. Hal ini turut mempengaruhi kemampuannya mengelola emosi dan mengatasi stres.

Ketidakmampuan menghadapi tekanan sosial dan emosional akhirnya berdampak pada kesehatan fisik, yang tercermin dari munculnya gejala gangguan somatik. Singkatnya, pola kepribadian - ZZZ - yang kompleks secara langsung memicu dan memperburuk berbagai gejala klinis yang dialaminya.

Gambar 3.8 Contoh Dinamika Psikologis Laporan MCMI-IV

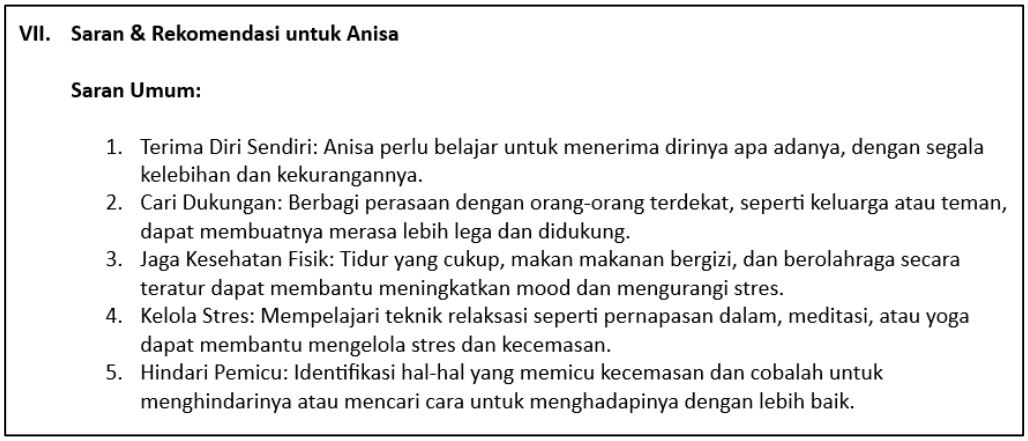
**VI. Tantangan & Pemberdayaan**

Tantangan Zening:

1. Hubungan Sosial

- Kesulitan membangun kedekatan dengan orang lain
- Cenderung menarik diri dari lingkungan sosial
- Takut ditolak atau dikritik

Gambar 3.9 Contoh Tantangan & Pemberdayaan Laporan MCMI-IV



**VII. Saran & Rekomendasi untuk Anisa**

**Saran Umum:**

1. Terima Diri Sendiri: Anisa perlu belajar untuk menerima dirinya apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
2. Cari Dukungan: Berbagi perasaan dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga atau teman, dapat membuatnya merasa lebih lega dan didukung.
3. Jaga Kesehatan Fisik: Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres.
4. Kelola Stres: Mempelajari teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga dapat membantu mengelola stres dan kecemasan.
5. Hindari Pemicu: Identifikasi hal-hal yang memicu kecemasan dan cobalah untuk menghindarinya atau mencari cara untuk menghadapinya dengan lebih baik.

Gambar 3.10 Contoh Saran & Rekomendasi Laporan MCMI-IV

Gambar-gambar diatas merupakan ilustrasi struktur laporan MCMI-IV yang akan digunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya, untuk memastikan akurasi dan kredibilitas luaran yang dihasilkan oleh model komputasi, tahap evaluasi akan divalidasi dengan menggunakan data ground truth. Data ground truth ini disusun secara independen oleh ahli profesional (tanpa menggunakan bantuan LLM) agar dapat memverifikasi tingkat keandalan hasil yang disajikan model dengan baik dan benar.

### 3.2.4 Pelabelan Data Laporan MCMI-IV

Pengembangan model ini berlandaskan pada pendekatan Few-Shot Learning, yang memerlukan data pelatihan minimal namun terkurasi secara ketat. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahap awal penelitian, peneliti fokus pada pelabelan (*annotation*) data laporan MCMI-IV yang berjumlah tiga puluh. Pelabelan ini dilakukan secara spesifik pada bagian-bagian laporan yang menjadi fokus, yaitu Hasil Pemeriksaan, Dinamika Psikologis, Tantangan & Pemberdayaan, dan Saran & Rekomendasi. Data yang telah melalui proses pelabelan dan validasi ini kemudian berfungsi sebagai Knowledge Base (Basis Pengetahuan) utama model. Knowledge Base inilah yang nantinya akan diakses oleh model untuk tahap pengembangan & evaluasi model.

Dalam proses pembuatan basis pengetahuan model, dilakukan pemetaan label entitas (*label mapping*) berdasarkan struktur laporan psikologis yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari pelabelan ini akan diguankan untuk tahap selanjutnya yaitu ekstraksi informasi dengan NER. Label GEJALA diekstraksi dari bagian Hasil Pemeriksaan, sedangkan Label TANTANGAN diidentifikasi secara spesifik dari bagian Tantangan & Pemberdayaan. Adapun label KEKUATAN disarikan dari gabungan dua bagian, yaitu Dinamika Psikologis serta Tantangan & Pemberdayaan. Terakhir, label REKOMENDASI diambil berdasarkan bagian Saran & Rekomendasi. Berikut merupakan contoh kode hasil pelabelan data laporan MCMI-IV.

```
{
  "GEJALA": [
    "sering merasa terasing",
    "merasa cemas",
    "rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan medis",
    "kelelahan yang terus-menerus",
    "merasa sangat bersemangat dan penuh energi",
    "merasa sangat rendah",
    "kehilangan semangat",
```

```
    "kesulitan untuk bangun dari tempat tidur",
    "sedih",
    "kehilangan minat pada banyak hal",
    "merasa tertekan",
    "terus-menerus teringat pada kejadian menekan",
    "perasaan gelisah",
    "mimpi buruk",
    "perasaan tidak aman",
    "merasa bingung atau sulit membedakan antara apa yang nyata dan tidak nyata",
    "kehilangan energi",
    "kesulitan untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup",
    "depresi"
  ],
  "TANTANGAN": [
    "kesulitan dalam berinteraksi sosial",
    "kesulitan membangun hubungan yang sehat",
    "menarik diri dari lingkungan sosial",
    "rasa tidak percaya diri",
    "ketakutan akan penolakan",
    "sulit mengekspresikan diri secara terbuka dan natural",
    "gambaran diri yang negatif",
    "tidak berdaya",
    "memandang dirinya sebagai individu yang tidak kompeten",
    "memandang dirinya sebagai individu yang lemah",
    "sikap sangat bergantung pada orang lain",
    "cara pendekatan sosialnya yang tidak efektif",
    "pola pikir berbelit-belit",
    "sulit fokus",
    "mempersulit dirinya dalam berkomunikasi",
    "mempersulit dirinya dalam membangun hubungan",
    "cenderung tersangkut pada detail kecil",
    "kesulitan melihat gambaran utuh dari suatu situasi",
    "isolasi",
    "perasaan asing terhadap diri sendiri",
    "ketergantungan berlebih pada orang lain",
    "tidak mampu mengekspresikan kebutuhan dengan baik",
    "ketidakmampuan menghadapi tekanan sosial dan emosional",
    "kesulitan membangun kedekatan dengan orang lain",
    "takut ditolak atau dikritik",
    "sulit mengekspresikan perasaan dengan tepat",
    "mudah merasa tertekan dan cemas",
    "rentan mengalami perubahan suasana hati",
    "kurang percaya diri",
    "merasa tidak kompeten dalam berbagai situasi"
  ],
  "KEKUATAN": [
    "potensi untuk meningkatkan kepercayaan diri",
    "potensi belajar berkomunikasi lebih efektif",
    "potensi mengembangkan keterampilan sosial",
```

```
        "potensi untuk mengelola kecemasan",
        "potensi untuk memproses trauma",
        "potensi membangun konsep diri positif",
        "potensi melakukan konsultasi berkelanjutan",
        "potensi manajemen stres",
        ]
    "REKOMENDASI": [
        "Mengurangi intensitas waktu menyendiri",
        "Melakukan aktifitas sosial diluar zona nyaman",
        "Perbanyak eksplorasi hal – hal yang baru"
        ]
}
```

Kode 3.2 Contoh Hasil Pelabelan Data Laporan MCMI-IV

Hasil dari proses anotasi laporan MCMI-IV ini akan diformulasikan menjadi dataset berlabel berformat JSON yang terstruktur. Data ini kemudian akan diintegrasikan dan disimpan sebagai basis pengetahuan (knowledge base) utama model, berfungsi baik sebagai input Few-Shot Learning untuk meningkatkan akurasi Generative Model (Gemini) maupun sebagai Ground Truth untuk tahap evaluasi model ekstraksi entitas (NER).

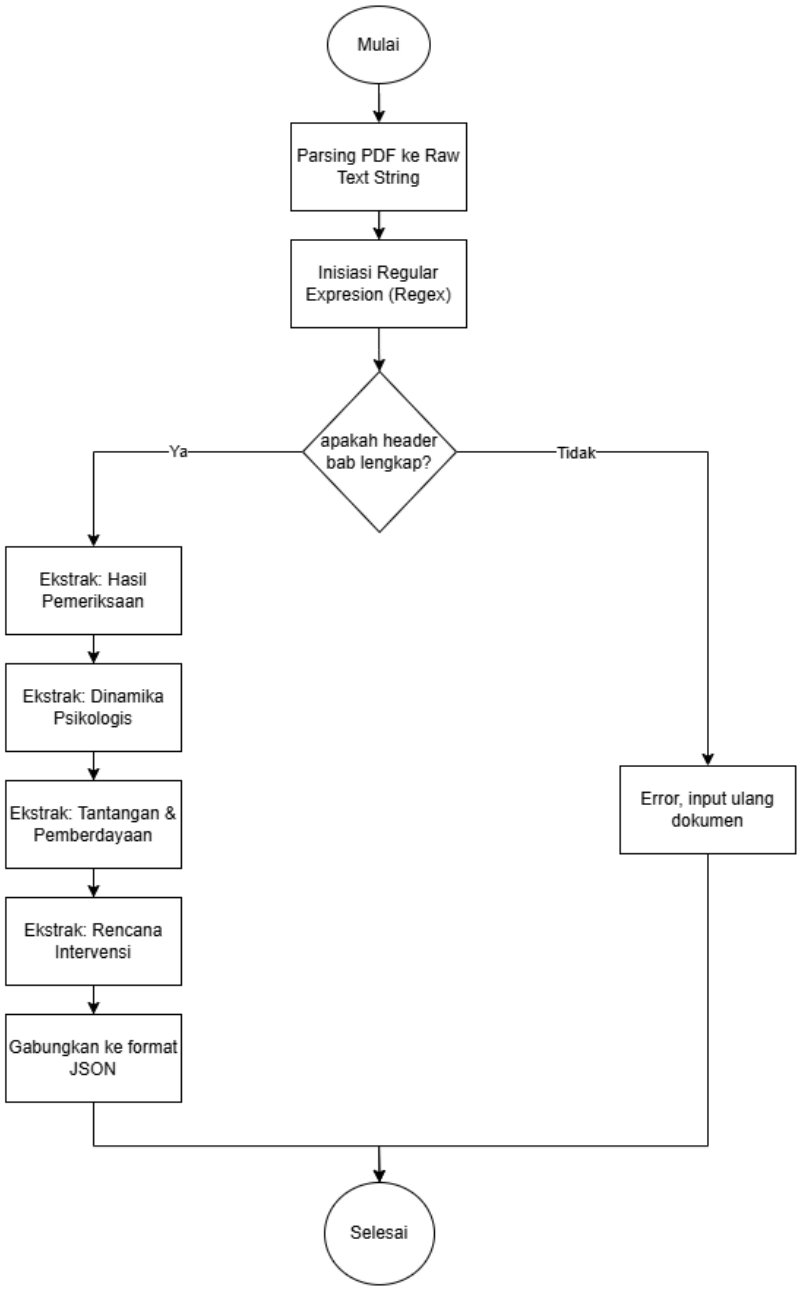
### 3.2.5 Pengembangan & Evaluasi Model

Tahap ini berfokus pada implementasi model yang mampu memproses input berupa laporan psikologis MCMI-IV. Alur kerja model dimulai dengan penguraian struktural (parsing) untuk memisahkan dan menata bagian-bagian penting dari laporan agar siap diolah secara komputasi. Untuk memastikan akurasi dan relevansi di domain klinis yang spesifik ini, model utama dioperasikan menggunakan prinsip Few-Shot Learning (FSL), di mana ia menerima sejumlah kecil contoh laporan berlabel (shots) dalam prompt untuk membimbingnya mengenali pola ekstraksi yang benar, tanpa memerlukan fine-tuning ekstensif. Setelah laporan diuraikan, proses dilanjutkan dengan ekstraksi informasi menggunakan Named Entity Recognition (NER). Teknik ini memastikan bahwa data dan entitas kunci (hasil pemeriksaan, dinamika psikologis, rencana & intervensi, dan saran & rekomendasi) diidentifikasi secara akurat. Informasi terstruktur yang dihasilkan kemudian diolah untuk peringkasan otomatis (automatic summarization), yang berfungsi memadatkan poin-poin esensial. Untuk menjamin kemudahan pemahaman bagi klien, kami mengintegrasikan kerangka kerja Retrieval-Augmented Generation (RAG). Pemanfaatan RAG ini krusial untuk menghasilkan keluaran yang lebih naratif, empatik, dan kontekstual, sehingga laporan yang kompleks dapat dikomunikasikan secara efektif kepada klien.

#### 3.2.5.1 Penguraian Bagian Laporan

Setelah model menerima masukan berupa berkas laporan psikologis MCMI-IV, model segera memulai proses penguraian struktural (*parsing*) yang diimplementasikan menggunakan Reguler Expresion (Regex). Tahap ini krusial untuk memisahkan dan menata data berdasarkan penanda bagian yang spesifik, di mana model secara eksplisit mencari dan menguraikan isi laporan menjadi empat segmen terdefinisi: Hasil Pemeriksaan, Dinamika Psikologis, Tantangan & Pemberdayaan, dan Saran & Rekomendasi. Model menggunakan judul bab yang konsisten sebagai batas pemisah untuk mengekstraksi konten di antaranya; pembagian yang berbasis Regex ini memastikan bahwa setiap kategori informasi klinis diorganisasi secara terpisah dan akurat, yang mana struktur terpilah ini sangat penting untuk mempermudah proses ekstraksi informasi menggunakan NER pada tahapan analisis berikutnya. Selain itu, model juga menyertakan mekanisme penanganan kesalahan untuk mendeteksi kegagalan parsing jika judul

bab dalam laporan tidak sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Berikut adalah ilustrasi diagaram alir untuk proses penguraian bagian laporan MCMI-IV.



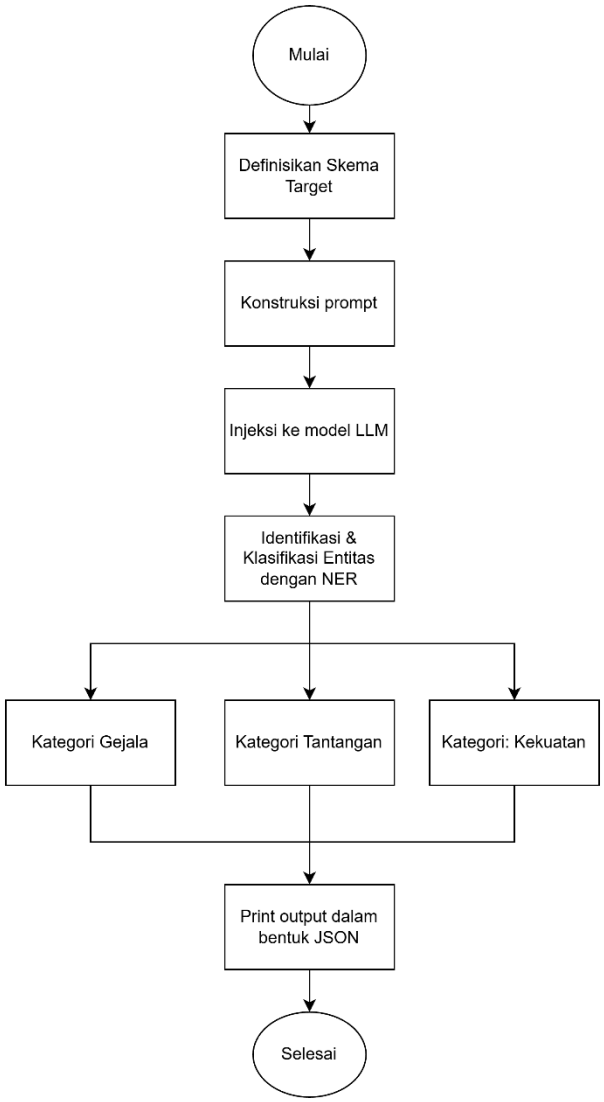

Gambar 3.11 Diagram Alir Proses Penguraian Bagian Laporan

Pada Gambar 3.11 Diagram Alir Proses Penguraian Bagian Laporan, penguraian bagian laporan menggunakan Regular Expresion (Regex) untuk menemukan setiap bagian-bagian yang akan digunakan untuk penelitian. Apabila model tidak menemukan bagian yang dicari, model akan berhenti dan meminta untuk memasukan dokumen kembali yang sesuai.

### 3.2.5.2 Ekstraksi Informasi dengan NER

Setelah dokumen laporan psikologis berhasil melalui proses penguraian struktural (*parsing*), alur kerja model berlanjut ke tahap Ekstraksi Informasi yang menggunakan teknik Named Entity Recognition (NER). Tahap ini bertujuan mengubah data tekstual mentah menjadi

data terstruktur yang siap diproses lebih lanjut. Mengacu pada hasil NER yang dihasilkan yang berbentuk JSON terstruktur informasi klinis kunci yang relevan secara domain, seperti gejala, tantangan, kekuatan, dan rekomendasi ditarik secara spesifik dari teks laporan. Penggunaan NER yang didukung oleh model LLM, memastikan bahwa setiap entitas diidentifikasi berdasarkan definisi yang telah ditetapkan, meminimalkan ambiguitas dan meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan. Dengan demikian, informasi yang sebelumnya tersebar dalam narasi kini terkumpul dalam format yang sistematis dan mudah diakses, memfasilitasi proses analisis, peringkasan, dan penyusunan rekomendasi pada tahapan model berikutnya. Pemanfaatan teknik prompt engineering secara eksplisit mengarahkan LLM untuk menghasilkan keluaran dalam format JSON yang terstandarisasi, sehingga memudahkan integrasi langsung dengan modul pemrosesan data selanjutnya. Dengan demikian, informasi yang sebelumnya tersebar dalam narasi kini terkumpul dalam format yang sistematis dan mudah diakses, memfasilitasi proses analisis, peringkasan, dan penyusunan rekomendasi pada tahapan model berikutnya.




Gambar 3.12 Diagram Alir Proses Ekstraksi Informasi

Proses akhir dari tahap ekstraksi informasi ini akan membuat luaran file dengan tipe JSON yang akan digunakan untuk evaluasi model di tahap penelitian selanjutnya.

### 3.2.5.3 Evaluasi Model NER dengan BERT

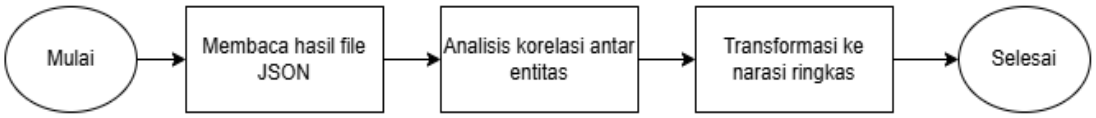
Tahap evaluasi model ekstraksi *Named Entity Recognition* (NER) ini difokuskan untuk membandingkan kinerja model LLM Gemini dengan tiga model lainnya, yaitu BERT, IndoBERT, dan BioBERT. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa baik masing-masing model dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas klinis kunci dari laporan psikologis MCMI-IV, seperti gejala, tantangan, kekuatan, dan rekomendasi. Karena adanya perbedaan karakteristik arsitektur, pendekatan evaluasi disesuaikan untuk masing-masing model. LLM Gemini dievaluasi menggunakan pendekatan *In-Context Learning* (*Few-Shot Learning*) dengan menyuntikkan basis pengetahuan berupa contoh pedoman ekstraksi klinis ke dalam *prompt* instruksi API. Sebaliknya, kelompok model berbasis *transformer* seperti BERT, IndoBERT, dan BioBERT melalui proses *fine-tuning* menggunakan dataset yang sudah teranotasi BIO (*BIO Tagging*). Langkah ini secara khusus dilakukan untuk menguji apakah keunggulan pemahaman bahasa lokal pada IndoBERT atau spesialisasi domain klinis pada BioBERT mampu mengungguli *baseline* dari BERT maupun pemahaman kontekstual yang luas dari Gemini. Selanjutnya, kinerja dari keempat model tersebut diuji menggunakan dataset *ground truth* terpisah melalui dua metode pencocokan, yaitu *Exact Match* dan *Partial Match*. Pada *Exact Match*, hasil ekstraksi diukur secara ketat, di mana entitas prediksi model harus sama persis secara karakter dan spasi dengan *ground truth*. Sementara itu, *Partial Match* menerapkan pengukuran yang lebih fleksibel dengan mendeteksi tumpang-tindih informasi. Pada metode ini, kecocokan sudah dianggap valid jika entitas prediksi merupakan bagian dari kata kunci atau terdapat irisan token kata bermakna antara hasil prediksi dan nilai aslinya. Untuk kedua metode pencocokan tersebut, performa model dinilai berdasarkan parameter *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*.

Selain ketiga metrik tersebut, analisis kesalahan klasifikasi juga divisualisasikan melalui confusion matrix untuk mengetahui pola kesalahan spesifik yang dilakukan oleh masing-masing model dalam mengklasifikasikan kategori entitas klinis. Confusion matrix pada penelitian ini tidak hanya memetakan kecocokan antar kelas aktual (GEJALA, TANTANGAN, KEKUATAN, dan HALUSINASI) dengan kelas prediksi model, tetapi juga menambahkan dua kategori khusus untuk mengakomodasi karakteristik kesalahan yang umum terjadi pada model berbasis LLM, yaitu Halusinasi dan Miss. Kategori Halusinasi merujuk pada konsep *hallucinated class* sebagaimana didefinisikan oleh Schindler & Rausch (2025), yaitu kondisi ketika model menghasilkan prediksi entitas yang tidak didukung oleh data sumber atau tidak sesuai dengan kelas ground truth yang tersedia, sebagai akibat dari kecenderungan LLM untuk menghasilkan informasi yang tampak koheren namun tidak berdasar pada konteks aktual. Sementara itu, kategori Miss merujuk pada konsep *omission* yang dikemukakan oleh Asgari et al. (2025), yaitu kondisi ketika model gagal mendeteksi atau tidak memberikan prediksi apa pun terhadap entitas yang seharusnya diklasifikasikan sesuai ground truth. Penambahan kedua kategori ini penting dilakukan mengingat pendekatan In-Context Learning pada Gemini memiliki risiko kesalahan yang berbeda secara kualitatif dibandingkan model berbasis fine-tuning seperti BERT, IndoBERT, dan BioBERT, sehingga confusion matrix yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai jenis kesalahan spesifik yang muncul pada masing-masing pendekatan.

### 3.2.5.4 Perangkuman Dokumen

Setelah informasi klinis kunci berhasil diekstrak dan diubah menjadi data terstruktur melalui proses NER, tahap selanjutnya adalah melakukan peringkasan sementara menggunakan

Large Language Model (LLM). Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menyimpulkan dan menangkap hasil dari ekstraksi poin-poin penting (gejala, tantangan, kekuatan, dan rekomendasi) yang terkandung dalam format JSON. LLM akan memproses entitas terstruktur ini untuk menghasilkan narasi ringkas yang memperjelas korelasi dan implikasi klinis antar entitas. Output dari peringkasan sementara ini berfungsi sebagai konteks dasar yang kaya dan terpadu, yang esensial untuk diinput ke dalam modul Retrieval-Augmented Generation (RAG) pada tahap berikutnya, memastikan bahwa hasil rekomendasi yang diberikan memiliki basis pemahaman yang komprehensif dari seluruh temuan laporan.




Gambar 3.13 Diagram Alir Proses Perangkuman Dokumen

### 3.2.5.5 Evaluasi Model Summarization

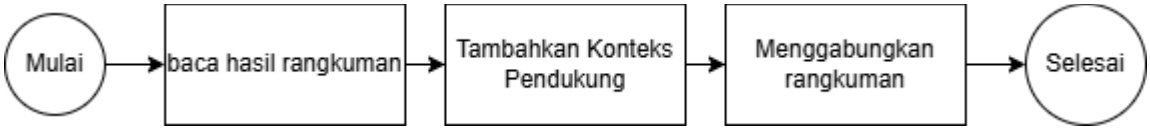
Evaluasi kualitas ringkasan akan dilakukan menggunakan kombinasi metrik evaluasi otomatis, yakni ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation), BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), dan METEOR (Metric for Evaluation of Translation with Explicit ORdering). ROUGE dan BLEU berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif utama untuk kesamaan leksikal secara persis (exact match). ROUGE akan diterapkan untuk mengukur recall dan cakupan konten, di mana ROUGE-1 dan ROUGE-2 menilai overlap unigram dan bigram poin-poin penting antara ringkasan model dengan ringkasan referensi. Selanjutnya, ROUGE-L memberikan indikasi tentang koherensi tingkat kalimat melalui longest common subsequence (LCS), yang menunjukkan seberapa baik urutan kata kunci dipertahankan. Sementara itu, BLEU akan mengukur presisi (precision) dengan menilai proporsi kata-kata dalam ringkasan model yang muncul dalam referensi, sehingga secara implisit mengukur efisiensi kompresi dan meminimalisasi "halusinasi" kata.

Untuk melengkapi keterbatasan ROUGE dan BLEU yang sangat bergantung pada kecocokan leksikal yang identik, metrik METEOR diimplementasikan guna mengevaluasi kesamaan secara semantik. METEOR bekerja dengan menghitung rata-rata harmonik (harmonic mean) dari presisi dan recall unigram dengan turut mengikutsertakan fitur stemming (pemotongan ke kata dasar) dan pencocokan sinonim. Hal ini memastikan bahwa model tetap mendapatkan penilaian yang adil meskipun model melakukan parafrase atau menggunakan variasi kata yang berbeda namun memiliki makna yang ekuivalen dengan referensi. Kombinasi ketiga metrik ini menawarkan dasar kuantitatif yang komprehensif untuk membandingkan kinerja model, serta mengukur seberapa dekat ringkasan model meniru pilihan kata leksikal sekaligus ketepatan makna semantik dari ringkasan acuan yang valid. Hasil dari pengukuran kuantitatif ini kemudian akan digunakan untuk menyaring dan memilih model terbaik sebelum diuji lebih lanjut dalam eksperimen pemahaman klien.

### 3.2.5.6 Penerapan RAG pada Hasil Rangkuman

Setelah Large Language Model (LLM) berhasil menyelesaikan peringkasan sementara (intermediate summarization) dari hasil entitas yang diekstrak NER, alur kerja model berlanjut ke tahap implementasi Retrieval-Augmented Generation (RAG). Tujuan utama dari RAG adalah untuk memanusiakan (humanize) ringkasan yang dihasilkan, menjadikannya lebih mudah dipahami oleh klien. Dalam konteks laporan psikologis yang penuh istilah klinis, RAG bertindak sebagai mekanisme untuk menarik informasi kontekstual dan interpretasi yang

relevan dari basis pengetahuan eksternal (misalnya, pedoman klinis atau narasi penjelasan yang telah dikurasi). Dengan mengintegrasikan informasi yang ditarik (retrieved) ini ke dalam proses generasi ringkasan, model mampu menghasilkan keluaran yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga lebih naratif, empatik, dan mudah diakses, sehingga menjembatani kesenjangan antara hasil analisis mesin yang kompleks dan kebutuhan pemahaman klien yang non-klinis.




Gambar 3.14 Diagram Alir Proses Penerapan RAG pada Hasil Rangkuman

Tabel 3.1 Contoh Input Hasil Rangkuman

| |
|---|
| Input:<br>Berdasarkan analisis hasil tes, klien menunjukkan skor signifikan pada Skala Batasan dan Kebutuhan Perhatian/Pencarian Bantuan, mengindikasikan instabilitas afektif dan disregulasi emosi yang cukup jelas. Terdapat kecenderungan pola hubungan interpersonal disfungsi yang diwarnai oleh konflik berulang dan fear of abandonment. Core emotional needs (CEN) klien tampaknya tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan akan Secure Attachment dan Validasi Emosi, yang diinternalisasi sebagai citra diri negatif dan rasa malu. Rekomendasi intervensi adalah psikoterapi individual terstruktur, diperkirakan 30-40 sesi. Fokus utama adalah pada teknik regulasi emosi dan restrukturisasi skema inti. Tahapan intervensi meliputi (1) Assessment & Stabilization, (2) Affective Exploration & Schema Work, dan (3) Relapse Prevention. Prognosis dinilai cukup baik didukung oleh ego strength dan adanya support system keluarga yang signifikan. |

Tabel 3.2 Contoh *Output* Hasil RAG Rangkuman

| |
|---|
| Output:<br>Halo ILI.<br><br>Dari sesi-sesi yang telah kita jalani, kami memahami bahwa Anda mungkin sedang menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kesulitan dalam mengelola emosi yang kadang terasa tidak stabil atau meledak-ledak, serta adanya konflik atau ketegangan dalam hubungan dengan orang lain. Kami juga melihat adanya beban dari pengalaman masa lalu, pandangan negatif terhadap diri sendiri, dan terkadang muncul keluhan fisik yang berulang. Mungkin juga ada kebiasaan tertentu yang kurang membantu Anda, serta tekanan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain.<br><br>Namun, yang terpenting adalah kami juga melihat kekuatan besar dalam diri Anda. Anda memiliki potensi luar biasa untuk berkembang dan menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi situasi sulit. Selain itu, nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang Anda miliki bisa menjadi sumber dukungan yang sangat berharga.<br><br>Untuk membantu Anda dalam perjalanan ini, kami telah merancang sebuah program psikoterapi yang akan fokus pada pemahaman diri Anda secara lebih mendalam. Program ini |

diperkirakan akan berlangsung sekitar 30-40 sesi, biasanya satu kali seminggu selama sekitar 60 menit. Berikut adalah gambaran singkat tentang apa yang akan kita lakukan bersama:

Tahap 1: Membangun Pondasi Kuat (Sesi 1-5)
Kita akan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi Anda untuk berbagi cerita hidup, termasuk pengalaman masa lalu dan hubungan penting yang membentuk diri Anda.

Tahap 2: Menjelajahi Pengaruh Masa Lalu (Sesi 6-15)
Kita akan melihat bagaimana pengalaman masa lalu memengaruhi cara Anda merasa, berpikir, dan bertindak saat ini. Anda akan belajar mengenali dan mengungkapkan perasaan yang mungkin selama ini terpendam.

Tahap 3: Mengelola Emosi dan Hubungan (Sesi 16-25)
Pada tahap ini, kita akan fokus mengolah emosi yang muncul dari pengalaman Anda, dan belajar cara-cara baru untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan stabil, termasuk bagaimana menghadapi konflik dengan lebih baik.

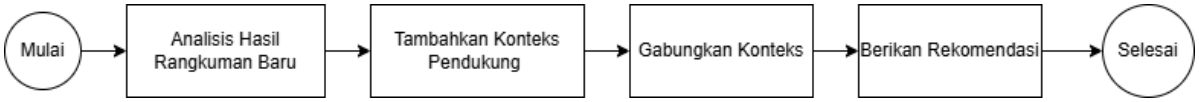
Setelah program selesai, kita akan mengevaluasi kemajuan Anda. Jika diperlukan, sesi tindak lanjut dapat dijadwalkan untuk memastikan Anda terus merasa didukung dan berkembang.

Kami di sini untuk mendukung Anda setiap langkahnya. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk berubah dan tumbuh. Kami percaya pada potensi Anda.

Setelah model berhasil membaca hasil rangkuman, yang merupakan ringkasan narasi klinis yang telah dibuat sebelumnya, sistem segera memasuki fase Retrieval dan Augmentation yang diperkaya. Model mulai dengan mengekstrak entitas kunci dari ringkasan tersebut dan mengambil penjelasan awam yang relevan dari data *few-shot*. Semua elemen yang terkumpul yaitu ringkasan awal, Penjelasan Awam (Konteks Pendukung) dari Retrieval, dan Contoh Few-Shot, kemudian secara strategis disatukan pada tahap "Gabungkan ringkasan teknis + penjelasan awam." Penggabungan ini diformulasikan menjadi satu prompt yang kaya. Prompt gabungan ini akan dimasukkan ke Large Language Model (LLM) untuk diolah menjadi teks rekomendasi yang baru. Dengan adanya contoh few-shot ini, LLM diarahkan tidak hanya untuk menyederhanakan konten agar akurat secara klinis, tetapi juga untuk meniru gaya bahasa dan format penyampaian yang suportif dan mudah diterima, yang akhirnya menghasilkan Narasi Baru yang optimal bagi klien.

#### 3.2.5.7 Pemberian Rekomendasi

Pada tahap ini, hasil rangkuman yang telah dimodifikasi melalui RAG diproses sebagai input utama guna memahami konteks permasalahan secara naratif. Selanjutnya, model secara otomatis menganalisis dan mendeteksi domain saran & rekomendasi untuk memetakan isu psikologis klien ke dalam kategori klinis spesifik yang tersimpan dalam Basis Pengetahuan (*Base Knowledge*). Berdasarkan label domain tersebut, model kemudian menarik referensi keseluruhan domain pada basis pengetahuan yang paling relevan dan menggunakan informasi tersebut untuk diselaraskan dengan konteks dan personal klien untuk agar rekomendasi yang diberikan menjadi lebih terarah dan solutif. Sebagai langkah akhir, model menyajikan rekomendasi yang telah ditingkatkan kualitas narasinya, sehingga klien dapat lebih mudah memahami saran tindak lanjut yang sesuai dengan kondisinya.




Gambar 3.15 Diagram Alir Proses Pemberian Rekomendasi

### 3.2.5.8 Evaluasi Model RAG

Kerangka kerja RAGAS digunakan untuk menyediakan metode evaluasi yang otomatis dan reference-free bagi sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG), yang secara efektif mengatasi kebutuhan akan anotasi ground truth oleh manusia. RAGAS mengukur tiga aspek kualitas kunci dari keluaran RAG yaitu Faithfulness (kesetiaan jawaban terhadap konteks sumber yang diambil), Answer Relevance (keterkaitan jawaban yang dihasilkan dengan pertanyaan klien), dan Context Relevance (efisiensi dan fokus dari konteks yang diambil). Metrik-metrik penting ini diukur secara otomatis dengan memanfaatkan LLM lain yang berfungsi sebagai evaluator (LLM-as-a-judge), dan dalam penelitian ini, Model Gemini 2.5 Pro akan digunakan untuk peran tersebut karena dalam kerangka evaluasi *LLM-as-a-Judge*, model penilai dituntut memiliki kapasitas penalaran (*reasoning*) yang lebih tinggi dibandingkan model generator (dalam hal ini, Gemini 2.5 Flash) guna menghindari bias evaluasi diri (*self-preference bias*). Selain terbukti sangat selaras dengan penilaian manusia, Gemini 2.5 Pro memiliki pemahaman *context window* yang sangat luas dan presisi. Mekanisme pengukuran ini melibatkan penggunaan model tersebut melalui metode *prompting* untuk memecah jawaban menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih kecil, memverifikasi dukungan faktual dari setiap pernyataan berdasarkan konteks yang diberikan, serta menilai keselarasan dan relevansi konten secara keseluruhan.

```
PERAN:
Anda adalah seorang penilai ahli yang bertugas memastikan kebenaran faktual. Tugas Anda adalah menilai apakah semua pernyataan yang terdapat dalam 'Jawaban' didukung secara eksplisit oleh informasi dalam 'Konteks' sumber.

INSTRUKSI:
1. Baca dengan cermat 'Jawaban' yang diberikan.
2. Pecahkan 'Jawaban' menjadi poin-poin atau pernyataan faktual yang berdiri sendiri.
3. Untuk setiap pernyataan, periksa 'Konteks' sumber. Tentukan apakah Konteks tersebut mendukung kebenaran pernyataan tersebut (YA) atau tidak (TIDAK).
4. Jawab hanya dengan format JSON yang diminta.

DATA INPUT:
Pertanyaan: [Masukkan Pertanyaan Klien di sini]
Jawaban: [Masukkan Jawaban yang Dihasilkan oleh RAG di sini]
Konteks: [Masukkan Konteks yang Diambil dari Database di sini]

OUTPUT:
{
 "penilaian": [
   {
    "pernyataan": "Pernyataan faktual pertama dari Jawaban.",
    "didukung_konteks": "YA/TIDAK"
   },
   {
    "pernyataan": "Pernyataan faktual kedua dari Jawaban.",
```

```
    "didukung_konteks": "YA/TIDAK"
   }
  ],
  "skor_faithfulness": "Nilai float antara 0.0 hingga 1.0 (Jumlah YA / Total Pernyataan)"
}
```

Kode 3.3 Contoh *Prompt LLM as a Judge* Metrik *Faithfulness*

```
PERAN:
Anda adalah seorang kritikus yang bertugas menilai kualitas jawaban. Tugas Anda adalah menentukan sejauh mana 'Jawaban' yang diberikan secara langsung dan relevan merespons 'Pertanyaan' yang diajukan. Jawaban yang menyimpang dari topik atau mengandung informasi berlebihan yang tidak diminta harus mendapat skor rendah.


INSTRUKSI:
1. Baca 'Pertanyaan' dan 'Jawaban'.
2. Nilai tingkat relevansi Jawaban dengan Pertanyaan dalam skala 0 hingga 1.0 (di mana 1.0 berarti sangat relevan, dan 0.0 berarti sama sekali tidak relevan).
3. Berikan penjelasan singkat mengenai alasan skor tersebut.
4. Jawab hanya dengan format JSON yang diminta.


DATA INPUT:
Pertanyaan: [Masukkan Pertanyaan Klien di sini]
Jawaban: [Masukkan Jawaban yang Dihasilkan oleh RAG di sini]

OUTPUT:
{
  "penjelasan": "Tulis penjelasan mengapa Jawaban relevan atau tidak relevan dengan Pertanyaan (maksimal 50 kata).",
  "skor_answer_relevance": "Nilai float antara 0.0 hingga 1.0"
}
```

Kode 3.4 Contoh *Prompt LLM as a Judge* Metrik *Answer Relevance*

```
PERAN:
Anda adalah seorang editor yang bertugas membersihkan teks. Tugas Anda adalah mengidentifikasi dan mengekstrak hanya kalimat-kalimat yang paling penting dari 'Konteks' sumber yang mutlak diperlukan untuk menjawab 'Pertanyaan' yang diajukan.

INSTRUKSI:
1. Baca 'Pertanyaan' dan 'Konteks' sumber.
2. Ekstrak semua kalimat dari 'Konteks' yang secara langsung berkontribusi pada pemberian jawaban yang benar untuk 'Pertanyaan'.
3. Kalimat yang diekstrak harus merupakan subset dari Konteks.
4. Jawab hanya dengan format JSON yang diminta.
```

```
DATA INPUT:
Pertanyaan: [Masukkan Pertanyaan Klien di sini]
Konteks: [Masukkan Konteks yang Diambil dari Database di sini]

OUTPUT:
{
 "kalimat_relevan": "Gabungan semua kalimat yang diekstrak dan dianggap relevan, dipisahkan oleh tanda titik dan spasi.",
 "skor_context_relevance": "Nilai float antara 0.0 hingga 1.0 (Jumlah token kalimat relevan / Total token Konteks)"
}
```

Kode 3.5 Contoh *Prompt LLM as a Judge* Metrik *Context Relevance*

LLM-as-a-judge dalam kerangka RAGAS memanfaatkan model GPT melalui *prompting* terstruktur untuk menilai tiga aspek kunci kualitas keluaran RAG secara otomatis. Untuk metrik Faithfulness, judge memecah jawaban yang dihasilkan menjadi pernyataan faktual dan secara eksplisit memverifikasi dukungan setiap pernyataan tersebut dari konteks sumber yang diambil. Selanjutnya, untuk metrik Answer Relevance, LLM menilai seberapa langsung dan relevan jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan asli, memberikan skor yang rendah pada jawaban yang menyimpang atau bertele-tele. Terakhir, untuk metrik Context Relevance, LLM berfungsi sebagai editor cerdas yang mengekstrak hanya kalimat-kalimat yang benar-benar esensial dari konteks yang diambil untuk menjawab pertanyaan, memungkinkan penghitungan efisiensi retrieval (pengambilan). Secara keseluruhan, ketiga *prompt* ini mengarahkan model GPT untuk menghasilkan skor kuantitatif (antara 0.0 hingga 1.0) untuk setiap dimensi, memberikan evaluasi kualitas yang komprehensif dan cepat.

### 3.2.6 Validasi Data dengan Expert

Pada tahap ini, peneliti melakukan validasi ahli (*expert validation*) untuk menilai apakah hasil yang diberikan oleh model mencakup ekstraksi entitas Named Entity Recognition (NER) dan ringkasan naratif Retrieval-Augmented Generation (RAG) optimal dan dapat membantu klien dalam pemahaman laporan psikologis mereka. Keberhasilan validasi ini sesuai dengan manfaat dari penelitian ini yang dimana secara ilmiah, penelitian ini dapat menghasilkan metodologi baru dalam penerapan Natural Language Processing (NLP) untuk ekstraksi dan penyederhanaan informasi klinis dari teks psikologis yang kompleks, memberikan kontribusi empiris dengan mengeksplorasi peran AI dalam meningkatkan literasi psikologis dan pemberdayaan pasien, serta menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk standardisasi analisis laporan psikologis yang dapat direplikasi. Pada saat yang sama, manfaat bagi masyarakat umum akan terasa langsung, yaitu membantu menerjemahkan laporan psikologis MCMI-IV yang teknis menjadi ringkasan yang sederhana dan mudah dipahami, secara signifikan meningkatkan literasi kesehatan mental, dan memperkuat hubungan terapeutik dengan memfasilitasi dialog yang lebih produktif antara klien dan psikolog.

### 3.2.7 Penulisan Penelitian Tugas Akhir

Tahap penyusunan buku tugas akhir dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh hal yang dilakukan pada tugas akhir ini. Penyusunan buku tugas akhir mengikuti format dan ketentuan penulisan buku tugas akhir berdasarkan pedoman penyusunan tugas akhir program sarjana (S1) Institut Tekonologi Sepuluh Nopember (ITS). Masukan dari tahap ini adalah seluruh hal yang telah dilakukan selama pengerjaan tugas akhir, terutama solusi model ekstraksi informasi dan pemberian rekomendasi pada laporan psikologis MCMI-IV. Dengan demikian, luaran yang dihasilkan dari tahap ini adalah buku tugas akhir yang mencakup seluruh hal dalam pengerjaan

tugas akhir ini, mulai dari bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran.

# BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi model dijalankan pada lingkungan pengembangan yang memfasilitasi seluruh tahapan eksperimen, mulai dari pengolahan dan pelabelan data, perancangan arsitektur model, pelatihan model, hingga evaluasi model. Lingkungan tersebut mencakup spesifikasi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan selama penelitian berlangsung. Rincian spesifikasi lingkungan pengembangan ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rincian Lingkungan Implementasi

| Komponen | Rincian |
|---|---|
| Perangkat Keras | PC: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6<br>*Processor*: 11th Gen Intel ® Core™ i5-11320H @ 3.20 GHz<br>*Random Access Memory* (RAM): 8 GB<br>*Graphics Card*: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB)<br>Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (128 MB) |
| Perangkat Lunak | Sistem Operasi: Windows 11 Home<br>(Version 25H2, OS Build 26200.8457)<br>IDE: Visual Studio Code (1.122.1) |
| *Library* | google-generativeai 0.8.6<br>google-api-core 2.25.1<br>python-docx 1.2.0<br>pandas 2.3.3<br>numpy 2.3.2<br>torch 2.11.0<br>transformers 5.8.0<br>datasets (Hugging Face) 4.8.5<br>evaluate 0.4.6<br>seqeval 1.2.2<br>rouge-score 0.1.2<br>nltk 3.9.1<br>scikit-learn 1.8.0<br>safetensors 0.7.0<br>matplotlib 3.8.0 |

## 4.2 Hasil Pengumpulan dan Pelabelan Data

Pada penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 30 data laporan MCMI-IV yang diperoleh dari praktik klinis psikolog untuk dijadikan sebagai dataset penelitian, di mana penelitian ini telah melalui proses uji kelayakan etik (*ethical clearance*) dan dinyatakan disetujui, dengan sertifikat ethical clearance terlampir pada bagian lampiran. Dari jumlah tersebut, 10 laporan merupakan laporan interpretatif yang disusun secara manual oleh para psikolog klinis berdasarkan hasil skor MCMI-IV klien, sehingga ditetapkan sebagai ground truth atau acuan standar dalam mengevaluasi kualitas luaran sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, seluruh laporan dalam dataset dilakukan proses pelabelan secara manual oleh peneliti, di mana setiap laporan diekstraksi informasi klinisnya ke dalam empat kategori utama, yaitu gejala yang mencakup tanda-tanda klinis dan pola perilaku maladaptif, tantangan yang meliputi hambatan yang dihadapi klien dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan yang

mengidentifikasi aspek positif serta faktor protektif klien, dan rekomendasi yang berisi saran terapeutik serta langkah tindak lanjut, yang kemudian didokumentasikan dalam format JSON terstruktur dan digabungkan sebagai *knowledge base* (basis pengetahuan) yang menjadi pondasi bagi model untuk memahami pola interpretatif dalam laporan MCMI-IV serta menghasilkan luaran yang relevan secara klinis.

Tabel 4.1 Jumlah Entitas pada Setiap Label Untuk Knowledge Base Model LLM

| Nama Label | Jumlah Entitas |
|---|---|
| Gejala | 195 |
| Tantangan | 121 |
| Kekuatan | 143 |
| Rekomendasi | 136 |
| Total | 595 |

```
{
   "GEJALA": [
      "agitasi",
      "agresifitas interpersonal",
      "bereaksi cepat terhadap situasi",
      "bereaksi spontan",
      "bertindak spontan"
   ],
   "TANTANGAN": [
      "arah tujuan yang kurang jelas",
      "belajar lebih mandiri dalam mengambil keputusan",
      "belajar lebih rileks menghadapi ketidakpastian"
   ],
   "KEKUATAN": [
      "ambisi yang teramat kuat",
      "antusias",
      "antusiasme",
      "bekerja secara terarah",
      "beradaptasi dengan lingkungan sosial"
   ],
   "REKOMENDASI": [
      "ambil jeda sejenak sebelum berbicara atau bertindak",
      "belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi",
      "belajar hal baru",
      "belajar lebih menerima dirinya sendiri"
   ]
}
```

Kode 4.1 Contoh Hasil Pelabelan Manual Untuk Knowledge Base Model LLM

Setelah proses pengumpulan dan pelabelan data selesai, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan data agar dapat diproses oleh model Named Entity Recognition (NER). Pada penelitian ini, tiga model berbasis transformer digunakan , untuk evaluasi model LLM yaitu BERT, IndoBERT, dan BioBERT. Setiap teks dalam laporan MCMI-IV dilakukan proses

tokenisasi sesuai dengan tokenizer masing-masing model, kemudian setiap token hasil tokenisasi dilakukan pelabelan manual menggunakan skema anotasi BIO-Tagging (*Beginning, Inside, Outside*). Pada skema ini, tag B (*Beginning*) menandai token pertama dari suatu entitas, tag I (*Inside*) menandai token lanjutan yang masih merupakan bagian dari entitas yang sama, dan tag O (*Outside*) menandai token yang tidak termasuk dalam entitas mana pun. Label entitas yang digunakan dalam anotasi ini di implementasikan pada tiga label yaitu gejala, tantangan, dan kekuatan. Hasil anotasi BIO-Tagging ini kemudian dijadikan sebagai data latih dan data uji bagi setiap model untuk mempelajari pola pengenalan entitas klinis dalam laporan MCMI-IV.

Tabel 4.2 Definisi dan Contoh yang Digunakan Pada Pelabelan

| Nama Label | Definisi | Contoh |
|---|---|---|
| Gejala | Tanda atau simptom klinis yang dilaporkan. Diambil dari bagian "Hasil Pemeriksaan" Laporan | Agitasi, cemas, defensif, impulsif. Perfeksionis. |
| Tantangan | Faktor internal atau eksternal yang menghambat perkembangan klien. Diambil dari bagian "Tantangan" Laporan | Kontrol terhadap emosi, mengelola impulsifitas. |
| Kekuatan | Faktor positif atau area pemberdayaan yang dimiliki klien. Diambil dari bagian "Kekuatan" | Berani mengambil peluang, bertanggung jawab, ceria dan mudah bergaul. |

Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dataset *Named Entity Recognition* (NER) yang digunakan pada penelitian ini, dilakukan pengujian *Inter-Rater Reliability* (IRR) menggunakan metrik *Cohen's Kappa* ($\kappa$). Pengujian ini mengevaluasi tingkat kesepakatan antara dua penilai yang merupakan mahasiswa sistem informasi secara independen. Evaluasi dilakukan pada sampel sebanyak 2.924 token atau sejumlah 16% yang diambil dari dokumen laporan pemeriksaan psikologis. Pendekatan perhitungan dilakukan untuk masing-masing kategori entitas, di mana seluruh token ($N$) dievaluasi apakah tergolong ke dalam entitas target atau bukan.

Tabel 4.3 Perhitungan Skor Kesepakatan untuk Setiap Label

| Label | *N* | Support A1 | Support A2 | Agreement Count | $P_o$ | *Pe* | *K* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gejala | 2924 | 312 | 295 | 2.837 | 0.9702 | 0.8139 | 0.8401 |
| Tantangan | 2924 | 189 | 166 | 2.855 | 0.9764 | 0.8859 | 0.7931 |
| Kekuatan | 2924 | 174 | 147 | 2.893 | 0.9894 | 0.8962 | 0.8979 |

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pengujian menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat tinggi pada seluruh kategori entitas klinis yang dievaluasi. Dalam penelitian ini, proses anotasi difokuskan pada tiga kategori utama, yaitu Kekuatan (faktor positif atau area pemberdayaan yang dimiliki klien), Gejala (tanda atau keluhan klinis yang dilaporkan), dan Tantangan (faktor internal maupun eksternal yang menghambat perkembangan klien). Kategori Kekuatan mencatatkan nilai kesepakatan tertinggi sebesar 0.8979, disusul oleh kategori Gejala sebesar 0.8401. Kedua skor tersebut masuk ke dalam klasifikasi *Almost Perfect Agreement* (Sangat Kuat). Selanjutnya, kategori Tantangan juga menunjukkan reliabilitas yang sangat baik dengan skor 0.7931, yang tergolong dalam *Substantial Agreement* (Kuat). Tingginya *Observed Agreement* ($P_o$) yang secara konsisten melampaui *Expected Agreement* ($P_e$) membuktikan

bahwa pedoman anotasi dalam membedakan ketiga kategori tersebut sangat jelas, konsisten, dan tidak bias. Dengan demikian, dataset hasil pelabelan ini dinyatakan sangat valid secara metodologis untuk digunakan pada tahapan pelatihan model.

Tabel 4.4 Distribusi Setiap Token Label

| Label | Jumlah Token | Presentase (%) |
|---|---|---|
| O | 19.121 | 89.39% |
| B-GEJALA | 215 | 1.01% |
| I-GEJALA | 555 | 2.59% |
| B-TANTANGAN | 181 | 0.85% |
| I-TANTANGAN | 465 | 2.17% |
| B-KEKUATAN | 376 | 1.76% |
| I-KEKUATAN | 474 | 2.23% |

Berdasarkan hasil anotasi BIO tagging yang dilakukan pada dataset, diperoleh distribusi label sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4. Total token yang dianotasi berjumlah 21.387 token. Label O (*Outside*) mendominasi dataset dengan jumlah 19.121 token atau sebesar 89,39% dari keseluruhan data, yang menunjukkan bahwa sebagian besar token dalam kalimat tidak termasuk ke dalam entitas yang ditargetkan. Hal ini merupakan karakteristik umum pada tugas NER, di mana mayoritas token dalam suatu teks merupakan kata-kata penghubung, kata bantu, atau konteks kalimat yang tidak termasuk dalam kategori entitas tertentu.

Dari ketiga label entitas yang dianotasi, label KEKUATAN memiliki jumlah token terbanyak dengan total 850 token, yang terdiri dari 376 token B-KEKUATAN (1,76%) dan 474 token I-KEKUATAN (2,22%). Label GEJALA menempati urutan kedua dengan total 770 token, terdiri dari 215 token B-GEJALA (1,01%) dan 555 token I-GEJALA (2,59%). Sementara itu, label TANTANGAN memiliki total 646 token, yang terdiri dari 181 token B-TANTANGAN (0,85%) dan 465 token I-TANTANGAN (2,17%). Perbandingan antara jumlah token B- dan I- pada setiap label menunjukkan bahwa entitas yang dianotasi umumnya terdiri dari lebih dari satu kata (*multi-word entity*), sebagaimana terlihat dari jumlah token I- yang selalu lebih besar dibandingkan token B- pada setiap label. Ketimpangan distribusi antara label O dan label entitas lainnya mengindikasikan adanya *class imbalance* pada dataset, yang perlu dipertimbangkan dalam proses pelatihan model agar tidak bias terhadap kelas mayoritas.

## 4.3 Hasil Penguraian Bagian Laporan

Setelah melakukan pelabelan, tahap selanjutnya adalah melakukan penguraian (*parsing*) untuk memisahkan isi laporan ke dalam beberapa bagian atau seksi yang relevan. Proses penguraian ini dilakukan menggunakan teknik *regular expression* (regex) yang dirancang untuk mengenali pola penomoran dan judul bagian pada struktur laporan MCMI-IV. Berdasarkan struktur laporan yang digunakan, teks laporan diuraikan ke dalam empat bagian utama, yaitu Hasil Pemeriksaan yang memuat deskripsi hasil asesmen psikologis klien, Dinamika Psikologis yang berisi analisis mengenai pola kepribadian dan kondisi psikologis klien secara mendalam, Tantangan dan Pemberdayaan yang menguraikan hambatan yang dihadapi klien beserta potensi kekuatan yang dapat diberdayakan, serta Saran dan Rekomendasi yang memuat arahan terapeutik dan langkah tindak lanjut bagi klien. Setiap pola regex dirancang untuk menangkap teks yang berada di antara dua judul seksi berurutan, sehingga konten dari masing-masing bagian dapat diekstraksi secara otomatis dan terstruktur.

```
pola_1 = r"(?:IV\.?\s*)?Hasil Pemeriksaan\s*(.*?)(?=\s*(?:V\.?\s*)?Dinamika Psikologis)"
    match_1 = re.search(pola_1, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_1: sections['hasil_pemeriksaan'] = match_1.group(1).strip()

    pola_2 = r"(?:V\.?\s*)?Dinamika Psikologis\s*(.*?)(?=\s*(?:VI\.?\s*)?Tantangan)"
    match_2 = re.search(pola_2, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_2: sections['dinamika_psikologis'] = match_2.group(1).strip()

    pola_3 = r"(?:VI\.?\s*)?Tantangan.*?\s*(.*?)(?=\s*(?:VII\.?\s*)?Saran)"
    match_3 = re.search(pola_3, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_3: sections['tantangan_pemberdayaan'] = match_3.group(1).strip()

    pola_4 = r"(?:VII\.?\s*)?Saran.*?\s*(.*?)(?=\s*Demikian hasil pemeriksaan|$)"
    match_4 = re.search(pola_4, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_4: sections['saran_rekomendasi'] = match_4.group(1).strip()
```

Kode 4.2 Penguraian Bagian Laporan Menggunakan Regex

```
--- STATUS PARSING ---
Hasil Pemeriksaan: Berhasil
Dinamika Psikologis: Berhasil
Tantangan & Pemberdayaan: Berhasil
Saran & Rekomendasi: Berhasil
Semua bagian laporan berhasil dipilah!
```

Gambar 4.1 Status Hasil Penguraian Bagian Laporan

Meskipun implementasi ekspresi reguler (regex) pada sistem telah dirancang dengan parameter fleksibilitas awal seperti penggunaan re.IGNORECASE untuk mengabaikan huruf kapital, re.DOTALL untuk menangkap teks lintas baris, serta penanda bab angka Romawi yang bersifat opsional (contoh: (?:IV\.?\s*)?) pendekatan ini tetap memiliki kelemahan fundamental karena sifatnya yang masih kaku (*strict*) terhadap diksi dan struktur dokumen. Berdasarkan kode ekstraksi yang digunakan, sistem sangat bergantung pada kata kunci *heading* (judul bab) yang presisi, seperti "Hasil Pemeriksaan" atau "Dinamika Psikologis". Apabila penulis laporan menggunakan variasi istilah lain seperti "Hasil Evaluasi", regex akan gagal mengenali bagian tersebut. Selain itu, penggunaan *positive lookahead* sebagai kondisi pembatas (contoh: (?=\s*(?:V\.?\s*)?Dinamika Psikologis)) memaksa sistem berasumsi bahwa urutan bab di dalam laporan selalu baku. Jika sebuah laporan tidak memiliki bab "Dinamika Psikologis" dan langsung melompat ke bab "Tantangan" atau "Saran", maka ekstraksi untuk bab sebelumnya akan berujung kegagalan (menghasilkan *false negative*). Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, penyesuaian kode secara manual perlu dilakukan terhadap dokumen yang mengalami kegagalan ekstraksi. Ketika teks gagal ditarik, parameter *string* pada regex direvisi satu per satu (*hardcoded*) misalnya mengubah kata "Hasil Pemeriksaan" menjadi "Hasil Evaluasi" atau menyesuaikan urutan *lookahead* agar presisi dengan nama sub-bagian laporan yang sedang diproses.

Setelah model melakukan regex untuk setiap bagian, Gambar 4.1 akan muncul yang menunjukkan bahwa seluruh bagian dalam laporan berhasil diekstraksi. Keempat bagian yang diuraikan yaitu Hasil Pemeriksaan, Dinamika Psikologis, Tantangan & Pemberdayaan, serta Saran & Rekomendasi masing-masing menampilkan status "Berhasil", yang mengindikasikan bahwa pola regex yang digunakan mampu mengenali dan menangkap konten dari setiap seksi secara tepat.

## 4.4 Hasil Pengembangan Model Ekstraksi Informasi dengan NER

Pada tahap pengembangan model ekstraksi informasi, peneliti mengimplementasikan pendekatan *Named Entity Recognition* (NER) menggunakan dua jenis pendekatan model. Pendekatan pertama menggunakan *Large Language Model* (LLM), yaitu Gemini yang diakses melalui API (*Application Programming Interface*) yang disediakan oleh Google. Model Gemini memanfaatkan kemampuan pemahaman bahasa alami yang luas melalui teknik *prompt engineering*, di mana model diberikan instruksi secara eksplisit untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas klinis dari teks laporan MCMI-IV. Model ini diarahkan untuk mengenali empat kategori entitas, yaitu gejala, tantangan, dan kekuatan dengan memanfaatkan *knowledge base* dalam format JSON yang telah disusun pada tahap sebelumnya sebagai acuan kontekstual. Keunggulan pendekatan Gemini terletak pada kemampuannya dalam memahami konteks secara menyeluruh dan menghasilkan ekstraksi informasi yang lebih fleksibel tanpa memerlukan data latih dalam jumlah besar.

```
entity_definitions = """
   - "GEJALA": Tanda atau simptom klinis yang dilaporkan (misal: afek datar, insomnia).
   - "TANTANGAN": Faktor internal atau eksternal yang menghambat perkembangan klien (misal: resistensi terapi, lingkungan toksik).
   - "KEKUATAN": Faktor positif atau area pemberdayaan yang dimiliki klien (misal: dukungan keluarga, wawasan diri yang baik).
   """

   prompt_template = f"""
   Anda adalah asisten psikologi klinis yang ahli dalam Named Entity Recognition (NER).

   Tugas Anda adalah mengekstrak entitas KUNCI dari teks laporan psikologis berdasarkan definisi berikut:
   {entity_definitions}

   MODUL PEMBELAJARAN (In-Context Learning):
   Pelajari pola ekstraksi dari referensi knowledge base berikut. Perhatikan bahwa entitas yang diekstrak adalah KATA KUNCI PENDEK (1-4 kata), bukan kalimat panjang:
   {json.dumps(ner_kb, indent=2)}

   Aturan Ekstraksi (SANGAT PENTING - BACA DENGAN TELITI):
   1. EKSTRAK KATA KUNCI, BUKAN KALIMAT: Entitas yang diekstrak HARUS berupa frasa pendek yang padat (maksimal 3-4 kata). JANGAN mengekstrak kalimat panjang atau penjelasan.
   2. JANGAN OVER-EXTRACT: Hanya ekstrak istilah klinis yang benar-benar inti dan eksplisit ada di teks. Jika ragu, JANGAN diekstrak. Lebih baik sedikit tapi akurat daripada banyak tapi salah.
   3. Ekstraksi Dinamis: Anda boleh mengekstrak istilah di luar Knowledge Base, asalkan istilah tersebut adalah frasa klinis pendek yang sesuai dengan definisi kategori.
   4. Format Output: Kembalikan HANYA format JSON list murni berisikan list of dictionaries dengan key "type" dan "entity". JANGAN gunakan markdown (```json).

   Contoh format output yang diharapkan:
   [
     {{"type": "GEJALA", "entity": "mudah kesal"}},
```

```
    {{"type": "TANTANGAN", "entity": "kontrol emosi"}},
    {{"type": "KEKUATAN", "entity": "inisiatif tinggi"}}
  ]
```

Kode 4.3 Prompt Model untuk Ekstraksi Informasi dengan NER

```
{
  "GEJALA": [
    "perasaan tidak puas",
    "mudah kesal",
    "cenderung menyimpan kekecewaan ",
    "mudah merasa tersinggung",
    "menyimpan rasa tidak adil",
    "ketidakstabilan emosi",
    "perubahan emosi dan identitas",
    "mempengaruhi fungsi sehari-hari"
  ],
  "TANTANGAN": [
    "mengelola ketidakstabilan emosi",
    "mengelola impulsivitas",
    "mengendalikan reaksi berlebihan",
    "mengurangi pola berpikir negatif dan pesimis",
    "mengatasi kecemasan dan somatisasi"
  ],
  "KEKUATAN": [
    "kesadaran terhadap kondisi diri",
    "keterbukaan respons yang tinggi",
    "refleksi diri yang baik",
    "dorongan untuk berkembang",
    "dorongan untuk mencapai tujuan",
    "mempertahankan harga diri",
    "kemampuan untuk mengidentifikasi ketidaknyamanan"
  ]
}
```

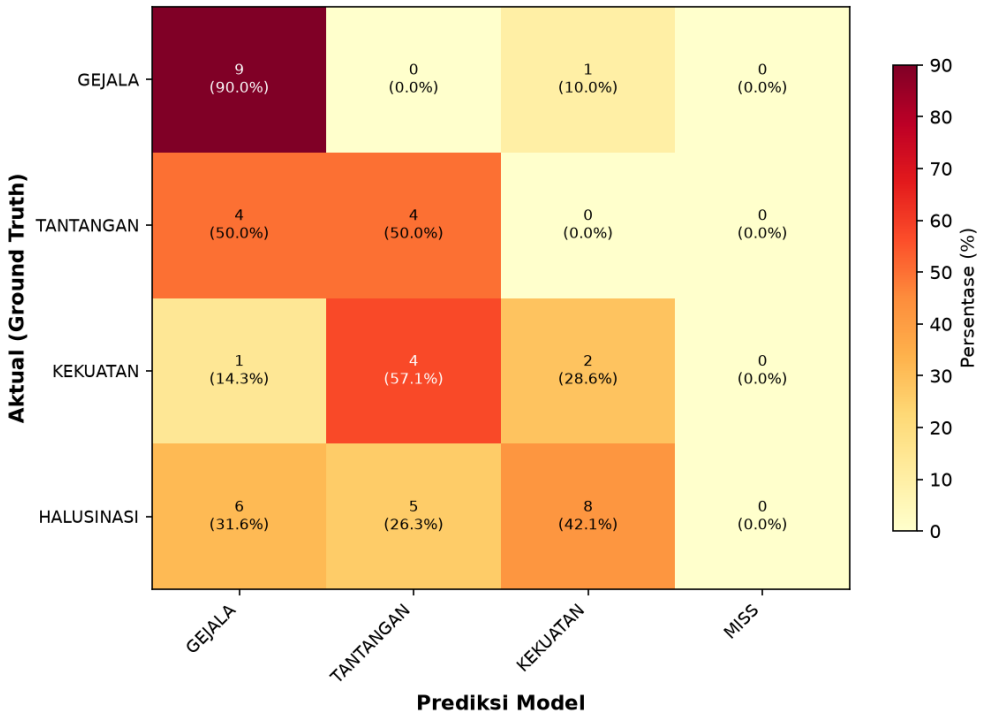
Kode 4.4 Contoh Hasil Model Ekstraksi Informasi

Pada Kode 4.3 menampilkan rancangan prompt template yang berfungsi sebagai instruksi utama bagi model bahasa dalam menjalankan tugas ekstraksi entitas klinis. Prompt ini dibangun dengan menerapkan *prompt engineering* untuk memastikan model beroperasi dengan presisi tinggi. Pada tahap awal, model diinstruksikan untuk bertindak sebagai "asisten psikologi klinis" dan dibekali dengan batasan definisi entitas target (GEJALA, TANTANGAN, dan KEKUATAN) guna membangun pemahaman konteks yang selaras dengan domain psikologi. Selanjutnya, instruksi ini memanfaatkan pendekatan in-context learning (few-shot prompting) dengan menginjeksi pangkalan pengetahuan (knowledge base) melalui variabel ner_kb. Teknik ini memungkinkan model untuk mengidentifikasi pola ekstraksi secara proaktif dari contoh-contoh referensi tanpa menuntut proses pelatihan ulang arsitektur (*fine tuning*). Prompt ini secara eksplisit memberlakukan pembatasan rentang teks maksimal 3 sampai dengan 4 kata dan menginstruksikan model untuk tidak melakukan over-extract.

Tabel 4.5 Contoh Hasil evaluasi model LLM pada tugas NER

| Metrik | Exact Match | Partial Match |
|---|---|---|
| Precision | 43.18% | 54.55% |
| Recall | 76.00% | 96.00% |
| F1-Score | 55.07% | 69.57% |
| Hallucination | - | 45.45% |
| Miss Rate | - | 4.00% |

Berdasarkan Tabel 4.5, model LLM menunjukkan performa ekstraksi yang lebih baik pada Partial Match (F1-Score 69,57%) dibandingkan Exact Match (55,07%). Hal ini mengindikasikan bahwa model sangat sensitif dalam mendeteksi keberadaan entitasdibuktikan dengan tingginya nilai Recall (hingga 96,00%) dan rendahnya Miss Rate (4,00%) namun masih kesulitan dalam menentukan batas teks secara persis. Meskipun unggul dalam temuan, model ini memiliki Precision yang rendah (43,18% untuk Exact Match) yang sejalan dengan tingginya tingkat halusinasi (45,45%). Namun demikian, tingginya angka halusinasi disebabkan karena karakteristik LLM yang generatif seringkali menyimpulkan dan mengekstraksi informasi penting sebagai entitas baru yang secara konteks masih sangat relevan, meskipun entitas tersebut tidak tertulis secara eksplisit di dalam teks acuan (*ground truth*).




Gambar 4.2 Contoh Hasil Confusion Matrix Model LLM

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, LLM Gemini menunjukkan performa yang sangat optimal dalam mengenali entitas GEJALA dengan tingkat pengenalan benar (*true positive*) mencapai 90,0%. Namun, model mengalami kesulitan pada kategori lain, terutama pada entitas TANTANGAN, di mana hanya 50,0% yang berhasil diprediksi dengan benar karena separuhnya justru disalahartikan sebagai entitas GEJALA. Kesulitan terbesar terlihat pada pengenalan entitas KEKUATAN, dengan tingkat akurasi kelas hanya 28,6% karena mayoritas entitas ini (57,1%) keliru diprediksi sebagai TANTANGAN. Di sisi lain, matriks ini

mengonfirmasi sensitivitas model yang sangat tinggi karena tidak ada satu pun entitas aktual yang luput dari deteksi (kolom *Miss* 0,0%). Meskipun demikian, sensitivitas ini berdampak pada tingginya angka di baris HALUSINASI, di mana model secara agresif menghasilkan 19 prediksi entitas (8 Kekuatan, 6 Gejala, dan 5 Tantangan) yang sebenarnya tidak terdapat di dalam teks rujukan (*false positives*).

## 4.5 Hasil Evaluasi Ekstraksi Informasi dengan NER

Pendekatan kedua menggunakan tiga model berbasis arsitektur transformer, yaitu BERT, IndoBERT, dan BioBERT, yang difungsikan sebagai model evaluasi untuk tugas *Named Entity Recognition* (NER). Berbeda dengan Gemini yang digunakan secara langsung melalui prompting, ketiga model ini memerlukan proses *fine-tuning* menggunakan data laporan MCMI-IV yang telah melalui tahap tokenisasi dan anotasi BIO-Tagging. Ketiga model ini dipilih sebagai pembanding evaluasi NER berdasarkan karakteristik masing-masing. BERT sebagai model yang telah terbukti efektif dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami, IndoBERT yang secara khusus di latih menggunakan korpus bahasa Indonesia sehingga lebih mampu memahami konteks linguistik lokal, serta BioBERT yang di latih pada literatur biomedis sehingga memiliki pemahaman lebih baik terhadap terminologi klinis. Hasil evaluasi NER dari keseluruhan model kemudian dibandingkan menggunakan metrik seperti *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk mengukur efektivitas masing-masing model dalam mengenali dan mengekstraksi entitas klinis dari laporan MCMI-IV.

```
from transformers import pipeline

print("Menjalankan model BERT")
PATH_MODEL = "./model_bert_final"

try:
    nlp_ner = pipeline(
        "token-classification",
        model=PATH_MODEL,
        tokenizer=PATH_MODEL,
        aggregation_strategy="simple"
    )
except Exception as e:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat model. Pastikan folder '{PATH_MODEL}' ada.")
    print(e)
    exit()

def proses_ner_per_bagian(teks_bagian):
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if len(k.strip()) > 5]
    hasil = {k: set() for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}

    for kalimat in kalimat_list:
        for entitas in nlp_ner(kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip().lower()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                hasil[label].add(kata)
```

```
    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}
```

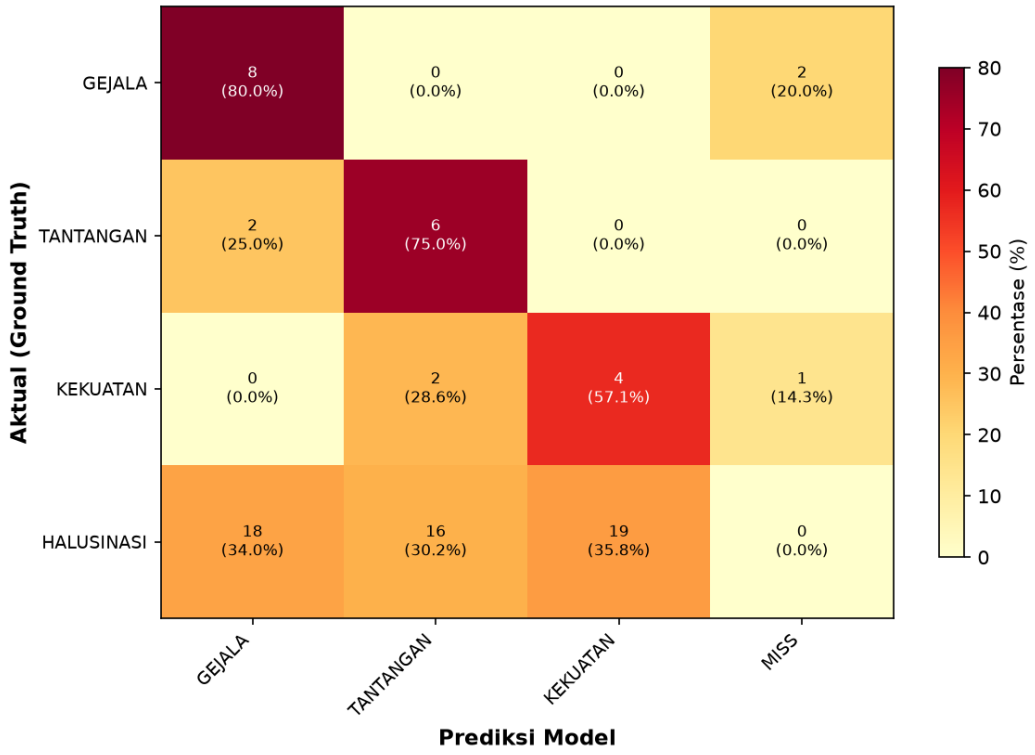
Kode 4.5 Implementasi Model BERT

Pada kode 4.5 di atas menunjukkan proses pemuatan model BERT yang telah di fine tuning untuk tugas NER. Model dimuat dari direktori lokal model_bert_final menggunakan fungsi pipeline dari pustaka Transformers dengan parameter tugas token-classification. Pengaturan aggregation_strategy="simple" diterapkan agar sub-token yang dihasilkan oleh proses tokenisasi dapat digabungkan kembali secara otomatis menjadi satu entitas yang utuh. Sebagai contoh, apabila model memprediksi token "sulit" sebagai B-GEJALA dan token "tidur" sebagai I-GEJALA, maka keduanya akan digabungkan menjadi satu entitas "sulit tidur" dengan label "GEJALA". Selanjutnya, fungsi proses_ner_per_bagian() bertugas memecah teks laporan psikologis menjadi unit-unit kalimat, kemudian setiap kalimat diumpankan ke model untuk dilakukan prediksi. Hasil ekstraksi difilter dengan ketentuan panjang kata minimal tiga karakter, lalu dikelompokkan ke dalam tiga kategori entitas yaitu GEJALA, TANTANGAN, dan KEKUATAN. Tipe data set digunakan dalam proses pengelompokan untuk mencegah terjadinya duplikasi entitas.

Tabel 4.6 Hasil evaluasi model BERT pada tugas NER

| Metrik | Exact Match | Partial Match |
|---|---|---|
| Precision | 4.00% | 28.00% |
| Recall | 12.00% | 84.00% |
| F1-Score | 6.00% | 42.00% |
| Hallucination | - | 72.00% |
| Miss Rate | - | 16.00% |

Berdasarkan hasil pengujian, model BERT Multilingual menghasilkan 75 prediksi, sebuah jumlah yang tinggi dibandingkan dengan model lainnya dalam komparasi ini. Tingginya angka prediksi ini mengindikasikan terjadinya fenomena *over-predicting*, di mana model memiliki kecenderungan berlebih dalam melabeli teks sebagai entitas. Walaupun capaian recall partial sebesar 84% membuktikan kemampuan model dalam mendeteksi mayoritas entitas yang dituju, nilai presisi yang sangat rendah, yakni 28%, menunjukkan bahwa sekitar 72% dari prediksi yang dihasilkan merupakan sekadar *noise* atau halusinasi. Kelemahan ini semakin nyata pada evaluasi *Exact Match*, di mana skor F1 yang diperoleh hanya sebesar 6%. Hal ini mengartikan bahwa model hampir gagal sepenuhnya dalam menentukan batas teks (*boundary span*) yang persis dengan *ground truth*. Pola ketidakseimbangan ini berulang secara konsisten pada ketiga kategori entitas, dengan rentang nilai presisi yang tertahan di angka 26-29% dan recall di kisaran 80-88%. Tingginya angka recall yang berdampingan dengan tingkat *miss rate* yang relatif rendah (16%) menjelaskan bahwa model pada dasarnya berhasil melacak keberadaan sebagian besar entitas. Akan tetapi, karena minimnya tingkat selektivitas model, prediksi-prediksi yang tepat tersebut pada akhirnya tertutupi oleh dominasi prediksi yang keliru (*false positives*). Dengan tingkat halusinasi yang mencapai 72%, implementasi langsung model BERT Multilingual belum dapat direkomendasikan tanpa adanya tahapan post-processing yang komprehensif.




Gambar 4.3 Contoh Hasil Confusion Matrix Model BERT

Pada Gambar 4.3, model BERT menunjukkan kemampuan deteksi yang cukup baik pada entitas GEJALA dan TANTANGAN dengan tingkat pengenalan benar masing-masing sebesar 80,0% dan 75,0%. Namun, performanya menurun pada entitas KEKUATAN, di mana model hanya mampu mengenali dengan benar sebesar 57,1% karena sebagian disalahartikan sebagai TANTANGAN (28,6%). Berbeda dengan LLM Gemini, BERT mencatatkan beberapa kegagalan ekstraksi (*false negatives*), yang terlihat dari adanya 2 entitas GEJALA (20,0%) dan 1 entitas KEKUATAN (14,3%) pada kolom *Miss*. Kelemahan paling mencolok dan krusial dari model BERT terlihat dengan sangat jelas pada baris HALUSINASI. Model ini terbukti sangat tidak teliti dan menebak terlalu agresif dengan menghasilkan total 53 prediksi palsu (*false positives*) terdiri dari 19 prediksi Kekuatan, 18 Gejala, dan 16 Tantangan yang sama sekali tidak terdapat di dalam teks rujukan. Lonjakan angka halusinasi yang sangat ekstrem inilah yang menjadi penyebab utama hancurnya nilai presisi (*precision*) secara keseluruhan pada model BERT.

```
from transformers import pipeline
from modules.translator import Translator

print("Menjalankan model BioBERT")
PATH_MODEL = "./model_biobert_final"

try:
    nlp_ner = pipeline(
        "token-classification",
        model=PATH_MODEL,
        tokenizer=PATH_MODEL,
        aggregation_strategy="simple"
```

```
    )

except Exception as e:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat model. Pastikan folder '{PATH_MODEL }' ada.")
    print(e)
    exit()

print("Menjalankan model BioBERT...")
translator = Translator()

def proses_ner_per_bagian(teks_bagian):
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if len(k.strip()) > 5]

    if not kalimat_list:
        return {k: [] for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}

    print("  Menerjemahkan teks ke bahasa Inggris untuk BioBERT...")
    en_kalimat_list = translator.to_english(kalimat_list)

    hasil = {k: set() for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}
    en_entities = []

    for en_kalimat in en_kalimat_list:
        for entitas in nlp_ner(en_kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                en_entities.append((kata, label))

    if en_entities:
        print(f"  Menerjemahkan {len(en_entities)} entitas kembali ke bahasa Indonesia...")
        en_words = [e[0] for e in en_entities]
        id_words = translator.to_indonesian(en_words)
        for id_word, (_, label) in zip(id_words, en_entities):
            hasil[label].add(id_word.lower())

    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}
```

Kode 4.6 Implementasi Model BioBERT

Berbeda dengan model BERT dan IndoBERT yang mampu memproses teks berbahasa Indonesia secara langsung, BioBERT merupakan model yang dilatih menggunakan korpus biomedis berbahasa Inggris. Hal ini mengharuskan adanya tahap translasi tambahan dalam alur pemrosesan. Pada Kode 4.6, model BioBERT yang telah di fine tuning dimuat dari direktori lokal model_biobert_final melalui fungsi pipeline dengan tugas token-classification dan pengaturan aggregation_strategy="simple". Untuk menjembatani perbedaan bahasa, sistem memanfaatkan modul Translator yang melakukan proses translasi dua arah (*round trip translation*). Pertama, teks laporan psikologis berbahasa Indonesia dipecah menjadi kalimat-kalimat, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris sebelum diumpankan ke model BioBERT. Setelah model menghasilkan prediksi entitas dalam bahasa Inggris, entitas-entitas tersebut

diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia menggunakan modul yang sama. Hasil akhir kemudian disaring berdasarkan panjang minimal tiga karakter dan diklasifikasikan ke dalam kategori GEJALA, TANTANGAN, dan KEKUATAN. Mekanisme translasi dua arah ini memungkinkan pemanfaatan kemampuan BioBERT di domain biomedis meskipun teks sumber yang dianalisis berbahasa Indonesia.

Tabel 4.7 Contoh Hasil Ekstraksi Informasi Model BioBERT

| | | |
|---|---|---|
| "GEJALA": [],<br>"TANTANGAN": [],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi",<br>"inisiatif",<br>"kontrol",<br>"urutan",<br>"disiplin"<br>] | "GEJALA": [<br>"spontan atau",<br>"aksi",<br>"bereaksi cepat terhadap situasi."<br>],<br>"TANTANGAN": [],<br>"KEKUATAN": [<br>"inisiatif", | "GEJALA": [],<br>"TANTANGAN": [<br>"konflik internal"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"percaya diri",<br>"energi",<br>"terstruktur",<br>"inisiatif",<br>"bertanggung jawab",<br>"tanggung jawab",<br>"pertahankan struktur"<br>] |

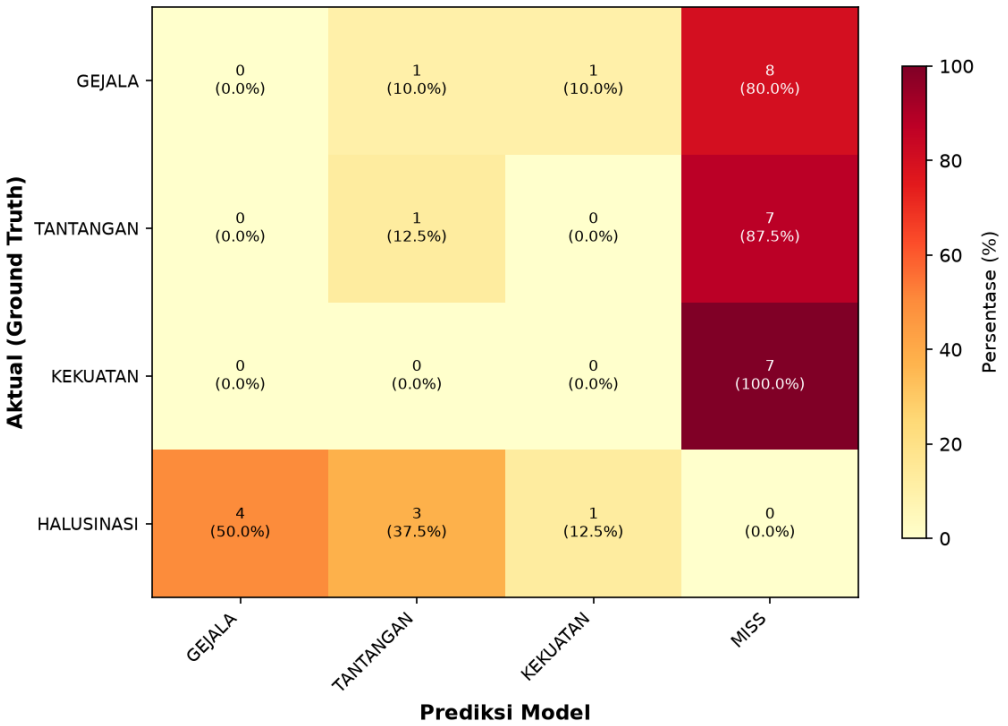
Berdasarkan Tabel 4.7, kegagalan BioBERT dalam mengekstraksi informasi berakar pada tingginya kesenjangan domain bahasa dan klinis (*domain gap*). Dari sisi domain bahasa, model terbukti tidak mampu memproses sintaksis dan semantik laporan berbahasa Indonesia secara utuh, yang terlihat dari ekstraksi frasa terputus tanpa makna ("spontan atau") serta kegagalannya menormalisasi kosakata (mengekstrak "bertanggung jawab" dan "tanggung jawab" sebagai dua hal berbeda). Sementara itu, dari sisi domain klinis, BioBERT yang dilatih pada teks medis umum (biomedis) kesulitan mengenali konteks spesifik pada ranah psikologi. Kesenjangan ini menyebabkan kesalahan kategorisasi yang signifikan (*misclassification*), di mana model mendeteksi responsivitas perilaku seperti "bereaksi cepat terhadap situasi" sebagai entitas GEJALA patologis, padahal secara klinis-psikologis, hal tersebut merupakan karakteristik kepribadian atau KEKUATAN dari klien.

Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Model BioBERT pada Tugas NER

| Metrik | Exact Match | Partial Match |
|---|---|---|
| Precision | 0.00% | 18.18% |
| Recall | 0.00% | 8.00% |
| F1-Score | 0.00% | 11.11% |
| Hallucination | - | 81.82% |
| Miss Rate | - | 92.00% |

Pada Tabel 4.8, evaluasi terhadap BioBERT menunjukkan performa terendah di antara seluruh model yang diuji. BioBERT menunjukkan indikasi *under-predicting* dengan hanya memunculkan 11 prediksi, di mana dari jumlah yang sangat terbatas tersebut, hanya 2 entitas yang memiliki kecocokan secara parsial dengan *ground truth*. Konsekuensi dari hal ini adalah melonjaknya tingkat *miss rate* hingga 92%, yang mengartikan bahwa model gagal mendeteksi 23 dari total 25 entitas target. Keterbatasan ini semakin terepresentasikan pada evaluasi *Exact*

*Match*, di mana seluruh metrik mencatatkan angka 0%, menandakan ketiadaan prediksi yang memiliki presisi batas teks (*span boundary*) yang akurat. Penurunan performa ini terdistribusi secara signifikan pada seluruh kategori. Kategori GEJALA dan KEKUATAN sama-sama gagal terdeteksi (F1bernilai 0%), sementara kategori TANTANGAN hanya mampu mencapai skor F1 sebesar 30,77%. Kegagalan ekstraksi ini secara fundamental dapat ditelusuri dari arsitektur *pre-training* BioBERT yang difokuskan pada literatur biomedis berbahasa Inggris (seperti PubMed dan PMC). Akibatnya, model ini mengalami defisit pemahaman linguistik terhadap konteks psikologi klinis dalam bahasa Indonesia. Besarnya celah pengetahuan (*domain gap*) antara literatur medis berbahasa Inggris dan bahasa psikoterapi di Indonesia membuktikan bahwa implementasi BioBERT tanpa adanya tahapan *fine-tuning* spesifik pada domain target justru memberikan hasil yang kontraproduktif.




Gambar 4.4 Contoh Hasil Confusion Matrix Model BioBERT

Berdasarkan confusion matrix di pada Gambar 4.4, model BioBERT menunjukkan performa yang sangat buruk dan terindikasi gagal total dalam melakukan ekstraksi pada dataset NER ini. Kegagalan paling fatal dan mencolok terlihat dari dominasi warna merah gelap pada kolom MISS, yang berarti hampir seluruh entitas aktual sama sekali luput dari deteksi model. Secara rinci, model gagal mengekstraksi 8 entitas GEJALA (80,0%), 7 entitas TANTANGAN (87,5%), dan bahkan gagal mendeteksi 100% entitas KEKUATAN (7 kegagalan). Dari keseluruhan entitas aktual yang ada di dalam teks, BioBERT hanya berhasil memprediksi dengan benar 1 buah entitas TANTANGAN (12,5%), sementara tingkat pengenalan benar untuk entitas GEJALA dan KEKUATAN berada di angka 0,0%. Selain tingkat kegagalan deteksi (miss rate) yang ekstrem ini, model juga masih menghasilkan 8 tebakan palsu pada baris HALUSINASI (4 Gejala, 3 Tantangan, dan 1 Kekuatan). Hasil yang sangat kontras dibandingkan model lainnya ini menegaskan bahwa spesialisasi pretraining BioBERT pada literatur biomedis berbahasa Inggris justru menjadi hambatan besar (terjadi kesenjangan bahasa dan domain) ketika diterapkan pada teks psikologi klinis berbahasa Indonesia.

```
from transformers import pipeline

print("Menjalankan model IndoBERT")
PATH_MODEL = "./model_indobert"

try:
    nlp_ner = pipeline(
        "token-classification",
        model=PATH_MODEL,
        tokenizer=PATH_MODEL,
        aggregation_strategy="simple"
    )

except Exception as e:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat model. Pastikan folder '{PATH_MODEL }' ada.")
    print(e)
    exit()

def proses_ner_per_bagian(teks_bagian):
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if len(k.strip()) > 5]
    hasil = {k: set() for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}

    for kalimat in kalimat_list:
        for entitas in nlp_ner(kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip().lower()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                hasil[label].add(kata)

    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}
```

Kode 4.7 Implementasi Model IndoBERT

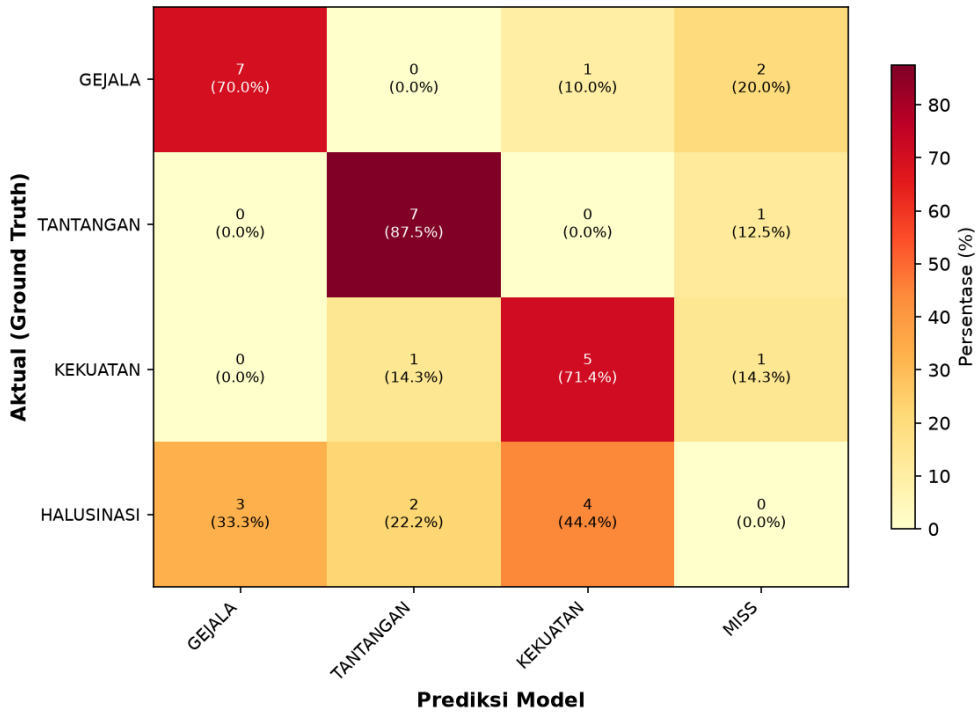
Implementasi model IndoBERT untuk ekstraksi entitas klinis ditunjukkan pada potongan kode 4.7 di atas. IndoBERT merupakan model pre-trained berbasis arsitektur BERT yang dikembangkan secara khusus untuk memahami konteks bahasa Indonesia, sehingga tidak memerlukan proses translasi dalam alur pemrosesannya. Sistem memuat model yang telah di-fine tuning dari direktori lokal model_indobert dengan memanfaatkan fungsi pipeline pada pustaka Transformers. Konfigurasi aggregation_strategy="simple" ditetapkan untuk menyatukan sub-token hasil tokenisasi menjadi satu kesatuan entitas. Pada fungsi proses_ner_per_bagian(), teks masukan terlebih dahulu disegmentasi menjadi kalimat-kalimat individual berdasarkan tanda titik. Masing-masing kalimat kemudian dianalisis oleh pipeline NER untuk mendeteksi entitas klinis. Entitas yang berhasil diidentifikasi disaring dengan syarat panjang minimal tiga karakter dan dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu GEJALA, TANTANGAN, dan KEKUATAN, dengan memanfaatkan struktur data set guna memastikan setiap entitas hanya tercatat satu kali dalam kategorinya.

Tabel 4.9 Hasil evaluasi model IndoBERT pada tugas NER

| Metrik | Exact Match | Partial Match |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Precision | 36.67% | 66.67% |
| Recall | 44.00% | 80.00% |
| F1-Score | 40.00% | 72.73% |
| Hallucination | - | 33.33% |
| Miss Rate | - | 20.00% |

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.9, IndoBERT menunjukkan kinerja terbaik dengan skor F1 partial tertinggi mencapai 72,73% dan tingkat halusinasi paling rendah di angka 33,33%. Dari 30 prediksi yang dihasilkan, 20 di antaranya memiliki kecocokan secara parsial dengan data ground truth. Hal ini mengindikasikan bahwa model beroperasi dengan cukup selektif dan berhati-hati dalam mengekstraksi entitas. Nilai presisi sebesar 66,67% menunjukkan bahwa dua pertiga dari entitas yang diprediksi oleh model terbukti tepat. Lebih lanjut, nilai recall sebesar 80% membuktikan ketangguhan model dalam menemukan sebagian besar entitas yang relevan, di mana model berhasil mendeteksi 20 dari 25 entitas yang seharusnya ada. Kinerja IndoBERT juga terlihat konsisten pada ketiga kategori entitas (GEJALA, TANTANGAN, dan KEKUATAN), dengan skor F1 yang stabil di rentang 70-78%, sehingga tidak terlihat adanya bias ke salah satu kategori. Meskipun demikian, masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara metrik Exact Match (40%) dan Partial Match (72,73%). Perbedaan ini menunjukan bahwa meskipun model mampu mengenali keberadaan entitas dengan benar, penentuan batas teksnya (*boundary span*) masih kurang presisi sebagai contoh, model mungkin hanya menangkap frasa "sulit tidur", sementara anotasi aslinya adalah "pasien mengeluh sulit tidur". Secara keseluruhan, keunggulan performa IndoBERT ini sangat mungkin dipengaruhi oleh proses pre-training yang berfokus pada korpus bahasa Indonesia, sehingga memberikannya pemahaman konteks linguistik lokal yang lebih tajam dibandingkan dengan BERT multilingual ataupun BioBERT.



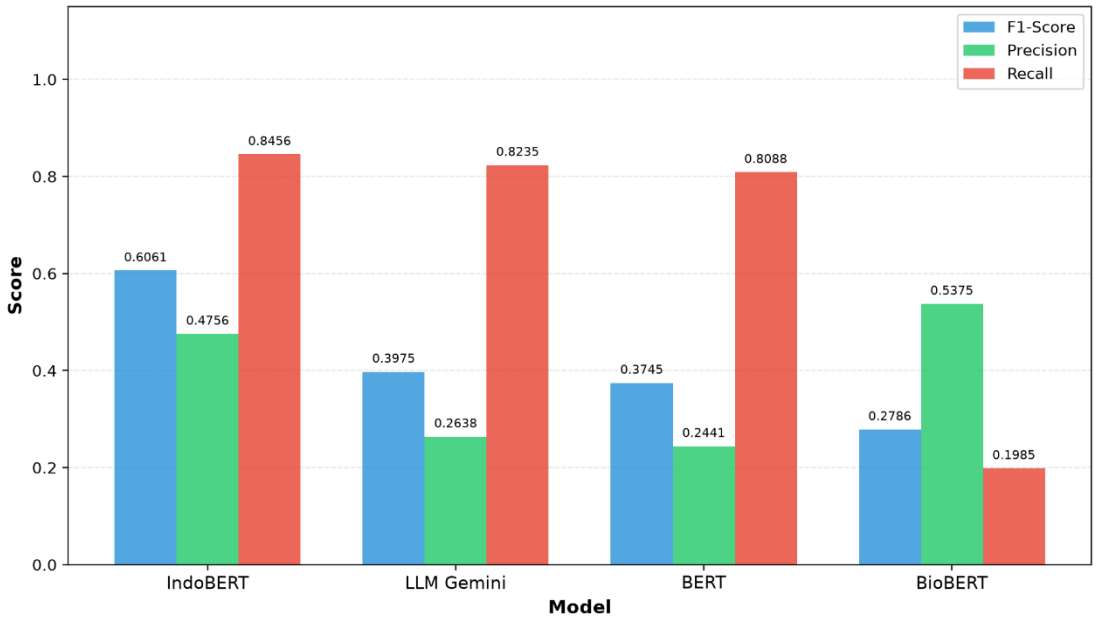

Gambar 4.5 Contoh Hasil Confusion Matrix Model IndoBERT

Berdasarkan Gambar 4.5, model IndoBERT menunjukkan pola performa yang paling konsisten dan seimbang di antara semua model yang dievaluasi. Kemampuan deteksinya sangat merata di ketiga kelas entitas, terbukti dari terbentuknya garis diagonal matriks yang solid dengan tingkat pengenalan benar (true positive) mencapai 87,5% untuk TANTANGAN, 71,4% untuk KEKUATAN, dan 70,0% untuk GEJALA. Kesalahan klasifikasi silang antar kategori (*misclassification*) pada model ini juga sangat minim, di mana hanya terdapat 1 entitas GEJALA yang keliru ditebak sebagai KEKUATAN dan 1 entitas KEKUATAN yang ditebak sebagai TANTANGAN. Meskipun model ini mencatatkan sedikit kegagalan ekstraksi (*false negatives*) terdapat 2 entitas GEJALA, 1 TANTANGAN, dan 1 KEKUATAN pada kolom Miss keunggulan utama IndoBERT terlihat nyata pada baris HALUSINASI yang sangat rendah. Dibandingkan model BERT dan LLM Gemini yang cenderung menebak secara berlebihan, IndoBERT hanya memproduksi 9 tebakan palsu (4 Kekuatan, 3 Gejala, dan 2 Tantangan). Keseimbangan yang baik antara tingginya akurasi pengenalan kelas dan rendahnya tingkat halusinasi inilah yang menjadikan IndoBERT sebagai model paling presisi dan dapat diandalkan untuk tugas NER klinis berbahasa Indonesia.

Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Evaluasi Model NER

| Model | Precission | Recall | F1-Score (Partial) | F1-Score (Exact) | Miss Rate | Hallucination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoBERT | **66,67%** | 80,00% | **72,73%** | 40,00% | 20,00% | **33,33%** |
| BERT | 28,00% | 84,00% | 42,00% | 6,00% | 16,00% | 72,00% |
| BioBERT | 18,18% | 8,00% | 11,11% | 0,00% | 92,00% | 81,81% |
| LLM Gemini | 54.55% | **96.00%** | 69.57% | **55.07%** | **4.00%** | 45.45% |

Hasil evaluasi pada Tabel 4.10 diperoleh berdasarkan 1 (satu) sampel laporan medis yang disusun oleh *expert* menggunakan *prompt* yang telah dirancang. Berdasarkan hasil tersebut, IndoBERT menunjukkan performa paling seimbang dengan Precision tertinggi (66,67%), F1-Score Partial terbaik (72,73%), dan halusinasi yang relatif terkendali (33,33%), mengindikasikan bahwa model yang di-pretrain pada korpus bahasa Indonesia memiliki pemahaman konteks linguistik yang lebih baik untuk tugas NER klinis berbahasa Indonesia. LLM Gemini unggul dalam sensitivitas deteksi dengan Recall tertinggi (96,00%), Miss Rate terendah (4,00%), serta F1-Score Exact terbaik (55,07%), meskipun tingkat halusinasinya cukup tinggi (45,45%) yang mengindikasikan kecenderungan mengekstraksi entitas secara berlebihan, di mana sebagian di antaranya kemungkinan merupakan entitas baru yang secara konteks masih relevan. BERT memiliki Recall yang baik (84,00%), namun Precision yang rendah (28,00%) dan halusinasi tinggi (72,00%) menunjukkan bahwa model ini terlalu agresif dalam memprediksi entitas tanpa ketepatan yang memadai. BioBERT mencatat performa terburuk dengan Recall hanya 8,00% dan *Miss Rate* mencapai 92,00%, yang disebabkan oleh kesenjangan bahasa akibat pretraining yang berbasis literatur biomedis berbahasa Inggris. Secara keseluruhan, IndoBERT dan LLM Gemini merupakan dua model dengan performa terbaik, di mana IndoBERT unggul dalam ketepatan prediksi sedangkan LLM Gemini unggul dalam kelengkapan deteksi.

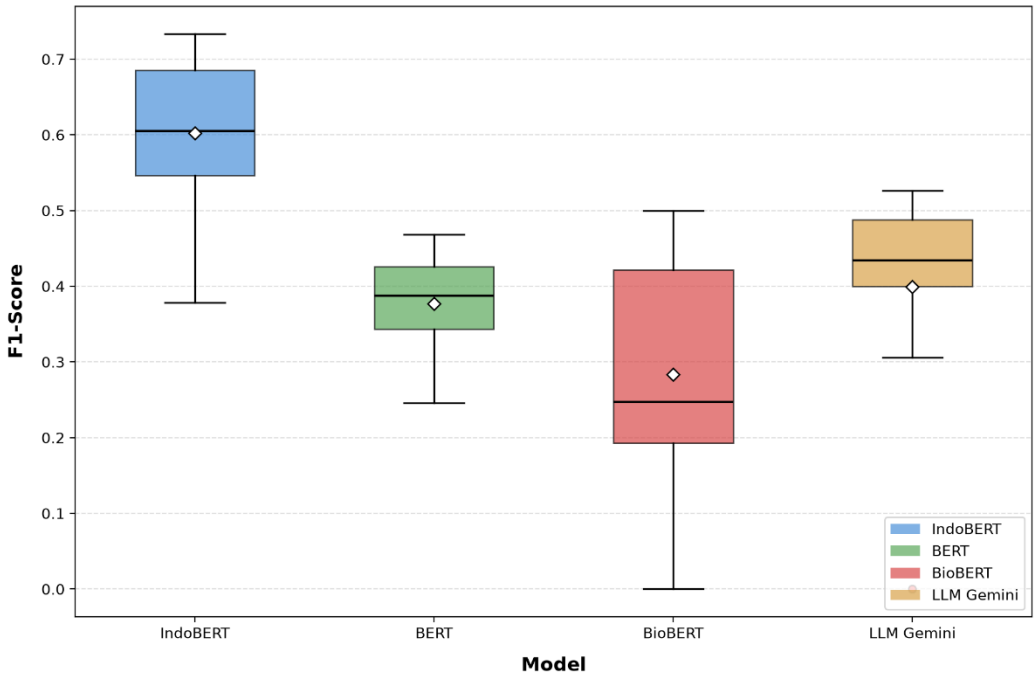



Gambar 4.6 Contoh Hasil Weighted Average Kinerja Model NER

Berdasarkan Gambar 4.6 hasil NER terhadap 10 dokumen laporan psikologis (dengan total 136 dukungan entitas) diukur menggunakan metrik rata-rata tertimbang (*weighted average*) untuk *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* berdasarkan metode *partial match*. Secara keseluruhan, model IndoBERT menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai *F1-Score* tertinggi sebesar 60,61%. Keunggulan IndoBERT utamanya didorong oleh tingkat *Recall* yang sangat tinggi (84,56%) yang diimbangi dengan *Precision* moderat (47,56%). Hal ini mengindikasikan bahwa arsitektur IndoBERT yang telah dilatih secara khusus pada korpus teks bahasa Indonesia mampu mengenali pola linguistik dan konteks dokumen laporan psikologis jauh lebih baik dibandingkan model lainnya.

Di posisi kedua dan ketiga, LLM Gemini memperoleh *F1-Score* sebesar 39,75%, sedikit mengungguli BERT standar yang mendapatkan 37,45%. Keduanya memiliki karakteristik performa yang serupa dimana tingkat *Recall* yang tergolong tinggi (lebih dari 80%), namun terkendala oleh *Precision* yang sangat rendah (berkisar di angka 24-26%). Rendahnya nilai *Precision* ini menunjukkan bahwa meskipun Gemini dan BERT berhasil menemukan sebagian besar entitas relevan, mereka cenderung mengalami *over-extraction* (halusinasi) dengan mengklasifikasikan terlalu banyak frasa yang tidak relevan sebagai entitas klinis.

Sebaliknya, model BioBERT yang telah melalui proses translasi (*zero shot cross lingual*) menunjukkan pola yang bertolak belakang. BioBERT mencatatkan nilai *Precision* tertinggi secara keseluruhan (53,75%), namun memiliki tingkat *Recall* yang sangat anjlok (19,85%), sehingga *F1-Score* berada di posisi terendah (27,86%). Tingginya *Precision* dan rendahnya *Recall* menandakan bahwa BioBERT bekerja secara sangat konservatif, dimana model ini hanya mengekstrak entitas ketika memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi, namun gagal mengenali sebagian besar entitas relevan lainnya akibat hilangnya nuansa semantik selama proses penerjemahan.




Gambar 4.7 Contoh Hasil Distribusi F1-Score Model NER

Selain membandingkan rata-rata kinerja, evaluasi juga melihat tingkat konsistensi setiap model saat dihadapkan pada dokumen yang berbeda-beda. Gambar 4.7 menyajikan distribusi *F1-Score* dari masing-masing model dalam bentuk visualisasi *boxplot*. Melalui visualisasi ini, dapat terlihat bagaimana sebaran nilai, rentang data, serta keberadaan nilai ekstrem (*outlier*) dari prediksi setiap model di 10 dokumen uji. Pada *boxplot*, IndoBERT kembali menunjukkan dominasinya tidak hanya dari segi nilai rata-rata (*mean*), tetapi juga dari segi konsistensi. Kotak (*box*) pada IndoBERT berada pada posisi yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan ketiga model lainnya, yang menunjukkan bahwa model ini stabil dan adaptif dalam menangani variasi penulisan antar laporan psikologis.

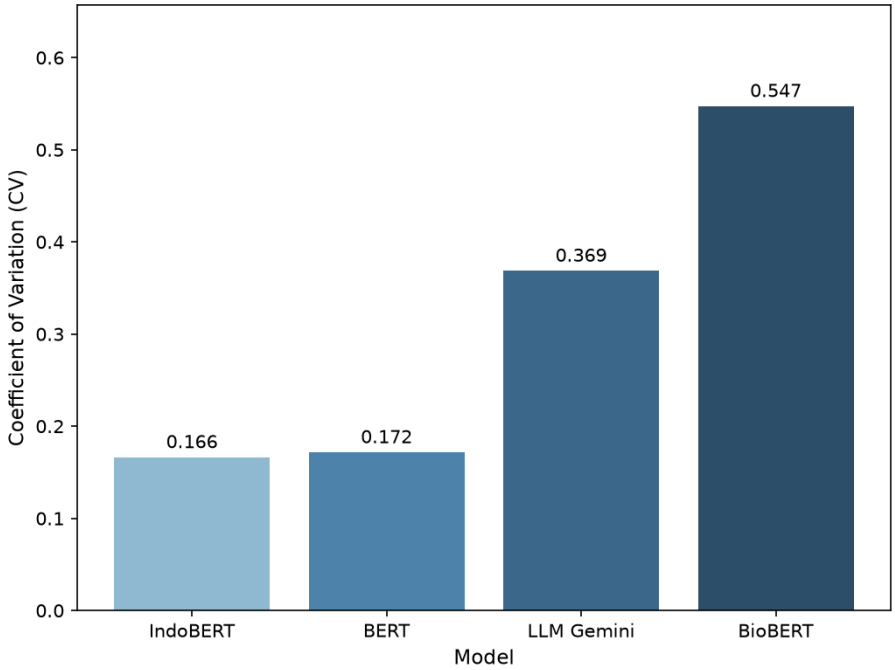
Sementara itu, LLM Gemini dan BERT menunjukkan rentang sebaran (*whisker*) yang lebih lebar dan ukuran kotak interkuartil (*Interquartile Range*/ IQR) yang besar. Hal ini menandakan adanya fluktuasi kinerja yang signifikan antar dokumen; pada beberapa laporan model ini mampu memberikan hasil yang cukup baik, namun pada laporan dengan struktur kalimat yang lebih kompleks, kinerjanya menurun drastis akibat tingginya tingkat halusinasi prediksi. Distribusi pada BioBERT menunjukkan letak median yang sangat rendah dan rentang sebaran yang sebagian besar menumpuk di area bawah grafik. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa keterbatasan *Recall* pada BioBERT terjadi secara persisten dan meluas di hampir seluruh dokumen uji, membuktikan bahwa pendekatan translasi langsung ke model bahasa medis berbahasa Inggris kurang efektif untuk menangkap entitas spesifik dari bahasa sumber (Indonesia).

Tabel 4.11 Ringkasan Pola Kesalahan (*Error Patterns*) pada Model

| Jenis Kesalahan | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
| Deteksi Berlebih | Token Umum salah diprediksi sebagai entitas klinis (Halusinasi | Kata awam seperti ‘keseharian’ atau ‘keluarga’ diprediksi sebagai Tantangan oleh IndoBERT. |

| | | |
|---|---|---|
| Kurang Deteksi | Entitas klinis yang ada di ground truth terlewat | Gejala ‘kesedihan mendalam’ dilabeli O oleh BERT, sedangkan pada ground truth itu merupakan Gejala. |
| Kesalahan Batas | Ketidaktepatan rentang token pada entitas lebih dari 1 kata | ‘Ketidakstabilan emosi’ hanya dideteksi sebagian sebagai ‘emosi’ oleh BioBERT |
| Salah Kategori | Entitas terdeteksi namun dikategorikan pada label yang salah | ‘sulit berinteraksi’ diprediksi sebagai Gejala oleh LLM Gemini yang seharusnya Tantangan |

Berdasarkan Tabel 4.11, kesalahan ekstraksi entitas pada model NER dapat diklasifikasikan ke dalam empat pola utama. Pertama, deteksi berlebih (*over-detection*), yaitu ketika model "berhalusinasi" melabeli kata umum yang tidak relevan secara klinis seperti pada kata "keluarga". Kedua, kurang deteksi (*under-detection*), di mana model gagal menangkap informasi krusial yang seharusnya diekstrak seperti kata kesedihan mendalam terlewat. Ketiga, kesalahan batas (*boundary error*), yang terjadi jika rentang kata yang diprediksi tidak utuh atau hanya sebagian seperti kata frasa ketidakstabilan emosi hanya terdeteksi emosi. Keempat, salah kategori (*entity-type confusion*), yakni saat entitas berhasil dikenali namun dimasukkan ke dalam label yang keliru contohnya pada kata atribut Tantangan diprediksi sebagai Gejala. Keempat pola ini memberikan wawasan bahwa kelemahan model tidak hanya sebatas gagal mendeteksi, tetapi juga meliputi ketepatan rentang kata dan akurasi konteks label.




Gambar 4.8 Perbandingan Coefficient of Variation (CV) antar Model NER

Gambar 4.8 mengilustrasikan tingkat stabilitas performa setiap model dalam mengekstrak entitas klinis menggunakan metrik *Coefficient of Variation* (CV). Semakin rendah nilai CV, semakin konsisten dan stabil kinerja model (F1-Score) saat menangani berbagai variasi dokumen teks laporan psikologis. Berdasarkan grafik tersebut, model IndoBERT terbukti memiliki kinerja yang paling stabil dengan nilai CV terendah (0.166), bersaing ketat dengan

BERT (0.172). Sebaliknya, BioBERT menunjukkan nilai CV tertinggi (0.547), yang mengindikasikan bahwa kemampuannya sangat fluktuatif dan sangat bergantung pada struktur teks spesifik dari suatu dokumen. Hal ini menegaskan bahwa model bahasa yang telah terlatih khusus dengan korpus bahasa Indonesia (seperti IndoBERT) mampu memberikan ekstraksi entitas yang jauh lebih konsisten dan dapat diandalkan dibandingkan model lainnya.

## 4.6 Hasil Pengembangan Model Perangkuman Dokumen

Setelah model berhasil mengekstrak informasi penting dari dokumen laporan psikologis melalui proses Named Entity Recognition (NER), tahap selanjutnya adalah mengubah hasil ekstraksi tersebut menjadi sebuah ringkasan naratif yang mudah dipahami oleh klien. Pada tahap ini, model menerima dua masukan utama, yaitu hasil entitas NER yang berisi temuan klinis klien berupa gejala, tantangan, dan kekuatan, serta teks asli rencana intervensi yang disusun oleh psikolog. Kedua masukan tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah prompt yang dirancang untuk mengarahkan model agar berperan sebagai asisten psikolog yang suportif, seperti yang ditunjukkan pada Kode 4.8 Prompt Perangkuman Dokumen.

```
Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif.
   Tugas Anda menulis ringkasan SINGKAT laporan psikologis yang mudah dipahami klien.

   Gunakan 2 informasi berikut untuk menyusun jawaban:

   1. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
   {entities_json}

   2. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
   {recommendation_text}

   Instruksi:
   - Tulis ringkasan dalam bentuk 2-3 paragraf narasi saja.
   - JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, bullet point, atau numbered list.
Hanya paragraf biasa.
   - Paragraf pertama: jelaskan secara singkat temuan utama dan pola perilaku klien.
   - Paragraf kedua: sebutkan kekuatan dan potensi positif klien.
   - Paragraf ketiga: berikan rekomendasi langkah-langkah secara eksklusif berdasarkan
'Rencana Intervensi' yang diberikan.
   - Gunakan bahasa yang suportif, natural, dan mudah dipahami.
   - JANGAN mengulang teks mentah, buatlah ringkasan naratif yang natural.
   - Jaga agar ringkasan tetap ringkas dan padat.
```

Kode 4.8 Prompt Perangkuman Dokumen

Prompt tersebut memberikan instruksi secara spesifik mengenai format dan isi ringkasan yang diharapkan, yaitu berupa 2 hingga 3 paragraf narasi tanpa menggunakan elemen pemformatan seperti heading, bold, italic, bullet point, maupun numbered list. Paragraf pertama diarahkan untuk menjelaskan temuan utama dan pola perilaku klien, paragraf kedua untuk menyebutkan kekuatan serta potensi positif klien, dan paragraf ketiga untuk menyampaikan rekomendasi langkah-langkah yang secara eksklusif bersumber dari rencana intervensi psikolog. Selain itu, prompt juga menekankan penggunaan bahasa yang suportif, natural, dan mudah dipahami, serta melarang model untuk mengulang teks mentah dari masukan agar ringkasan yang dihasilkan bersifat naratif dan mengalir secara alami. Untuk mengontrol kualitas output, model dikonfigurasi dengan parameter generasi berupa temperature sebesar 0,2 yang menjaga

konsistensi dan determinisme output, top_p sebesar 0,8 yang membatasi sampling pada token-token dengan probabilitas kumulatif tertinggi, serta top_k sebesar 40 yang membatasi pilihan token pada 40 kandidat teratas. Kombinasi parameter ini bertujuan untuk menghasilkan ringkasan yang akurat dan tidak terlalu kreatif, sehingga tetap faithful terhadap informasi yang diberikan.

Tabel 4.12 Contoh Hasil *Summary* Dokumen

| |
|---|
| Anda memiliki semangat dan energi yang tinggi, seringkali ingin mencoba berbagai hal dan terlibat dalam banyak aktivitas. Kami melihat Anda memiliki respons emosional yang cukup cepat dan mudah terpicu, yang terkadang membuat Anda bereaksi spontan. Ada dorongan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan, dan perilaku Anda bisa dipengaruhi oleh bagaimana Anda dilihat orang lain, serta adanya dorongan impulsif. Hal ini kadang membuat Anda menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan emosi, konsistensi dalam aktivitas, dan fokus yang mudah berubah, serta potensi perubahan arah tujuan.<br><br>Di sisi lain, Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa. Fungsi psikologis Anda relatif stabil, dan Anda sangat adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Energi Anda cukup tinggi, membuat Anda aktif, antusias, dan memiliki inisiatif yang besar dalam berbagai hal. Anda juga memiliki kemampuan kontrol diri yang baik, mampu mengatur perilaku dalam batas wajar, serta sangat baik dalam membangun relasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Ini adalah modal besar bagi Anda untuk terus berkembang dan mencapai potensi terbaik.<br>Untuk membantu Anda lebih jauh, ada beberapa langkah yang bisa kita coba bersama. Kami menyarankan Anda untuk melatih konsistensi dan perencanaan jangka pendek. Ini akan membantu setiap aktivitas yang Anda mulai dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Penting juga untuk mengelola reaksi emosional Anda, misalnya dengan mencoba teknik refleksi diri sejenak sebelum mengambil keputusan. Ini bisa membantu Anda merespons dengan lebih tenang dan terarah. Terakhir, kami menganjurkan Anda untuk mulai mengembangkan arah tujuan hidup yang lebih jelas. Dengan begitu, semua potensi dan energi luar biasa yang Anda miliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai apa yang Anda inginkan. |

Setelah model berhasil menghasilkan ringkasan, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi kualitas ringkasan tersebut dengan membandingkannya terhadap ground truth, yaitu ringkasan referensi yang disusun secara manual oleh psikolog. Proses evaluasi ini dilakukan menggunakan dua metrik otomatis, yaitu ROUGE dan BLEU, seperti yang ditunjukkan pada Kode 4.9 dibawah.

```
ref_text = " ".join(reference_text.strip().split())
    gen_text = " ".join(generated_text.strip().split())

    scorer = rouge_scorer.RougeScorer(['rouge1', 'rouge2', 'rougeL'], use_stemmer=False)
    scores = scorer.score(ref_text, gen_text)

    ref_tokens = [ref_text.lower().split()]
    gen_tokens = gen_text.lower().split()
    smoothie = SmoothingFunction().method4
    bleu_score = sentence_bleu(ref_tokens, gen_tokens, smoothing_function=smoothie)
```

```
    meteor = meteor_score(ref_tokens, gen_tokens)

    print(f"  ROUGE-1: F1={scores['rouge1'].fmeasure:.4f} |
P={scores['rouge1'].precision:.4f} | R={scores['rouge1'].recall:.4f}")
    print(f"  ROUGE-2: F1={scores['rouge2'].fmeasure:.4f} |
P={scores['rouge2'].precision:.4f} | R={scores['rouge2'].recall:.4f}")
    print(f"  ROUGE-L: F1={scores['rougeL'].fmeasure:.4f} |
P={scores['rougeL'].precision:.4f} | R={scores['rougeL'].recall:.4f}")
    print(f"  BLEU:    {bleu_score:.4f}")
    print(f"  METEOR:  {meteor:.4f}")

    return {
        "rouge1": {
            "fmeasure": scores['rouge1'].fmeasure,
            "precision": scores['rouge1'].precision,
            "recall": scores['rouge1'].recall,
        },
        "rouge2": {
            "fmeasure": scores['rouge2'].fmeasure,
            "precision": scores['rouge2'].precision,
            "recall": scores['rouge2'].recall,
        },
        "rougeL": {
            "fmeasure": scores['rougeL'].fmeasure,
            "precision": scores['rougeL'].precision,
            "recall": scores['rougeL'].recall,
        },
        "bleu": bleu_score,
        "meteor": meteor
    }
```

Kode 4.9 Evaluasi Model *Summary* Menggunakan ROUGE dan BLEU *Score*

Pada tahap awal, kedua teks terlebih dahulu dinormalisasi melalui penghapusan spasi berlebih dan penggabungan seluruh teks menjadi satu baris agar format tidak memengaruhi hasil perhitungan. Selanjutnya, evaluasi ROUGE dilakukan menggunakan library rouge_score dengan tiga varian, yaitu ROUGE-1 yang mengukur kecocokan pada level unigram (kata tunggal), ROUGE-2 yang mengukur kecocokan pada level bigram (pasangan dua kata berurutan), serta ROUGE-L yang mengukur *Longest Common Subsequence* (LCS) atau urutan kata terpanjang yang muncul secara berurutan pada kedua teks. Masing-masing varian ROUGE menghasilkan tiga nilai, yaitu precision yang menunjukkan proporsi kata pada ringkasan model yang juga terdapat pada ground truth, recall yang menunjukkan proporsi kata pada ground truth yang berhasil ditangkap oleh ringkasan model, serta F1-score yang merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall. Parameter use_stemmer pada RougeScorer diatur ke False karena library ini tidak menyediakan stemmer bawaan untuk Bahasa Indonesia. Untuk evaluasi BLEU, kedua teks terlebih dahulu dikonversi ke huruf kecil dan ditokenisasi menjadi daftar kata. Perhitungan BLEU menggunakan fungsi sentence_bleu dari library NLTK dengan menerapkan SmoothingFunction method4, yaitu teknik smoothing yang memberikan nilai pengganti pada n-gram yang tidak ditemukan agar skor BLEU tetap terhitung meskipun terdapat n-gram dengan jumlah kecocokan nol. Hasil evaluasi berupa skor ROUGE dan BLEU

kemudian disimpan dalam format JSON sebagai bagian dari laporan evaluasi lengkap untuk setiap klien.

Tabel 4.13 Contoh Hasil Skor Evaluasi Model *Summary Baseline*

| Metrik Evaluasi | F1-Score | Precision | Recall |
|---|---|---|---|
| ROUGE-1 | 0.4947 | 0.5493 | 0.4500 |
| ROUGE-2 | 0.1571 | 0.1745 | 0.1429 |
| ROUGE-L | 0.2368 | 0.2629 | 0.2154 |
| BLEU | 0.0556 | - | - |
| METEOR | 0.2541 | - | - |

Berdasarkan Tabel 4.13, model Baseline menunjukkan performa yang cukup stabil dengan nilai Precision yang selalu lebih tinggi dibandingkan nilai Recall pada seluruh varian ROUGE. Sebagai contoh, pada ROUGE-1 tercatat nilai Precision sebesar 0.5493 dan Recall sebesar 0.4500, yang menghasilkan nilai agregat F1-Score sebesar 0.4947. Tingginya angka Precision dibandingkan Recall ini mengindikasikan bahwa model Baseline cenderung menghasilkan ringkasan yang relatif padat dan pendek. Kata-kata yang dihasilkan banyak yang cocok secara identik dengan ground truth, namun karena teksnya lebih ringkas, model Baseline cenderung melewatkan beberapa informasi atau konteks penting secara keseluruhan (ditandai dengan nilai Recall yang tidak terlalu tinggi). Sementara itu, nilai BLEU yang rendah (0.0556) dan METEOR (0.2541) menunjukkan batasan kemampuan model dasar dalam mereproduksi urutan kata yang sama persis dan variasi kosakata dari teks referensi.

## 4.7 Hasil RAG pada Rangkuman

Selanjutnya, model akan membaca hasil *summary* yang telah dibuat sebelumnya dan menambahkan konteks tambahan seperti pada label rekomendasi untuk implementasi RAG. Proses ini dilakukan melalui pendekatan dua tahap (*two-stage generation*) di mana ringkasan *baseline* yang dihasilkan pada tahap pertama tidak diabaikan, melainkan dijadikan sebagai fondasi utama yang akan diperkaya pada tahap kedua. Pada tahap pertama, model menghasilkan ringkasan *baseline* menggunakan dua sumber informasi, yaitu entitas klinis hasil ekstraksi NER dan teks rencana intervensi dari psikolog. Ringkasan ini memuat informasi dasar mengenai temuan utama, kekuatan klien, serta rekomendasi awal dalam format dua hingga tiga paragraf narasi. Pada tahap kedua, ringkasan *baseline* tersebut dimasukkan ke dalam *prompt* RAG bersama dengan tiga sumber informasi lainnya, yaitu entitas NER, teks rekomendasi, dan referensi *knowledge base*. Model diberikan instruksi lewat prompt eksplisit untuk membaca dan memahami ringkasan *baseline* terlebih dahulu, kemudian mengembangkannya dengan mengintegrasikan wawasan dari *knowledge base* tanpa menghilangkan inti informasi yang telah ada. Berikut adalah prompt yang digunakan untuk implementasi RAG pada model.

```
prompt = f"""
Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif dan profesional.
Tugas Anda adalah MEMPERKAYA dan MEMPERDALAM ringkasan laporan psikologis yang sudah ada agar menjadi lebih komprehensif, detail, dan mudah dipahami klien.

Gunakan 4 informasi berikut untuk menyusun jawaban:
```

1. RINGKASAN BASELINE (Hasil Ringkasan Awal):
Berikut adalah ringkasan awal yang telah dihasilkan sebelumnya. Gunakan ini sebagai DASAR dan FONDASI utama untuk diperkaya:
{summary_baseline}

2. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
{entities_json}

3. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
{recommendation_text}

4. REFERENSI KNOWLEDGE BASE:
Gunakan kumpulan referensi berikut untuk MEMPERKAYA dan MEMPERDALAM ringkasan baseline di atas. Integrasikan wawasan dari knowledge base ke dalam setiap bagian ringkasan:
{json.dumps(kb_ner, indent=2)}

Instruksi:
- BACA dan PAHAMI terlebih dahulu ringkasan baseline yang diberikan di atas.
- Tugas Anda adalah MENGEMBANGKAN ringkasan baseline tersebut menjadi versi yang lebih lengkap dan mendalam dengan mengintegrasikan wawasan dari Knowledge Base.
- JANGAN mengabaikan atau menulis ulang dari nol. Pertahankan inti dan informasi dari ringkasan baseline, lalu TAMBAHKAN kedalaman, konteks klinis, dan wawasan baru dari knowledge base.
- Tulis ringkasan yang terstruktur menggunakan 5 bagian bernomor berikut. Setiap bagian diawali dengan angka dan judul bagian (contoh: "1. Gambaran Umum"), lalu diikuti penjelasan dalam bentuk paragraf narasi.
- JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, atau bullet point. Gunakan HANYA angka untuk menandai setiap bagian.
- Format yang diharapkan:

1. Gambaran Umum
Kembangkan temuan utama dari ringkasan baseline dengan menambahkan konteks klinis yang lebih kaya dari knowledge base. Jelaskan dinamika psikologis klien secara mendalam.

2. Tantangan
Perluas uraian tantangan dari ringkasan baseline dengan menghubungkan wawasan dari knowledge base untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang mengapa tantangan ini muncul dan dampaknya.

3. Kekuatan
Perdalam penjelasan kekuatan klien dari ringkasan baseline dengan perspektif dari knowledge base untuk menunjukkan bagaimana kekuatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Rekomendasi
Kembangkan rekomendasi dari ringkasan baseline dengan memperkaya dan memperdalam menggunakan strategi atau pendekatan dari Knowledge Base. Jelaskan secara konkret apa yang bisa dilakukan klien.

5. Saran untuk Orang Terdekat
Berikan saran bagi orang-orang terdekat klien dalam mendukung proses perkembangan. Perkaya dengan wawasan dari knowledge base mengenai cara mendampingi yang efektif.

- Gunakan bahasa yang suportif, natural, profesional, dan mudah dipahami.
- JANGAN mengulang teks mentah, buatlah ringkasan naratif yang natural dan mengalir.
- Pastikan knowledge base benar-benar terintegrasi ke dalam narasi, bukan sekadar ditambahkan di akhir.
- Setiap bagian harus berisi minimal 2-3 kalimat agar cukup mendalam.

Kode 4.10 Prompt RAG pada Rangkuman Dokumen

Dengan pendekatan ini, ringkasan RAG yang dihasilkan bukan merupakan hasil generasi independen, melainkan merupakan versi yang diperkaya (*enriched version*) dari ringkasan *baseline* yang telah ditambahkan kedalaman konteks klinis berdasarkan referensi ilmiah dari *knowledge base*. Keluaran akhir ringkasan RAG disusun dalam lima bagian bernomor yang lebih terstruktur, meliputi Gambaran Umum, Tantangan, Kekuatan, Rekomendasi, dan Saran untuk Orang Terdekat, sehingga menghasilkan laporan psikologis yang lebih komprehensif, informatif, dan tetap konsisten dengan temuan awal dari ringkasan *baseline*.

Tabel 4.14 Contoh Hasil RAG pada Rangkuman Dokumen

Berikut adalah ringkasan laporan psikologis Anda, disajikan dengan tujuan agar Anda dapat memahami diri lebih baik dan mendukung perjalanan perkembangan Anda.

1. Gambaran Umum
Anda memiliki dorongan yang kuat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas dan menunjukkan energi yang cukup tinggi, seringkali dengan semangat dan antusiasme yang menular. Namun, dinamika ini juga diwarnai oleh respons emosional yang cepat dan kecenderungan mudah terpicu, yang membuat Anda bereaksi secara spontan dalam berbagai situasi. Ada kebutuhan yang cukup besar untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan, serta kecenderungan untuk mempertimbangkan bagaimana diri Anda dilihat oleh orang lain, yang terkadang membuat perilaku Anda dipengaruhi oleh respons sosial. Fluktuasi suasana hati dan variasi energi juga menjadi bagian dari pengalaman Anda, menunjukkan adanya reaktivitas emosional yang tinggi.

2. Tantangan
Meskipun memiliki banyak energi, Anda menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga kestabilan emosi dan konsistensi dalam aktivitas. Fokus Anda mudah berubah, dan ada potensi untuk mengalami perubahan arah atau fokus yang membuat arah tujuan hidup Anda menjadi kurang jelas. Reaksi emosional yang cepat dan dorongan impulsif dapat membuat Anda bertindak tanpa banyak pertimbangan, berisiko membuat pilihan yang kurang matang. Kebutuhan akan pengakuan dan keinginan untuk selalu terlihat baik dan benar juga dapat menjadi tekanan, menghambat Anda untuk sepenuhnya menerima realitas diri dan membangun rasa percaya diri yang lebih kuat dari dalam.

3. Kekuatan
Di sisi lain, Anda memiliki banyak kekuatan yang dapat menjadi fondasi untuk perkembangan. Fungsi psikologis Anda relatif stabil, dan Anda mampu beradaptasi dengan

baik dalam kehidupan sehari-hari serta lingkungan sosial, bahkan memiliki kemampuan untuk membangun relasi. Energi yang tinggi, sifat aktif, antusias, dan semangat yang besar adalah aset berharga yang mendorong Anda untuk berinisiatif dalam berbagai aktivitas. Anda juga memiliki kemampuan dalam menjaga struktur diri, teratur, disiplin, dan terkontrol, serta kemampuan kontrol diri yang memungkinkan Anda mengatur perilaku dalam batas wajar dan menyesuaikan diri dengan baik. Pola adaptasi yang cukup sehat ini menunjukkan resiliensi mental yang baik.

4. Rekomendasi
Untuk mendukung perkembangan Anda, disarankan untuk melatih konsistensi dan perencanaan jangka pendek agar setiap aktivitas yang dimulai dapat diselesaikan dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan perencanaan yang jelas dan konsisten, serta fokus pada proses dan kualitas kerja. Penting juga untuk mengelola reaksi emosional Anda, misalnya dengan melatih teknik refleksi diri sebelum mengambil keputusan, atau membiasakan diri untuk mengambil jeda sejenak sebelum berbicara atau bertindak. Selain itu, Anda dianjurkan untuk mengembangkan arah tujuan hidup yang jelas, membuat tujuan yang spesifik, dan memanfaatkan energi Anda pada aktivitas yang terarah, sehingga potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan Anda dapat menemukan makna yang lebih dalam.

5. Saran untuk Orang Terdekat
Bagi orang-orang terdekat, peran Anda sangat penting dalam mendukung proses perkembangan MIQL. Disarankan untuk memberikan dukungan dan arahan yang konstruktif, terutama dalam membantu menjaga konsistensi MIQL dalam menjalankan rencana dan aktivitasnya. Penting untuk memberikan umpan balik yang jelas namun tidak menghakimi, menciptakan ruang yang aman agar MIQL dapat belajar dari pengalaman tanpa merasa tertekan atau khawatir akan penilaian. Selain itu, memberikan motivasi positif dan penguatan yang berfokus pada usaha dan pencapaian nyata, bukan hanya pujian atau perhatian, akan sangat membantu MIQL untuk terus berkembang secara optimal dan membangun rasa percaya diri yang lebih mandiri.

Pada Tabel 4.14, model menghasilkan rangkuman yang jauh lebih baik dan terstruktur berkat metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Dengan mengekstrak informasi langsung dari dokumen sumber, RAG memampukan model untuk menyajikan laporan yang sistematis ke dalam lima kategori utama dengan kedalaman analisis yang tinggi. Model berhasil menangkap dinamika psikologis subjek yang kompleks seperti kontras antara tingginya energi dan reaktivitas emosional sekaligus meminimalkan risiko halusinasi informasi. Hasilnya, narasi yang dibentuk tidak hanya empatik dan profesional, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan saran yang sangat spesifik, relevan, serta aplikatif untuk pengembangan diri subjek.

## 4.8 Hasil Pemberian Rekomendasi

Setelah model memberikan ringkasan yang sudah diimplementasikan RAG, model akan memberikan rekomendasi sesuai dengan dokumen masukan. Proses ini merupakan tahap lanjutan dalam *pipeline* sistem yang dijalankan secara sekuensial setelah ringkasan berhasil dihasilkan dan disimpan. Pada tahap rekomendasi, sistem memanfaatkan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) melalui fungsi generate_recommendation_rag yang menerima tiga sumber informasi, yaitu entitas klinis hasil ekstraksi NER, teks rencana intervensi asli dari psikolog yang terdapat dalam dokumen masukan, serta referensi *knowledge base* yang berisi

pengetahuan psikologi klinis. Dalam *prompt* yang dikirimkan ke *Large Language Model*, model diberikan instruksi untuk menyusun rekomendasi yang tidak sekadar mengulang teks mentah dari rencana intervensi, melainkan mengolahnya menjadi narasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan strategi dan pendekatan tambahan dari *knowledge base*. Setiap rekomendasi yang dihasilkan dihubungkan secara langsung dengan temuan klinis yang teridentifikasi pada klien, sehingga saran yang diberikan bersifat relevan dan berbasis data.

```
def generate_recommendation_baseline(entities_json, recommendation_text,
max_retries=3, delay=15):
    generation_config = GenerationConfig(temperature=0.2, top_p=0.8, top_k=40)
    prompt = f"""

Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif.
    Tugas Anda adalah memberikan rekomendasi langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami untuk klien berdasarkan informasi berikut.

    Gunakan 2 informasi berikut untuk menyusun rekomendasi:

    1. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
    {entities_json}

    2. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
    {recommendation_text}

    Instruksi:
    - Tulis rekomendasi dalam bentuk paragraf narasi yang jelas dan terstruktur.
    - Jelaskan setiap langkah rekomendasi secara konkret dan mudah dipahami oleh klien.
    - Hubungkan rekomendasi dengan temuan klinis yang ditemukan pada klien.
    - Gunakan bahasa yang suportif, natural, dan mudah dipahami.
    - JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, bullet point, atau numbered list. Hanya paragraf biasa.
    - JANGAN mengulang teks mentah dari rencana intervensi, buatlah narasi rekomendasi yang natural dan mengalir.
    - Jaga agar rekomendasi tetap ringkas namun komprehensif.
```

Kode 4.11 Prompt Pemberian Rekomendasi Model

Hasil rekomendasi disusun dalam tiga bagian bernomor berupa paragraf narasi, meliputi Langkah-langkah untuk Klien yang berisi panduan konkret berdasarkan rencana intervensi yang diperkaya *knowledge base*, Saran untuk Orang Terdekat yang memberikan arahan bagi lingkungan pendukung klien, serta Catatan Penting yang memuat hal-hal krusial termasuk indikasi untuk mencari bantuan profesional lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersumber dari rencana intervensi asli psikolog, tetapi juga diperkaya dengan wawasan ilmiah dari *knowledge base*, sehingga menghasilkan panduan yang lebih mendalam dan aplikatif bagi klien.

Tabel 4.15 Contoh Hasil Pemberian Rekomendasi

| |
|---|
| Halo MIQL, sebagai asisten psikolog, saya memahami bahwa Anda sedang dalam perjalanan untuk lebih mengenal diri dan mengembangkan potensi. Berdasarkan temuan saat ini dan |

rencana intervensi dari psikolog, saya akan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat Anda terapkan. Ingatlah, setiap langkah adalah bagian dari proses pertumbuhan yang berharga.

1. Langkah-langkah untuk Klien
MIQL, Anda memiliki energi yang cukup tinggi, aktif, dan antusias dalam mencoba berbagai hal, yang merupakan kekuatan besar Anda. Namun, kami melihat adanya tantangan dalam menjaga konsistensi, fokus yang mudah berubah, dan arah tujuan yang kurang jelas, seringkali disertai dorongan impulsif dan reaksi emosional yang cepat. Untuk itu, langkah pertama adalah melatih konsistensi dan perencanaan jangka pendek. Mulailah dengan membuat tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap aktivitas, lalu pecah menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dicapai. Ini akan membantu Anda memanfaatkan energi tinggi Anda secara terarah dan mengurangi inkonsistensi dalam aktivitas. Selain itu, penting untuk mengelola reaksi emosional yang cepat dan impulsif. Sebelum mengambil keputusan atau bereaksi spontan, biasakan untuk mengambil jeda sejenak, melakukan refleksi diri, dan melatih kemampuan menjeda sebelum merespons. Ini akan membantu Anda mengendalikan dorongan sesaat dan menjaga kestabilan emosi. Terakhir, mengingat kebutuhan Anda untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan dan kecenderungan mempertimbangkan bagaimana diri dilihat orang lain, kami menganjurkan Anda untuk mengembangkan arah tujuan hidup yang jelas yang bersumber dari nilai-nilai internal Anda. Dengan begitu, Anda dapat membangun rasa percaya diri yang tidak hanya bergantung pada pujian atau perhatian dari orang lain, melainkan dari pencapaian nyata dan pemahaman diri yang lebih mendalam.

2. Saran untuk Orang Terdekat
Bagi orang-orang terdekat MIQL, peran Anda sangat krusial dalam mendukung proses perkembangannya. MIQL memiliki kebutuhan untuk memperoleh perhatian dan pengakuan, serta perilaku yang terkadang dipengaruhi oleh respons sosial. Oleh karena itu, berikan dukungan dan arahan yang konstruktif, terutama dalam membantu MIQL menjaga konsistensi. Penting untuk memberikan umpan balik yang jelas namun tidak menghakimi, menciptakan ruang yang aman bagi MIQL untuk belajar dari pengalaman tanpa merasa tertekan atau khawatir akan penilaian. Alih-alih hanya berfokus pada hasil, berikan motivasi positif dan penguatan terhadap usaha dan proses yang telah MIQL lakukan, ini akan membantu MIQL mengembangkan rasa percaya diri yang lebih otentik. Mengingat variasi energi dan suasana hati MIQL, kesabaran dan pemahaman Anda akan sangat membantu MIQL dalam mengelola perubahan suasana hati dan mengurangi ketergantungan pada perhatian eksternal.

3. Catatan Penting
Perjalanan untuk mengembangkan diri adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu. Penting bagi MIQL untuk bersikap sabar dan berbelas kasih terhadap diri sendiri, merayakan setiap kemajuan kecil, dan tidak berkecil hati jika ada kemunduran. Bagi orang terdekat, teruslah menjadi sumber dukungan yang stabil dan positif. Jika MIQL merasa kesulitan yang signifikan dalam menerapkan rekomendasi ini, atau jika gejala seperti mudah terpicu, variasi energi atau suasana hati yang ekstrem, serta dorongan impulsif mulai mengganggu fungsi sehari-hari secara serius, sangat disarankan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan psikolog atau mencari bantuan profesional tambahan. Terapi psikologis dapat memberikan strategi yang lebih personal dan mendalam untuk mengatasi tantangan yang ada, serta membantu MIQL mencapai potensi optimalnya.

## 4.9 Hasil Evaluasi Model RAG

Setelah model menyelesaikan proses peringkasan dengan mengimplementasikan metode RAG, tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi kualitas teks yang dihasilkan. Pengujian tahap awal ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis leksikal untuk mengukur tingkat kesamaan antara teks buatan model dengan teks referensi asli (*ground truth*). Evaluasi ini dihitung menggunakan tiga metrik standar dalam pemrosesan bahasa alami (NLP), yaitu ROUGE untuk mengukur seberapa banyak informasi referensi yang berhasil ditangkap (cakupan informasi), BLEU untuk menilai kepresisian urutan kata, serta METEOR yang berfungsi menilai kesamaan makna dengan memperhitungkan variasi sinonim dan *stemming*.

Tabel 4.16 Contoh Hasil Skor Evaluasi Model RAG

| Metrik Evaluasi | F1-Score | Precision | Recall |
|---|---|---|---|
| ROUGE-1 | 0.3680 | 0.2560 | 0.6538 |
| ROUGE-2 | 0.1302 | 0.0905 | 0.2317 |
| ROUGE-L | 0.1302 | 0.0905 | 0.2317 |
| BLEU | 0.0501 | - | - |
| METEOR | 0.3042 | - | - |

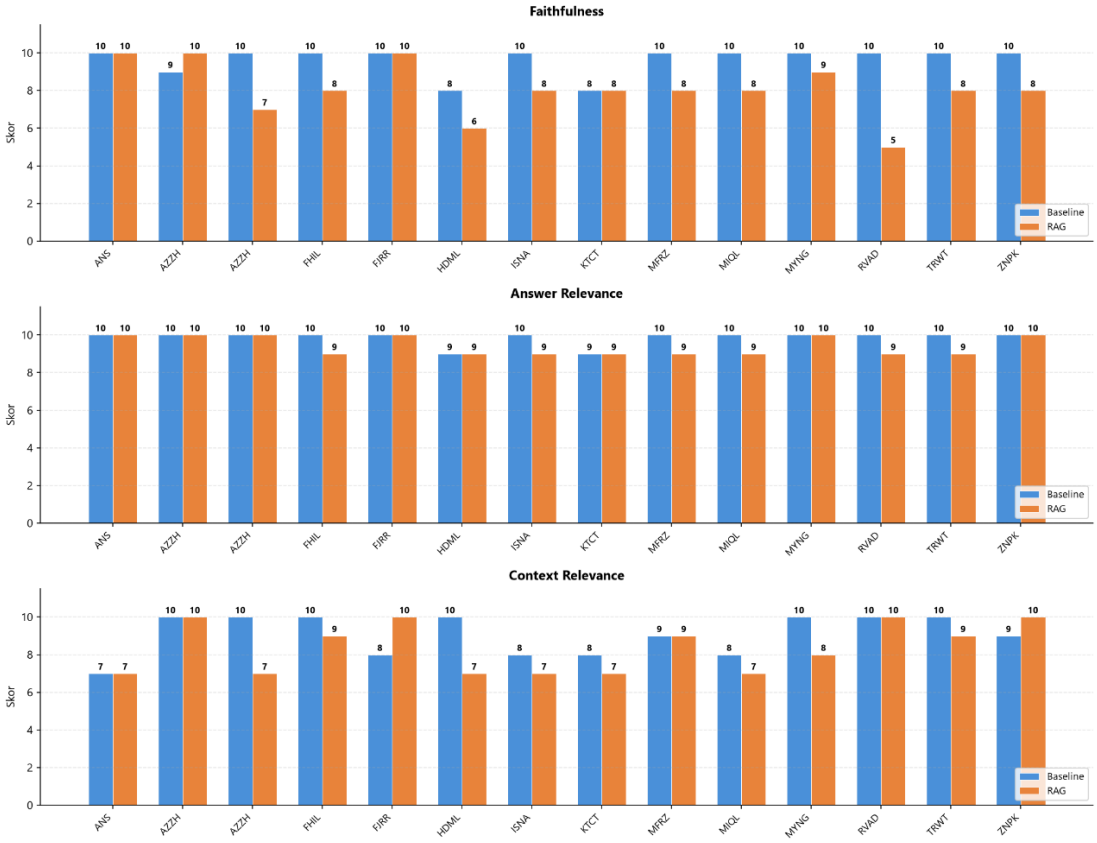
Berdasarkan Tabel 4.16, implementasi metode RAG menyebabkan perubahan ekstrem (*trade-off*) pada ringkasan model. Bantuan konteks dari dokumen eksternal berhasil melonjakkan nilai *Recall* secara pesat (ROUGE-1 naik menjadi 0.6538), membuktikan model mampu menangkap lebih banyak informasi esensial. Akan tetapi, tambahan informasi ini membuat kalimat model menjadi lebih panjang dan bertele-tele (*verbose*), sehingga menekan turun angka *Precision*, F1-Score, dan BLEU. Menariknya, terlepas dari penurunan akurasi kata-per-kata tersebut, metrik METEOR justru meningkat menjadi 0.3042. Peningkatan METEOR ini mengonfirmasi bahwa penggunaan kosakata (sinonim) dan makna semantik dari model RAG sebenarnya jauh lebih kaya dan lebih selaras dengan *ground truth* dibandingkan model *Baseline*.

Hasil evaluasi metrik leksikal di atas menunjukkan adanya keterbatasan dari pendekatan berbasis *n-gram* klasik (seperti ROUGE dan BLEU) dalam mengevaluasi ringkasan yang dihasilkan oleh model RAG. Metrik tradisional cenderung memberikan penalti pada kalimat yang diformulasikan ulang (parafrase) atau kalimat yang lebih eksploratif, meskipun secara makna informasi tersebut faktual dan benar. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan tersebut dan mendapatkan penilaian kualitas teks yang lebih mendekati pemahaman kognitif manusia, penelitian ini mengimplementasikan tahapan evaluasi lanjutan menggunakan pendekatan LLM *as a Judge*. Evaluasi berbasis semantik ini difokuskan untuk menilai metrik kualitatif seperti kefaktualan referensi (*faithfulness*) dan relevansi jawaban, yang tidak dapat diukur sekadar melalui kecocokan kata.

```
==============================================
  [1/8] Hasil Pemeriksaan MHCU - MFRZ (23 GT)
==============================================

  --- Evaluasi RAG (Gemini 2.5 Pro) ---
  Faithfulness:      8/10
  Answer Relevance:  9/10
  Context Relevance: 9/10
```

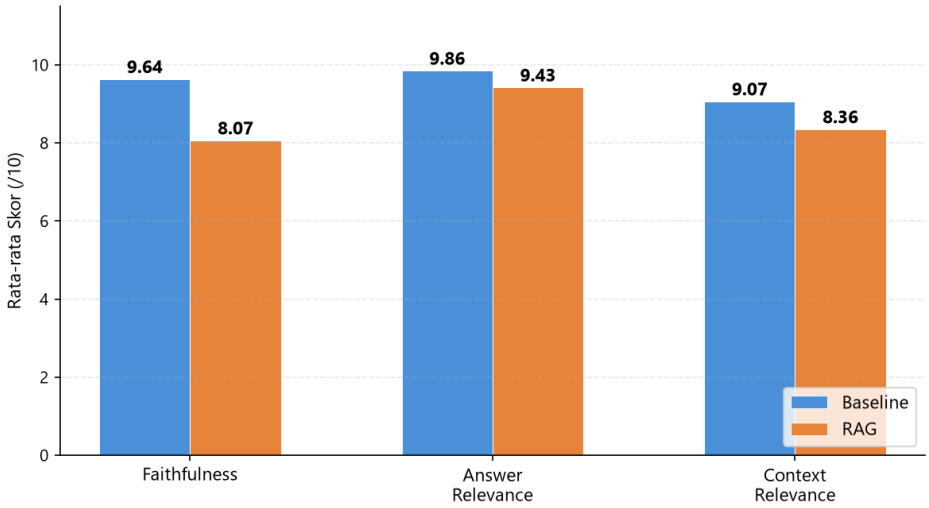
Gambar 4.9 Status Hasil Evaluasi RAG LLM s a Judge




Gambar 4.10 Contoh Hasil Evaluasi LLM as a Judge Model Gemini 2.5 Pro

Gambar 4.10 menyajikan hasil evaluasi LLM as a Judge menggunakan Gemini 2.5 Pro sebagai juri terhadap ringkasan yang dihasilkan oleh Gemini 2.5 Flash pada kondisi *Baseline* dan RAG. Evaluasi mencakup 10 laporan klien dengan tiga metrik RAGAS berskala 1-10, yaitu *Faithfulness*, *Answer Relevance*, dan *Context Relevance*. Pada grafik *Faithfulness*, model Baseline secara konsisten memperoleh skor 8-10 pada hampir seluruh klien, sementara model RAG menunjukkan variasi yang lebih besar dengan skor terendah pada klien RVAD dan HDML. Penurunan ini mengindikasikan bahwa penambahan Knowledge Base meningkatkan risiko model menghasilkan informasi yang melampaui konteks asli. Pada grafik *Answer Relevance*, kedua model menunjukkan performa yang sangat baik dengan skor dominan 9-10. Model RAG mengalami sedikit penurunan pada beberapa klien, yang kemungkinan disebabkan oleh kecenderungan menghasilkan teks lebih panjang sehingga sedikit mengaburkan fokus utama ringkasan. Pada grafik *Context Relevance*, pola yang muncul lebih bervariasi. Beberapa

klien seperti FJRR dan ZNPK menunjukkan peningkatan skor pada RAG, namun klien lain seperti AZZH, HDML, dan MIQL justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa Knowledge Base yang bersifat umum berpotensi memasukkan informasi yang kurang relevan untuk kasus klien tertentu.




Gambar 4.11 Perbandingan Rata-rata Skor Evaluasi LLM as a Judge

Gambar 4.11 merangkum rata-rata skor evaluasi LLM as a Judge pada ketiga metrik RAGAS. Pada metrik Faithfulness, Baseline memperoleh rata-rata 9,64 sedangkan RAG memperoleh 8,07 dengan selisih 1,57 poin penurunan paling signifikan di antara ketiga metrik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konteks yang diberikan melalui Knowledge Base, semakin besar risiko model menunjuk informasi yang tidak sepenuhnya grounded pada data sumber. Pada metrik Answer Relevance, Baseline memperoleh rata-rata 9,86 dan RAG memperoleh 9,43 dengan selisih yang relatif kecil (0,43 poin), menunjukkan bahwa kedua model mampu menghasilkan ringkasan yang sangat relevan terhadap instruksi. Pada metrik Context Relevance, Baseline memperoleh rata-rata 9,07 dan RAG memperoleh 8,36 dengan selisih 0,71 poin, yang mengindikasikan bahwa tidak semua informasi dalam Knowledge Base memiliki relevansi tinggi terhadap setiap kasus klien. Secara keseluruhan, model Baseline unggul pada ketiga metrik dibandingkan RAG. Namun, skor kedua model tetap berada pada rentang tinggi (di atas 8 dari 10), yang menunjukkan bahwa kedua pendekatan mampu menghasilkan ringkasan psikologis yang berkualitas baik. Penurunan skor pada RAG mencerminkan tantangan inheren dalam pengelolaan konteks tambahan dan menegaskan pentingnya kurasi Knowledge Base yang lebih spesifik untuk mengoptimalkan performa sistem RAG.

## 4.10 Hasil Evaluasi Model RAG dengan Expert

Untuk melengkapi evaluasi kuantitatif yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya, peneliti melakukan validasi kualitatif terhadap hasil ringkasan naratif yang dihasilkan oleh sistem RAG. Validasi ini dilakukan melalui wawancara dengan satu orang psikolog sebagai *expert* terhadap satu sampel laporan psikologis MCMI-IV beserta hasil ringkasan Baseline dan RAG yang bersesuaian. Tujuan dari validasi ini adalah untuk menilai akurasi klinis, keterbacaan, dan kualitas perbandingan antara metode Baseline dan RAG dari perspektif

praktisi yang memahami konteks klinis secara langsung. Hasil wawancara disajikan pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.17 Hasil Validasi Expert terhadap Ringkasan RAG

| Pertanyaan | Jawaban/ Temuan |
|---|---|
| Apakah ringkasan ini secara klinis akurat dan tidak menyimpang dari makna laporan asli? | Sudah bagus dan sesuai dengan laporan asli yang dibuat secara manual oleh psikolog. |
| Apakah narasi ini lebih mudah dipahami dibanding laporan asli, tanpa kehilangan esensi klinisnya? | Sejauh ini sudah sangat mudah dipahami karena lebih deskriptif dan detail. Psikolog tetap akan mendampingi klien dalam menginterpretasikan hasilnya. |
| Membandingkan versi Baseline vs RAG: mana yang menurut Bapak/Ibu lebih baik dari segi kedalaman, kejelasan, dan keamanan klinis | Hasil Baseline sudah bagus, namun tidak *apple-to-apple* dibandingkan laporan asli karena terlalu singkat. Hasil RAG dinilai lebih mudah dibaca baik oleh psikolog maupun klien karena lebih eksplanatif dan menyeluruh. |

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, expert menilai ringkasan yang dihasilkan model konsisten dengan laporan manual psikolog dan tidak melakukan distorsi makna, serta lebih mudah dipahami dibandingkan laporan asli karena sifatnya yang lebih deskriptif meskipun peran psikolog tetap diperlukan untuk mendampingi interpretasi hasil kepada klien, menegaskan posisi sistem ini sebagai alat bantu (*decision support*) dan bukan pengganti psikolog. Dalam perbandingan Baseline dan RAG, expert menilai hasil RAG lebih unggul karena lebih eksplanatif dan detail, sehingga lebih mudah dibaca baik oleh psikolog maupun klien. Temuan ini berbanding terebalik dengan hasil evaluasi otomatis RAGAS pada subbab 4.9, di mana Baseline justru memperoleh skor sedikit lebih tinggi pada ketiga metrik (Faithfulness, Answer Relevance, dan Context Relevance). Perbedaan ini menunjukkan adanya *disagreement* antara metrik otomatis (LLM-as-a-Judge) dan penilaian manusia yang dimana metrik otomatis menilai kesesuaian tekstual secara ketat terhadap konteks yang diambil, sementara expert menilai dari sisi kebermanfaatan praktis dan kelengkapan informasi bagi pembaca, sehingga validasi manusia tetap diperlukan sebagai pelengkap evaluasi kuantitatif.

## 4.11 Hasil Validasi Hasil dengan Expert

Selain validasi terhadap ringkasan naratif RAG pada subbab sebelumnya, peneliti juga melakukan validasi terhadap hasil ekstraksi entitas Named Entity Recognition (NER) serta rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Validasi dilakukan melalui wawancara dengan satu orang psikolog sebagai *expert* untuk menilai kesesuaian klinis hasil ekstraksi entitas, kualitas rekomendasi yang dihasilkan, potensi risiko bagi klien, serta penilaian keseluruhan terhadap performa model berdasarkan kerangka RAGAS. Hasil wawancara disajikan pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.18 Hasil Validasi Expert terhadap Keseluruhan Model

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Apakah entitas yang diekstrak model (gejala/tantangan/kekuatan) sesuai secara | Sudah sesuai dengan apa yang biasanya dibuat |

| | |
|---|---|
| klinis dengan apa yang Bapak lihat di laporan asli? | |
| Apakah ada entitas yang salah kategori (misal sesuatu yang seharusnya "Tantangan" tapi dilabeli "Gejala")? | Berdasarkan contoh hasil yang disajikan, semua entitas sudah sesuai dengan labelnya |
| Apakah rekomendasi yang dihasilkan selaras dengan rencana intervensi asli psikolog, atau melenceng? | Sudah sesuai bahkan rekomendasi yang diberikan juga lebih lengkap tetapi masih relevan dengan konteks klinis. |
| Apakah ada saran yang berpotensi berisiko atau menyesatkan klien jika dibaca tanpa pengawasan psikolog? | Hasil dari RAG ada yang memunculkan kesan berlebihan (*exaggerated*) sehingga harus dihindari karena bisa disalah artikan oleh klien yang membaca |
| Dari skala 1-5 berapa nilai model terkait dengan RAGAS score (*Faithfulness*, *Context Relevance, Answer Relevance*). | Diberikan skor 4 untuk rata rata performa model dengan RAGAS score |

Tabel 4.19 Contoh Hasil Rangkuman yang Bersifat Exaggerated

| |
|---|
| Di sisi lain, **Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa**. Anda sangat adaptif, fleksibel, dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dalam berbagai situasi. Fungsi psikologis Anda stabil, Anda mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol diri yang baik. Kondisi psikologis Anda sehat, dengan inisiatif tinggi dan semangat yang kuat dalam bertindak, serta kemampuan mengatur diri dan menjaga kestabilan perilaku. |

Berdasarkan hasil wawancara, pakar menilai entitas yang diekstraksi model (Gejala, Tantangan, Kekuatan) telah sesuai secara klinis dengan laporan asli tanpa ada kesalahan kategorisasi. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan selaras dengan rencana intervensi manual bahkan dinilai lebih lengkap dan tetap berada dalam konteks klinis, yang dibuktikan dengan skor rata-rata 4 dari 5 untuk ketiga dimensi RAGAS. Namun, expert menyoroti adanya kecenderungan narasi RAG yang berkesan berlebihan (*exaggerated*) seperti pada Tabel 4.19, model menggunakan kata “Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa”. Temuan ini selaras dengan risiko halusinasi pada evaluasi Faithfulness (Subbab 4.9). Oleh karena itu, pengawasan ahli (human-in-the-loop) tetap diperlukan sebelum hasil diberikan kepada klien, mengingat sistem ini dirancang sebatas sebagai pendukung keputusan klinis.

## 4.12 Pembahasan

Hasil pengembangan model NER menunjukkan bahwa pemilihan arsitektur *pre-training* sangat menentukan kemampuan mengenali entitas klinis berbahasa Indonesia. IndoBERT secara konsisten unggul, baik pada evaluasi sampel tunggal (F1-Score partial 72,73%) maupun *weighted average* 10 dokumen (60,61%), dengan halusinasi terendah dan stabilitas tertinggi (CV 0,166). Temuan ini selaras dengan Qasim et al. (2022) yang menyatakan performa BERT sangat dipengaruhi kesesuaian korpus pre-training dengan domain dan bahasa target, serta konsisten dengan Norman et al. (2026) yang menemukan BioBERT mengalami penurunan performa signifikan akibat *cross-lingual* dan *domain mismatch* pada NER biomedis berbahasa Indonesia. Hasil ini menjelaskan mengapa BioBERT yang unggul pada korpus EHR berbahasa Inggris Mehta & Malhotra (2024) justru gagal total pada penelitian ini (F1-Score 11,11% partial), karena translasi dua arah tidak cukup mengompensasi kesenjangan domain dan bahasa tanpa mekanisme penyelarasan linguistik eksplisit. Sementara itu, Gemini yang unggul recall

(96,00%) namun rendah precision (54,55%) memperkuat catatan Reichenpfader et al. (2024) bahwa model generatif cenderung melampaui konteks literal, berbeda dengan model *encoder* non-generatif yang lebih tahan halusinasi. Empat pola kesalahan yang ditemukan (deteksi berlebih, kurang deteksi, kesalahan batas, salah kategori), menunjukkan kegagalan ini bersifat sistematis pada NER bahasa Indonesia secara umum (Norman et al., 2026).

Pada tahap peringkasan, ringkasan *Baseline* bersifat *precision-oriented* dengan *precision* yang konsisten lebih tinggi dari *recall* pada seluruh varian ROUGE. Setelah RAG diterapkan, terjadi *trade-off* signifikan yaitu *recall* melonjak (ROUGE-1 naik menjadi 0,6538) namun *precision* dan F1-Score menurun akibat kalimat yang lebih panjang dan eksploratif. Pola ini menggambarkan keterbatasan metrik *n-gram* klasik dalam menilai teks parafrasa, yang menemukan metrik otomatis sering tidak berkorelasi kuat dengan kualitas ringkasan sesungguhnya. Hal ini terkonfirmasi oleh kenaikan METEOR pada RAG bernilai 0,3042 dan 0,2541 pada Baseline, menunjukkan ringkasan RAG secara semantik lebih kaya dan selaras dengan *ground truth* meskipun kecocokan kata harfiah menurun (Tang et al., 2023).

Hasil LLM as a Judge (RAGAS) memperlihatkan Baseline justru lebih unggul dari RAG pada ketiga dimensi, dengan selisih terbesar pada *Faithfulness* yang memiliki skor 9,64 dan RAG memiliki skor 8,07. Penurunan ini mengindikasikan munculnya klaim yang tidak sepenuhnya didukung konteks meski *knowledge base* tambahan telah disediakan berlawanan dengan klaim umum bahwa RAG menurunkan risiko halusinasi (Saba et al., 2024). Pola ini justru selaras dengan kategori *Certainty Illusion* dari Tang et al. (2023) yaitu ringkasan menjadi terlalu meyakinkan dibanding bukti yang tersedia, fenomena yang menurut mereka lebih sering muncul saat konteks input lebih panjang dan kompleks. Penurunan *Context Relevance* juga menguatkan hal ini, konsisten dengan definisi bahwa konteks yang baik seharusnya bebas dari informasi redundan (Es, James, Espinosa-Anke, et al., 2024).

Validasi *expert* pada penelitian ini disusun mengacu pada kerangka QUEST Tam et al. (2024), di mana pertanyaan akurasi klinis dan keselarasan rekomendasi memetakan pada dimensi *Accuracy* dan *Agreement*, pertanyaan risiko/kesan berlebihan memetakan pada dimensi *Harm*, dan perbandingan Baseline & RAG mengikuti pendekatan *comparative analysis* yang biasa digunakan untuk membandingkan dua keluaran LLM secara berdampingan. Hasilnya melengkapi dan sekaligus menunjukkan evaluasi otomatis seperti expert menilai entitas dan rekomendasi telah sesuai klinis tanpa kesalahan kategorisasi berarti, dan justru menilai RAG lebih unggul dari Baseline karena lebih eksplanatif berlawanan arah dengan hasil RAGAS. *Disagreement* ini sejalan dengan Tang et al. (2023), di mana ringkasan paling disukai manusia tidak selalu unggul telak pada metrik otomatis, menegaskan preferensi manusia mempertimbangkan kebermanfaatan praktis yang tidak sepenuhnya tercermin dalam skor otomatis. Meski demikian, expert juga menyoroti kecenderungan narasi RAG yang berkesan berlebihan (*exaggerated*), selaras dengan penurunan *Faithfulness* pada RAGAS dan kategori *Certainty Illusion* Tang et al. (2023) membuktikan kedua evaluasi ini, walau berbeda arah pada penilaian keseluruhan, tetapi tetap menangkap titik risiko yang sama. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa model yang dikembangkan hanya berperan sebagai alat bantu pendukung keputusan klinis, bukan pengganti penuh peran psikolog dalam mendampingi interpretasi hasil kepada klien.

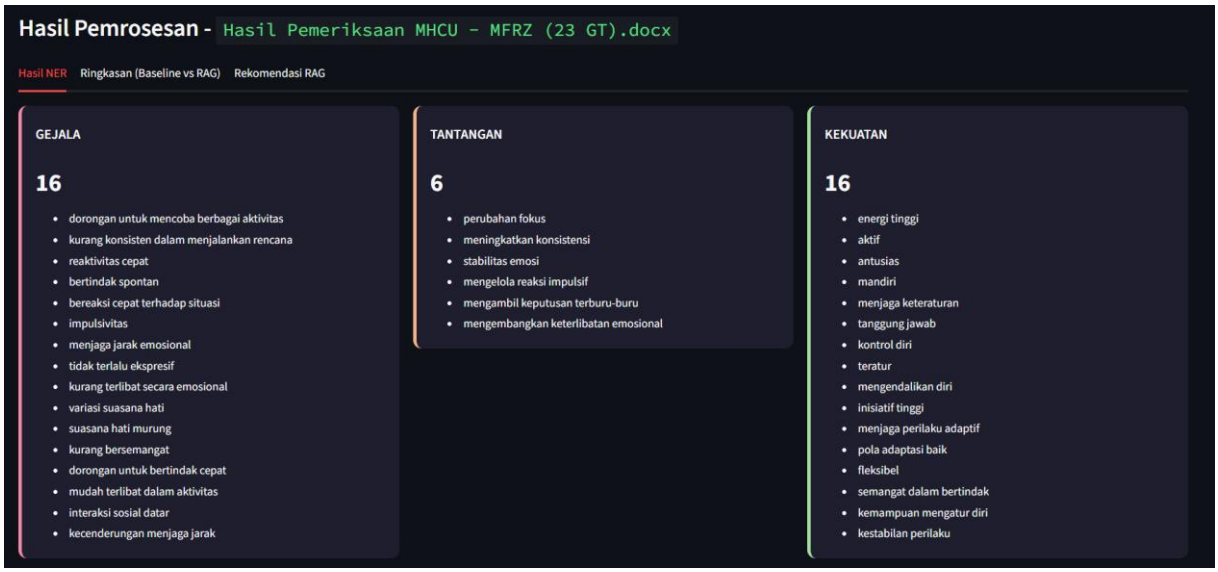
## 4.13 User Interface Sederhana

Setelah berhasil membangun model sesuai dengan rancangan sebelumnya, peneliti membuat antarmuka pengguna (*user interface*) sederhana. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat

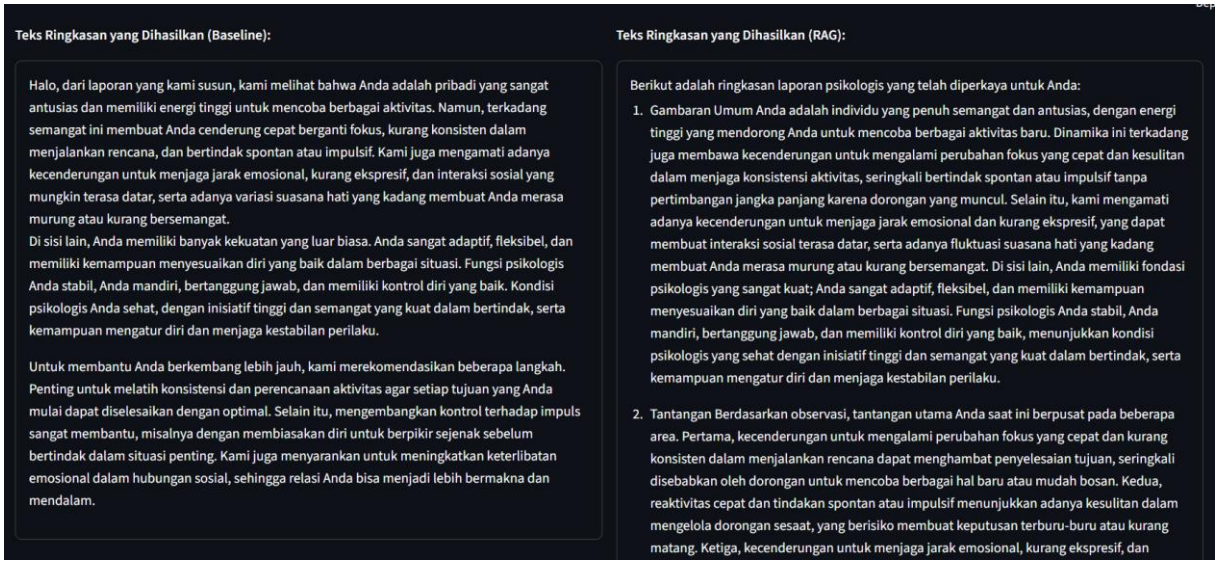
memasukkan data input laporan berupa MCMI-IV dan melihat hasilnya langsung. Contoh tampilan antarmuka tersebut disajikan pada Gambar 4.1 di bawah ini.



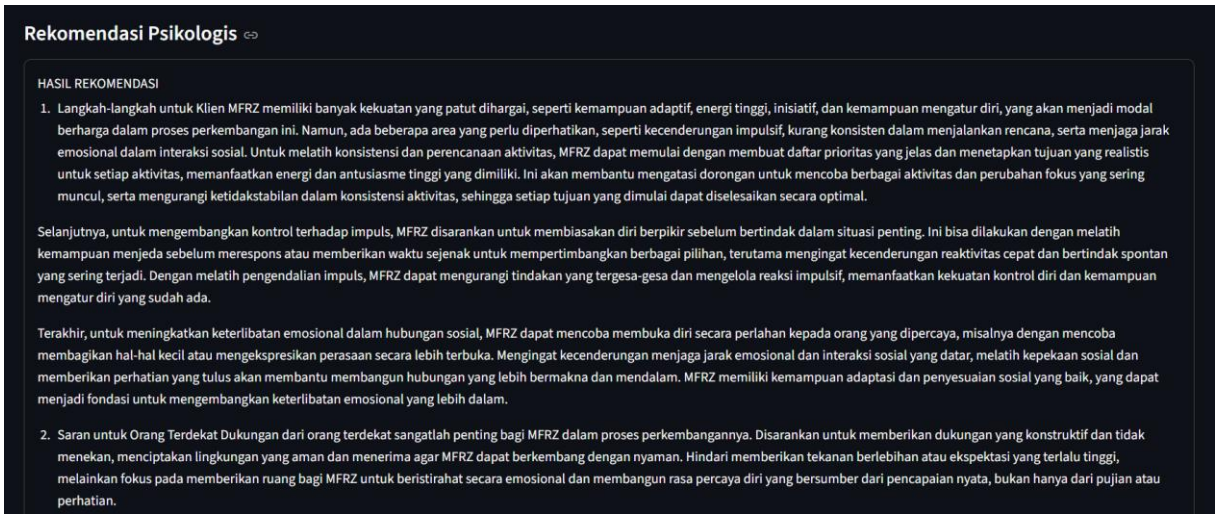

Gambar 4.12 Hasil *User Interface* Sederhana (*Landing Page*)




Gambar 4.13 Contoh Hasil User Interface (Hasil Ekstraksi Entitas Klinis)




Gambar 4.14 Contoh Hasil User Interface Sederhana (Summary & RAG)




Gambar 4.15 Contoh Hasil User Interface Sederhana (Pemberian Rekomendasi)

Gambar tersebut menyajikan alur antarmuka pengguna (*user interface*) yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan *framework* Streamlit. Antarmuka ini dirancang secara berurutan untuk memfasilitasi interaksi pengguna dengan sistem. Halaman pertama merupakan *landing page* yang berfungsi sebagai antarmuka awal bagi pengguna untuk mengunggah dokumen laporan psikologis. Setelah dokumen diproses, sistem akan menampilkan halaman ekstraksi informasi klinis yang memuat hasil identifikasi entitas-entitas penting dari laporan tersebut. Selanjutnya, pada halaman ringkasan (*summary*), sistem menyajikan perbandingan hasil ringkasan teks secara langsung yang diperkaya dengan RAG. Tahap terakhir, yaitu pemberian rekomendasi psikologis yang dihasilkan oleh sistem sebagai langkah tindak lanjut klinis. Adapun dokumentasi hasil yang lebih lengkap mengenai keseluruhan antarmuka ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

# BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengembangkan model gabungan *Named Entity Recognition* (NER) dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk mengekstraksi informasi dan memberikan rekomendasi pada laporan psikologis MCMI-IV, guna menjembatani kesenjangan pemahaman klien terhadap hasil tes yang sangat teknis. Metodologi penelitian dilaksanakan melalui *pipeline* lima tahap, dimulai dari pengumpulan dan pelabelan 30 laporan psikologis sebagai *knowledge base*, dengan reliabilitas anotasi *Cohen's Kappa* mencapai kategori *Almost Perfect* untuk Kekuatan ($\kappa$=0,8979) dan Gejala ($\kappa$=0,8401), serta *Substantial* untuk Tantangan ($\kappa$=0,7931). Selanjutnya, dilakukan penguraian struktural laporan menggunakan *Regex* yang berhasil pada seluruh sampel, diikuti dengan ekstraksi entitas menggunakan NER yang membandingkan Gemini 2.5 Flash dengan model *fine-tuned* (BERT, IndoBERT, BioBERT). Tahap berikutnya adalah peringkasan awal (*Baseline*) menggunakan LLM, sebelum akhirnya diterapkan RAG untuk memperkaya ringkasan dan menyusun rekomendasi yang lebih naratif dan suportif.

Ketiga rumusan masalah penelitian ini telah terjawab melalui hasil di atas. Hasil pengembangan model NER menunjukkan bahwa IndoBERT terbukti sebagai model paling optimal dengan F1-Score *Partial Match* tertinggi (72,73%; *weighted average* 10 dokumen: 60,61%) dan stabilitas terbaik (CV=0,166), mengungguli Gemini (Recall 96,00%, F1-*Exact* 55,07%, namun halusinasi 45,45%), BERT (Recall 84,00%, Precision hanya 28,00%), serta BioBERT yang gagal total akibat kesenjangan domain bahasa Inggris-Indonesia (Recall 8,00%, F1-*Exact* 0,00%), sehingga menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengembangan model NER untuk mengekstraksi poin-poin penting dari laporan psikologis MCMI-IV. Pada arsitektur *pipeline* NER, *Summarization,* dan RAG, sistem berhasil mentransformasi catatan klinis menjadi ringkasan yang valid secara klinis yang dimana ringkasan *Baseline* bersifat padat (ROUGE-1 F1=0,4947; METEOR=0,2541), sementara RAG menunjukkan *trade-off* berupa lonjakan Recall (ROUGE-1=0,6538) dengan F1 menurun namun METEOR meningkat (0,3042), mengindikasikan ringkasan yang secara semantik lebih kaya. Selanjutnya, validasi *expert* turut mengonfirmasi entitas dan rekomendasi yang dihasilkan sesuai klinis dengan skor rata-rata 4 dari skala 1-5 pada dimensi RAGAS, sehingga menjawab rumusan masalah kedua mengenai perancangan *pipeline* yang menghasilkan ringkasan valid secara klinis namun dapat dipahami klien. Terakhir, evaluasi LLM as a Judge (RAGAS) pada 10 laporan klien menunjukkan Baseline justru lebih unggul dari RAG pada ketiga metrik, *Faithfulness* (9,64 berbanding 8,07), *Answer Relevance* (9,86 berbanding 9,43), dan *Context Relevance* (9,07 berbanding 8,36), mengindikasikan peningkatan risiko halusinasi akibat konteks tambahan dari *Knowledge Base*, meski hasil ini berlawanan arah dengan penilaian *expert* yang justru menilai RAG lebih unggul karena lebih eksplanatif. Temuan ini menjawab rumusan masalah ketiga sekaligus menegaskan bahwa validasi *expert* tetap diperlukan sebagai pelengkap evaluasi kuantitatif berbasis RAGAS.

Secara keseluruhan, model gabungan NER berbasis Gemini 2.5 Flash dan RAG yang dikembangkan mampu mengekstraksi entitas klinis kunci serta menghasilkan ringkasan dan rekomendasi yang valid secara klinis dan lebih mudah dipahami klien dibandingkan laporan asli, dengan IndoBERT teridentifikasi sebagai arsitektur pembanding berbasis *fine-tuning* yang paling optimal untuk tugas ekstraksi entitas ini. Namun, sistem ini diposisikan sebagai alat bantu pendukung keputusan klinis (*decision support*) yang memerlukan pengawasan tambahan (*human-in-the-loop*), bukan pengganti penuh peran psikolog, mengingat masih ditemukannya risiko halusinasi dan elaborasi berlebih pada keluaran RAG.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

1. Perluasan data pelatihan untuk meningkatkan presisi model NER pada kategori entitas yang jarang muncul. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh model NER, termasuk IndoBERT yang berkinerja terbaik, masih memiliki selisih signifikan antara *Exact Match* (40,00%) dan *Partial Match* (72,73%), yang mengindikasikan kesulitan model dalam menentukan batas teks (*boundary span*) entitas secara presisi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah volume data latih beranotasi, khususnya pada variasi frasa multi-kata, agar model lebih mampu mengenali batas entitas secara konsisten dan mengurangi kesalahan *boundary* yang masih dominan pada hasil saat ini.
2. Kurasi *Knowledge Base* yang lebih spesifik per domain klinis untuk menekan risiko halusinasi pada RAG. Evaluasi RAGAS menunjukkan penurunan skor *Faithfulness* paling signifikan pada RAG dibandingkan *Baseline* (8,07 berbanding 9,64), yang mengindikasikan bahwa konteks tambahan dari *Knowledge Base* umum justru meningkatkan risiko model menghasilkan informasi di luar data sumber, sejalan pula dengan catatan *expert* mengenai kecenderungan narasi RAG yang berkesan berlebihan (*exaggerated*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menyusun *Knowledge Base* yang lebih granular dan terstratifikasi berdasarkan kategori klinis spesifik, dilengkapi mekanisme *retrieval filtering* agar konteks yang diambil lebih relevan dan tidak menimbulkan elaborasi berlebih.
3. Validasi *expert* dengan jumlah sampel dan evaluator yang lebih besar untuk memperkuat generalisasi temuan. Validasi kualitatif pada penelitian ini hanya melibatkan satu *expert* dan satu sampel laporan, sehingga hasilnya bersifat indikatif dan belum dapat digeneralisasi secara statistik, meskipun temuannya menunjukkan *disagreement* penting dengan evaluasi RAGAS. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak psikolog sebagai *expert* dan sampel laporan yang lebih beragam, sehingga *disagreement* antara metrik otomatis dan penilaian manusia dapat diuji signifikansinya secara statistik, misalnya menggunakan uji *Mann-Whitney U* atau penghitungan *inter-rater agreement* antar *expert*.
4. Pengembangan model interpretasi skor mentah MCMI-IV sebagai tahap *pre-processing* awal sebelum pipeline NER dan RAG. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini masih bergantung pada laporan psikologis naratif yang telah diinterpretasikan secara manual oleh psikolog sebagai input awal, sehingga pipeline belum dapat memproses keluaran mentah alat tes MCMI-IV secara langsung, seperti *Raw Score* dan *Base Rate* (BR) pada *Modifier Indices*, *Personality Style Scales*, *Severe Personality Scales*, *Clinical Symptom Scales*, dan *Severe Clinical Syndrome Scales*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan modul tambahan yang mampu menerima skor BR/Raw secara langsung dan mengonversinya menjadi narasi interpretatif awal, sebagai pengganti tahap interpretasi manual oleh psikolog, sebelum diteruskan ke pipeline NER dan RAG yang telah dibangun pada penelitian ini.

# DAFTAR PUSTAKA


Adavala, K. M., & Adavala, O. (2025). Domain-specific knowledge and context in large language models: challenges, concerns, and solutions. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, *14*(4), 2568–2578. https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i4.pp2568-2578

AlAfnan, M. A. (2025). Technical Report Writing Efficiency Using AI-Powered Tools: Opportunities, Challenges, and Future Directions. *Journal of Artificial Intelligence and Technology*, 1–8. https://doi.org/10.37965/jait.2025.0729

Ali Bakhshian, S., Sarafraz, R., Belyad, M. R., Kamkari, K., & Haji Heydari, M. (2024). Concurrent Validity of the Shedler-Westen Assessment Method and the Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV in a Non-Clinical Sample from the Iranian Oil Industry. *The International Journal of Education and Cognitive Sciences*, *5*(5), 68–75. https://doi.org/10.61838/kman.ijecs.5.5.8

Ana Fitriani, & Syaifullah. (2024). Peningkatan Kesadaran Kesehatan Mental pada Remaja Melalui Promosi Kesehatan Mental. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *3*(2), 404–409. https://doi.org/10.56799/peshum.v3i2.3093

Arora, J., & Park, Y. (2023). Split-NER: Named entity recognition via two question-answering-based classifications. *ArXiv Preprint ArXiv:2310.19942*. https://arxiv.org/abs/2310.19942

Arslan, M., Ghanem, H., Munawar, S., & Cruz, C. (2024). A Survey on RAG with LLMs. *Procedia Computer Science*, *246*, 3781–3790. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.178

Asgari, E., Montana Brown, N., Dubois, M., Khalil, S., Balloch, J., Yeung, J., & Pimenta, D. (2025). A framework to assess clinical safety and hallucination rates of LLMs for medical text summarisation. *Npj Digital Medicine*, *8*. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01670-7

Bakhshian, S., Sarafraz, R., Belyad, M., Kamkari, K., & Heydari, M. (2024). Concurrent Validity of the Shedler-Westen Assessment Method and the Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV in a Non-Clinical Sample from the Iranian Oil Industry. *The International Journal of Education and Cognitive Sciences*, *5*, 68–75. https://doi.org/10.61838/kman.ijecs.5.5.8

Bazmara, D., Kamkari, K., Salehi, M., & Rad, M. (2023). Standardization and Investigation of Internal Consistency, Reliability, and Criterion Validity of the Fourth Version of the Millon Test (MCMI-IV). *Journal of Assessment and Research in Applied Counseling*, *5*, 70–84. https://doi.org/10.61838/kman.jarac.5.2.10

Bednarczyk, L., Reichenpfader, D., & ... (2025). Scientific evidence for clinical text summarization using large language models: scoping review. *Journal of Medical …*. https://www.jmir.org/2025/1/e68998/

Bhagat, N., Mackey, O., & Wilcox, A. (2024). Large Language Models for Efficient Medical Information Extraction. *AMIA Joint Summits on Translational Science Proceedings. AMIA Joint Summits on Translational Science*, *2024*, 509–514.

Choca, J. P., & Pignolo, C. (2022). Assessing Negative Response Bias with the Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV): a Review of the Literature. *Psychological Injury and Law*, *15*(1), 48–55. https://doi.org/10.1007/s12207-022-09442-4

Dagdelen, J., Dunn, A., Lee, S., Walker, N., Rosen, A., Ceder, G., Persson, K., & Jain, A. (2024). Structured information extraction from scientific text with large language models. *Nature Communications*, *15*. https://doi.org/10.1038/s41467-024-45563-x

Es, S., James, J., Espinosa Anke, L., & Schockaert, S. (2024). RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. In N. Aletras & O. De Clercq (Eds.), *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations* (pp. 150–158). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.eacl-demo.16

Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2024). *RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation*. https://doi.org/10.18653/v1/2024.eacl-demo.16

Heryana, N., & Husnayain, Z. (2023). Studi analisis kepribadian paradigma Milon dengan penyesuaian perkawinan pada pasutri dengan masa pernikahan 10 tahun. *THE JOURNAL OF Mother and Child Health Concerns*, *3*, 1–8. https://doi.org/10.56922/mchc.v3i1.330

Khurana, D., Koli, A., Khatter, K., & Singh, S. (2022). Natural language processing: state of the art, current trends and challenges. *Multimedia Tools and Applications*, *82*, 3713–3744. https://doi.org/10.1007/s11042-022-13428-4

Li, J., Sun, A., Han, J., & Li, C. (2022). A Survey on Deep Learning for Named Entity Recognition. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *34*(1), 50–70. https://doi.org/10.1109/TKDE.2020.2981314

Li, Y., Ramprasad, R., & Zhang, C. (2024). A simple but effective approach to improve structured language model output for information extraction. *ArXiv Preprint ArXiv:2402.13364*. https://arxiv.org/abs/2402.13364

Luo, G., & Arase, Y. (2025). MedSummRAG: Domain-Specific Retrieval for Medical Summarization. *Proceedings of the 24th Workshop on …*. https://aclanthology.org/2025.bionlp-1.3/

McKillop, H. N., Flahive, C. B., Gniadek, M., Jacobs, S., & Mezoff, E. A. (2024). The medical benefits of fully integrated intestinal rehabilitation psychology: A case report. *Intestinal Failure*, *3*, 100037. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intf.2025.100037

Mehta, P., & Malhotra, K. (2024). Natural language processing for automated extraction of medical terms in electronic health records. *Global Journal of Medical …*. https://terminologyresearch.com/index.php/gjmtri/article/download/GJMTRI24201/117

Merrill, K., Mikkilineni, S. D., & Dehnert, M. (2025). Artificial intelligence chatbots as a source of virtual social support: Implications for loneliness and anxiety management. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1549*(1), 148–159. https://doi.org/10.1111/nyas.15400

Mirchandani, S., Xia, F., Florence, P., Ichter, B., Driess, D., Arenas, M., Rao, K., Sadigh, D., & Zeng, A. (2023). *Large Language Models as General Pattern Machines*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.04721

Mohammadi, M. R., Delavar, A., Hooshyari, Z., Shakiba, A., Salmanian, M., Ghandi, F., Ahmadi, A., & Farnoody, N. (2021). *Psychometric Properties of the Persian Version of Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV)*.

Mohammadi, M. R., Hooshyari, Z., Delavar, A., Amanat, M., Mohammadi, A., Abasi, I., & Salehi, M. (2022). Diagnostic validity of millon clinical multiaxial inventory-IV (MCMI-IV). *Current Psychology*, *42*. https://doi.org/10.1007/s12144-022-02972-9

Norman, M., Novita Dewi, I., & Ignasius, D. (2026). Domain Adaptation of Bert Models for Biomedical Entity Extraction from Indonesian Health News. *Jurnal ELTIKOM : Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi Dan Komputer*, *10*, 99–117. https://doi.org/10.31961/eltikom.v10i1.2116

Perera Molligoda Arachchige, A. (2023). Large language models (LLM) and ChatGPT: a medical student perspective. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, *50*, 2248–2249. https://doi.org/10.1007/s00259-023-06227-y

Perera, N., Dehmer, M., & Emmert-Streib, F. (2020). Named entity recognition and relation detection for biomedical information extraction. *Frontiers in Cell and …*. https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00673

Price, L. A. (2019). *Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) Profile Patterns and Scale Score Correlates for Jail Inmates Referred for Mental Health Services*. https://repository.fit.edu/etd

Pu, X., Gao, M., & Wan, X. (2023). Summarization is (Almost) Dead. *ArXiv*. http://arxiv.org/abs/2309.09558

Putri, M., Bimantoko, I., Herton, N., & Listiyandini, R. A. (2023). Gambaran Kesadaran, Akses Informasi, dan Pengalaman terkait Layanan Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia. *Journal Psikogenesis*, *11*, 14–28. https://doi.org/10.24854/jps.v11i1.1961

Qasim, R., Bangyal, W. H., Alqarni, M. A., & Ali Almazroi, A. (2022). A Fine-Tuned BERT-Based Transfer Learning Approach for Text Classification. *Journal of Healthcare Engineering*, *2022*(1), 3498123. https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2022/3498123

Reichenpfader, D., Müller, H., & Denecke, K. (2024). A scoping review of large language model based approaches for information extraction from radiology reports. *Npj Digital Medicine*. https://www.nature.com/articles/s41746-024-01219-0

Saba, W., Wendelken, S., & Shanahan, James. (2024). Question-Answering Based Summarization of Electronic Health Records using Retrieval Augmented Generation. *ArXiv*, *abs/2401.01469*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266741989

Schindler, C., & Rausch, A. (2025). *LLM-Based Design Pattern Detection*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.18458

Sellbom, M., Flens, J., Gould, J., Ramnath, R., Tringone, R., & Grossman, S. (2022). The Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) and Millon Adolescent Clinical Inventory-II (MACI-II) in Legal Settings. *Journal of Personality Assessment*, *104*(2), 203–220. https://doi.org/10.1080/00223891.2021.2013248

Serenko, A. (2023). Personality disorders as a predictor of counterproductive knowledge behavior: the application of the Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV. *Journal of Knowledge Management*, *27*(8), 2249–2282. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2021-0796

Tam, T., Sivarajkumar, S., Kapoor, S., Stolyar, A., Polanska, K., McCarthy, K., Osterhoudt, H., Wu, X., Visweswaran, S., Fu, S., Mathur, P., Cacciamani, G., Sun, C., Peng, Y., & Wang, Y. (2024). A framework for human evaluation of large language models in healthcare derived from literature review. *NPJ Digital Medicine*, *7*, 258. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01258-7

Tang, L., Zhaoyi, S., Idnay, B., Nestor, J., Soroush, A., Elias, P., Xu, Z., Ding, Y., Durrett, G., Rousseau, J., Weng, C., & Peng, Y. (2023). Evaluating Large Language Models on Medical Evidence Summarization. In *medRxiv : the preprint server for health sciences*. https://doi.org/10.1101/2023.04.22.23288967

Veen, D. Van, Uden, C. Van, Blankemeier, L., & ... (2023). Clinical text summarization: adapting large language models can outperform human experts. *Research …*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10635391/

Xiong, G., Jin, Q., Lu, Z., & Zhang, A. (2024). Benchmarking retrieval-augmented generation for medicine. *Findings of the Association for …*. https://aclanthology.org/2024.findings-acl.372/

Xu, D., Chen, W., Peng, W., Zhang, C., Xu, T., Zhao, X., & ... (2024). Large language models for generative information extraction: A survey. *Frontiers of Computer …*. https://doi.org/10.1007/s11704-024-40555-y

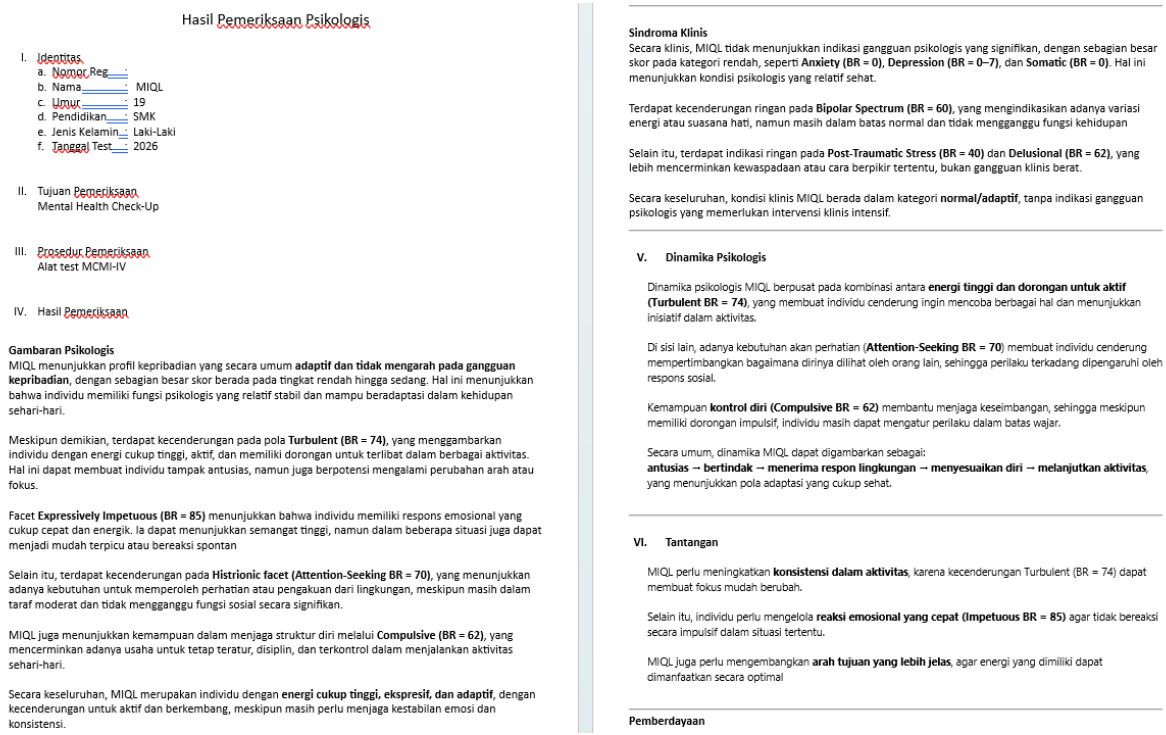
Xu, D., Chen, W., Peng, W., Zhang, C., Xu, T., Zhao, X., Wu, X., Zheng, Y., & Chen, E. (2023). Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey. *ArXiv*, *abs/2312.17617*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266690657

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Link record validasi hasil dengan psikolog

intip.in/HasilValidasidenganPsikolog

## Lampiran 2 Contoh (5) Input laporan MCMI-IV yang digunakan



Hasil Pemeriksaan Psikologis

I. Identitas
   a. Nomor Reg :
   b. Nama : MIQL
   c. Umur : 19
   d. Pendidikan : SMK
   e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
   f. Tanggal Test : 2026

II. Tujuan Pemeriksaan
Mental Health Check-Up

III. Prosedur Pemeriksaan
Alat test MCMI-IV

IV. Hasil Pemeriksaan

**Gambaran Psikologis**
MIQL menunjukkan profil kepribadian yang secara umum **adaptif dan tidak mengarah pada gangguan kepribadian**, dengan sebagian besar skor berada pada tingkat rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki fungsi psikologis yang relatif stabil dan mampu beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan pada pola **Turbulent (BR = 74)**, yang menggambarkan individu dengan energi cukup tinggi, aktif, dan memiliki dorongan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Hal ini dapat membuat individu tampak antusias, namun juga berpotensi mengalami perubahan arah atau fokus.

Facet **Expressively Impetuous (BR = 85)** menunjukkan bahwa individu memiliki respons emosional yang cukup cepat dan energik. Ia dapat menunjukkan semangat tinggi, namun dalam beberapa situasi juga dapat menjadi mudah terpicu atau bereaksi spontan

Selain itu, terdapat kecenderungan pada **Histrionic facet (Attention-Seeking BR = 70)**, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan, meskipun masih dalam taraf moderat dan tidak mengganggu fungsi sosial secara signifikan.

MIQL juga menunjukkan kemampuan dalam menjaga struktur diri melalui **Compulsive (BR = 62)**, yang mencerminkan adanya usaha untuk tetap teratur, disiplin, dan terkontrol dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Secara keseluruhan, MIQL merupakan individu dengan **energi cukup tinggi, ekspresif, dan adaptif**, dengan kecenderungan untuk aktif dan berkembang, meskipun masih perlu menjaga kestabilan emosi dan konsistensi.

**Sindroma Klinis**
Secara klinis, MIQL tidak menunjukkan indikasi gangguan psikologis yang signifikan, dengan sebagian besar skor pada kategori rendah, seperti **Anxiety (BR = 0)**, **Depression (BR = 0–7)**, dan **Somatic (BR = 0)**. Hal ini menunjukkan kondisi psikologis yang relatif sehat.

Terdapat kecenderungan ringan pada **Bipolar Spectrum (BR = 60)**, yang mengindikasikan adanya variasi energi atau suasana hati, namun masih dalam batas normal dan tidak mengganggu fungsi kehidupan

Selain itu, terdapat indikasi ringan pada **Post-Traumatic Stress (BR = 40)** dan **Delusional (BR = 62)**, yang lebih mencerminkan kewaspadaan atau cara berpikir tertentu, bukan gangguan klinis berat.

Secara keseluruhan, kondisi klinis MIQL berada dalam kategori **normal/adaptif**, tanpa indikasi gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis intensif.

**V. Dinamika Psikologis**

Dinamika psikologis MIQL berpusat pada kombinasi antara **energi tinggi dan dorongan untuk aktif (Turbulent BR = 74)**, yang membuat individu cenderung ingin mencoba berbagai hal dan menunjukkan inisiatif dalam aktivitas.

Di sisi lain, adanya kebutuhan akan perhatian (**Attention-Seeking BR = 70**) membuat individu cenderung mempertimbangkan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain, sehingga perilaku terkadang dipengaruhi oleh respons sosial.

Kemampuan **kontrol diri (Compulsive BR = 62)** membantu menjaga keseimbangan, sehingga meskipun memiliki dorongan impulsif, individu masih dapat mengatur perilaku dalam batas wajar.

Secara umum, dinamika MIQL dapat digambarkan sebagai:
**antusias → bertindak → menerima respon lingkungan → menyesuaikan diri → melanjutkan aktivitas**, yang menunjukkan pola adaptasi yang cukup sehat.

**VI. Tantangan**

MIQL perlu meningkatkan **konsistensi dalam aktivitas**, karena kecenderungan Turbulent (BR = 74) dapat membuat fokus mudah berubah.

Selain itu, individu perlu mengelola **reaksi emosional yang cepat (Impetuous BR = 85)** agar tidak bereaksi secara impulsif dalam situasi tertentu.

MIQL juga perlu mengembangkan **arah tujuan yang lebih jelas**, agar energi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal

**Pemberdayaan**

MIQL memiliki kekuatan utama pada **energi, semangat, dan inisiatif yang tinggi**, yang merupakan modal penting dalam pengembangan diri.

Selain itu, kemampuan untuk tetap **teratur dan terkontrol (Compulsive BR = 62)** menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas perilaku.

Kekuatan lain adalah kemampuan **beradaptasi dengan lingkungan sosial**, sehingga memudahkan individu dalam membangun relasi dan menyesuaikan diri.

---

**VII. Saran & Rekomendasi**

MIQL disarankan untuk melatih **konsistensi dan perencanaan jangka pendek**, agar setiap aktivitas yang dimulai dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu, penting untuk mengelola **reaksi emosional**, misalnya dengan teknik refleksi diri sebelum mengambil keputusan.

MIQL juga dianjurkan untuk mengembangkan **arah tujuan hidup yang jelas**, agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.

---

**Saran & Rekomendasi untuk Orang Terdekat**
Orang terdekat disarankan untuk memberikan **dukungan dan arahan yang konstruktif**, terutama dalam membantu menjaga konsistensi MIQL.

Penting untuk memberikan **umpan balik yang jelas namun tidak menghakimi**, agar individu dapat belajar dari pengalaman tanpa merasa tertekan.

Selain itu, orang terdekat dapat membantu dengan **memberikan motivasi positif dan penguatan**, agar MIQL terus berkembang secara optimal.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal / Bulan / Tahun
Pemeriksa,



Nama Psikolog / Psikiater
SIPP : 19970071 – 2023 – 02 - 3085

Hasil Pemeriksaan Psikologis

I. Identitas
   a. Nomor Reg : 
   b. Nama : KTCT
   c. Umur : 19
   d. Pendidikan : SMK
   e. Jenis Kelamin : Perempuan
   f. Tanggal Test : 2026

II. Tujuan Pemeriksaan
Mental Health Check-Up

III. Prosedur Pemeriksaan
Alat test MCMI-IV

IV. Hasil Pemeriksaan

**Gambaran Psikologis KTCT**
KTCT menunjukkan pola kepribadian utama pada Turbulent (BR = 85) yang menggambarkan individu dengan energi tinggi, aktif, serta memiliki kecenderungan mudah terlibat dalam berbagai aktivitas. Individu cenderung antusias dan ingin mencoba banyak hal, namun sering mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan tindakan.

Selain itu, terdapat kecenderungan Negativistic (BR = 78) yang menunjukkan adanya konflik internal antara keinginan untuk mengikuti aturan dan dorongan untuk menolak atau melawan. Hal ini membuat individu sering merasa bimbang, mudah kesal, serta menunjukkan sikap tidak konsisten dalam perilaku.

Pada aspek emosional, KTCT menunjukkan reaktivitas emosi yang tinggi, sebagaimana terlihat dari facet Expressively Impetuous (BR = 100). Individu dapat bereaksi secara cepat dan intens terhadap situasi, sehingga terkadang muncul perilaku impulsif atau emosi yang berubah tiba-tiba.

Dalam hubungan interpersonal, terdapat kecenderungan Narcissistic (BR = 72) dan facet Cognitively Expansive (BR = 85), yang menunjukkan kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif serta keinginan untuk dipandang baik oleh orang lain. Hal ini dapat membuat individu cukup percaya diri, namun juga sensitif terhadap penilaian sosial.

KTCT juga memiliki kemampuan dalam menjaga keteraturan melalui Compulsive (BR = 72) dan facet Reliable Self-Image (BR = 85), yang menunjukkan adanya upaya untuk tetap bertanggung jawab dan terstruktur dalam aktivitas. Ini menjadi faktor penyeimbang dari kecenderungan impulsif yang dimiliki.

Secara keseluruhan, KTCT merupakan individu dengan energi tinggi, ekspresif, dan penuh inisiatif, namun memiliki dinamika internal berupa konflik sikap, impulsivitas, dan kebutuhan untuk meningkatkan kestabilan perilaku.

**Sindroma Klinis**
KTCT tidak menunjukkan adanya gangguan klinis berat, dengan sebagian besar skor berada dalam kategori rendah, seperti Anxiety (BR = 30) dan Somatic (BR = 0), yang menunjukkan kondisi psikologis relatif stabil.

Namun terdapat kecenderungan pada Bipolar Spectrum (BR = 72), yang menunjukkan adanya fluktuasi suasana hati dan energi, meskipun masih dalam batas non-klinis dan tidak mengganggu fungsi secara signifikan.

Selain itu, terdapat kecenderungan ringan pada Post-Traumatic Stress (BR = 60) dan Delusional (BR = 66) yang menunjukkan adanya sensitivitas terhadap pengalaman serta pola pikir tertentu, namun belum mengarah pada gangguan klinis berat. [

Secara keseluruhan, kondisi klinis KTCT berada dalam kategori gangguan ringan, dengan fokus utama pada aspek regulasi emosi dan stabilitas suasana hati.

**V. Dinamika Psikologis**
Dinamika psikologis KTCT berpusat pada dorongan energi tinggi dan kebutuhan untuk aktif (Turbulent BR = 85), yang mendorong individu untuk terlibat dalam berbagai aktivitas dan pengalaman

Namun, adanya Negativistic (BR = 78) menciptakan konflik internal, di mana individu sering mengalami kebimbangan antara mengikuti tuntutan dan menolak tekanan dari luar.

Kondisi ini diperkuat oleh emosi yang mudah terpicu (Impetuous BR = 100), sehingga individu dapat bereaksi cepat tanpa pertimbangan matang, terutama dalam situasi yang memicu frustrasi

Secara umum, dinamika yang terbentuk adalah:
antusias → bertindak impulsif → muncul konflik atau ketidakpuasan → mencoba mengontrol → kembali impulsif, yang menunjukkan siklus adaptasi yang belum sepenuhnya stabil.

**VI. Tantangan**
KTCT perlu mengembangkan kontrol terhadap impuls dan emosi, mengingat tingginya reaktivitas (Impetuous BR = 100) yang dapat memicu tindakan tanpa pertimbangan.

Selain itu, penting untuk mengurangi konflik internal (Negativistic BR = 78) agar tidak terus berada dalam kondisi bimbang antara patuh dan menolak.

KTCT juga perlu meningkatkan konsistensi dalam mencapai tujuan, karena kecenderungan mudah bosan dapat menghambat pencapaian jangka panjang.

**Pemberdayaan**

KTCT memiliki kekuatan pada energi, semangat, dan inisiatif tinggi, yang merupakan modal besar dalam mengembangkan diri dan menghadapi tantangan.

Selain itu, adanya kemampuan menjaga struktur dan tanggung jawab (Compulsive BR = 72) dapat menjadi dasar untuk membentuk kebiasaan positif.

KTCT juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang lebih baik jika disertai kontrol emosi yang lebih stabil.

**VII. Saran & Rekomendasi untuk KTCT**
KTCT disarankan untuk melatih regulasi emosi dan pengendalian impuls, misalnya dengan teknik jeda sebelum bertindak atau refleksi diri.

Selain itu, penting untuk mengembangkan konsistensi dalam aktivitas, dengan membuat tujuan yang jelas dan langkah sederhana yang dapat diikuti secara bertahap.

KTCT juga dianjurkan untuk memperkuat kesadaran diri terhadap pola perilaku, agar dapat mengenali kapan sedang dalam kondisi impulsif atau emosional.

**Saran & Rekomendasi untuk Orang Terdekat**
Orang terdekat disarankan untuk memberikan dukungan yang stabil namun tetap memberikan batasan yang jelas, agar membantu KTCT mengontrol impulsivitasnya.

Penting untuk berkomunikasi secara tenang dan tidak konfrontatif, karena individu cenderung sensitif terhadap tekanan atau kritik.

Selain itu, orang terdekat dapat memberikan penguatan terhadap perilaku positif dan konsisten, sehingga membantu membentuk kebiasaan yang lebih adaptif.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal / Bulan / Tahun
Pemeriksa,



Nama Psikolog / Psikiater
SIPP : 19970071 – 2023 – 02 - 3085

## Hasil Pemeriksaan Psikologis

I. Identitas
   a. Nomor Reg :
   b. Nama : MFRZ
   c. Umur : 21
   d. Pendidikan : SMK
   e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
   f. Tanggal Test : 2026

II. Tujuan Pemeriksaan
Mental Health Check-Up

III. Prosedur Pemeriksaan
Alat test MCMI-IV

IV. Hasil Pemeriksaan

**Gambaran Psikologis**
MFRZ menunjukkan profil kepribadian yang secara umum **adaptif dan tidak mengarah pada gangguan kepribadian yang signifikan**, dengan sebagian besar skor berada pada tingkat normal hingga moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa individu memiliki fungsi psikologis yang cukup stabil dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Namun, terdapat kecenderungan pada pola **Turbulent (BR = 75)** yang menggambarkan individu dengan energi cukup tinggi, aktif, dan memiliki dorongan untuk mencoba berbagai aktivitas. Ciri ini membuat individu tampak antusias, namun juga berpotensi mengalami perubahan fokus atau kurang konsisten dalam menjalankan rencana.

Pada aspek emosional, terdapat indikasi **reaktivitas yang cukup cepat**, terlihat dari facet **Expressively Impetuous (BR = 85)**, yang menunjukkan individu dapat bertindak spontan atau bereaksi cepat terhadap situasi. Hal ini dapat menjadi kekuatan, namun juga berpotensi menimbulkan impulsivitas dalam kondisi tertentu.

Selain itu, MFRZ menunjukkan kecenderungan **Schizoid ringan (BR = 69)**, yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk menjaga jarak emosional atau tidak terlalu ekspresif dalam hubungan interpersonal. Individu dapat terlihat lebih mandiri, meskipun dalam beberapa situasi tampak kurang terlibat secara emosional.

Terdapat pula kecenderungan **Compulsive (BR = 72)**, yang menunjukkan adanya usaha untuk menjaga keteraturan, tanggung jawab, dan kontrol diri. Hal ini menjadi faktor penyeimbang dari kecenderungan impulsif yang dimiliki.
Secara keseluruhan, MFRZ merupakan individu dengan **energi cukup tinggi, relatif teratur, dan adaptif**, dengan kombinasi antara dorongan untuk aktif dan kemampuan mengontrol diri, meskipun masih perlu meningkatkan konsistensi dan stabilitas emosi.

**Sindroma Klinis**
MFRZ tidak menunjukkan indikasi gangguan klinis yang signifikan, dengan sebagian besar skor berada pada kategori rendah, seperti **Anxiety (BR = 0)**, **Somatic (BR = 0)**, dan **Major Depression (BR = 0)**. Hal ini menunjukkan kondisi psikologis yang relatif sehat dan stabil

Namun terdapat kecenderungan ringan pada **Bipolar Spectrum (BR = 69)**, yang mengindikasikan adanya variasi suasana hati dan energi, meskipun masih dalam batas non-klinis.

Selain itu, terdapat kecenderungan **Persistent Depression (BR = 61)** yang menunjukkan potensi munculnya suasana hati murung atau kurang bersemangat, tetapi belum sampai pada tingkat gangguan yang berat.

Secara keseluruhan, kondisi klinis MFRZ berada dalam kategori **normal dengan kecenderungan ringan pada variasi mood**, sehingga tidak memerlukan intervensi klinis intensif, namun tetap perlu perhatian pada kestabilan emosi.

---

**V. Dinamika Psikologis**

Dinamika psikologis MFRZ berpusat pada kombinasi antara **energi aktif (Turbulent BR = 75)** dan dorongan untuk bertindak cepat (**Impetuous BR = 85**). Individu cenderung memiliki inisiatif tinggi dan mudah terlibat dalam aktivitas.

Di sisi lain, adanya kecenderungan **Schizoid ringan (BR = 69)** membuat individu tidak selalu mengekspresikan perasaan atau keterlibatan emosional secara terbuka, sehingga interaksi sosial dapat terlihat lebih datar atau terbatas.

Kemampuan kontrol dari **Compulsive (BR = 72)** membantu individu tetap teratur dan menjaga perilaku dalam batas adaptif. Hal ini menjadi mekanisme penyeimbang terhadap impulsivitas yang dimiliki.

Secara umum, dinamika psikologisnya dapat digambarkan sebagai:
**aktif → bertindak cepat → mengontrol kembali → menyesuaikan diri**, yang menunjukkan pola adaptasi yang cukup baik dan fleksibel.

**VI. Tantangan**

MFRZ perlu meningkatkan **konsistensi dalam menjalankan aktivitas**, karena kecenderungan Turbulent (BR = 75) dapat menyebabkan fokus mudah berubah.

Selain itu, penting untuk mengelola **reaksi impulsif (Impetuous BR = 85)** agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dalam situasi penting.

MFRZ juga perlu mengembangkan **keterlibatan emosional dalam relasi**, mengingat adanya kecenderungan menjaga jarak (Schizoid ringan).

**Pemberdayaan**

MFRZ memiliki kekuatan pada **energi, inisiatif, dan semangat dalam bertindak**, yang menjadi modal penting dalam perkembangan diri.

Selain itu, kemampuan **mengatur diri (Compulsive BR = 72)** membantu menjaga kestabilan perilaku dan tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari.

MFRZ juga memiliki kemampuan untuk **menyesuaikan diri secara fleksibel**, sehingga dapat menghadapi berbagai situasi dengan cukup baik.

---

**VII. Saran & Rekomendasi**

MFRZ disarankan untuk melatih **konsistensi dan perencanaan aktivitas**, agar setiap tujuan yang dimulai dapat diselesaikan secara optimal.

Selain itu, penting untuk mengembangkan **kontrol terhadap impuls**, misalnya dengan membiasakan berpikir sebelum bertindak dalam situasi penting.

MFRZ juga dianjurkan untuk meningkatkan **keterlibatan emosional dalam hubungan sosial**, agar relasi menjadi lebih bermakna dan mendalam.

**Saran & Rekomendasi untuk Orang Terdekat**
Orang terdekat disarankan untuk memberikan **dukungan yang konstruktif dan tidak menekan**, agar MFRZ dapat berkembang dengan nyaman.

Penting untuk membantu dengan **memberkan arahan yang jelas dan realistis**, terutama dalam membantu menjaga konsistensi aktivitas.

Selain itu, berikan **penguatan positif** terhadap usaha dan pencapaiannya, agar meningkatkan rasa percaya diri serta motivasi secara sehat.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal / Bulan / Tahun
Pemeriksa,



Nama Psikolog / Psikiater
SIPP : 19970071 – 2023 – 02 - 3085

## Hasil Pemeriksaan Psikologis

I. Identitas
   a. Nomor Reg : 
   b. Nama : RVAD
   c. Umur : 18
   d. Pendidikan : SMK
   e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
   f. Tanggal Test : 2026

II. Tujuan Pemeriksaan
   Mental Health Check-Up

III. Prosedur Pemeriksaan
   Alat test MCMI-IV

IV. Hasil Pemeriksaan

**Gambaran Psikologis**
RVAD menunjukkan profil kepribadian yang secara umum **adaptif dan dalam batas normal**, tanpa adanya skala yang mencapai ambang gangguan klinis. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki kapasitas penyesuaian diri yang cukup baik dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.

Terdapat kecenderungan pada pola **Turbulent (BR = 73)** yang menggambarkan individu dengan energi cukup tinggi, aktif, dan cenderung ingin mencoba berbagai hal. Individu tampak mudah terdorong untuk bertindak dan memiliki semangat, meskipun terkadang kurang konsisten dalam mempertahankan aktivitas tersebut.

Selain itu, terdapat kecenderungan **Narcissistic (BR = 72)**, yang mencerminkan adanya kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif. Hal ini terlihat pada facet **Admirable Self-Image (BR = 75)** dan **Cognitively Expansive (BR = 75)**, yang menunjukkan keyakinan diri yang cukup baik serta pandangan optimis terhadap kemampuan pribadi.

Dalam relasi interpersonal, RVAD menunjukkan kecenderungan **Dependent ringan (BR = 64)**, yang mengindikasikan bahwa pada situasi tertentu individu masih membutuhkan dukungan atau penerimaan dari orang lain, meskipun secara umum tetap mampu mandiri

Terdapat pula kecenderungan **Paranoid ringan (BR = 69)** dengan facet **Cognitively Mistrustful (BR = 75)**, yang menunjukkan individu sesekali bersikap waspada atau berhati-hati terhadap niat orang lain, namun masih dalam batas normal dan tidak mengganggu hubungan sosial

Secara keseluruhan, RVAD dapat digambarkan sebagai individu yang **cukup percaya diri, aktif, dan adaptif**, dengan kecenderungan untuk tetap memperhatikan lingkungan sosial, meskipun masih perlu meningkatkan konsistensi dan kemandirian emosional.

**Sindroma Klinis**
Secara klinis, RVAD tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis yang signifikan, dengan sebagian besar skor berada pada kategori rendah, seperti **Anxiety (BR = 30)**, **Somatic (BR = 30)**, dan **Depression (BR ≈ 12–14)**. Hal ini menunjukkan kondisi emosional yang relatif stabil.

Namun demikian, terdapat kecenderungan ringan pada **Bipolar Spectrum (BR = 69)**, yang mengindikasikan adanya variasi energi atau perubahan suasana hati ringan, meskipun masih dalam batas adaptif dan tidak mengganggu fungsi utama.

Selain itu, terdapat indikasi ringan pada **Post-Traumatic Stress (BR = 60)** yang menunjukkan adanya sensitivitas terhadap pengalaman tertentu, namun belum berkembang menjadi gangguan klinis.

Terdapat pula kecenderungan ringan pada **Delusional (BR = 64)**, yang lebih merefleksikan cara berpikir yang sedikit kaku atau mempertahankan keyakinan tertentu, tetapi masih dalam batas normal.

---

**V. Dinamika Psikologis**

Dinamika psikologis RVAD berpusat pada dorongan untuk **aktif dan berkembang (Turbulent BR = 73)** yang membuat individu cenderung mencoba berbagai hal dan mencari pengalaman baru.

Di sisi lain, kebutuhan untuk mempertahankan **citra diri positif (Narcissistic BR = 72)** membuat individu berusaha tampil baik dan menunjukkan kemampuan di hadapan orang lain.

Namun, adanya kecenderungan **Dependent (BR = 64)** membuat individu sesekali masih mempertimbangkan penilaian lingkungan dalam mengambil keputusan, sehingga kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh respons sosial.

Selain itu, unsur **kewaspadaan interpersonal (Paranoid BR = 69)** membuat individu tidak sepenuhnya terbuka, sehingga cenderung menyeimbangkan antara keterbukaan dan kehati-hatian dalam relasi sosial.

**VI. Tantangan**

RVAD perlu meningkatkan **konsistensi dalam aktivitas**, karena kecenderungan Turbulent dapat membuat fokus mudah berubah dan sulit mempertahankan tujuan jangka panjang.

Selain itu, penting untuk memperkuat **kemandirian dalam pengambilan keputusan**, agar tidak terlalu bergantung pada respons atau penilaian dari lingkungan sekitar.

RVAD juga perlu mengelola **kewaspadaan terhadap orang lain**, agar tidak berkembang menjadi sikap terlalu curiga yang dapat menghambat hubungan interpersonal.

**Pemberdayaan**

RVAD memiliki kekuatan utama pada **kepercayaan diri dan pandangan positif terhadap diri sendiri (Narcissistic BR = 72)**, yang dapat menjadi dasar kuat untuk pengembangan diri.

Selain itu, adanya **energi dan semangat (Turbulent BR = 73)** menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan dan mencoba berbagai peluang baru.

RVAD juga memiliki kemampuan dalam **penyesuaian sosial yang cukup baik**, sehingga dapat berinteraksi dengan berbagai lingkungan secara fleksibel.

---

**VII. Saran & Rekomendasi**

RVAD disarankan untuk mengembangkan **perencanaan yang jelas dan konsisten**, agar setiap aktivitas yang dimulai dapat diselesaikan secara optimal.

Selain itu, penting untuk melatih **kemandirian dalam membuat keputusan**, dengan lebih percaya pada penilaian diri sendiri.

RVAD juga dianjurkan untuk menjaga **keseimbangan antara aktivitas dan refleksi diri**, agar dapat memahami arah tujuan hidup secara lebih jelas.

**Saran & Rekomendasi untuk Orang Terdekat**
rang terdekat disarankan untuk memberikan **dukungan yang mendorong kemandirian**, tanpa terlalu sering mengambil alih keputusan individu.

Penting untuk memberikan **arahan yang jelas dan konsisten**, terutama dalam membantu RVAD menjaga fokus terhadap tujuan.

Selain itu, berikan **apresiasi terhadap usaha dan pencapaian**, agar meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri secara sehat.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal / Bulan / Tahun
Pemeriksa,

Nama Psikolog / Psikiater
SIPP : 19970071 – 2023 – 02 - 3085

Hasil Pemeriksaan Psikologis

I. Identitas
   a. Nomor Reg : 
   b. Nama : TRWT
   c. Umur : 24
   d. Pendidikan : D3
   e. Jenis Kelamin : Perempuan
   f. Tanggal Test : 2026

II. Tujuan Pemeriksaan
Mental Health Check-Up

III. Prosedur Pemeriksaan
Alat test MCMI-IV

IV. Hasil Pemeriksaan

**Gambaran Psikologis**
TRWT menunjukkan pola kepribadian dominan pada **Avoidant (BR = 82)** yang menggambarkan kecenderungan menjaga jarak dalam hubungan sosial sebagai bentuk perlindungan diri. Individu memiliki keinginan untuk diterima, namun sering menahan diri karena merasa kurang percaya diri dan takut terhadap penilaian negatif dari orang lain

Selain itu, terdapat kecenderungan **Melancholic (BR = 76)** yang menunjukkan pola berpikir cenderung pesimis, sensitif terhadap pengalaman emosional, serta memiliki kecenderungan untuk memandang situasi secara lebih negatif. Hal ini membuat individu sering merasa khawatir dan kurang yakin terhadap dirinya sendiri

Pada aspek hubungan interpersonal, TRWT menunjukkan kecenderungan **Dependent (BR = 75)** yang mencerminkan kebutuhan akan dukungan, perhatian, atau rasa aman dari orang lain. Individu dapat tampak mencari bantuan atau kepastian, meskipun masih memiliki kemampuan untuk berfungsi secara mandiri

Di sisi lain, terdapat aspek **Narcissistic (BR = 79)**, khususnya pada facet **Admirable Self-Image (BR = 85)**, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara perasaan kurang percaya diri dan keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain

Selain itu, kecenderungan **Negativistic (BR = 80)** menunjukkan adanya konflik internal antara keinginan untuk patuh dan dorongan untuk menolak atau melawan. Individu cenderung bimbang dan mengalami kesulitan dalam mengambil sikap yang konsisten.

Secara keseluruhan, TRWT merupakan individu yang **sensitif, berhati-hati, dan memiliki dinamika internal yang kompleks**, dengan kombinasi antara keinginan untuk diterima, kecenderungan menarik diri, serta konflik batin dalam menentukan sikap.

**Sindroma Klinis**
TRWT menunjukkan kecenderungan pada **Bipolar Spectrum (BR = 82)** yang menunjukkan adanya fluktuasi suasana hati, perubahan energi, serta potensi impulsivitas dalam kondisi tertentu

Selain itu, terdapat indikasi **Persistent Depression (BR = 69)** yang mencerminkan adanya suasana hati cenderung murung, kurang bersemangat, dan ketidakpuasan internal yang berlangsung cukup lama.

TRWT juga menunjukkan kecenderungan **kecemasan dan kewaspadaan (Anxiety BR = 64; PTSD BR = 64)**, yang menunjukkan adanya ketegangan emosional serta kecenderungan berhati-hati terhadap lingkungan.

Selain itu, terdapat indikasi ringan pada **Delusional (BR = 70)** yang lebih berkaitan dengan pola pikir kaku atau sulit mengubah keyakinan, namun masih dalam batas non-klinis.

---

**V. Dinamika Psikologis**

Dinamika psikologis TRWT dimulai dari adanya **rasa tidak aman dalam relasi sosial (Avoidant BR = 82)** yang membuat individu cenderung menjaga jarak dan berhati-hati dalam berinteraksi.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk **mendapatkan dukungan dan penerimaan (Dependent BR = 75)**, sehingga individu berada dalam konflik antara ingin dekat dan ingin menjauh dari orang lain

Konflik ini diperkuat oleh **Negativistic (BR = 80)**, yang menyebabkan individu sering bimbang dalam bersikap, antara mengikuti dan menolak tuntutan lingkungan.

Secara keseluruhan, dinamika yang terbentuk adalah:
**ingin dekat → merasa tidak aman → menarik diri → merasa kurang → kembali mencari dukungan**, yang membentuk siklus relasi interpersonal yang tidak stabil.

**VI. Tantangan**

TRWT perlu meningkatkan **kepercayaan diri dalam interaksi sosial**, mengingat kecenderungan Avoidant (BR = 82) yang dapat menghambat keterlibatan dengan orang lain.

Selain itu, penting untuk mengurangi **pola berpikir pesimis (Melancholic BR = 76)** agar tidak memperkuat perasaan tidak mampu atau rendah diri

TRWT juga perlu mengelola **perubahan mood dan impulsivitas (Bipolar BR = 82)** agar tidak mempengaruhi kestabilan aktivitas sehari-hari.

**Pemberdayaan**

TRWT memiliki kekuatan dalam **kepekaan emosional dan refleksi diri**, yang dapat menjadi dasar dalam memahami diri sendiri lebih dalam.

Selain itu, adanya kebutuhan akan hubungan sosial dapat menjadi **motivasi untuk membangun relasi yang lebih sehat dan bermakna**.

TRWT juga memiliki potensi dalam **keteraturan dan tanggung jawab (Compulsive BR = 75)** yang dapat dikembangkan menjadi kebiasaan positif.

---

**VII. Saran & Rekomendasi**

TRWT disarankan untuk mengembangkan **kepercayaan diri secara bertahap**, misalnya dengan melatih keterampilan komunikasi atau mencoba interaksi sosial secara perlahan.

Selain itu, penting untuk melatih **pengelolaan emosi dan pola pikir**, terutama untuk mengurangi kecenderungan pesimis dan overthinking.

TRWT juga dianjurkan untuk mengikuti **pendampingan psikologis ringan atau konseling**, guna membantu memahami dan mengelola konflik internal.

**Saran & Rekomendasi untuk Orang Terdekat**
Orang terdekat disarankan untuk memberikan **dukungan emosional yang stabil dan tidak menghakimi**, agar TRWT merasa aman untuk terbuka.

Penting untuk menjaga **komunikasi yang jelas dan tidak ambigu**, karena individu cenderung sensitif terhadap penilaian dan interpretasi.

Selain itu, orang terdekat dapat memberikan **dorongan secara bertahap dan realistis**, agar membantu TRWT berkembang tanpa merasa tertekan.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

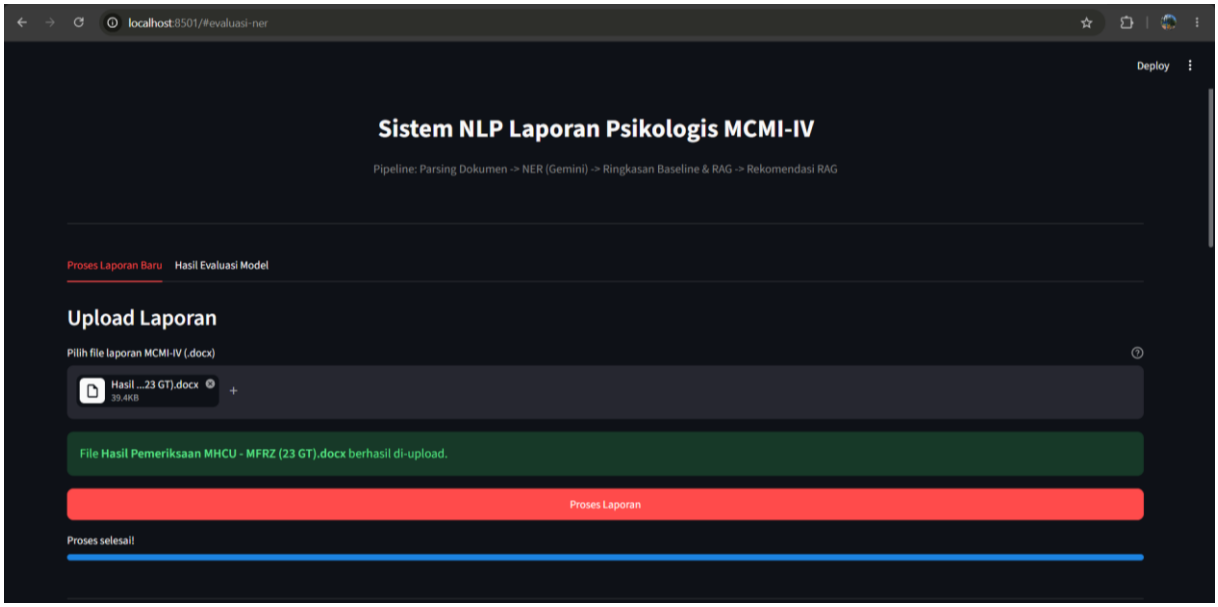
Kota, Tanggal / Bulan / Tahun
Pemeriksa,

Nama Psikolog / Psikiater
SIPP : 19970071 – 2023 – 02 - 3085

## Lampiran 3 Link Hasil Anotasi BIO Tagging

https://intip.in/HasilAnotasiBIOTagging

## Lampiran 4 Gambar *user interface* sederhana






Proses Laporan Baru | Hasil Evaluasi Model

Evaluasi Summary (ROUGE/BLEU & LLM Judge) | Visualisasi

## Evaluasi Summary - Per Klien

Pilih klien:

Hasil Pemeriksaan MHCU - MFRZ (23 GT)

### BASELINE

| Metrik | F-Measure | Precision | Recall |
|---|---|---|---|
| ROUGE-1 | 0.3523 | 0.2968 | 0.4333 |
| ROUGE-2 | 0.1199 | 0.1009 | 0.1477 |
| ROUGE-L | 0.2114 | 0.1781 | 0.2600 |
| BLEU | 0.0646 | - | - |

**LLM Judge**

| Faithfulness | Answer Rel. | Context Rel. |
|---|---|---|
| 10/10 | 10/10 | 9/10 |

### RAG

| Metrik | F-Measure | Precision | Recall |
|---|---|---|---|
| ROUGE-1 | 0.1833 | 0.1084 | 0.5933 |
| ROUGE-2 | 0.0743 | 0.0439 | 0.2416 |
| ROUGE-L | 0.1195 | 0.0706 | 0.3867 |
| BLEU | 0.0272 | - | - |

**LLM Judge**

| Faithfulness | Answer Rel. | Context Rel. |
|---|---|---|
| 8/10 | 9/10 | 9/10 |

Tugas Akhir - Sistem NLP Laporan Psikologis MCMI-IV | Powered by Gemini API & Streamlit

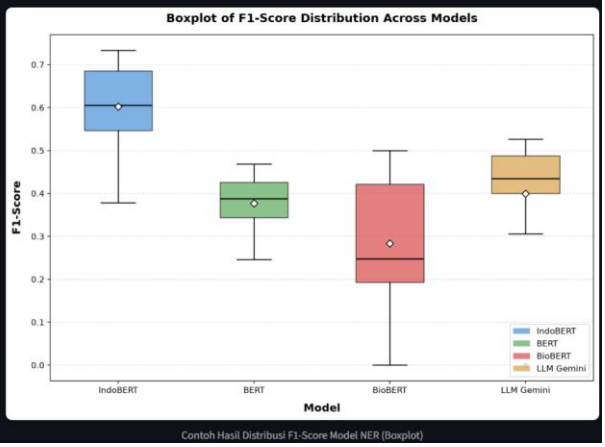
Evaluasi Summary (ROUGE/BLEU & LLM Judge) | Visualisasi

## Visualisasi Hasil Evaluasi

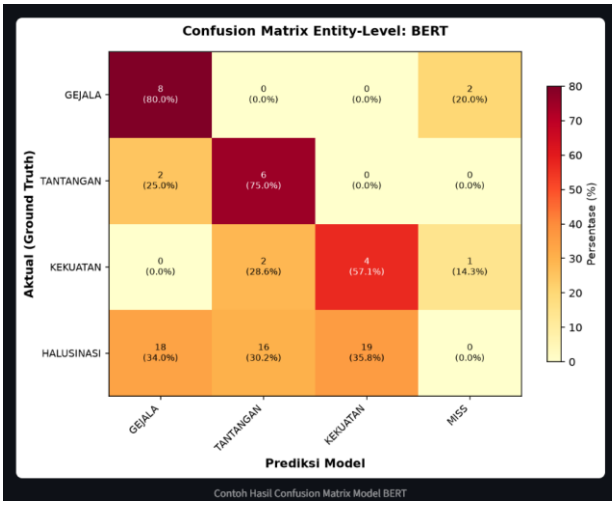
### Evaluasi NER



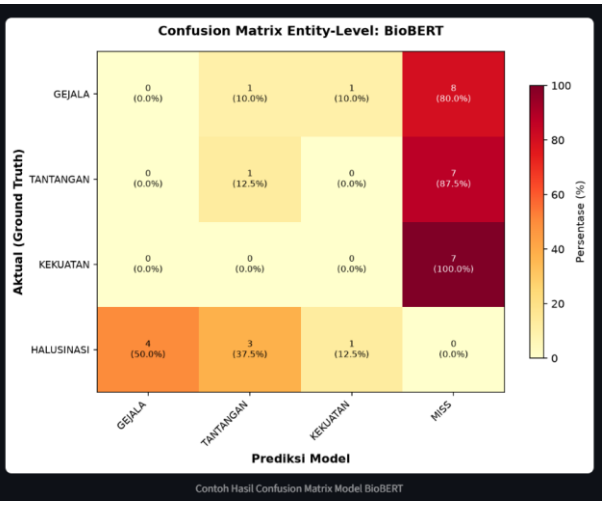

Contoh Hasil Weighted Average Kinerja Model NER (F1-Score)



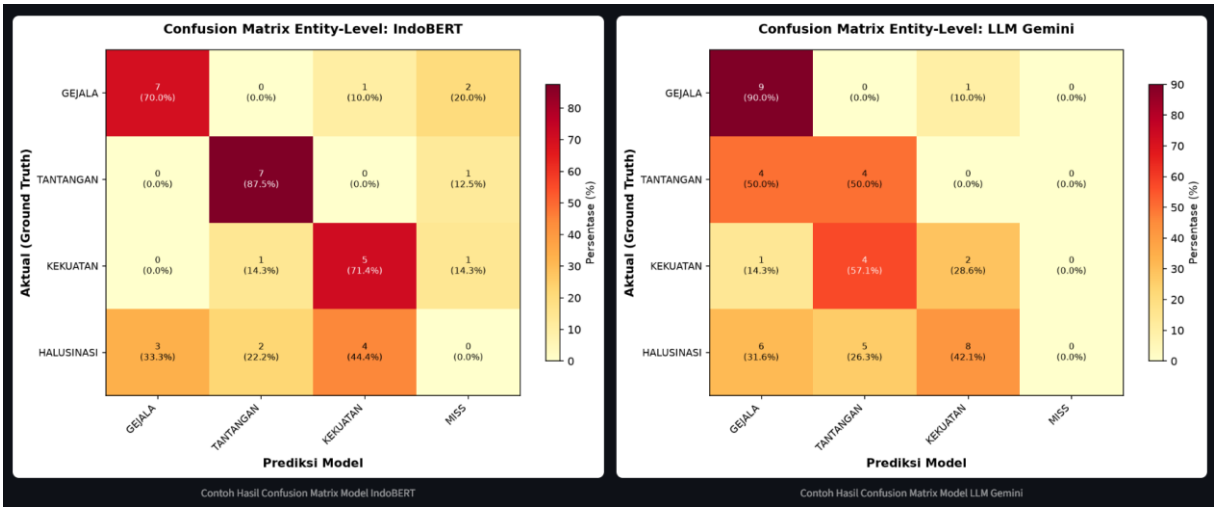

Contoh Hasil Distribusi F1-Score Model NER (Boxplot)




Contoh Hasil Confusion Matrix Model BERT

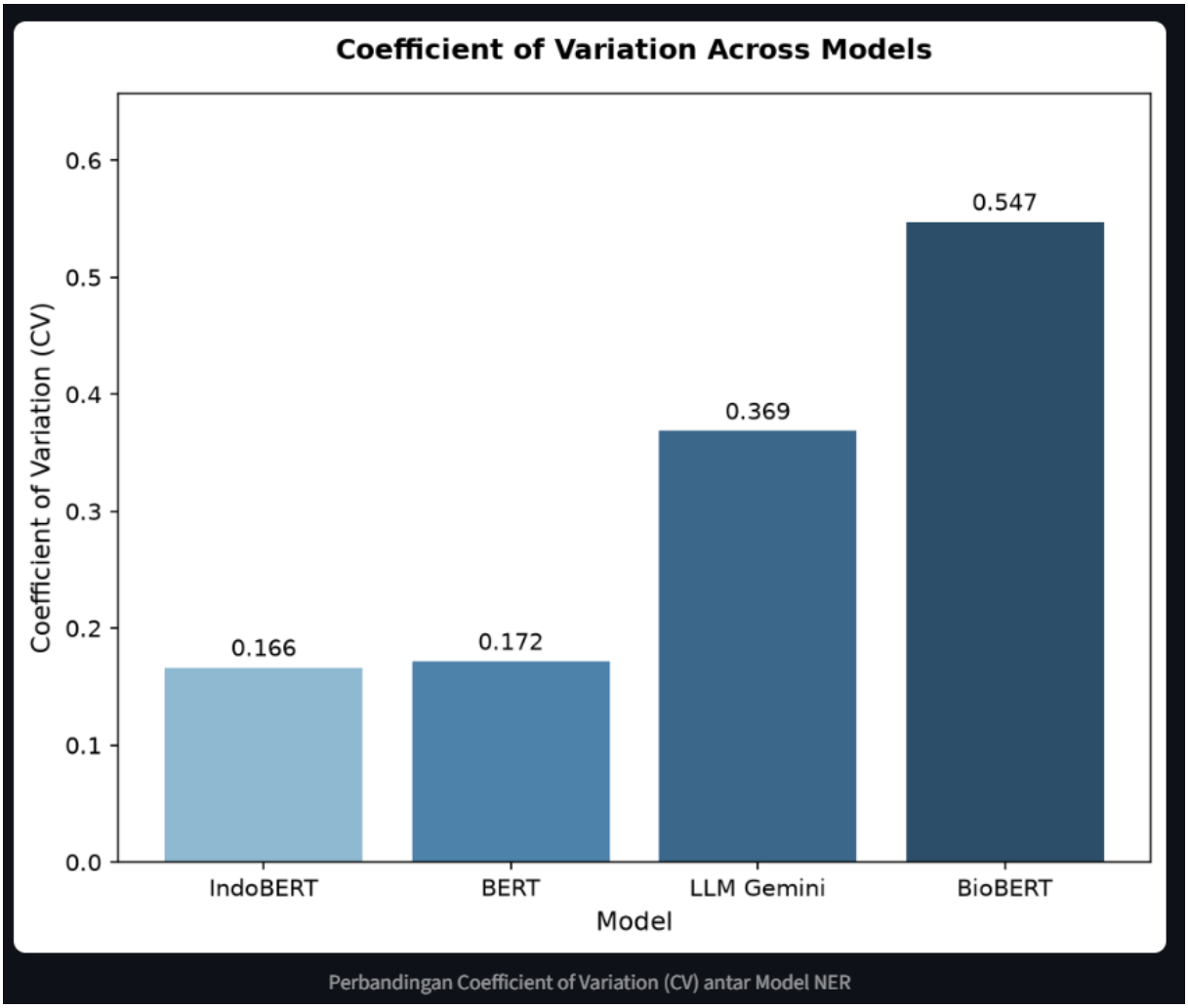



Contoh Hasil Confusion Matrix Model BioBERT

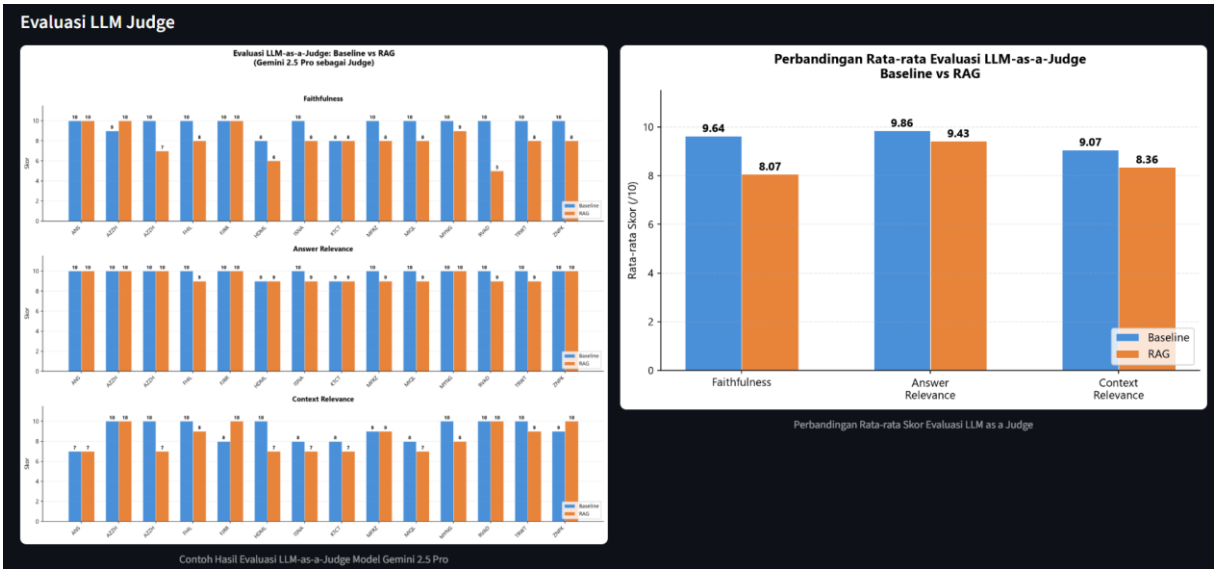



Contoh Hasil Confusion Matrix Model IndoBERT

Contoh Hasil Confusion Matrix Model LLM Gemini




Perbandingan Coefficient of Variation (CV) antar Model NER




## Lampiran 5 Link Github

https://github.com/Anaaaslagi/Tugas_Akhir

## Lampiran 6 Kode

```
import json
import os


from modules.parse_regex import select_word_file, extract_text_from_docx,
parse_report_sections
from modules.ner_module import extract_entities_with_gemini, save_ner_results
from modules.summary_generator import generate_summary_baseline,
generate_summary_rag, save_summary_results
from modules.recommendation_generator import generate_recommendation_rag,
save_recommendation_results
from evaluation.evaluasi_summary import load_ground_truth, evaluate_generation
from evaluation.evaluasi_llm_judge import ragas_llm_judge


def load_knowledge_base():
    kb_path = os.path.join("knowledge_bases", "kb_ner_mcmi.json")
    with open(kb_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)


def save_evaluation(filename_prefix, eval_results):
    eval_dir = "hasil_evaluasi"
    os.makedirs(eval_dir, exist_ok=True)
```

```
    eval_path = os.path.join(eval_dir,
f"{filename_prefix}_Evaluasi_Lengkap.json")

    with open(eval_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(eval_results, f, ensure_ascii=False, indent=2)

    print(f"  Hasil evaluasi disimpan ke: {eval_path}")


def main():
    print("Memuat Knowledge Base...")
    try:
        ner_kb = load_knowledge_base()
    except FileNotFoundError:
        print("ERROR: File Knowledge Base tidak ditemukan!")
        return

    docx_path = select_word_file()
    if not docx_path: return

    raw_text = extract_text_from_docx(docx_path)
    if not raw_text: return

    structured_report = parse_report_sections(raw_text)
    if not structured_report: return

    text_for_ner = (
        structured_report.get('hasil_pemeriksaan', '') + "\n" +
        structured_report.get('dinamika_psikologis', '') + "\n" +
        structured_report.get('tantangan_pemberdayaan', '')
    )
    recommendation_text = structured_report.get('saran_rekomendasi', '')

    print("\n[1/6] Mengekstrak Entitas Klinis (NER)...")
    extracted_entities = extract_entities_with_gemini(text_for_ner, ner_kb)
    if not extracted_entities: return
    filename_prefix = save_ner_results(docx_path, extracted_entities)

    print("\n[2/6] Generasi Ringkasan Baseline (Tanpa KB)...")
    summary_baseline = generate_summary_baseline(extracted_entities,
recommendation_text)

    print("\n[3/6] Generasi Ringkasan RAG (Dengan KB)...")
    summary_rag = generate_summary_rag(extracted_entities,
recommendation_text, ner_kb, summary_baseline)

    save_summary_results(summary_baseline, summary_rag, filename_prefix)
```

```
    if not summary_baseline and not summary_rag:
        print("  Proses dihentikan karena kedua ringkasan gagal dihasilkan.")
        return


    print("\n[4/6] Generasi Rekomendasi RAG (Dengan KB)...")
    rec_rag = generate_recommendation_rag(extracted_entities,
recommendation_text, ner_kb)

    save_recommendation_results(rec_rag, filename_prefix)

    print("\n[5/6] Evaluasi Summary (ROUGE & BLEU)...")
    print("  Pilih file Ground Truth untuk evaluasi...")
    ground_truth = load_ground_truth()

    eval_baseline_rouge = None
    eval_rag_rouge = None

    if ground_truth:
        if summary_baseline:
            print("\n  --- Evaluasi Baseline ---")
            eval_baseline_rouge = evaluate_generation(summary_baseline,
ground_truth)
        if summary_rag:
            print("\n  --- Evaluasi RAG ---")
            eval_rag_rouge = evaluate_generation(summary_rag, ground_truth)
    else:
        print("  Evaluasi ROUGE/BLEU dilewati (ground truth tidak dipilih).")

    print("\n[6/6] Evaluasi LLM-as-Judge...")

    baseline_context = (
        f"Entitas NER: {extracted_entities}\n"
        f"Rekomendasi: {recommendation_text}"
    )
    rag_context = (
        f"Entitas NER: {extracted_entities}\n"
        f"Rekomendasi: {recommendation_text}\n"
        f"Knowledge Base: {json.dumps(ner_kb)}"
    )

    eval_baseline_judge = None
    eval_rag_judge = None

    if summary_baseline:
        print("\n  --- Evaluasi Baseline ---")
        eval_baseline_judge = ragas_llm_judge(baseline_context,
summary_baseline)
```

```
    if summary_rag:
        print("\n  --- Evaluasi RAG ---")
        eval_rag_judge = ragas_llm_judge(rag_context, summary_rag)

    eval_results = {
        "file": filename_prefix,
        "baseline": {
            "rouge_bleu": eval_baseline_rouge,
            "llm_judge": eval_baseline_judge
        },
        "rag": {
            "rouge_bleu": eval_rag_rouge,
            "llm_judge": eval_rag_judge
        }
    }
    save_evaluation(filename_prefix, eval_results)
    print("\nPROSES SELESAI!")


if __name__ == "__main__":
    main()


def extract_entities_with_gemini(text_to_analyze, ner_kb):

    entity_definitions = """
    - "GEJALA": Tanda atau simptom klinis yang dilaporkan (misal: afek datar,
insomnia).
    - "TANTANGAN": Faktor internal atau eksternal yang menghambat perkembangan
klien (misal: resistensi terapi, lingkungan toksik).
    - "KEKUATAN": Faktor positif atau area pemberdayaan yang dimiliki klien
(misal: dukungan keluarga, wawasan diri yang baik).
    """

    prompt_template = f"""
    Anda adalah asisten psikologi klinis yang ahli dalam Named Entity
Recognition (NER).

    Tugas Anda adalah mengekstrak entitas KUNCI dari teks laporan psikologis
berdasarkan definisi berikut:
    {entity_definitions}

    MODUL PEMBELAJARAN (In-Context Learning):
    Pelajari pola ekstraksi dari referensi knowledge base berikut. Perhatikan
bahwa entitas yang diekstrak adalah KATA KUNCI PENDEK (1-4 kata), bukan
kalimat panjang:
    {json.dumps(ner_kb, indent=2)}
```

```
    Aturan Ekstraksi (SANGAT PENTING - BACA DENGAN TELITI):
    1. EKSTRAK KATA KUNCI, BUKAN KALIMAT: Entitas yang diekstrak HARUS berupa
frasa pendek yang padat (maksimal 3-4 kata). JANGAN mengekstrak kalimat
panjang atau penjelasan.
    2. JANGAN OVER-EXTRACT: Hanya ekstrak istilah klinis yang benar-benar inti
dan eksplisit ada di teks. Jika ragu, JANGAN diekstrak. Lebih baik sedikit
tapi akurat daripada banyak tapi salah.
    3. Ekstraksi Dinamis: Anda boleh mengekstrak istilah di luar Knowledge
Base, asalkan istilah tersebut adalah frasa klinis pendek yang sesuai dengan
definisi kategori.
    4. Format Output: Kembalikan HANYA format JSON list murni berisikan list
of dictionaries dengan key "type" dan "entity". JANGAN gunakan markdown
(```json).

    Contoh format output yang diharapkan:
    [
      {{"type": "GEJALA", "entity": "mudah kesal"}},
      {{"type": "TANTANGAN", "entity": "kontrol emosi"}},
      {{"type": "KEKUATAN", "entity": "inisiatif tinggi"}}
    ]

    Teks Laporan untuk Dianalisis:
    ---
    {text_to_analyze}
    ---
    """
    for attempt in range(3):
        try:
            response = model.generate_content(prompt_template)
            json_output = response.text.replace("```json", "").replace("```",
"").strip()
            json.loads(json_output)
            return json_output
        except ResourceExhausted:
            if attempt < 2:
                print(f"  Rate limit NER (429), mencoba ulang dalam 15
detik... (Percobaan {attempt+1}/3)")
                import time
                time.sleep(15)
            else:
                print("  Gagal NER: Terkena Limit Kuota API (429)!")
                return None
        except json.JSONDecodeError:
            if attempt < 2:
                print(f"  Output NER bukan JSON valid, mencoba ulang...
(Percobaan {attempt+1}/3)")
            else:
```

```
                print("  Gagal NER: Output dari Gemini bukan JSON yang
valid.")
                return None
        except Exception as e:
            print(f"Error API Gemini saat NER: {e}")
            return None


def save_ner_results(docx_path, extracted_entities):
    base_filename = os.path.basename(docx_path)
    filename_without_ext = os.path.splitext(base_filename)[0]

    output_dir = "hasil_ner"
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    output_json_path = os.path.join(output_dir,
f"{filename_without_ext}_NER.json")

    try:
        ner_data = json.loads(extracted_entities)
        with open(output_json_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
            json.dump(ner_data, f, ensure_ascii=False, indent=4)
        print(f"  Hasil NER disimpan ke -> {output_json_path}")
    except json.JSONDecodeError:
        output_txt_path = os.path.join(output_dir,
f"{filename_without_ext}_NER_raw.txt")
        with open(output_txt_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
            f.write(extracted_entities)
        print(f"  Output NER mentah disimpan ke -> {output_txt_path}")

    return filename_without_ext


def select_word_file():
    print("Membuka kotak dialog pemilihan file...")
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()

    file_path = filedialog.askopenfilename(
        title="Pilih Laporan MCMI-IV Word",
        filetypes=[("Word files", "*.docx")]
    )

    if not file_path:
        print("Pemilihan file dibatalkan.")
        return None

    print(f"File dipilih: {file_path}")
    return file_path
```

```
def extract_text_from_docx(docx_path):
    print(f"Mengekstrak teks dari {docx_path}...")
    full_text = ""
    try:
        doc = docx.Document(docx_path)
        for para in doc.paragraphs:
            if para.text.strip():
                full_text += para.text + "\n"
        print("Ekstraksi teks berhasil.")
        return full_text
    except Exception as e:
        print(f"Error membaca file Word {docx_path}: {e}")
        return None

def parse_report_sections(raw_text):
    print("Memilah teks laporan menjadi beberapa bagian...")
    sections = {}

    raw_text = re.sub(r'RAHASIA', ' ', raw_text, flags=re.IGNORECASE)
    raw_text = re.sub(r' +', ' ', raw_text)
    raw_text = re.sub(r'([IVX]+)\.\s*\n+\s*', r'\1. ', raw_text)

    pola_1 = r"(?:IV\.?\s*)?Hasil
Pemeriksaan\s*(.*?)(?=\s*(?:V\.?\s*)?Dinamika Psikologis)"
    match_1 = re.search(pola_1, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_1: sections['hasil_pemeriksaan'] = match_1.group(1).strip()

    pola_2 = r"(?:V\.?\s*)?Dinamika
Psikologis\s*(.*?)(?=\s*(?:VI\.?\s*)?Tantangan)"
    match_2 = re.search(pola_2, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_2: sections['dinamika_psikologis'] = match_2.group(1).strip()

    pola_3 = r"(?:VI\.?\s*)?Tantangan.*?\s*(.*?)(?=\s*(?:VII\.?\s*)?Saran)"
    match_3 = re.search(pola_3, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_3: sections['tantangan_pemberdayaan'] = match_3.group(1).strip()

    pola_4 = r"(?:VII\.?\s*)?Saran.*?\s*(.*?)(?=\s*Demikian hasil
pemeriksaan|$)"
    match_4 = re.search(pola_4, raw_text, re.DOTALL | re.IGNORECASE)
    if match_4: sections['saran_rekomendasi'] = match_4.group(1).strip()

    print("\n--- STATUS PARSING ---")
    print(f"Hasil Pemeriksaan: {'Berhasil' if 'hasil_pemeriksaan' in sections
else 'GAGAL'}")
    print(f"Dinamika Psikologis: {'Berhasil' if 'dinamika_psikologis' in
sections else 'GAGAL'}")
```

```
    print(f"Tantangan & Pemberdayaan: {'Berhasil' if 'tantangan_pemberdayaan'
in sections else 'GAGAL'}")
    print(f"Saran & Rekomendasi: {'Berhasil' if 'saran_rekomendasi' in
sections else 'GAGAL'}")

    if len(sections) == 4:
        print("Semua bagian laporan berhasil dipilah!")
        return sections
    else:
        print("\nPerhatian: Beberapa bagian gagal dipilah. Pastikan judul bab
sesuai format.")
        return None
def generate_summary_baseline(entities_json, recommendation_text,
max_retries=3, delay=15):
    generation_config = GenerationConfig(temperature=0.2, top_p=0.8, top_k=40)
    prompt = f"""
    Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif.
    Tugas Anda menulis ringkasan SINGKAT laporan psikologis yang mudah
dipahami klien.

    Gunakan 2 informasi berikut untuk menyusun jawaban:

    1. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
    {entities_json}

    2. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
    {recommendation_text}

    Instruksi:
    - Tulis ringkasan dalam bentuk 2-3 paragraf narasi saja.
    - JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, bullet point, atau
numbered list. Hanya paragraf biasa.
    - Paragraf pertama: jelaskan secara singkat temuan utama dan pola perilaku
klien.
    - Paragraf kedua: sebutkan kekuatan dan potensi positif klien.
    - Paragraf ketiga: berikan rekomendasi langkah-langkah secara eksklusif
berdasarkan 'Rencana Intervensi' yang diberikan.
    - Gunakan bahasa yang suportif, natural, dan mudah dipahami.
    - JANGAN mengulang teks mentah, buatlah ringkasan naratif yang natural.
    - Jaga agar ringkasan tetap ringkas dan padat.

    Ringkasan untuk Klien:
    """

    for attempt in range(max_retries):
        try:
            response = model.generate_content(prompt,
generation_config=generation_config)
```

```
            return response.text
        except ResourceExhausted:
            if attempt < max_retries - 1:
                print(f"Rate limit (429), mencoba ulang dalam {delay} detik...
(Percobaan {attempt+1}/{max_retries})")
                time.sleep(delay)
            else:
                print("Gagal menghasilkan ringkasan Baseline: Terkena Limit
Kuota API (429)!")
                return None
        except Exception as e:
            print(f"Error API Gemini: {e}")
            return None


def generate_summary_rag(entities_json, recommendation_text, kb_ner,
summary_baseline, max_retries=3, delay=15):
    generation_config = GenerationConfig(temperature=0.2, top_p=0.8, top_k=40)
    prompt = f"""
    Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif dan profesional.
    Tugas Anda adalah MEMPERKAYA dan MEMPERDALAM ringkasan laporan psikologis
yang sudah ada agar menjadi lebih komprehensif, detail, dan mudah dipahami
klien.

    Gunakan 4 informasi berikut untuk menyusun jawaban:

    1. RINGKASAN BASELINE (Hasil Ringkasan Awal):
    Berikut adalah ringkasan awal yang telah dihasilkan sebelumnya. Gunakan
ini sebagai DASAR dan FONDASI utama untuk diperkaya:
    {summary_baseline}

    2. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
    {entities_json}

    3. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
    {recommendation_text}

    4. REFERENSI KNOWLEDGE BASE:
    Gunakan kumpulan referensi berikut untuk MEMPERKAYA dan MEMPERDALAM
ringkasan baseline di atas. Integrasikan wawasan dari knowledge base ke dalam
setiap bagian ringkasan:
    {json.dumps(kb_ner, indent=2)}

    Instruksi:
    - BACA dan PAHAMI terlebih dahulu ringkasan baseline yang diberikan di
atas.
```

- Tugas Anda adalah MENGEMBANGKAN ringkasan baseline tersebut menjadi versi yang lebih lengkap dan mendalam dengan mengintegrasikan wawasan dari Knowledge Base.
- JANGAN mengabaikan atau menulis ulang dari nol. Pertahankan inti dan informasi dari ringkasan baseline, lalu TAMBAHKAN kedalaman, konteks klinis, dan wawasan baru dari knowledge base.
- Tulis ringkasan yang terstruktur menggunakan 5 bagian bernomor berikut. Setiap bagian diawali dengan angka dan judul bagian (contoh: "1. Gambaran Umum"), lalu diikuti penjelasan dalam bentuk paragraf narasi.
- JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, atau bullet point. Gunakan HANYA angka untuk menandai setiap bagian.
- Format yang diharapkan:

1. Gambaran Umum
Kembangkan temuan utama dari ringkasan baseline dengan menambahkan konteks klinis yang lebih kaya dari knowledge base. Jelaskan dinamika psikologis klien secara mendalam.

2. Tantangan
Perluas uraian tantangan dari ringkasan baseline dengan menghubungkan wawasan dari knowledge base untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang mengapa tantangan ini muncul dan dampaknya.

3. Kekuatan
Perdalam penjelasan kekuatan klien dari ringkasan baseline dengan perspektif dari knowledge base untuk menunjukkan bagaimana kekuatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Rekomendasi
Kembangkan rekomendasi dari ringkasan baseline dengan memperkaya dan memperdalam menggunakan strategi atau pendekatan dari Knowledge Base. Jelaskan secara konkret apa yang bisa dilakukan klien.

5. Saran untuk Orang Terdekat
Berikan saran bagi orang-orang terdekat klien dalam mendukung proses perkembangan. Perkaya dengan wawasan dari knowledge base mengenai cara mendampingi yang efektif.

- Gunakan bahasa yang suportif, natural, profesional, dan mudah dipahami.
- JANGAN mengulang teks mentah, buatlah ringkasan naratif yang natural dan mengalir.
- Pastikan knowledge base benar-benar terintegrasi ke dalam narasi, bukan sekadar ditambahkan di akhir.
- Setiap bagian harus berisi minimal 2-3 kalimat agar cukup mendalam.

Ringkasan yang Diperkaya untuk Klien:
"""

```
    for attempt in range(max_retries):
        try:
            response = model.generate_content(prompt,
generation_config=generation_config)
            return response.text
        except ResourceExhausted:
            if attempt < max_retries - 1:
                print(f"Rate limit (429), mencoba ulang dalam {delay} detik...
(Percobaan {attempt+1}/{max_retries})")
                time.sleep(delay)
            else:
                print("  Gagal menghasilkan ringkasan RAG: Terkena Limit Kuota
API (429)!")
                return None
        except Exception as e:
            print(f"  Error API Gemini: {e}")
            return None

def save_summary_results(summary_baseline, summary_rag, filename_prefix):

    if not summary_baseline and not summary_rag:
        print("  Tidak ada ringkasan yang berhasil dihasilkan.")
        return

    output_dir = "hasil_summary"
    import os
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    output_path = os.path.join(output_dir,
f"{filename_prefix}_Perbandingan_Ringkasan.txt")

    with open(output_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write("=== HASIL GENERASI BASELINE (TANPA RAG) ===\n\n")
        f.write((summary_baseline or "Gagal dihasilkan.") + "\n\n")
        f.write("=" * 60 + "\n\n")
        f.write("=== HASIL GENERASI RAG (DENGAN KB) ===\n\n")
        f.write((summary_rag or "Gagal dihasilkan.") + "\n")

    print(f"  Perbandingan ringkasan disimpan ke -> {output_path}")

def generate_recommendation_baseline(entities_json, recommendation_text,
max_retries=3, delay=15):
    generation_config = GenerationConfig(temperature=0.2, top_p=0.8, top_k=40)
    prompt = f"""
    Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif.
    Tugas Anda adalah memberikan rekomendasi langkah-langkah yang jelas dan
mudah dipahami untuk klien berdasarkan informasi berikut.

    Gunakan 2 informasi berikut untuk menyusun rekomendasi:
```

```
    1. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
    {entities_json}

    2. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
    {recommendation_text}

    Instruksi:
    - Tulis rekomendasi dalam bentuk paragraf narasi yang jelas dan
terstruktur.
    - Jelaskan setiap langkah rekomendasi secara konkret dan mudah dipahami
oleh klien.
    - Hubungkan rekomendasi dengan temuan klinis yang ditemukan pada klien.
    - Gunakan bahasa yang suportif, natural, dan mudah dipahami.
    - JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, bullet point, atau
numbered list. Hanya paragraf biasa.
    - JANGAN mengulang teks mentah dari rencana intervensi, buatlah narasi
rekomendasi yang natural dan mengalir.
    - Jaga agar rekomendasi tetap ringkas namun komprehensif.

    Rekomendasi untuk Klien:
    """

    for attempt in range(max_retries):
        try:
            response = model.generate_content(prompt,
generation_config=generation_config)
            return response.text
        except ResourceExhausted:
            if attempt < max_retries - 1:
                print(f"  Rate limit (429), mencoba ulang dalam {delay}
detik... (Percobaan {attempt+1}/{max_retries})")
                time.sleep(delay)
            else:
                print("  Gagal menghasilkan rekomendasi Baseline: Terkena
Limit Kuota API (429)!")
                return None
        except Exception as e:
            print(f"  Error API Gemini: {e}")
            return None


def generate_recommendation_rag(entities_json, recommendation_text, kb_ner,
max_retries=3, delay=15):
    generation_config = GenerationConfig(temperature=0.2, top_p=0.8, top_k=40)
    prompt = f"""
    Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif dan profesional.
```

```
    Tugas Anda adalah memberikan rekomendasi langkah-langkah yang
komprehensif, mendalam, dan mudah dipahami untuk klien.

    Gunakan 3 informasi berikut untuk menyusun rekomendasi:

    1. TEMUAN KLIEN SAAT INI (Hasil NER):
    {entities_json}

    2. RENCANA INTERVENSI DARI PSIKOLOG (Teks Asli):
    {recommendation_text}

    3. REFERENSI KNOWLEDGE BASE:
    Gunakan kumpulan referensi berikut untuk MEMPERKAYA dan MEMPERDALAM
rekomendasi Anda. Integrasikan wawasan dari knowledge base ke dalam setiap
bagian rekomendasi:
    {json.dumps(kb_ner, indent=2)}

    Instruksi:
    - Tulis rekomendasi yang terstruktur menggunakan 3 bagian bernomor
berikut. Setiap bagian diawali dengan angka dan judul bagian, lalu diikuti
penjelasan dalam bentuk paragraf narasi.
    - JANGAN gunakan heading, sub-heading, bold, italic, atau bullet point.
Gunakan HANYA angka untuk menandai setiap bagian.
    - Format yang diharapkan:

    1. Langkah-langkah untuk Klien
    Berikan rekomendasi langkah-langkah yang komprehensif berdasarkan 'Rencana
Intervensi', diperkaya dan diperdalam dengan strategi atau pendekatan dari
'Referensi Knowledge Base'. Jelaskan secara konkret apa yang bisa dilakukan
klien. Hubungkan setiap rekomendasi dengan temuan klinis yang relevan.

    2. Saran untuk Orang Terdekat
    Berikan saran bagi orang-orang terdekat klien dalam mendukung proses
perkembangan. Perkaya dengan wawasan dari knowledge base mengenai cara
mendampingi yang efektif.

    3. Catatan Penting
    Jelaskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan klien dan orang terdekat
dalam menjalani rekomendasi ini, termasuk kapan sebaiknya mencari bantuan
profesional lebih lanjut.

    - Gunakan bahasa yang suportif, natural, profesional, dan mudah dipahami.
    - JANGAN mengulang teks mentah, buatlah narasi rekomendasi yang natural
dan mengalir.
    - Pastikan knowledge base benar-benar terintegrasi ke dalam narasi, bukan
sekadar ditambahkan di akhir.
    - Setiap bagian harus berisi minimal 2-3 kalimat agar cukup mendalam.
```

```
    Rekomendasi untuk Klien:
    """

    for attempt in range(max_retries):
        try:
            response = model.generate_content(prompt,
generation_config=generation_config)
            return response.text
        except ResourceExhausted:
            if attempt < max_retries - 1:
                print(f"  Rate limit (429), mencoba ulang dalam {delay}
detik... (Percobaan {attempt+1}/{max_retries})")
                time.sleep(delay)
            else:
                print("  Gagal menghasilkan rekomendasi RAG: Terkena Limit
Kuota API (429)!")
                return None
        except Exception as e:
            print(f"  Error API Gemini: {e}")
            return None


def save_recommendation_results(rec_rag, filename_prefix):

    if not rec_rag:
        print("  Tidak ada rekomendasi yang berhasil dihasilkan.")
        return

    output_dir = "hasil_rekomendasi"
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    output_path = os.path.join(output_dir,
f"{filename_prefix}_Rekomendasi_RAG.txt")

    with open(output_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write("=== HASIL REKOMENDASI RAG (DENGAN KB) ===\n\n")
        f.write(rec_rag + "\n")

    print(f"  Hasil rekomendasi disimpan ke -> {output_path}")

import os
import sys
import json
import pandas as pd
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog
from transformers import pipeline
```

```
sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
'..')))

from modules.parse_regex import extract_text_from_docx, parse_report_sections
from modules.translator import Translator

KATEGORI_LIST = ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]

def hitung_skor_detail(kunci_jawaban: dict, hasil_prediksi: dict) -> dict:
    total_exact = 0
    total_partial = 0
    total_kunci = 0
    total_prediksi = 0
    total_hallucination = 0
    total_miss = 0

    per_kategori = {}

    for kategori in KATEGORI_LIST:
        list_kunci = [str(x).lower().strip() for x in
kunci_jawaban.get(kategori, [])]
        list_prediksi = [str(x).lower().strip() for x in
hasil_prediksi.get(kategori, [])]

        k_count = len(list_kunci)
        p_count = len(list_prediksi)
        total_kunci += k_count
        total_prediksi += p_count

        kunci_tersisa_exact = list(list_kunci)
        kunci_tersisa_partial = list(list_kunci)

        cat_exact = 0
        cat_partial = 0
        cat_hallucination = 0

        for p in list_prediksi:
            p_tokens = set([w for w in p.split() if len(w) > 3])

            matched = False

            if p in kunci_tersisa_exact:
                cat_exact += 1
                kunci_tersisa_exact.remove(p)

                cat_partial += 1
                matched = True
                if p in kunci_tersisa_partial:
```

```
                    kunci_tersisa_partial.remove(p)
            else:
                for k in kunci_tersisa_partial:
                    k_tokens = set([w for w in k.split() if len(w) > 3])
                    if p in k or k in p or len(p_tokens & k_tokens) > 0:
                        cat_partial += 1
                        matched = True
                        kunci_tersisa_partial.remove(k)
                        if k in kunci_tersisa_exact:
                            kunci_tersisa_exact.remove(k)
                        break

            if not matched:
                cat_hallucination += 1

        cat_miss = len(kunci_tersisa_partial)

        total_exact += cat_exact
        total_partial += cat_partial
        total_hallucination += cat_hallucination
        total_miss += cat_miss

        cat_p_exact = cat_exact / p_count if p_count > 0 else 0.0
        cat_r_exact = cat_exact / k_count if k_count > 0 else 0.0
        cat_f1_exact = (2 * cat_p_exact * cat_r_exact / (cat_p_exact +
cat_r_exact)) if (cat_p_exact + cat_r_exact) > 0 else 0.0

        cat_p_partial = cat_partial / p_count if p_count > 0 else 0.0
        cat_r_partial = cat_partial / k_count if k_count > 0 else 0.0
        cat_f1_partial = (2 * cat_p_partial * cat_r_partial / (cat_p_partial +
cat_r_partial)) if (cat_p_partial + cat_r_partial) > 0 else 0.0

        cat_hall_rate = cat_hallucination / p_count if p_count > 0 else 0.0
        cat_miss_rate = cat_miss / k_count if k_count > 0 else 0.0

        per_kategori[kategori] = {
            "exact": {"p": round(cat_p_exact*100, 2), "r":
round(cat_r_exact*100, 2), "f1": round(cat_f1_exact*100, 2)},
            "partial": {"p": round(cat_p_partial*100, 2), "r":
round(cat_r_partial*100, 2), "f1": round(cat_f1_partial*100, 2)},
            "hallucination_rate": round(cat_hall_rate*100, 2),
            "miss_rate": round(cat_miss_rate*100, 2),
            "jumlah_prediksi": p_count,
            "jumlah_kunci": k_count,
            "jumlah_hallucination": cat_hallucination,
            "jumlah_miss": cat_miss
        }
```

```
    p_exact = total_exact / total_prediksi if total_prediksi > 0 else 0.0
    r_exact = total_exact / total_kunci if total_kunci > 0 else 0.0
    f1_exact = (2 * p_exact * r_exact / (p_exact + r_exact)) if (p_exact +
r_exact) > 0 else 0.0

    p_partial = total_partial / total_prediksi if total_prediksi > 0 else 0.0
    r_partial = total_partial / total_kunci if total_kunci > 0 else 0.0
    f1_partial = (2 * p_partial * r_partial / (p_partial + r_partial)) if
(p_partial + r_partial) > 0 else 0.0

    hallucination_rate = total_hallucination / total_prediksi if
total_prediksi > 0 else 0.0
    miss_rate = total_miss / total_kunci if total_kunci > 0 else 0.0

    return {
        "exact": {"p": round(p_exact*100, 2), "r": round(r_exact*100, 2),
"f1": round(f1_exact*100, 2)},
        "partial": {"p": round(p_partial*100, 2), "r": round(r_partial*100,
2), "f1": round(f1_partial*100, 2)},
        "per_kategori": per_kategori,
        "hallucination_rate": round(hallucination_rate*100, 2),
        "miss_rate": round(miss_rate*100, 2),
        "total_kunci": total_kunci,
        "total_prediksi": total_prediksi,
        "total_hallucination": total_hallucination,
        "total_miss": total_miss
    }

print("Membangunkan model-model dari penyimpanan lokal...")
PATH_INDOBERT = "./model_indobert"
PATH_BERT = "./model_bert_final"
PATH_BIOBERT = "./model_biobert_final"

try:
    nlp_indobert = pipeline("token-classification", model=PATH_INDOBERT,
tokenizer=PATH_INDOBERT, aggregation_strategy="simple")
except Exception as e:
    print(f"Gagal memuat IndoBERT. Pastikan folder {PATH_INDOBERT} ada.")
    nlp_indobert = None

try:
    nlp_bert = pipeline("token-classification", model=PATH_BERT,
tokenizer=PATH_BERT, aggregation_strategy="simple")
except Exception as e:
    print(f"Gagal memuat BERT. Pastikan folder {PATH_BERT} ada.")
    nlp_bert = None

try:
```

```
    nlp_biobert = pipeline("token-classification", model=PATH_BIOBERT,
tokenizer=PATH_BIOBERT, aggregation_strategy="simple")
except Exception as e:
    print(f"Gagal memuat BioBERT. Pastikan folder {PATH_BIOBERT} ada.")
    nlp_biobert = None

def proses_ner_model(teks_bagian, model_pipeline):
    if model_pipeline is None:
        return {k: [] for k in KATEGORI_LIST}
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if
len(k.strip()) > 5]
    hasil = {k: set() for k in KATEGORI_LIST}
    for kalimat in kalimat_list:
        for entitas in model_pipeline(kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip().lower()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                hasil[label].add(kata)
    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}

def proses_ner_biobert(teks_bagian, model_pipeline, translator):
    if model_pipeline is None:
        return {k: [] for k in KATEGORI_LIST}

    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if
len(k.strip()) > 5]

    if not kalimat_list:
        return {k: [] for k in KATEGORI_LIST}

    en_kalimat_list = translator.to_english(kalimat_list)

    hasil = {k: set() for k in KATEGORI_LIST}
    en_entities = []

    for en_kalimat in en_kalimat_list:
        for entitas in model_pipeline(en_kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                en_entities.append((kata, label))

    if en_entities:
        en_words = [e[0] for e in en_entities]
        id_words = translator.to_indonesian(en_words)
        for id_word, (_, label) in zip(id_words, en_entities):
            hasil[label].add(id_word.lower())
```

```
    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}

def muat_hasil_ner_llm(nama_file_word: str) -> dict:
    """Memuat hasil NER LLM Gemini yang sudah disimpan oleh main.py di folder
hasil_ner/."""
    nama_tanpa_ext = os.path.splitext(nama_file_word)[0]
    nama_file_ner = f"{nama_tanpa_ext}_NER.json"
    path_hasil_ner = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
'..', 'hasil_ner', nama_file_ner))

    if not os.path.exists(path_hasil_ner):
        print(f"  WARNING: Hasil NER LLM '{nama_file_ner}' tidak ditemukan di
folder 'hasil_ner/'!")
        print(f"  Pastikan Anda sudah menjalankan main.py untuk dokumen ini
terlebih dahulu.")
        return None

    with open(path_hasil_ner, 'r', encoding='utf-8') as f:
        hasil_llm = json.load(f)

    print(f"  Berhasil memuat dari: {path_hasil_ner}")

    if isinstance(hasil_llm, list):
        hasil_normalized = {k: [] for k in KATEGORI_LIST}
        for item in hasil_llm:
            if isinstance(item, dict):
                if "type" in item and "entity" in item:
                    key_upper = item["type"].upper()
                    if key_upper in hasil_normalized:
                        hasil_normalized[key_upper].append(item["entity"])
                else:
                    for k, v in item.items():
                        key_upper = k.upper()
                        if key_upper in hasil_normalized:
                            if isinstance(v, list):
                                hasil_normalized[key_upper].extend(v)
                            else:
                                hasil_normalized[key_upper].append(v)
        hasil_llm = hasil_normalized
    elif isinstance(hasil_llm, dict):
        hasil_normalized = {k: [] for k in KATEGORI_LIST}
        for k, v in hasil_llm.items():
            key_upper = k.upper()
            if key_upper in hasil_normalized and isinstance(v, list):
                hasil_normalized[key_upper] = v
        hasil_llm = hasil_normalized
    else:
        hasil_llm = {k: [] for k in KATEGORI_LIST}
```

```
    return hasil_llm

def cetak_hasil_model(nama_model: str, skor: dict):
    """Helper untuk mencetak hasil evaluasi satu model secara lengkap."""
    print(f"HASIL {nama_model}:")
    print("  [Exact Match]   Precision: {:>6.2f}% | Recall: {:>6.2f}% | F1-
Score: {:>6.2f}%".format(
        skor['exact']['p'], skor['exact']['r'], skor['exact']['f1']))
    print("  [Partial Match] Precision: {:>6.2f}% | Recall: {:>6.2f}% | F1-
Score: {:>6.2f}%".format(
        skor['partial']['p'], skor['partial']['r'], skor['partial']['f1']))
    print("")
    print("  Hallucination Rate : {:>6.2f}%  ({} dari {} prediksi tidak
cocok)".format(
        skor['hallucination_rate'], skor['total_hallucination'],
skor['total_prediksi']))
    print("  Miss Rate          : {:>6.2f}%  ({} dari {} ground truth
terlewat)".format(
        skor['miss_rate'], skor['total_miss'], skor['total_kunci']))
    print("")
    print("  --- Breakdown Per Kategori (Partial Match) ---")
    for kat in KATEGORI_LIST:
        d = skor['per_kategori'][kat]
        print("  {:12s}: P={:>6.2f}%  R={:>6.2f}%  F1={:>6.2f}%  |
Hall={:>5.1f}% ({}/{})  Miss={:>5.1f}% ({}/{})".format(
            kat,
            d['partial']['p'], d['partial']['r'], d['partial']['f1'],
            d['hallucination_rate'], d['jumlah_hallucination'],
d['jumlah_prediksi'],
            d['miss_rate'], d['jumlah_miss'], d['jumlah_kunci']
        ))

def main():
    print("\n  Silakan pilih file Word laporan:")
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    docx_path = filedialog.askopenfilename(title="Pilih File Word Laporan",
filetypes=[("Word files", "*.docx")])
    if not docx_path: return

    nama_file_word = os.path.basename(docx_path)
    print(f"\nMemproses dokumen: {nama_file_word}")

    nama_file_json = nama_file_word.replace(".docx", ".json")
    path_ground_truth =
os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..', 'ground_truth',
nama_file_json))
```

```
    if not os.path.exists(path_ground_truth):
        print(f"ERROR: Kunci Jawaban '{nama_file_json}' tidak ditemukan di
folder 'ground_truth/'!")
        return

    with open(path_ground_truth, 'r', encoding='utf-8') as f:
        ground_truth = json.load(f)

    raw_text = extract_text_from_docx(docx_path)
    structured_report = parse_report_sections(raw_text)
    teks_analisis = (
        structured_report.get('hasil_pemeriksaan', '') + " " +
        structured_report.get('dinamika_psikologis', '') + " " +
        structured_report.get('tantangan_pemberdayaan', '')
    )

    print(f"\n[1/4] IndoBERT sedang mengekstrak entitas...")
    hasil_indobert = proses_ner_model(teks_analisis, nlp_indobert)

    print(f"[2/4] BERT sedang mengekstrak entitas...")
    hasil_bert = proses_ner_model(teks_analisis, nlp_bert)

    print(f"[3/4] BioBERT sedang mengekstrak entitas (dengan translasi ID-
>EN)...")
    translator = Translator()
    hasil_biobert = proses_ner_biobert(teks_analisis, nlp_biobert, translator)
    del translator

    print(f"[4/4] Memuat hasil NER LLM Gemini dari folder hasil_ner/...")
    hasil_llm = muat_hasil_ner_llm(nama_file_word)

    if hasil_llm is None:
        print("  Hasil NER LLM tidak tersedia. Evaluasi LLM Gemini akan
dilewati.")
        hasil_llm = {k: [] for k in KATEGORI_LIST}

    skor_indobert = hitung_skor_detail(ground_truth, hasil_indobert)
    skor_bert = hitung_skor_detail(ground_truth, hasil_bert)
    skor_biobert = hitung_skor_detail(ground_truth, hasil_biobert)
    skor_llm = hitung_skor_detail(ground_truth, hasil_llm)

    scores = {
        "IndoBERT": skor_indobert['partial']['f1'],
        "BERT": skor_bert['partial']['f1'],
        "BioBERT": skor_biobert['partial']['f1'],
        "LLM Gemini": skor_llm['partial']['f1']
    }
```

```
    max_score = max(scores.values())
    pemenang = [model for model, score in scores.items() if score ==
max_score]
    pemenang_str = ", ".join(pemenang) if len(pemenang) > 1 else pemenang[0]

    print("\n" + "="*80)
    print("  KESIMPULAN: KOMPARASI MODEL NER")
    print("="*80)
    print(f"  File Uji        : {nama_file_word}")
    print(f"  Kunci Jawaban   : {nama_file_json} (VALID)")
    print("="*80)

    cetak_hasil_model("INDOBERT", skor_indobert)
    print("-" * 80)
    cetak_hasil_model("BERT", skor_bert)
    print("-" * 80)
    cetak_hasil_model("BIOBERT", skor_biobert)
    print("-" * 80)
    cetak_hasil_model("LLM GEMINI", skor_llm)

    print("=" * 80)
    print("  RINGKASAN PERBANDINGAN")
    print("=" * 80)
    header = "  {:15s} | {:>8s} | {:>8s} | {:>8s} | {:>8s} | {:>8s}".format(
        "MODEL", "P(Part)", "R(Part)", "F1(Part)", "Hall(%)", "Miss(%)")
    print(header)
    print("  " + "-" * len(header.strip()))
    for nama, skor in [("IndoBERT", skor_indobert), ("BERT", skor_bert),
                       ("BioBERT", skor_biobert), ("LLM Gemini", skor_llm)]:
        print("  {:15s} | {:>7.2f}% | {:>7.2f}% | {:>7.2f}% | {:>7.2f}% |
{:>7.2f}%".format(
            nama,
            skor['partial']['p'], skor['partial']['r'], skor['partial']['f1'],
            skor['hallucination_rate'], skor['miss_rate']
        ))

    print("\n" + "-" * 80)
    print(f"  PEMENANG (Berdasarkan Partial F1) : {pemenang_str}")

    hall_scores = {
        "IndoBERT": skor_indobert['hallucination_rate'],
        "BERT": skor_bert['hallucination_rate'],
        "BioBERT": skor_biobert['hallucination_rate'],
        "LLM Gemini": skor_llm['hallucination_rate']
    }
    min_hall = min(hall_scores.values())
    model_min_hall = [m for m, s in hall_scores.items() if s == min_hall]
```

```
    print(f"  HALUSINASI TERENDAH               : {', '.join(model_min_hall)}
({min_hall:.2f}%)")

    miss_scores = {
        "IndoBERT": skor_indobert['miss_rate'],
        "BERT": skor_bert['miss_rate'],
        "BioBERT": skor_biobert['miss_rate'],
        "LLM Gemini": skor_llm['miss_rate']
    }
    min_miss = min(miss_scores.values())
    model_min_miss = [m for m, s in miss_scores.items() if s == min_miss]
    print(f"  MISS RATE TERENDAH                : {', '.join(model_min_miss)}
({min_miss:.2f}%)")
    print("=" * 80)

if __name__ == "__main__":
    main()

try:
    nltk.data.find('corpora/wordnet')
except LookupError:
    nltk.download('wordnet', quiet=True)

try:
    nltk.data.find('corpora/omw-1.4')
except LookupError:
    nltk.download('omw-1.4', quiet=True)


def load_ground_truth():
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()

    file_path = filedialog.askopenfilename(
        title="Pilih File Ground Truth (.txt)",
        filetypes=[("Text files", "*.txt"), ("All files", "*.*")]
    )

    if not file_path:
        return None

    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        reference_text = f.read()

    print(f"  Ground truth dimuat dari: {file_path}")
    return reference_text
```

```
def evaluate_generation(generated_text: str, reference_text: str):

    ref_text = " ".join(reference_text.strip().split())
    gen_text = " ".join(generated_text.strip().split())

    scorer = rouge_scorer.RougeScorer(['rouge1', 'rouge2', 'rougeL'],
use_stemmer=False)
    scores = scorer.score(ref_text, gen_text)

    ref_tokens = [ref_text.lower().split()]
    gen_tokens = gen_text.lower().split()
    smoothie = SmoothingFunction().method4
    bleu_score = sentence_bleu(ref_tokens, gen_tokens,
smoothing_function=smoothie)

    meteor = meteor_score(ref_tokens, gen_tokens)

    print(f"  ROUGE-1: F1={scores['rouge1'].fmeasure:.4f} |
P={scores['rouge1'].precision:.4f} | R={scores['rouge1'].recall:.4f}")
    print(f"  ROUGE-2: F1={scores['rouge2'].fmeasure:.4f} |
P={scores['rouge2'].precision:.4f} | R={scores['rouge2'].recall:.4f}")
    print(f"  ROUGE-L: F1={scores['rougeL'].fmeasure:.4f} |
P={scores['rougeL'].precision:.4f} | R={scores['rougeL'].recall:.4f}")
    print(f"  BLEU:    {bleu_score:.4f}")
    print(f"  METEOR:  {meteor:.4f}")

    return {
        "rouge1": {
            "fmeasure": scores['rouge1'].fmeasure,
            "precision": scores['rouge1'].precision,
            "recall": scores['rouge1'].recall,
        },
        "rouge2": {
            "fmeasure": scores['rouge2'].fmeasure,
            "precision": scores['rouge2'].precision,
            "recall": scores['rouge2'].recall,
        },
        "rougeL": {
            "fmeasure": scores['rougeL'].fmeasure,
            "precision": scores['rougeL'].precision,
            "recall": scores['rougeL'].recall,
        },
        "bleu": bleu_score,
        "meteor": meteor
    }

def ragas_llm_judge(konteks_diberikan: str, jawaban_ai: str, max_retries=3,
delay=15) -> dict:
```

```
    pertanyaan = (
        "Anda adalah seorang asisten psikolog yang suportif. "
        "Tugas Anda menulis ringkasan laporan psikologis yang mudah dipahami
klien. "
        "Instruksi: Jelaskan temuan utama secara suportif, sebutkan kekuatan
klien, "
        "berikan rekomendasi berdasarkan Rencana Intervensi, "
        "dan buatlah ringkasan naratif yang natural."
    )

    prompt_juri = f"""
    Anda adalah juri penilai sistem AI di bidang Psikologi Klinis.
    Tugas Anda adalah mengevaluasi kualitas jawaban sistem berdasarkan metrik
RAGAS.

    Data Evaluasi:
    [PERTANYAAN/INSTRUKSI]: {pertanyaan}
    [KONTEKS YANG DIBERIKAN]: {konteks_diberikan}
    [JAWABAN YANG DIHASILKAN SISTEM]: {jawaban_ai}

    Beri nilai 1 hingga 10 untuk tiga kriteria berikut:
    1. FAITHFULNESS: Apakah JAWABAN murni didasarkan pada KONTEKS? (Skor
rendah jika ada halusinasi).
    2. ANSWER RELEVANCE: Apakah JAWABAN menjawab PERTANYAAN dengan tepat dan
gaya bahasa yang sesuai?
    3. CONTEXT RELEVANCE: Apakah KONTEKS yang diberikan berisi informasi yang
relevan untuk menjawab pertanyaan?

    Kembalikan HANYA format JSON valid seperti ini:
    {{
      "faithfulness_score": 8,
      "answer_relevance_score": 9,
      "context_relevance_score": 7
    }}
    """

    generation_config = GenerationConfig(temperature=0.0,
response_mime_type="application/json")

    for attempt in range(max_retries):
        try:
            response = model_judge.generate_content(prompt_juri,
generation_config=generation_config)
            hasil = json.loads(response.text)
            print(f"  Faithfulness:      {hasil.get('faithfulness_score')}/10"
)
```

```
            print(f"  Answer
Relevance:  {hasil.get('answer_relevance_score')}/10")
            print(f"  Context Relevance:
{hasil.get('context_relevance_score')}/10")
            return hasil
        except ResourceExhausted:
            if attempt < max_retries - 1:
                print(f"  Rate limit evaluasi (429), mencoba ulang dalam
{delay} detik... (Percobaan {attempt+1}/{max_retries})")
                time.sleep(delay)
            else:
                print("  Evaluasi gagal: Terkena Limit Kuota API (429)!")
                return {"error": "Rate limit API Gemini"}
        except json.JSONDecodeError:
            print("  Gagal parse JSON dari respons evaluasi")
            return {"raw_response": response.text if response else ""}
        except Exception as e:
            print(f"  Error saat evaluasi: {e}")
            return {"error": str(e)}

from datasets import Dataset
from transformers import (
    AutoModelForTokenClassification,
    AutoTokenizer,
    DataCollatorForTokenClassification,
    Trainer,
    TrainingArguments,
    EarlyStoppingCallback,
    pipeline,
)
import evaluate

print("Semua library berhasil dimuat!")

label_list = [
    "O",
    "B-GEJALA",      "I-GEJALA",
    "B-TANTANGAN",   "I-TANTANGAN",
    "B-KEKUATAN",    "I-KEKUATAN",
]

label2id = {label: i for i, label in enumerate(label_list)}
id2label  = {i: label for i, label in enumerate(label_list)}

print("Kamus label siap digunakan.")

import numpy as np
import pandas as pd
```

```
from datasets import Dataset

nama_file_csv = r"C:\Users\Anas G\Desktop\ANAS
BELONGINGS\model_TA\data_nlp\dataset_hybrid_siap_review.csv"

print(f"Membaca file: {nama_file_csv}")

df = pd.read_csv(nama_file_csv)
df["Sentence #"] = df["Sentence #"].replace("", np.nan).ffill()

tag_yang_ada = df["Tag"].unique()
print("Daftar Tag di dataset:", tag_yang_ada)

jumlah_kosong = df["Tag"].isna().sum()
print("Jumlah baris yang labelnya kosong:", jumlah_kosong)

valid_tags = set(label_list)
tag_tidak_dikenal = set(df["Tag"].dropna().unique()) - valid_tags
if tag_tidak_dikenal:
    print(f"PERINGATAN: Tag tidak dikenal ditemukan -> {tag_tidak_dikenal}")

df["Tag_ID"] = df["Tag"].map(label2id)

grouped = df.groupby("Sentence #").agg({"Word": list, "Tag_ID": list})

raw_dataset = Dataset.from_dict({
    "tokens":   grouped["Word"].tolist(),
    "ner_tags": grouped["Tag_ID"].tolist(),
})

print(f"Dataset dimuat: {len(raw_dataset)} kalimat.")

split = raw_dataset.train_test_split(test_size=0.2, seed=42)
train_dataset = split["train"]
eval_dataset  = split["test"]

print(f"Split dataset: {len(train_dataset)} kalimat train, {len(eval_dataset)}
kalimat validasi.")

MODEL_CHECKPOINT = "bert-base-multilingual-cased"
print(f"Mengunduh tokenizer & model: {MODEL_CHECKPOINT}...")

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL_CHECKPOINT)
model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(
    MODEL_CHECKPOINT,
    num_labels=len(label_list),
    id2label=id2label,
    label2id=label2id,
```

```
)

def tokenize_and_align_labels(examples):
    tokenized_inputs = tokenizer(
        examples["tokens"],
        truncation=True,
        is_split_into_words=True,
    )
    aligned_labels = []

    for i, label in enumerate(examples["ner_tags"]):
        word_ids        = tokenized_inputs.word_ids(batch_index=i)
        prev_word_idx   = None
        label_ids       = []

        for word_idx in word_ids:
            if word_idx is None:
                label_ids.append(-100)
            elif word_idx != prev_word_idx:
                label_ids.append(label[word_idx])
            else:
                label_ids.append(label[word_idx])
            prev_word_idx = word_idx

        aligned_labels.append(label_ids)

    tokenized_inputs["labels"] = aligned_labels
    return tokenized_inputs

print("Menjalankan tokenisasi & alignment label...")
tokenized_train = train_dataset.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
tokenized_eval  = eval_dataset.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
print("Tokenisasi selesai!")

all_tags = [tag for tags in raw_dataset["ner_tags"] for tag in tags]
tag_counts = Counter(all_tags)
total = sum(tag_counts.values())
num_labels = len(label_list)

import math

MAX_WEIGHT = 5.0

weights = []
for i in range(num_labels):
    count = tag_counts.get(i, 1)
    w = math.sqrt(total / (num_labels * count))
    weights.append(w)
```

```
o_weight = weights[0]
weights = [min(w / o_weight, MAX_WEIGHT) for w in weights]

class_weights = torch.tensor(weights, dtype=torch.float32)

print("Class weights dihitung (normalized, O=1.0, cap=5.0):")
for i, w in enumerate(weights):
    print(f"   {label_list[i]:>15s} -> bobot {w:.2f}  (jumlah:
{tag_counts.get(i, 0)})")

data_collator = DataCollatorForTokenClassification(tokenizer=tokenizer)
seqeval       = evaluate.load("seqeval")

def compute_metrics(p):
    predictions, labels = p
    predictions = np.argmax(predictions, axis=2)

    true_predictions = [
        [label_list[pred] for pred, lbl in zip(prediction, label) if lbl != -
100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]
    true_labels = [
        [label_list[lbl] for pred, lbl in zip(prediction, label) if lbl != -
100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]

    results = seqeval.compute(predictions=true_predictions,
references=true_labels)

    print("\n--- F1 Per Kategori ---")
    for entity, metrics in results.items():
        if isinstance(metrics, dict) and "f1" in metrics:
            print(f"  {entity}: P={metrics['precision']:.3f}
R={metrics['recall']:.3f} F1={metrics['f1']:.3f}
(support={metrics['number']})")
    print(f"  OVERALL: P={results['overall_precision']:.3f}
R={results['overall_recall']:.3f} F1={results['overall_f1']:.3f}")
    print("----------------------\n")

    return {
        "precision": results["overall_precision"],
        "recall":    results["overall_recall"],
        "f1":        results["overall_f1"],
        "accuracy":  results["overall_accuracy"],
    }
```

```
class WeightedTrainer(Trainer):
    def __init__(self, class_weights, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.class_weights = class_weights

    def compute_loss(self, model, inputs, return_outputs=False, **kwargs):
        labels = inputs.pop("labels")
        outputs = model(**inputs)
        logits = outputs.logits

        loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss(
            weight=self.class_weights.to(logits.device)
        )
        loss = loss_fn(logits.view(-1, self.model.config.num_labels),
labels.view(-1))

        return (loss, outputs) if return_outputs else loss

training_args = TrainingArguments(
    output_dir                  = "./trainer_output",
    learning_rate               = 2e-5,
    per_device_train_batch_size = 16,
    num_train_epochs            = 15,
    weight_decay                = 0.01,
    eval_strategy               = "epoch",
    save_strategy               = "epoch",
    logging_steps               = 5,
    load_best_model_at_end      = True,
    metric_for_best_model       = "f1",
    greater_is_better           = True,
    save_total_limit            = 2,
)

trainer = WeightedTrainer(
    class_weights      = class_weights,
    model              = model,
    args               = training_args,
    train_dataset      = tokenized_train,
    eval_dataset       = tokenized_eval,
    processing_class   = tokenizer,
    data_collator      = data_collator,
    compute_metrics    = compute_metrics,
    callbacks          = [EarlyStoppingCallback(early_stopping_patience=3)],
)

print("\nPelatihan dimulai...\n")
trainer.train()
```

```
print("\nPelatihan selesai!")

OUTPUT_PATH = "./model_bert_final"
trainer.save_model(OUTPUT_PATH)
print(f"Model tersimpan di: {OUTPUT_PATH}")

sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
'..')))

print("Semua library berhasil dimuat!")

label_list = [
    "O",
    "B-GEJALA",      "I-GEJALA",
    "B-TANTANGAN",   "I-TANTANGAN",
    "B-KEKUATAN",    "I-KEKUATAN",
]

label2id = {label: i for i, label in enumerate(label_list)}
id2label  = {i: label for i, label in enumerate(label_list)}

print("Kamus label siap digunakan.")

import numpy as np
import pandas as pd
from datasets import Dataset

nama_file_csv = r"C:\Users\Anas G\Desktop\ANAS
BELONGINGS\model_TA\data_nlp\dataset_hybrid_siap_review.csv"

print(f"Membaca file: {nama_file_csv}")

df = pd.read_csv(nama_file_csv)
df["Sentence #"] = df["Sentence #"].replace("", np.nan).ffill()

tag_yang_ada = df["Tag"].unique()
print("Daftar Tag di dataset:", tag_yang_ada)

jumlah_kosong = df["Tag"].isna().sum()
print("Jumlah baris yang labelnya kosong:", jumlah_kosong)

valid_tags = set(label_list)
tag_tidak_dikenal = set(df["Tag"].dropna().unique()) - valid_tags
if tag_tidak_dikenal:
    print(f"PERINGATAN: Tag tidak dikenal ditemukan -> {tag_tidak_dikenal}")

df["Tag_ID"] = df["Tag"].map(label2id)
```

```
grouped = df.groupby("Sentence #").agg({"Word": list, "Tag_ID": list})

raw_dataset = Dataset.from_dict({
    "tokens":   grouped["Word"].tolist(),
    "ner_tags": grouped["Tag_ID"].tolist(),
})

print(f"Dataset dimuat: {len(raw_dataset)} kalimat.")

from modules.translator import Translator, translate_ner_dataset

original_tag_counts = Counter([tag for tags in raw_dataset["ner_tags"] for tag
in tags])

print("\n" + "="*60)
print("  TRANSLASI DATASET: Indonesia -> Inggris (khusus BioBERT)")
print("="*60)

translator = Translator()
raw_dataset = translate_ner_dataset(raw_dataset, label_list, translator)

del translator
gc.collect()
print("="*60 + "\n")

split = raw_dataset.train_test_split(test_size=0.2, seed=42)
train_dataset = split["train"]
eval_dataset  = split["test"]

print(f"Split dataset: {len(train_dataset)} kalimat train, {len(eval_dataset)}
kalimat validasi.")

MODEL_CHECKPOINT = "dmis-lab/biobert-v1.1"
print(f"Mengunduh tokenizer & model: {MODEL_CHECKPOINT}...")

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL_CHECKPOINT)
model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(
    MODEL_CHECKPOINT,
    num_labels=len(label_list),
    id2label=id2label,
    label2id=label2id,
)

def tokenize_and_align_labels(examples):
    tokenized_inputs = tokenizer(
        examples["tokens"],
        truncation=True,
        is_split_into_words=True,
```

```
    )
    aligned_labels = []

    for i, label in enumerate(examples["ner_tags"]):
        word_ids        = tokenized_inputs.word_ids(batch_index=i)
        prev_word_idx   = None
        label_ids       = []

        for word_idx in word_ids:
            if word_idx is None:
                label_ids.append(-100)
            elif word_idx != prev_word_idx:
                label_ids.append(label[word_idx])
            else:
                label_ids.append(label[word_idx])
            prev_word_idx = word_idx

        aligned_labels.append(label_ids)

    tokenized_inputs["labels"] = aligned_labels
    return tokenized_inputs

print("Menjalankan tokenisasi & alignment label...")
tokenized_train = train_dataset.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
tokenized_eval  = eval_dataset.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
print("Tokenisasi selesai!")

tag_counts = original_tag_counts
total = sum(tag_counts.values())
num_labels = len(label_list)

import math
weights = []
for i in range(num_labels):
    count = tag_counts.get(i, 1)
    w = math.sqrt(total / (num_labels * count))
    weights.append(w)
class_weights = torch.tensor(weights, dtype=torch.float32)

print("Class weights dihitung:")
for i, w in enumerate(weights):
    print(f"   {label_list[i]:>15s} -> bobot {w:.2f}")

data_collator = DataCollatorForTokenClassification(tokenizer=tokenizer)
seqeval       = evaluate.load("seqeval")

def compute_metrics(p):
    predictions, labels = p
```

```
    predictions = np.argmax(predictions, axis=2)

    true_predictions = [
        [label_list[pred] for pred, lbl in zip(prediction, label) if lbl != -
100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]
    true_labels = [
        [label_list[lbl] for pred, lbl in zip(prediction, label) if lbl != -
100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]

    results = seqeval.compute(predictions=true_predictions,
references=true_labels)

    print("\n--- F1 Per Kategori ---")
    for entity, metrics in results.items():
        if isinstance(metrics, dict) and "f1" in metrics:
            print(f"  {entity}: P={metrics['precision']:.3f}
R={metrics['recall']:.3f} F1={metrics['f1']:.3f}
(support={metrics['number']})")
    print(f"  OVERALL: P={results['overall_precision']:.3f}
R={results['overall_recall']:.3f} F1={results['overall_f1']:.3f}")
    print("----------------------\n")

    return {
        "precision": results["overall_precision"],
        "recall":    results["overall_recall"],
        "f1":        results["overall_f1"],
        "accuracy":  results["overall_accuracy"],
    }


class WeightedTrainer(Trainer):
    def __init__(self, class_weights, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.class_weights = class_weights

    def compute_loss(self, model, inputs, return_outputs=False, **kwargs):
        labels = inputs.pop("labels")
        outputs = model(**inputs)
        logits = outputs.logits

        loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss(
            weight=self.class_weights.to(logits.device)
        )
```

```
        loss = loss_fn(logits.view(-1, self.model.config.num_labels),
labels.view(-1))

        return (loss, outputs) if return_outputs else loss


training_args = TrainingArguments(
    output_dir                  = "./trainer_output",
    learning_rate               = 2e-5,
    per_device_train_batch_size = 16,
    num_train_epochs            = 15,
    weight_decay                = 0.01,
    eval_strategy               = "epoch",
    save_strategy               = "epoch",
    logging_steps               = 5,
    load_best_model_at_end      = True,
    metric_for_best_model       = "f1",
    greater_is_better           = True,
    save_total_limit            = 2,
)

trainer = WeightedTrainer(
    class_weights      = class_weights,
    model              = model,
    args               = training_args,
    train_dataset      = tokenized_train,
    eval_dataset       = tokenized_eval,
    processing_class   = tokenizer,
    data_collator      = data_collator,
    compute_metrics    = compute_metrics,
    callbacks          = [EarlyStoppingCallback(early_stopping_patience=3)],
)

print("\nPelatihan dimulai...\n")
trainer.train()
print("\nPelatihan selesai!")

OUTPUT_PATH = "./model_biobert_final"
trainer.save_model(OUTPUT_PATH)
print(f"Model tersimpan di: {OUTPUT_PATH}")

label_list = [
    "O",
    "B-GEJALA",      "I-GEJALA",
    "B-TANTANGAN",   "I-TANTANGAN",
    "B-KEKUATAN",    "I-KEKUATAN",
]
```

```
label2id = {label: i for i, label in enumerate(label_list)}
id2label  = {i: label for i, label in enumerate(label_list)}

print("Kamus label siap digunakan.")

import numpy as np
import pandas as pd
from datasets import Dataset

nama_file_csv = r"C:\Users\Anas G\Desktop\ANAS
BELONGINGS\model_TA\data_nlp\dataset_hybrid_siap_review.csv"

print(f"Membaca file: {nama_file_csv}")

df = pd.read_csv(nama_file_csv)
df["Sentence #"] = df["Sentence #"].replace("", np.nan).ffill()

tag_yang_ada = df["Tag"].unique()
print("Daftar Tag di dataset:", tag_yang_ada)

jumlah_kosong = df["Tag"].isna().sum()
print("Jumlah baris yang labelnya kosong:", jumlah_kosong)

valid_tags = set(label_list)
tag_tidak_dikenal = set(df["Tag"].dropna().unique()) - valid_tags
if tag_tidak_dikenal:
    print(f"PERINGATAN: Tag tidak dikenal ditemukan -> {tag_tidak_dikenal}")

df["Tag_ID"] = df["Tag"].map(label2id)

grouped = df.groupby("Sentence #").agg({"Word": list, "Tag_ID": list})

raw_dataset = Dataset.from_dict({
    "tokens":   grouped["Word"].tolist(),
    "ner_tags": grouped["Tag_ID"].tolist(),
})

print(f"Dataset dimuat: {len(raw_dataset)} kalimat.")

split = raw_dataset.train_test_split(test_size=0.2, seed=42)
train_dataset = split["train"]
eval_dataset  = split["test"]

print(f"Split dataset: {len(train_dataset)} kalimat train, {len(eval_dataset)}
kalimat validasi.")

MODEL_CHECKPOINT = "indobenchmark/indobert-base-p1"
print(f"Mengunduh tokenizer & model: {MODEL_CHECKPOINT}...")
```

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL_CHECKPOINT)
model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(
    MODEL_CHECKPOINT,
    num_labels=len(label_list),
    id2label=id2label,
    label2id=label2id,
)

def tokenize_and_align_labels(examples):
    tokenized_inputs = tokenizer(
        examples["tokens"],
        truncation=True,
        is_split_into_words=True,
    )
    aligned_labels = []

    for i, label in enumerate(examples["ner_tags"]):
        word_ids        = tokenized_inputs.word_ids(batch_index=i)
        prev_word_idx   = None
        label_ids       = []

        for word_idx in word_ids:
            if word_idx is None:
                label_ids.append(-100)
            elif word_idx != prev_word_idx:
                label_ids.append(label[word_idx])
            else:
                label_ids.append(label[word_idx])
            prev_word_idx = word_idx

        aligned_labels.append(label_ids)

    tokenized_inputs["labels"] = aligned_labels
    return tokenized_inputs

print("Menjalankan tokenisasi & alignment label...")
tokenized_train = train_dataset.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
tokenized_eval  = eval_dataset.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)
print("Tokenisasi selesai!")

all_tags = [tag for tags in raw_dataset["ner_tags"] for tag in tags]
tag_counts = Counter(all_tags)
total = sum(tag_counts.values())
num_labels = len(label_list)

import math
weights = []
```

```
for i in range(num_labels):
    count = tag_counts.get(i, 1)
    w = math.sqrt(total / (num_labels * count))
    weights.append(w)
class_weights = torch.tensor(weights, dtype=torch.float32)

print("Class weights dihitung:")
for i, w in enumerate(weights):
    print(f"   {label_list[i]:>15s} -> bobot {w:.2f}")

data_collator = DataCollatorForTokenClassification(tokenizer=tokenizer)
seqeval       = evaluate.load("seqeval")

def compute_metrics(p):
    predictions, labels = p
    predictions = np.argmax(predictions, axis=2)

    true_predictions = [
        [label_list[pred] for pred, lbl in zip(prediction, label) if lbl != -
100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]
    true_labels = [
        [label_list[lbl] for pred, lbl in zip(prediction, label) if lbl != -
100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]

    results = seqeval.compute(predictions=true_predictions,
references=true_labels)

    print("\n--- F1 Per Kategori ---")
    for entity, metrics in results.items():
        if isinstance(metrics, dict) and "f1" in metrics:
            print(f"  {entity}: P={metrics['precision']:.3f}
R={metrics['recall']:.3f} F1={metrics['f1']:.3f}
(support={metrics['number']})")
    print(f"  OVERALL: P={results['overall_precision']:.3f}
R={results['overall_recall']:.3f} F1={results['overall_f1']:.3f}")
    print("----------------------\n")

    return {
        "precision": results["overall_precision"],
        "recall":    results["overall_recall"],
        "f1":        results["overall_f1"],
        "accuracy":  results["overall_accuracy"],
    }
```

```
class WeightedTrainer(Trainer):
    def __init__(self, class_weights, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.class_weights = class_weights

    def compute_loss(self, model, inputs, return_outputs=False, **kwargs):
        labels = inputs.pop("labels")
        outputs = model(**inputs)
        logits = outputs.logits

        loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss(
            weight=self.class_weights.to(logits.device)
        )
        loss = loss_fn(logits.view(-1, self.model.config.num_labels),
labels.view(-1))

        return (loss, outputs) if return_outputs else loss


training_args = TrainingArguments(
    output_dir                  = "./trainer_output",
    learning_rate               = 2e-5,
    per_device_train_batch_size = 16,
    num_train_epochs            = 15,
    weight_decay                = 0.01,
    eval_strategy               = "epoch",
    save_strategy               = "epoch",
    logging_steps               = 5,
    load_best_model_at_end      = True,
    metric_for_best_model       = "f1",
    greater_is_better           = True,
    save_total_limit            = 2,
)

trainer = WeightedTrainer(
    class_weights      = class_weights,
    model              = model,
    args               = training_args,
    train_dataset      = tokenized_train,
    eval_dataset       = tokenized_eval,
    processing_class   = tokenizer,
    data_collator      = data_collator,
    compute_metrics    = compute_metrics,
    callbacks          = [EarlyStoppingCallback(early_stopping_patience=3)],
)

print("\nPelatihan dimulai...\n")
trainer.train()
```

```
print("\nPelatihan selesai!")

OUTPUT_PATH = "./model_indobert"
trainer.save_model(OUTPUT_PATH)
print(f"Model tersimpan di: {OUTPUT_PATH}")

class KnowledgeBaseMaker:
    def __init__(self, datasets, output_dir):
        self.datasets = datasets
        self.output_dir = output_dir

        if not os.path.exists(self.output_dir):
            os.makedirs(self.output_dir)

    def build_ner_kb(self):
        categories = ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN", "REKOMENDASI"]
        temp_kb = {cat: set() for cat in categories}

        for data in self.datasets:
            for cat in categories:
                items = data.get(cat, [])
                for item in items:
                    temp_kb[cat].add(item.lower().strip())

        return {cat: sorted(list(items)) for cat, items in temp_kb.items()}

    def save_to_json(self, data, filename):
        full_path = os.path.join(self.output_dir, filename)

        with open(full_path, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(data, f, indent=4, ensure_ascii=False)
        print(f"Berhasil memperbarui: {full_path}")

if __name__ == "__main__":
    target_folder = r"C:\Users\Anas G\Desktop\ANAS
BELONGINGS\model_TA\knowledge_bases"
kb_maker = KnowledgeBaseMaker(raw_datasets, target_folder)

    ner_data = kb_maker.build_ner_kb()

    kb_maker.save_to_json(ner_data, "kb_ner_mcmi.json")

    print("\n=== PROSES UPDATE SELESAI ===")

PATH_MODEL = "./model_bert_final"

try:
    nlp_ner = pipeline(
```

```
        "token-classification",
        model=PATH_MODEL,
        tokenizer=PATH_MODEL,
        aggregation_strategy="simple"
    )
    print("Model siap\n")
except Exception as e:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat model. Pastikan folder '{PATH_MODEL}'
ada.")
    print(e)
    exit()

def proses_ner_per_bagian(teks_bagian):
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if
len(k.strip()) > 5]
    hasil = {k: set() for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}

    for kalimat in kalimat_list:
        for entitas in nlp_ner(kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip().lower()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                hasil[label].add(kata)

    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}

def main():
    print("Silakan pilih file Word laporan MCMI-IV (.docx):")
    docx_path = select_word_file()

    if not docx_path:
        print("Pemilihan file dibatalkan.")
        return

    raw_text = extract_text_from_docx(docx_path)
    if not raw_text: return

    structured_report = parse_report_sections(raw_text)
    if not structured_report: return

    teks_untuk_dianalisis = (
        structured_report.get('hasil_pemeriksaan', '') + " " +
        structured_report.get('dinamika_psikologis', '') + " " +
        structured_report.get('tantangan_pemberdayaan', '')
    )

    print("\nModel NLP (BERT) sedang membaca dan mengekstrak entitas klinis
(NER)...")
```

```
    prediksi_ai = proses_ner_per_bagian(teks_untuk_dianalisis)

    print("\n" + "="*45)
    print("HASIL TEBAKAN BERT")
    print("="*45)
    for kategori, entitas_list in prediksi_ai.items():
        if entitas_list:
            print(f"{kategori}:")
            for item in entitas_list:
                print(f"   - {item.title()}")
    print("="*45)

    # Simpan hasil ke file JSON
    os.makedirs(HASIL_UJI_DIR, exist_ok=True)
    nama_dokumen = os.path.splitext(os.path.basename(docx_path))[0]
    nama_file_output = f"uji_BERT_{nama_dokumen}.json"
    path_output = os.path.join(HASIL_UJI_DIR, nama_file_output)

    data_simpan = {
        "model": "BERT",
        "dokumen": os.path.basename(docx_path),
        "waktu_uji": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
        "hasil_prediksi": prediksi_ai
    }

    with open(path_output, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(data_simpan, f, ensure_ascii=False, indent=2)

    print(f"\nHasil disimpan ke: {path_output}")

if __name__ == "__main__":
    main()

PATH_MODEL_TERSIPAN = "./model_biobert_final"

try:
    nlp_ner = pipeline(
        "token-classification",
        model=PATH_MODEL_TERSIPAN,
        tokenizer=PATH_MODEL_TERSIPAN,
        aggregation_strategy="simple"
    )
    print("Model siap bekerja dalam hitungan detik!\n")
except Exception as e:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat model. Pastikan folder
'{PATH_MODEL_TERSIPAN}' ada.")
    print(e)
    exit()
```

```
print("Memuat model translasi untuk BioBERT...")
translator = Translator()


def proses_ner_per_bagian(teks_bagian):
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if
len(k.strip()) > 5]

    if not kalimat_list:
        return {k: [] for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}

    print("  Menerjemahkan teks ke bahasa Inggris untuk BioBERT...")
    en_kalimat_list = translator.to_english(kalimat_list)

    hasil = {k: set() for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}
    en_entities = []

    for en_kalimat in en_kalimat_list:
        for entitas in nlp_ner(en_kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                en_entities.append((kata, label))

    if en_entities:
        print(f"  Menerjemahkan {len(en_entities)} entitas kembali ke bahasa
Indonesia...")
        en_words = [e[0] for e in en_entities]
        id_words = translator.to_indonesian(en_words)
        for id_word, (_, label) in zip(id_words, en_entities):
            hasil[label].add(id_word.lower())

    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}

def main():
    print("Silakan pilih file Word laporan MCMI-IV (.docx):")
    docx_path = select_word_file()

    if not docx_path:
        print("Pemilihan file dibatalkan.")
        return

    raw_text = extract_text_from_docx(docx_path)
    if not raw_text: return

    structured_report = parse_report_sections(raw_text)
    if not structured_report: return
```

```
    teks_untuk_dianalisis = (
        structured_report.get('hasil_pemeriksaan', '') + " " +
        structured_report.get('dinamika_psikologis', '') + " " +
        structured_report.get('tantangan_pemberdayaan', '')
    )

    print("\nModel NLP (BioBERT) sedang membaca dan mengekstrak entitas klinis
(NER)...")
    prediksi_ai = proses_ner_per_bagian(teks_untuk_dianalisis)

    print("\n" + "="*45)
    print("HASIL TEBAKAN BioBERT")
    print("="*45)
    for kategori, entitas_list in prediksi_ai.items():
        if entitas_list:
            print(f"{kategori}:")
            for item in entitas_list:
                print(f"   - {item.title()}")
    print("="*45)

    # Simpan hasil ke file JSON
    os.makedirs(HASIL_UJI_DIR, exist_ok=True)
    nama_dokumen = os.path.splitext(os.path.basename(docx_path))[0]
    nama_file_output = f"uji_BioBERT_{nama_dokumen}.json"
    path_output = os.path.join(HASIL_UJI_DIR, nama_file_output)

    data_simpan = {
        "model": "BioBERT",
        "dokumen": os.path.basename(docx_path),
        "waktu_uji": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
        "hasil_prediksi": prediksi_ai
    }

    with open(path_output, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(data_simpan, f, ensure_ascii=False, indent=2)

    print(f"\nHasil disimpan ke: {path_output}")

if __name__ == "__main__":
    main()

PATH_MODEL_TERSIPAN = "./model_indobert"

try:
    nlp_ner = pipeline(
        "token-classification",
        model=PATH_MODEL_TERSIPAN,
```

```
        tokenizer=PATH_MODEL_TERSIPAN,
        aggregation_strategy="simple"
    )
    print("Model siap bekerja dalam hitungan detik!\n")
except Exception as e:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat model. Pastikan folder
'{PATH_MODEL_TERSIPAN}' ada.")
    print(e)
    exit()

def proses_ner_per_bagian(teks_bagian):
    kalimat_list = [k.strip() + "." for k in teks_bagian.split(".") if
len(k.strip()) > 5]
    hasil = {k: set() for k in ["GEJALA", "TANTANGAN", "KEKUATAN"]}

    for kalimat in kalimat_list:
        for entitas in nlp_ner(kalimat):
            label = entitas["entity_group"]
            kata = entitas["word"].strip().lower()
            if label in hasil and len(kata) > 2:
                hasil[label].add(kata)

    return {k: list(v) for k, v in hasil.items()}

def main():
    print("Silakan pilih file Word laporan MCMI-IV (.docx):")
    docx_path = select_word_file()

    if not docx_path:
        print("Pemilihan file dibatalkan.")
        return

    raw_text = extract_text_from_docx(docx_path)
    if not raw_text: return

    structured_report = parse_report_sections(raw_text)
    if not structured_report: return

    teks_untuk_dianalisis = (
        structured_report.get('hasil_pemeriksaan', '') + " " +
        structured_report.get('dinamika_psikologis', '') + " " +
        structured_report.get('tantangan_pemberdayaan', '')
    )

    print("\nModel NLP (IndoBERT) sedang membaca dan mengekstrak entitas
klinis (NER)...")
    prediksi_ai = proses_ner_per_bagian(teks_untuk_dianalisis)
```

```
    print("\n" + "="*45)
    print("HASIL TEBAKAN INDOBERT")
    print("="*45)
    for kategori, entitas_list in prediksi_ai.items():
        if entitas_list:
            print(f"{kategori}:")
            for item in entitas_list:
                print(f"   - {item.title()}")
    print("="*45)

    # Simpan hasil ke file JSON
    os.makedirs(HASIL_UJI_DIR, exist_ok=True)
    nama_dokumen = os.path.splitext(os.path.basename(docx_path))[0]
    nama_file_output = f"uji_IndoBERT_{nama_dokumen}.json"
    path_output = os.path.join(HASIL_UJI_DIR, nama_file_output)

    data_simpan = {
        "model": "IndoBERT",
        "dokumen": os.path.basename(docx_path),
        "waktu_uji": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
        "hasil_prediksi": prediksi_ai
    }

    with open(path_output, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(data_simpan, f, ensure_ascii=False, indent=2)

    print(f"\nHasil disimpan ke: {path_output}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Lampiran 7 Knowledge Base

```
{
    "GEJALA": [
        "agitasi",
        "agresivitas interpersonal",
        "bereaksi cepat terhadap situasi",
        "bereaksi spontan",
        "berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang lain",
        "bertindak lebih cepat daripada mempertimbangkan segala kemungkinan
yang ada",
        "bertindak mengikuti dorongan yang muncul",
        "bertindak sebelum seluruh informasi tersedia",
        "bertindak spontan",
        "bertindak terburu-buru",
        "bimbang",
        "cara berpikirnya cenderung menjadi agak sempit",
```

```
"cemas",
"cemas yang ringan",
"cenderung ingin mencoba berbagai hal",
"cenderung mengikuti arahan orang lain",
"cepat mengambil keputusan",
"citra diri berlebihan",
"citra diri tidak konsisten",
"defensif",
"dependensi",
"depresi mendalam",
"dikuasai oleh dorongan-dorongan sesaat",
"dilema kelekatan",
"disforia",
"dorongan bertindak yang cukup kuat",
"dorongan untuk mencoba berbagai aktivitas",
"eksploitasi interpersonal",
"fluktuasi intensitas diri",
"fluktuasi kepercayaan diri",
"fluktuasi mood",
"fluktuasi suasana hati",
"gejolak suasana hati yang kurang menonjol",
"gelisah",
"hambatan kognitif dalam pengambilan keputusan",
"haus akan pengakuan",
"impulsif",
"inferioritas",
"ingin dianggap sebagai orang yang patuh pada aturan",
"intoleransi terhadap ketidakpastian",
"iritabilitas",
"kebutuhan akan dukungan",
"kebutuhan menjaga citra diri",
"kebutuhan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan",
"kebutuhan untuk mempertahankan citra diri",
"kebutuhan validasi",
"kebutuhan validasi eksternal",
"kecemasan dan ketegangan mental",
"kecemasan menyeluruh",
"kecemasan sosial",
"kecemasan tersembunyi",
"kecenderungan melihat situasi dari sisi kurang menguntungkan",
"kecenderungan menarik diri",
"kecenderungan mencari perhatian",
"kecenderungan menjaga jarak dalam hubungan sosial",
"kecenderungan penyalahgunaan zat",
"kecenderungan perubahan semangat",
"kecenderungan soliter",
"kecenderungan untuk bergantung pada orang lain",
"kecenderungan untuk bersikap waspada",
```

```
"kecurigaan",
"kehati-hatian dalam hubungan sosial",
"kekhawatiran kronis",
"kekhawatiran terhadap penilaian orang lain",
"kelelahan emosional",
"kemandirian berlebih",
"kepahitan emosional",
"kepatuhan aturan",
"kepatuhan pada aturan dan keteraturan",
"kepercayaan diri yang sangat berlebihan",
"keraguan diri",
"kesulitan dalam menjaga konsistensi",
"kesulitan menjaga konsistensi",
"ketakutan akan penolakan",
"ketergantungan",
"ketergantungan dalam pengambilan keputusan",
"ketidakpedulian lingkungan",
"ketidakstabilan dalam konsistensi aktivitas",
"ketidakstabilan emosi",
"ketidakstabilan suasana hati",
"kewaspadaan berlebih",
"khawatir akan kemungkinan ditolak",
"khawatir berlebihan",
"kompensasi narsistik",
"komunikasi yang regresif",
"kondisi suasana hati yang tidak stabil",
"konflik internal",
"koping maladaptif",
"krisis kepercayaan diri",
"krisis kepercayaan diri dan ketergantungan",
"kritik diri",
"kritik diri yang keras",
"kurang konsisten",
"kurang konsisten dalam menjalankan rencana",
"kurang konsisten dalam sikap atau keputusan",
"kurang mampu melihat keterbatasan",
"kurang mampu melihat sudut pandang alternatif",
"kurang mampu menahan dorongan",
"kurang mampu menerima kesalahan",
"kurang mampu menyelaraskan ide-ide",
"kurang memperhatikan risiko",
"kurang percaya diri",
"kurang yakin terhadap dirinya sendiri",
"kurang yakin terhadap nilai dirinya",
"kurangnya dorongan",
"kurangnya empati",
"kurangnya pemikiran jangka panjang",
"labil",
```

```
"labilitas emosi",
"lebih suka menjaga jarak",
"letupan energi emosional",
"manipulatif",
"melakukan tindakan yang kurang terencana",
"melihat diri sendiri dengan cara yang tidak baik",
"memanfaatkan situasi sosial demi keuntungan pribadinya",
"memasang standar diri tinggi",
"memikirkan berbagai kemungkinan buruk",
"memiliki keinginan untuk diterima",
"mempertahankan citra diri positif",
"mempertahankan citra hebat",
"mempertimbangkan bagaimana dirinya dilihat orang lain",
"mengambil keputusan dengan cepat",
"menghindari konflik",
"mengikuti dorongan yang muncul",
"menunjukan kebutuhan untuk diperhatikan dan diakui",
"menyimpan rasa kecewa yang cukup lama",
"merasa bahwa orang lain memiliki niat tersembunyi",
"minim hubungan intim",
"mudah bosan",
"mudah curiga terhadap orang lain",
"mudah kesal",
"mudah terbawa oleh suasana hati",
"mudah terdorong untuk bertindak",
"mudah terlibat dalam berbagai aktivitas",
"mudah terpicu",
"mudah tersinggung",
"overthinking",
"paranoid ringan",
"pemikiran bencana",
"pemikiran yang terlalu luas tanpa batas",
"penarikan diri",
"penarikan diri emosional",
"pencari perhatian",
"penghindaran emosional",
"penghindaran sosial",
"perasaan belum cukup baik terhadap dirinya",
"perfeksionis",
"perfeksionisme",
"perilaku terkadang dipengaruhi oleh respons sosial",
"pesimis",
"pesimisme",
"pola berpikir cukup pesimis",
"pola pikir pesimistis",
"pola pikirnya menjadi terlalu luas",
"protektif",
"rasa tidak puas yang menetap",
```

```
    "reaktivitas emosional",
    "reaktivitas tinggi",
    "regresif",
    "rentan mengalami keletihan mental",
    "selalu ingin menjadi pusat perhatian",
    "sensitif terhadap penilaian orang lain",
    "sensitivitas interpersonal",
    "sensitivitas terhadap pengalaman",
    "sensitivitas terhadap penilaian",
    "sensitivitas terhadap penolakan",
    "sensitivitas trauma",
    "sering memikirkan berbagai kemungkinan buruk",
    "sering merasa kecewa",
    "sering merasa khawatir",
    "seringkali mengabaikan realitas",
    "sikap menonjol",
    "sikap oposisional",
    "sikap submisif",
    "sikap yang tegas bahkan agak keras",
    "somatisasi akut",
    "suasana hatinya cukup mudah berubah",
    "suasana hatinya sesekali dapat berubah mengikuti situasi",
    "suka memendam perasaan",
    "sulit bergaul dengan orang",
    "sulit mengungkapkan isi pikiran",
    "sulit merasa benar-benar puas",
    "sulit merasakan ketenangan dan kepuasan",
    "sulit rileks",
    "sulit untuk rileks",
    "susah beradaptasi",
    "tegang",
    "tekanan masa lalu yang menonjol",
    "temperamen",
    "terdapat luapan energi yang terlalu bergejolak",
    "terikat pada keteraturan",
    "terlalu yakin terhadap penilaiannya sendiri",
    "tertutup",
    "tidak konsisten dalam perilaku",
    "volatilitas emosi"
],
"TANTANGAN": [
    "arah tujuan yang kurang jelas",
    "belajar lebih mandiri dalam mengambil keputusan",
    "belajar lebih rileks menghadapi ketidakpastian",
    "belajar melihat keterbatasan diri secara lebih objektif",
    "belajar memperhatikan perasaan orang lain",
    "belajar menerima masukan tanpa merasa terancam",
    "belajar mengekspresikan perasaan dengan lebih sehat",
```

```
"beresiko membuat pilihan yang kurang matang",
"bertindak tanpa banyak pertimbangan",
"bimbang antara patuh dan menolak",
"cenderung menyimpan rasa kecewa",
"emosional",
"fokus mudah berubah",
"impulsif",
"ingin diperhatikan dan dihargai",
"ingin selalu terlihat baik dan benar",
"inkonsistensi dalam aktivitas",
"kebutuhan akan pengakuan",
"kebutuhan yang cukup besar akan dukungan orang lain",
"kecenderungan mudah bosan",
"kekhawatiran berlebihan",
"kepekaan terhadap orang lain",
"keraguan terhadap nilai diri",
"kestabilan emosi dan sikap",
"konflik internal",
"konsistensi dalam menjalankan aktivitas",
"kontrol terhadap emosi",
"kurang percaya pada keputusan yang bisa diambil sendiri",
"kurang percaya pada ketulusan lingkungan",
"kurang puas terhadap diri dan keadaan",
"melonggarkan kekakuan berpikir",
"membangun empati tulus dalam hubungan sosial",
"membangun hubungan yang lebih setara",
"membangun keyakinan terhadap diri sendiri",
"membangun rasa percaya diri yang lebih kuat",
"membuat keputusan yang tergesa-gesa",
"membuka diri terhadap orang lain",
"memperkuat kemandirian dalam pengambilan keputusan",
"menerima realitas diri",
"mengatasi kecemasan dan somatisasi",
"mengatasi ketakutan terhadap penolakan",
"mengatur fokus dan prioritas",
"mengelola dorongan untuk selalu unggul",
"mengelola emosi",
"mengelola gejolak emosi",
"mengelola impulsivitas",
"mengelola kekhawatiran yang sering muncul",
"mengelola kewaspadaan berlebih",
"mengelola kewaspadaan berlebih terhadap orang lain",
"mengelola kewaspadaan terhadap orang lain",
"mengelola perubahan semangat dan harapan",
"mengelola perubahan suasana hati",
"mengelola tindakan impulsif",
"mengembangkan kebiasaan berpikir sebelum bertindak",
"mengembangkan kemampuan menentukan prioritas",
```

```
        "mengembangkan kemandirian dalam pengambilan keputusan",
        "mengembangkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan",
        "mengembangkan konsistensi dalam aktivitas",
        "mengendalikan dorongan sesaat",
        "mengendalikan dorongan untuk bertindak terlalu cepat",
        "mengendalikan reaksi yang terlalu cepat",
        "mengendalikan tindakan yang tergesa-gesa",
        "mengendalikan tindakan yang terlalu mengikuti emosi sesaat",
        "mengurangi kebiasaan terlalu bergantung pada orang lain",
        "mengurangi kebiasaan terlalu memikirkan kemungkinan buruk",
        "mengurangi kekhawatiran terhadap penilaian orang lain",
        "mengurangi ketergantungan pada cara pelarian yang tidak sehat",
        "mengurangi ketergantungan pada minuman beralkohol",
        "mengurangi ketergantungan pada perhatian dan pengakuan orang lain",
        "mengurangi pola berpikir pesimis",
        "mengurangi pola pikir negatif dan pesimis",
        "mengurangi pola pikir pesimis",
        "mengurangi prasangka",
        "mengurangi rasa takut terhadap penilaian orang lain",
        "mengurangi tekanan terhadap diri sendiri",
        "meningkatkan fleksibilitas berpikir",
        "meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain",
        "meningkatkan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain",
        "meningkatkan kepercayaan diri dalam bertindak",
        "meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial",
        "meningkatkan keterbukaan terhadap pendapat orang lain",
        "meningkatkan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari",
        "meningkatkan keyakinan terhadap diri sendiri",
        "meningkatkan konsistensi dalam aktivitas",
        "meningkatkan konsistensi dan ketahanan dalam mencapai tujuan",
        "menjaga keseimbangan antara semangat dan ketahanan diri",
        "menjaga kestabilan emosi dan suasana hati",
        "menurunkan ego",
        "menurunkan ego berlebihan",
        "menurunkan tuntutan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri",
        "menyeimbangkan kebutuhan akan dukungan dengan kemandirian",
        "menyelaraskan dorongan impulsif",
        "mudah bosan",
        "mudah merasa kecewa",
        "mudah merasa kesal",
        "mudah merasa tersinggung",
        "mudah terbawa suasana hati",
        "percaya diri dan berani tampil",
        "perfeksionisme yang membebani",
        "perlu belajar menerima",
        "perlu mengelola kecurigaan dan kewaspadaan berlebih",
        "perlu mengembangkan rasa percaya diri yang bukan dari pengakuan orang
lain",
```

```
        "perubahan keyakinan terhadap diri sendiri",
        "perubahan mood",
        "reaksi emosional yang cepat",
        "sering menahan perasaan",
        "sesekali merasa belum cukup baik",
        "sikap menyalahkan orang lain",
        "standar diri yang cenderung tinggi",
        "suasana hati bisa berubah jika tidak mendapatkan perhatian atau
dihargai",
        "suka merasa kecewa pada diri sendiri",
        "sulit menikmati pencapaian",
        "sulit merasa bebas menjadi dirinya sendiri",
        "sulit merasa tenang",
        "tekanan untuk menjaga citra diri",
        "terlalu fokus pada pengakuan",
        "terlalu keras pada diri sendiri",
        "terlalu mementingkan diri sendiri",
        "tetap tenang apabila respons orang tidak sesuai harapan",
        "tindakan yang kadang dilakukan secara tergesa-gesa",
        "tingginya reaktivitas"
    ],
    "KEKUATAN": [
        "ambisi yang teramat kuat",
        "antusias",
        "antusiasme",
        "bekerja secara terarah",
        "beradaptasi dengan lingkungan sosial",
        "berani mengambil peluang",
        "berani mengambil peluang baru",
        "berenergi",
        "berinteraksi sosial",
        "berpikir luas",
        "bersemangat, penuh energi, dan spontan",
        "bertanggung jawab",
        "bertanggung jawab dan dapat diandalkan",
        "berusaha tampil konsisten",
        "bisa dipercaya",
        "cara berpikir yang luas",
        "ceria dan mudah bergaul",
        "daya dorong yang kuat",
        "daya pikat pemikiran luas",
        "disiplin",
        "disiplin dalam menjalankan tanggung jawab",
        "energetik",
        "energi",
        "energi dan dorongan untuk berkembang",
        "energi dan keberanian untuk bertindak",
        "energi dan potensi inisiatif",
```

"energi dan semangat tinggi",
"etos kerja yang luar biasa",
"gaya berekspresi yang sangat menarik perhatian",
"inisiatif",
"inisiatif yang tinggi",
"kebutuhan akan kedekatan yang tulus",
"kemampuan adaptasi yang baik",
"kemampuan bekerja dalam hubungan dan menerima arahan",
"kemampuan bekerja sama dan menjaga hubungan sosial",
"kemampuan komunikasi yang hidup",
"kemampuan menghidupkan suasana",
"kemampuan menjaga keteraturan",
"kemampuan menjaga struktur",
"kemampuan menyesuaikan diri dalam hubungan",
"kemampuan organisasi yang sangat baik",
"kemampuan proteksi diri",
"kemampuan untuk mengorganisasi diri",
"kemandirian dalam mengambil sikap",
"kepekaan emosional",
"kepekaan terhadap perasaan orang lain",
"kepercayaan diri",
"kesadaran terhadap kondisi diri",
"kestabilan logika",
"ketegasan dalam menghadapi situasi",
"ketepatan yang tinggi dalam menyelesaikan tanggung jawab",
"keteraturan",
"kewaspadaan dan kepekaan terhadap lingkungan",
"keyakinannya pada diri sendiri",
"komitmen tinggi pada nilai kebaikan",
"mampu bekerja dibawah suasana hati yang kurang baik",
"mampu berhati-hati dalam mempercayai orang",
"mampu melihat peluang dan kemungkinan baru",
"mampu membangun kesan menyenangkan",
"mampu membangun kesan positif di lingkungan sosial",
"mampu membawa energi positif dalam kelompok",
"mampu menerima masukan logis",
"mampu mengendalikan diri",
"mampu mengendalikan diri dan menjaga sikap agar tetap rapi",
"mampu mengidentifikasi ketidaknyamanan internal",
"mampu menjaga jarak secara emosional",
"mampu menjaga jarak yang sehat dalam hubungan",
"mampu menjaga sikap dan pengendalian diri",
"mampu menjaga tanggung jawab",
"mampu menunjukkan perhatian",
"mampu tampil disiplin dan dapat diandalkan",
"mampu tampil percaya diri dan menyenangkan",
"mandiri",
"mau menerima dukungan dan arahan",

```
"memiliki daya tahan dalam menghadapi kesulitan",
"memiliki dorongan untuk berkembang",
"memiliki dorongan untuk berkembang dan tampil baik",
"memiliki kebutuhan kuat untuk menjaga hubungan tetap harmonis",
"memiliki kebutuhan untuk berkembang menjadi lebih baik",
"memiliki keinginan untuk berkembang",
"memiliki kemampuan sosial yang sangat baik",
"memiliki kemampuan untuk memahami orang lain",
"memiliki kepekaan terhadap lingkungan",
"memiliki kesadaran akan diri sendiri",
"memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu dan dapat diandalkan",
"memiliki keyakinan terhadap nilai dirinya",
"memiliki komitmen yang baik terhadap tugas",
"memiliki perhatian yang baik terhadap detail",
"memiliki rasa percaya diri yang tinggi",
"memiliki rasa tanggung jawab yang baik",
"memiliki semangat dan energi yang besar",
"memiliki semangat dan energi yang sangat besar",
"memiliki semangat yang besar ketika termotivasi",
"menarik perhatian",
"mencapai target besar",
"mengatur diri",
"menginspirasi orang lain",
"menjaga citra sebagai orang yang bertanggung jawab",
"menjaga keteraturan",
"menjaga sikap dan perilaku sehingga jarang bertindak berlebihan",
"menjaga struktur",
"menyesuaikan diri secara fleksibel",
"menyesuaikan diri secara sosial",
"menyukai keteraturan dan kejelasan",
"motivasi untuk membangun relasi yang lebih sehat",
"mudah membayangkan rencana besar",
"nyaman dengan refleksi diri dan waktu pribadi",
"pandangan positif terhadap diri sendiri",
"peka terhadap hubungan dengan orang lain",
"peka terhadap orang lain",
"peka terhadap suasana",
"penuh percaya diri dan berani mengambil posisi yang menonjol",
"penuh semangat dan energi",
"penyesuaian sosial yang cukup baik",
"percaya diri",
"percaya diri dan berani tampil",
"percaya diri untuk memimpin",
"pola pikir luas",
"produktif",
"rapi, teratur, dan bertanggung jawab",
"rapih",
"refleksi diri",
```

```
        "resiliensi mental berbasis kepercayaan diri yang kokoh",
        "sangat disiplin dalam menjalankan tugas",
        "sangat percaya pada kemampuan dan penilaiannya sendiri",
        "selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik",
        "semangat",
        "semangat dalam bertindak",
        "semangat dan antusiasme yang tinggi",
        "semangat kepada lingkungan",
        "semangat yang besar",
        "tanggung jawab",
        "tekun",
        "tenang dalam menghadapi situasi",
        "teratur",
        "terkontrol",
        "terstruktur",
        "tidak mudah bereaksi secara berlebihan",
        "tidak mudah bergantung pada orang lain",
        "tidak mudah ciut saat menghadapi situasi yang menekan",
        "tidak mudah merasa kecil",
        "tidak mudah terpengaruh tekanan",
        "yakin dengan ide-idenya"
    ],
    "REKOMENDASI": [
        "ambil jeda sejenak sebelum berbicara atau bertindak",
        "belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi",
        "belajar hari baru",
        "belajar lebih menerima dirinya sendiri",
        "belajar lebih tenang",
        "belajar melonggarkan kendali yang terlalu ketat",
        "belajar memaafkan kekurangan yang ada pada masa lalu",
        "belajar membedakan antara kritik yang membangun dan kekhawatiran",
        "belajar memberi penghargaan pada dirinya sendiri tanpa harus menunggu
pengakuan dari orang lain",
        "belajar memberi ruang untuk menerima kekurangan",
        "belajar membuka diri secara perlahan",
        "belajar menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali",
        "belajar menerima diri apa adanya",
        "belajar menerima masukan",
        "belajar menghargai dirinya sendiri",
        "berani menyampaikan pendapat sederhana",
        "berbagi perasaan dengan orang terdekat",
        "berbicara dengan orang yang dipercaya",
        "berdiskusi dengan profesional",
        "berpikir sebelum bertindak dalam situasi penting",
        "biasakan membuat jeda sebelum mengambil keputusan penting",
        "cari kegiatan yang membantu menenangkan pikiran",
        "disarankan lebih banyak mendengarkan dan mencoba memahami kebutuhan
orang lain",
```

```
        "fokus pada proses dan kualitas kerja",
        "fokus pada hal yang sedang dikerjakan",
        "istirahat yang cukup",
        "kelola stres",
        "keseimbangan antara aktivitas dan refleksi diri",
        "kontrol impuls",
        "latih diri untuk lebih mendengarkan orang lain tanpa langsung,
membandingkan atau mempertahankan diri",
        "melakukan kegiatan yang membuat dirinya nyaman",
        "melakukan kegiatan yang menenangkan",
        "melatih diri untuk melakukan cek realitas secara objektif",
        "melatih diri untuk mengenali hal-hal positif",
        "melatih fleksibilitas berpikir",
        "melatih kejujuran pada diri sendiri",
        "melatih kemampuan menerima masukan secara bertahap",
        "melatih kemampuan menjeda sebelum merespons",
        "melatih kemampuan untuk menenangkan diri",
        "melatih kemandirian",
        "melatih kemandirian dalam membuat keputusan",
        "melatih kemandirian dalam pengambilan keputusan",
        "melatih kemandirian secara bertahap",
        "melatih kepekaan sosial",
        "melatih kepercayaan pada keputusan yang dibuat sendiri",
        "melatih kesadaran diri saat emosinya berubah",
        "melatih kesadaran penuh",
        "melatih keterampilan komunikasi",
        "melatih konsistensi",
        "melatih konsistensi perilaku",
        "melatih memberikan perhatian yang tulus",
        "melatih menerima kesalahan sebagai bagian dari proses belajar",
        "melatih pengelolaan emosi",
        "melatih pengendalian impuls",
        "melatih perencanaan jangka pendek",
        "melatih regulasi emosi",
        "melatih teknik regulasi emosi",
        "memahami diri sendiri secara lebih jujur",
        "memanfaatkan energi pada aktivitas yang terarah",
        "membangun kebiasaan melihat setiap pengalaman dari berbagai sudut
pandang",
        "membangun kebiasaan mendengarkan dengan sungguh - sungguh",
        "membangun kepercayaan diri dalam interaksi sosial",
        "membangun rasa percaya diri yang tidak hanya bergantung pada pujian
atau perhatian dari orang lain",
        "membatasi pikiran yang terlalu jauh",
        "memberi kesempatan bagi dirinya untuk tidak terlalu sempurna",
        "memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat",
        "memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat secara emosional",
        "memberi ruang untuk memahami situasi",
```

```
        "memberi ruang untuk mencoba hal-hal kecil",
        "memberi waktu sebelum mengambil tindakan",
        "memberi waktu sejenak untuk berpikir sebelum bertindak",
        "memberikan jeda sebelum mengambil keputusan penting",
        "memberikan kesempatan bagi lingkungan sekitar",
        "memberikan kesempatan kepada orang lain",
        "memberikan ruang yang aman",
        "memberikan waktu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan",
        "membiasakan diri mencatat hal-hal positif",
        "membiasakan diri untuk tidak terburu-buru",
        "membuat daftar prioritas yang jelas",
        "membuat tujuan yang jelas",
        "membuka diri secara perlahan kepada orang yang dipercaya",
        "memilih lingkungan yang memberikan dukungan dan penerimaan",
        "meminta pendapat dari orang-orang yang dipercaya",
        "mempelajari teknik relaksasi",
        "memperkuat kesadaran diri terhadap pola perilaku",
        "memperlambat reaksi ketika menghadapi situasi",
        "mempertahankan kebiasaan bertanggung jawab",
        "mencari aktivitas yang dapat membuat hidup terasa lebih bermakna",
        "mencari cara lain yang lebih sehat untuk menenangkan diri",
        "mencari cara yang lebih sehat untuk menghadapi tekanan",
        "mencari klarifikasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman",
        "mencari lingkungan yang membuat rasa aman untuk berbicara",
        "mencoba membagikan hal-hal kecil kepada orang lain",
        "menenangkan pikiran ketika kekhawatiran muncul",
        "menentukan pilihan sederhana dalam kehidupan sehari-hari",
        "menerapkan pola hidup yang teratur",
        "menerima bahwa kesalahan tidak membuat nilai dirinya berkurang",
        "mengambil keputusan kecil",
        "mengekspresikan perasaan kepada orang yang dipercaya",
        "mengelola emosi labil",
        "mengelola reaksi emosional",
        "mengembangkan arah tujuan hidup yang jelas",
        "mengembangkan rasa percaya diri yang bersumber dari pencapaian nyata,
bukan hanya dari pujian atau perhatian",
        "mengembangkan kegiatan yang dapat membantu menjaga kestabilan
rutinitas sehari-hari",
        "mengembangkan kemampuan mengenali batas kemampuan dirinya",
        "mengembangkan kepercayaan diri secara bertahap",
        "mengembangkan kepercayaan terhadap orang lain secara bertahap",
        "mengembangkan konsistensi dalam aktivitas",
        "mengembangkan kontrol terhadap impuls",
        "mengembangkan perencanaan pribadi",
        "mengembangkan perencanaan yang jelas dan konsisten",
        "mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan realistis",
        "mengembangkan regulasi emosi",
        "mengenali kekuatan yang dimiliki",
```

```
        "menghadapi rasa khawatir",
        "menghargai diri sendiri karena usaha",
        "mengikuti terapi psikologis",
        "mengurangi kecenderungan pesimis",
        "meningkatkan keterbukaan dalam hubungan sosial",
        "meningkatkan keterlibatan emosional dalam hubungan sosial",
        "menjaga kesehatan fisik",
        "menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari",
        "menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan",
        "menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan",
        "menjaga konsistensi aktivitas dan tujuan",
        "menjaga pola hidup yang lebih teratur",
        "menjaga rutinitas yang teratur",
        "menurunkan ekspektasi agar selalu dipandang menawan",
        "menurunkan ekspektasi agar selalu dipandang mengagumkan oleh orang
lain",
        "menurunkan standar ekspektasi terhadap lingkungan sosial",
        "menyalurkan kebutuhan untuk tampil dan dihargai melalui kegiatan
positif",
        "menyalurkan pola pikir",
        "menyampaikan perasaan secara lebih terbuka",
        "mulai mengambil keputusan sederhana tanpa bergantung terhadap
pendapat orang lain",
        "perlu belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna",
        "tidak langsung menarik kesimpulan negatif"
    ]
}
```

## Lampiran 8 Hasil Ekstraksi Informasi Klinis NER model LLM

| Nama | Hasil |
|---|---|
| FJRR | {<br>"GEJALA": [<br>"kepercayaan diri yang sangat berlebihan",<br>"citra diri berlebihan",<br>"pemikiran yang terlalu luas tanpa batas",<br>"kurang mampu menyelaraskan ide-ide",<br>"eksploitasi interpersonal",<br>"letupan energi emosional",<br>"mudah terbawa oleh suasana hati",<br>"kurang mampu menahan dorongan",<br>"impulsif",<br>"kewaspadaan berlebih",<br>"kecurigaan",<br>"mudah curiga terhadap orang lain",<br>"kurang mampu melihat sudut pandang alternatif",<br>"defensif",<br>"mempertahankan citra hebat", |

| | |
|---|---|
| | "haus akan pengakuan",<br>"bertindak terburu-buru",<br>"protektif",<br>"labil",<br>"reaktivitas emosional"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"menurunkan ego",<br>"menerima realitas diri",<br>"belajar melihat keterbatasan diri secara lebih objektif",<br>"belajar menerima masukan tanpa merasa terancam",<br>"melonggarkan kekakuan berpikir",<br>"mengelola gejolak emosi",<br>"mengelola impulsivitas",<br>"mudah terbawa suasana hati",<br>"mengendalikan dorongan sesaat",<br>"mengendalikan tindakan yang tergesa-gesa",<br>"mengurangi prasangka",<br>"sikap menyalahkan orang lain",<br>"kurang percaya pada ketulusan lingkungan"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"kemampuan proteksi diri",<br>"kewaspadaan dan kepekaan terhadap lingkungan",<br>"kemampuan adaptasi yang baik",<br>"kestabilan logika",<br>"mampu menjaga jarak yang sehat dalam hubungan",<br>"memiliki rasa percaya diri yang tinggi",<br>"daya dorong yang kuat",<br>"inisiatif",<br>"berani mengambil peluang baru",<br>"tidak mudah ciut saat menghadapi situasi yang menekan",<br>"mampu menerima masukan logis"<br>]<br>} |
| MIQL | {<br>"GEJALA": [<br>"respons emosional cepat",<br>"mudah terpicu",<br>"bereaksi spontan",<br>"kebutuhan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan",<br>"variasi energi",<br>"variasi suasana hati",<br>"cenderung ingin mencoba berbagai hal",<br>"kebutuhan akan perhatian",<br>"mempertimbangkan bagaimana dirinya dilihat orang lain",<br>"perilaku terkadang dipengaruhi oleh respons sosial",<br>"dorongan impulsif"<br>], |

| | |
|---|---|
| | "TANTANGAN": [<br>"perubahan arah atau fokus",<br>"menjaga kestabilan emosi",<br>"konsistensi",<br>"meningkatkan konsistensi dalam aktivitas",<br>"fokus mudah berubah",<br>"mengelola reaksi emosional yang cepat",<br>"mengembangkan arah tujuan yang lebih jelas"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"adaptif",<br>"fungsi psikologis stabil",<br>"mampu beradaptasi",<br>"energi cukup tinggi",<br>"aktif",<br>"dorongan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas",<br>"antusias",<br>"energik",<br>"semangat tinggi",<br>"kemampuan menjaga struktur diri",<br>"teratur",<br>"disiplin",<br>"terkontrol",<br>"ekspresif",<br>"berkembang",<br>"kondisi psikologis relatif sehat",<br>"kondisi klinis normal/adaptif",<br>"inisiatif dalam aktivitas",<br>"kemampuan kontrol diri",<br>"pola adaptasi yang sehat",<br>"energi",<br>"semangat",<br>"inisiatif yang tinggi",<br>"stabilitas perilaku",<br>"kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial",<br>"membangun relasi",<br>"menyesuaikan diri"<br>]<br>} |
| KTCT | {<br>"GEJALA": [<br>"energi tinggi",<br>"aktif",<br>"mudah terlibat dalam berbagai aktivitas",<br>"antusias",<br>"ingin mencoba banyak hal",<br>"kesulitan dalam menjaga konsistensi",<br>"konflik internal",<br>"bimbang", |

| | |
|---|---|
| | "mudah kesal",<br>"tidak konsisten dalam perilaku",<br>"reaktivitas emosi tinggi",<br>"bereaksi secara cepat",<br>"perilaku impulsif",<br>"emosi berubah tiba-tiba",<br>"kebutuhan mempertahankan citra diri positif",<br>"keinginan dipandang baik",<br>"sensitif terhadap penilaian sosial",<br>"konflik sikap",<br>"impulsivitas",<br>"fluktuasi suasana hati",<br>"fluktuasi energi",<br>"emosi mudah terpicu",<br>"bereaksi cepat tanpa pertimbangan",<br>"ketidakpuasan",<br>"tindakan tanpa pertimbangan",<br>"mudah bosan"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"konflik internal",<br>"mengelola emosi",<br>"impulsivitas",<br>"meningkatkan kestabilan perilaku",<br>"regulasi emosi",<br>"stabilitas suasana hati",<br>"kontrol impuls",<br>"mengurangi konflik internal",<br>"bimbang antara patuh dan menolak",<br>"meningkatkan konsistensi",<br>"mudah bosan"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi tinggi",<br>"aktif",<br>"antusias",<br>"percaya diri",<br>"kemampuan menjaga keteraturan",<br>"bertanggung jawab",<br>"terstruktur",<br>"ekspresif",<br>"inisiatif tinggi",<br>"psikologis relatif stabil",<br>"semangat",<br>"kemampuan menjaga struktur",<br>"kemampuan menyesuaikan diri sosial"<br>]<br>} |
| MFRZ | { |

| | |
|---|---|
| | "GEJALA": [<br>"dorongan untuk mencoba berbagai aktivitas",<br>"perubahan fokus",<br>"kurang konsisten dalam menjalankan rencana",<br>"reaktivitas cepat",<br>"bertindak spontan",<br>"bereaksi cepat terhadap situasi",<br>"impulsivitas",<br>"menjaga jarak emosional",<br>"tidak terlalu ekspresif",<br>"kurang terlibat secara emosional",<br>"variasi suasana hati",<br>"suasana hati murung",<br>"kurang bersemangat",<br>"keterlibatan emosional terbatas",<br>"interaksi sosial datar"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"meningkatkan konsistensi",<br>"meningkatkan stabilitas emosi",<br>"mengelola reaksi impulsif",<br>"mengambil keputusan terburu-buru",<br>"mengembangkan keterlibatan emosional"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"adaptif",<br>"fungsi psikologis stabil",<br>"energi tinggi",<br>"aktif",<br>"antusias",<br>"mandiri",<br>"menjaga keteraturan",<br>"tanggung jawab",<br>"kontrol diri",<br>"kondisi psikologis sehat",<br>"inisiatif tinggi",<br>"menjaga perilaku adaptif",<br>"pola adaptasi baik",<br>"fleksibel",<br>"semangat dalam bertindak",<br>"kemampuan mengatur diri",<br>"kestabilan perilaku",<br>"kemampuan menyesuaikan diri",<br>"menyesuaikan diri secara fleksibel"<br>]<br>} |
| RVAD | {<br>"GEJALA": [<br>"mudah terdorong untuk bertindak", |

| | |
|---|---|
| | "kurang konsisten",<br>"kebutuhan mempertahankan citra diri positif",<br>"membutuhkan dukungan orang lain",<br>"berhati-hati terhadap niat orang lain",<br>"Anxiety",<br>"Somatic",<br>"Depression",<br>"variasi energi",<br>"perubahan suasana hati ringan",<br>"sensitivitas terhadap pengalaman",<br>"cara berpikir yang sedikit kaku",<br>"cenderung mencoba berbagai hal",<br>"berusaha tampil baik",<br>"menunjukkan kemampuan",<br>"mempertimbangkan penilaian lingkungan",<br>"kewaspadaan interpersonal",<br>"tidak sepenuhnya terbuka",<br>"kehati-hatian dalam relasi sosial"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"kurang konsisten dalam aktivitas",<br>"kemandirian emosional",<br>"fokus mudah berubah",<br>"sulit mempertahankan tujuan jangka panjang",<br>"memperkuat kemandirian dalam pengambilan keputusan",<br>"bergantung pada respons sosial",<br>"mengelola kewaspadaan terhadap orang lain",<br>"sikap terlalu curiga"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"kapasitas penyesuaian diri baik",<br>"memiliki semangat",<br>"keyakinan diri baik",<br>"pandangan optimis",<br>"mampu mandiri",<br>"percaya diri",<br>"aktif",<br>"adaptif",<br>"kondisi emosional stabil",<br>"dorongan untuk aktif dan berkembang",<br>"mencari pengalaman baru",<br>"energi dan semangat",<br>"menghadapi tantangan",<br>"mencoba berbagai peluang baru",<br>"kemampuan penyesuaian sosial baik",<br>"berinteraksi dengan lingkungan fleksibel"<br>]<br>} |
| TRWT | { |

| | |
|---|---|
| | "GEJALA": [<br>"kecenderungan menjaga jarak dalam hubungan sosial",<br>"keinginan untuk diterima",<br>"kurang percaya diri",<br>"takut penilaian negatif",<br>"pola pikir pesimis",<br>"sensitif pengalaman emosional",<br>"kecenderungan memandang situasi negatif",<br>"sering merasa khawatir",<br>"kurang yakin terhadap dirinya sendiri",<br>"kebutuhan akan dukungan",<br>"kebutuhan perhatian",<br>"kebutuhan akan rasa aman",<br>"kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif",<br>"konflik internal",<br>"bimbang",<br>"sulit ambil sikap konsisten",<br>"sensitif",<br>"berhati-hati",<br>"kecenderungan menarik diri",<br>"fluktuasi suasana hati",<br>"perubahan energi",<br>"potensi impulsivitas",<br>"suasana hati cenderung murung",<br>"kurang bersemangat",<br>"ketidakpuasan internal",<br>"kecemasan",<br>"kewaspadaan",<br>"ketegangan emosional",<br>"berhati-hati terhadap lingkungan",<br>"pola pikir kaku",<br>"sulit mengubah keyakinan",<br>"rasa tidak aman dalam relasi sosial",<br>"kebutuhan penerimaan",<br>"konflik ingin dekat-menjauh",<br>"perasaan tidak mampu",<br>"perasaan rendah diri"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial",<br>"menghambat keterlibatan dengan orang lain",<br>"mengurangi pola berpikir pesimis",<br>"mengelola perubahan mood",<br>"mengelola impulsivitas",<br>"kestabilan aktivitas sehari-hari"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"kemampuan untuk berfungsi secara mandiri",<br>"kepekaan emosional", |

| | |
|---|---|
| | "refleksi diri",<br>"kebutuhan akan hubungan sosial",<br>"motivasi membangun relasi sehat",<br>"keteraturan",<br>"tanggung jawab"<br>]<br>} |

## Lampiran 9 Hasil Ekstraksi Informasi Klinis NER model BERT

| Nama | Hasil |
|---|---|
| MIQL | "GEJALA": [<br>"##but",<br>"bere",<br>"mudah terpicu",<br>"##aksi spontan",<br>"##uhan akan perhatian",<br>"##rti",<br>"##uhan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan",<br>"##ndak",<br>"##nderung ingin mencoba berbagai hal"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"##if",<br>"##osi",<br>"##puls",<br>"men",<br>"##gel",<br>"fokus mudah berubah",<br>"##ola reaksi emosional yang cepat",<br>"##onal",<br>"meningkatkan konsistensi dalam aktivitas"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"##ma",<br>"men",<br>"kemampuan",<br>"##s",<br>"##anga",<br>"##mpuan kontrol diri",<br>"sem",<br>"ant",<br>"##ptasi dengan lingkungan sosial",<br>"energi",<br>"ini",<br>"##jaga struktur diri",<br>"##sik", |

| | |
|---|---|
| | "##atur",<br>"berada",<br>"##l",<br>"##tif",<br>"ter",<br>"##tro",<br>"##sia",<br>"##ologi",<br>"##s identitas",<br>"##usia",<br>"##kon",<br>"##t",<br>"##lin",<br>"##ip",<br>"dis"<br>] |
| KTCT | "GEJALA": [<br>"##rti",<br>"mudah kesal",<br>"##uas",<br>"merasa",<br>"##mbang",<br>"##i suasana hati",<br>"##vitas terhadap pengalaman",<br>"mempertahankan citra diri positif",<br>"sens",<br>"mencoba",<br>"##ukt",<br>"##ndak",<br>"##but",<br>"konsistensi",<br>"##iti",<br>"##uhan untuk",<br>"terpic"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"tinggi",<br>"##cend",<br>"men",<br>"##if",<br>"##puls",<br>"##nya reaktivitas",<br>"kondisi",<br>"##an",<br>"##mbang antara patuh dan menolak",<br>"##erung",<br>"konflik internal",<br>"##gura",<br>"mudah bosan", |

| | |
|---|---|
| | "##osi",<br>"mengembangkan kontrol terhadap impuls dan emosi",<br>"##onal",<br>"meningkatkan konsistensi"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"tan",<br>"sem",<br>"##struktur",<br>"percaya diri",<br>"energi tinggi",<br>"##jaga struktur",<br>"##jaga keteraturan",<br>"##s identitas",<br>"##t",<br>"##uai",<br>"kemampuan",<br>"##sia",<br>"##anga",<br>"##ologi",<br>"##usia",<br>"ant",<br>"##s",<br>"##yes",<br>"##tif",<br>"ini",<br>"bertan",<br>"ter",<br>"energi",<br>"men",<br>"##sik",<br>"##ggung jawab",<br>"##kan diri secara sosial"<br>] |
| MFRZ | "GEJALA": [<br>"##ongan untuk mencoba berbagai aktivitas",<br>"kurang konsisten dalam menjalankan rencana",<br>"dor",<br>"##ndak cepat",<br>"##ndak spontan",<br>"fokus",<br>"mand",<br>"##rti",<br>"##iri",<br>"##aksi cepat terhadap situasi",<br>"bere"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"##osi", |

| | |
|---|---|
| | "##if",<br>"##onal",<br>"##puls",<br>"meningkatkan konsistensi dalam menjalankan aktivitas",<br>"fokus mudah berubah"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"men",<br>"##kan diri secara fleksibel",<br>"##yes",<br>"##ggung jawab",<br>"ket",<br>"ter",<br>"##s identitas",<br>"tan",<br>"sem",<br>"##erat",<br>"##uai",<br>"##t dalam bertindak",<br>"##atur",<br>"energi",<br>"ant",<br>"##s",<br>"##sia",<br>"##usia",<br>"ini",<br>"##uran",<br>"##ologi",<br>"##ur diri",<br>"##gat",<br>"##sik",<br>"##anga",<br>"##tif"<br>] |
| RVAD | "GEJALA": [<br>"##nderung ingin mencoba berbagai hal",<br>"mempertahankan citra diri positif",<br>"##vitas terhadap pengalaman tertentu",<br>"##but",<br>"sens",<br>"##iti",<br>"kurang konsisten dalam",<br>"##uhan untuk",<br>"mudah terdorong untuk bertindak",<br>"untuk"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"##t kemandirian dalam pengambilan keputusan",<br>"##gel", |

| | |
|---|---|
| | "##osi",<br>"men",<br>"##kua",<br>"##onal",<br>"##mper",<br>"meningkatkan konsistensi dalam aktivitas",<br>"##ola kewaspadaan terhadap orang lain",<br>"fokus mudah berubah"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"##s identitas",<br>"penyesuaian sosial",<br>"##percayaan diri",<br>"##sik",<br>"##t",<br>"sem",<br>"##percayaan",<br>"##anga",<br>"pan",<br>"##dangan positif terhadap diri sendiri",<br>"baik",<br>"mand",<br>"percaya diri",<br>"##ologi",<br>"energi"<br>] |
| TRWT | "GEJALA": [<br>"##mbang",<br>"kurang",<br>"##uhan akan dukungan",<br>"kurang yakin terhadap dirinya sendiri",<br>"##imi",<br>"memiliki keinginan untuk diterima",<br>"mempertahankan citra diri positif",<br>"bimbang dalam",<br>"perhatian",<br>"##an menjaga jarak dalam hubungan sosial",<br>"##uas",<br>"##cend",<br>"##s",<br>"##uhan untuk",<br>"##i suasana hati",<br>"##an menarik diri",<br>"##erung",<br>"##ukt",<br>"##but",<br>"pes",<br>"ingin",<br>"sering merasa khawatir" |

| | |
|---|---|
| | ],<br>"TANTANGAN": [<br>"mendapatkan dukungan",<br>"##osi",<br>"mood",<br>"men",<br>"##onal",<br>"konflik",<br>"##gura",<br>"dalam interaksi sosial",<br>"meningkatkan",<br>"##ngi pola berpikir pesimis"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"hubungan sosial",<br>"##asi untuk membangun relasi yang lebih sehat",<br>"ref",<br>"##ggung jawab",<br>"ket",<br>"percaya diri",<br>"##percayaan diri",<br>"tan",<br>"##erat",<br>"mand",<br>"##aan",<br>"motiv",<br>"energi",<br>"##si diri",<br>"##pek",<br>"##uran",<br>"##ologi",<br>"##lek",<br>"##sik",<br>"##onal",<br>"##iri"<br>] |

## Lampiran 10 Hasil Ekstraksi Informasi Klinis NER model BioBERT

| Nama | Hasil |
|---|---|
| MIQL | "GEJALA": [],<br>"TANTANGAN": [],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi",<br>"inisiatif",<br>"kontrol",<br>"urutan",<br>"disiplin"<br>] |

| | |
|---|---|
| KTCT | "GEJALA": [],<br>"TANTANGAN": [<br>"konflik internal"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"percaya diri",<br>"energi",<br>"terstruktur",<br>"inisiatif",<br>"bertanggung jawab",<br>"tanggung jawab",<br>"pertahankan struktur"<br>] |
| MFRZ | "GEJALA": [<br>"spontan atau",<br>"aksi",<br>"bereaksi cepat terhadap situasi."<br>],<br>"TANTANGAN": [],<br>"KEKUATAN": [<br>"inisiatif",<br>"energi",<br>"biasa"<br>] |
| RVAD | "GEJALA": [],<br>"TANTANGAN": [],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi"<br>] |
| TRWT | "GEJALA": [<br>"jaga jarak di",<br>"hubungan"<br>],<br>"TANTANGAN": [],<br>"KEKUATAN": [<br>"tanggung jawab",<br>"energi"<br>] |

## Lampiran 11 Hasil Ekstraksi Informasi Klinis NER model IndoBERT

| Nama | Hasil |
|---|---|
| MIQL | "GEJALA": [<br>"bereaksi spontan",<br>"kebutuhan akan perhatian",<br>"aktivitas",<br>"ingin mencoba berbagai hal",<br>"kebutuhan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan", |

| | |
|---|---|
| | "mudah terpicu"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"meningkatkan konsistensi dalam aktivitas",<br>"mengelola reaksi emosional yang cepat",<br>"##if",<br>"respon",<br>"emosional",<br>"impuls",<br>"fokus mudah berubah"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi",<br>"menjaga struktur",<br>"disiplin",<br>"semangat",<br>"terkontrol",<br>"kontrol diri",<br>"inisiatif",<br>"teratur",<br>"antusias",<br>"beradaptasi dengan lingkungan sosial"<br>] |
| KTCT | "GEJALA": [<br>"bereaksi",<br>"mempertahankan citra diri positif",<br>"fluktuasi suasana hati",<br>"antara mengikuti tuntutan",<br>"mudah kesal",<br>"mudah terpicu",<br>"kebutuhan untuk",<br>"konsisten",<br>"sensitivitas terhadap pengalaman",<br>"bimbang"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"##if",<br>"mengembangkan kontrol terhadap impuls",<br>"emosional",<br>"konflik internal",<br>"impuls",<br>"bimbang antara patuh dan menolak",<br>"mudah bosan",<br>"kecenderungan",<br>"tingginya reaktivitas"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi", |

| | |
|---|---|
| | "menjaga struktur",<br>"antusias",<br>"kemampuan",<br>"tanggung jawab",<br>"menyesuaikan diri secara sosial",<br>"semangat",<br>"terstruktur",<br>"inisiatif",<br>"percaya diri",<br>"menjaga keteraturan",<br>"bertanggung jawab"<br>] |
| MFRZ | "GEJALA": [<br>"bereaksi cepat terhadap situasi",<br>"hati",<br>"bertindak",<br>"bertindak spontan",<br>"kurang konsisten dalam menjalankan rencana",<br>"dorongan untuk mencoba berbagai aktivitas"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"meningkatkan konsistensi dalam menjalankan aktivitas",<br>"##if",<br>"emosional",<br>"impuls",<br>"fokus mudah berubah"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi",<br>"mandiri",<br>"menyesuaikan diri secara fleksibel",<br>"semangat dalam bertindak",<br>"tanggung jawab",<br>"mengatur diri",<br>"keteraturan",<br>"inisiatif",<br>"teratur",<br>"antusias"<br>] |
| RVAD | "GEJALA": [<br>"cenderung mencoba berbagai hal dan mencari pengalaman baru",<br>"cenderung ingin mencoba berbagai hal",<br>"mempertahankan citra diri positif",<br>"mudah terdorong untuk bertindak",<br>"kurang konsisten",<br>"kebutuhan untuk",<br>"sensitivitas terhadap pengalaman"<br>],<br>"TANTANGAN": [ |

| | |
|---|---|
| | "meningkatkan konsistensi dalam aktivitas",<br>"mengelola kewaspadaan terhadap orang lain",<br>"emosional",<br>"memperkuat kemandirian dalam pengambilan keputusan",<br>"fokus mudah berubah"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"energi",<br>"pandangan positif terhadap diri sendiri",<br>"semangat",<br>"penyesuaian sosial",<br>"percaya diri",<br>"kepercayaan diri"<br>] |
| TRWT | "GEJALA": [<br>"sering merasa khawatir",<br>"kecenderungan menarik diri",<br>"mempertahankan citra diri positif",<br>"fluktuasi suasana hati",<br>"sosial",<br>"kebutuhan akan dukungan",<br>"pesimis",<br>"kebutuhan untuk mendapatkan dukungan",<br>"kurang",<br>"memiliki keinginan untuk diterima",<br>"kebutuhan untuk",<br>"kurang yakin terhadap dirinya sendiri",<br>"kecenderungan menjaga jarak dalam hubungan sosial",<br>"bimbang"<br>],<br>"TANTANGAN": [<br>"meningkatkan",<br>"dalam interaksi sosial",<br>"perubahan mood",<br>"emosional",<br>"konflik internal",<br>"mengurangi pola berpikir pesimis"<br>],<br>"KEKUATAN": [<br>"motivasi untuk membangun relasi yang lebih sehat",<br>"mandiri",<br>"energi",<br>"refleksi diri",<br>"tanggung jawab",<br>"keteraturan",<br>"kepekaan emosional",<br>"percaya diri",<br>"kepercayaan diri"<br>] |

# LAMPIRAN 11 HASIL SUMMARY & RAG

| Nama | Hasil |
|---|---|
| MIQL | Hasil Summary<br><br>Dari laporan yang kami susun, kami melihat bahwa Anda memiliki respons emosional yang cenderung cepat dan mudah terpicu, seringkali bereaksi secara spontan. Ada kecenderungan untuk mencoba berbagai hal dan dorongan impulsif, serta kebutuhan akan perhatian atau pengakuan dari lingkungan. Hal ini terkadang membuat Anda mengalami variasi energi dan suasana hati, serta tantangan dalam menjaga fokus dan konsistensi, sehingga arah tujuan bisa mudah berubah.<br><br>Namun, yang sangat positif adalah Anda memiliki banyak kekuatan. Anda dikenal sebagai pribadi yang adaptif, energik, dan antusias dengan inisiatif tinggi untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Kondisi psikologis Anda relatif sehat dan stabil, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga struktur diri, teratur, dan disiplin. Anda juga sangat mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, membangun relasi, dan memiliki kontrol diri yang baik, yang merupakan modal besar untuk terus berkembang.<br><br>Untuk membantu Anda terus berkembang, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama. Kami menyarankan untuk melatih konsistensi dan perencanaan jangka pendek agar setiap aktivitas dapat diselesaikan dengan baik. Penting juga untuk belajar mengelola reaksi emosional, misalnya dengan teknik refleksi diri sebelum mengambil keputusan. Selain itu, mengembangkan arah tujuan hidup yang lebih jelas akan membantu Anda memanfaatkan potensi secara maksimal. Bagi orang-orang terdekat, dukungan dan arahan yang konstruktif sangat berarti, terutama dalam menjaga konsistensi, serta memberikan umpan balik yang jelas namun tidak menghakimi, dan motivasi positif.<br><br>Hasil Summary + RAG<br><br>Berikut adalah ringkasan laporan psikologis yang telah diperkaya untuk Anda, disajikan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika psikologis Anda saat ini.<br><br>1. Gambaran Umum<br>Dari asesmen yang telah kami lakukan, terlihat bahwa Anda memiliki dinamika emosional yang cukup intens, di mana respons emosional Anda cenderung cepat dan mudah terpicu, seringkali mendorong Anda untuk bereaksi secara spontan. Hal ini dapat diartikan sebagai reaktivitas emosional yang tinggi, di mana Anda mungkin bertindak mengikuti dorongan yang muncul atau mengambil keputusan dengan cepat tanpa mempertimbangkan seluruh informasi yang ada, terkadang kurang mampu menahan dorongan sesaat. Di samping itu, ada kecenderungan kuat dalam diri Anda untuk mencoba berbagai hal baru dan dorongan impulsif, yang seringkali disertai dengan kebutuhan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan sekitar. Kebutuhan validasi eksternal ini terkadang membuat Anda mempertimbangkan bagaimana diri Anda dilihat orang lain, dan perilaku Anda |

| | |
|---|---|
| | bisa dipengaruhi oleh respons sosial yang Anda terima. Dinamika ini juga berkontribusi pada fluktuasi suasana hati dan variasi energi yang Anda alami, serta tantangan dalam menjaga fokus dan konsistensi, sehingga arah tujuan Anda bisa mudah berubah atau kurang stabil.<br><br>2. Tantangan<br>Berdasarkan gambaran umum tersebut, beberapa tantangan utama yang perlu kita perhatikan bersama adalah inkonsistensi dalam aktivitas dan perubahan fokus yang mudah terjadi, yang seringkali membuat Anda kesulitan dalam menjaga kestabilan emosi dan konsistensi dalam menjalankan rencana. Reaksi emosional yang cepat dan tingginya reaktivitas Anda terhadap situasi dapat menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan yang lebih matang, karena Anda cenderung bertindak tanpa banyak pertimbangan atau membuat keputusan yang tergesa-gesa. Selain itu, kebutuhan akan pengakuan dan perhatian dari lingkungan, yang terkadang membuat suasana hati Anda bisa berubah jika tidak mendapatkan apresiasi, merupakan area yang perlu dikelola agar tidak menjadi ketergantungan. Mengelola dorongan impulsif dan mengembangkan arah tujuan hidup yang lebih jelas juga menjadi fokus penting, agar potensi besar yang Anda miliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terarah.<br><br>3. Kekuatan<br>Namun, yang sangat membanggakan adalah Anda memiliki banyak kekuatan internal yang luar biasa. Anda dikenal sebagai pribadi yang sangat adaptif, mampu menyesuaikan diri secara fleksibel dengan berbagai situasi dan lingkungan sosial, serta memiliki kemampuan yang baik dalam membangun relasi. Anda juga sangat energetik, antusias, dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, menunjukkan semangat dan daya dorong yang besar untuk berkembang. Kondisi psikologis Anda relatif sehat dan stabil, didukung oleh kemampuan yang baik dalam menjaga struktur diri, keteraturan, dan disiplin, serta kemampuan mengendalikan diri yang patut diacungi jempol. Kekuatan-kekuatan ini, seperti kemampuan menjaga sikap dan perilaku sehingga jarang bertindak berlebihan, merupakan modal besar yang dapat Anda manfaatkan untuk mengatasi tantangan dan terus berkembang secara optimal.<br><br>4. Rekomendasi<br>Untuk membantu Anda terus berkembang dan mengoptimalkan potensi, kami menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, penting untuk melatih konsistensi dan perencanaan jangka pendek, seperti membuat daftar prioritas yang jelas dan mengembangkan perencanaan yang konsisten, agar setiap aktivitas yang dimulai dapat diselesaikan dengan baik dan tujuan Anda menjadi lebih terarah. Kedua, belajar mengelola reaksi emosional yang cepat adalah kunci; Anda bisa melatih teknik regulasi emosi, seperti mengambil jeda sejenak sebelum berbicara atau bertindak, dan membiasakan diri untuk berpikir sebelum mengambil keputusan penting. Ketiga, mengembangkan arah tujuan hidup yang lebih jelas akan membantu Anda memanfaatkan energi dan semangat tinggi Anda pada aktivitas yang terarah, serta membangun rasa percaya diri yang bersumber dari pencapaian nyata, bukan hanya dari pujian atau perhatian eksternal.<br><br>5. Saran untuk Orang Terdekat |

| | |
|---|---|
| | Bagi orang-orang terdekat Anda, peran mereka sangat berarti dalam mendukung proses perkembangan ini. Disarankan untuk memberikan dukungan dan arahan yang konstruktif, terutama dalam membantu menjaga konsistensi Anda dalam menjalankan aktivitas. Penting untuk memberikan umpan balik yang jelas namun tidak menghakimi, sehingga Anda dapat belajar dari pengalaman tanpa merasa tertekan atau khawatir akan penilaian. Selain itu, orang terdekat dapat membantu dengan memberikan motivasi positif dan penguatan, serta menciptakan lingkungan yang memberikan ruang aman dan penerimaan, agar Anda terus berkembang secara optimal dan merasa didukung dalam setiap langkah Anda. |
| KTCT | Hasil Summary + RAG<br><br>Dari laporan yang kami susun, terlihat bahwa Anda memiliki energi dan antusiasme yang tinggi, seringkali ingin mencoba banyak hal dan aktif terlibat dalam berbagai aktivitas. Namun, kami juga melihat adanya tantangan dalam menjaga konsistensi, sering merasa bimbang, dan mengalami fluktuasi emosi yang cepat. Anda mungkin juga merasa mudah kesal atau bertindak impulsif, serta cukup sensitif terhadap pandangan orang lain.<br><br>Di sisi lain, Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa. Energi dan semangat Anda sangat tinggi, Anda aktif, antusias, dan memiliki inisiatif yang baik. Anda juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, menjaga keteraturan, dan cukup percaya diri. Ini adalah modal besar yang bisa Anda manfaatkan untuk perkembangan diri.<br><br>Untuk membantu Anda, kami menyarankan untuk melatih cara mengelola emosi dan mengendalikan dorongan impulsif, misalnya dengan mengambil jeda sejenak sebelum bertindak atau meluangkan waktu untuk merenungkan perasaan Anda. Penting juga untuk membangun konsistensi dalam kegiatan Anda, dengan menetapkan tujuan yang jelas dan membaginya menjadi langkah-langkah kecil yang mudah diikuti. Selain itu, meningkatkan kesadaran diri terhadap pola perilaku Anda akan sangat membantu, sehingga Anda bisa lebih mengenali kapan Anda sedang merasa impulsif atau emosional.<br><br>Hasil Summary + RAG<br><br>Berikut adalah ringkasan laporan psikologis Anda yang telah kami perkaya dan perdalam, disajikan dengan bahasa yang suportif dan mudah dipahami, agar Anda mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai diri Anda.<br><br>1. Gambaran Umum<br>Dari laporan yang kami susun, terlihat bahwa Anda adalah individu yang memiliki energi dan antusiasme yang sangat tinggi, seringkali didorong oleh keinginan kuat untuk mencoba berbagai hal dan aktif terlibat dalam beragam aktivitas. Semangat ini merupakan aset berharga yang membuat Anda mudah berinisiatif dan bersemangat dalam banyak situasi. Namun, di balik semangat tersebut, kami juga mengidentifikasi adanya dinamika internal yang kompleks, di mana Anda menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi, sering merasa bimbang, dan mengalami fluktuasi emosi yang cepat atau labilitas emosi. Anda mungkin merasakan dorongan bertindak yang cukup kuat, yang terkadang membuat Anda |

| | |
|---|---|
| | mudah kesal, bereaksi secara cepat, atau bertindak impulsif tanpa pertimbangan matang. Selain itu, Anda juga menunjukkan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap pandangan dan penilaian orang lain, dengan adanya kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif dan keinginan untuk dipandang baik oleh lingkungan, yang dapat memicu konflik internal atau ketidakstabilan suasana hati.<br><br>2. Tantangan<br>Tantangan utama yang Anda hadapi berpusat pada pengelolaan dinamika emosi dan perilaku yang cepat berubah. Kesulitan dalam menjaga konsistensi aktivitas seringkali muncul karena kecenderungan mudah bosan atau adanya inkonsistensi dalam menjalankan rencana, yang membuat Anda bimbang antara keinginan untuk patuh pada suatu tujuan dan dorongan untuk mencoba hal baru. Fluktuasi emosi yang cepat, atau reaktivitas emosional yang tinggi, menjadi tantangan dalam menjaga kestabilan suasana hati dan mengendalikan impuls, sehingga Anda cenderung bereaksi secara cepat tanpa pertimbangan yang mendalam. Impulsivitas ini dapat termanifestasi dalam tindakan yang tergesa-gesa atau keputusan yang kurang matang. Selain itu, sensitivitas Anda terhadap penilaian sosial juga menjadi tantangan, karena dapat memicu kekhawatiran berlebihan terhadap pandangan orang lain dan tekanan untuk selalu terlihat baik, yang pada akhirnya dapat menghambat Anda dalam mengekspresikan diri secara otentik atau mengurangi konflik internal yang Anda rasakan.<br><br>3. Kekuatan<br>Di sisi lain, Anda memiliki banyak kekuatan luar biasa yang menjadi modal besar untuk perkembangan diri Anda. Energi dan semangat Anda yang tinggi, disertai dengan antusiasme dan inisiatif yang baik, membuat Anda berenergi dan mampu membawa suasana positif dalam kelompok. Anda memiliki dorongan kuat untuk berkembang dan berani mengambil peluang baru, menunjukkan kemampuan untuk mengorganisasi diri dan bekerja secara terarah. Selain itu, Anda juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, menjaga keteraturan, dan memiliki komitmen yang baik terhadap tugas, yang tercermin dari kemampuan Anda menjaga struktur dan tampil disiplin. Kepercayaan diri yang Anda miliki, ditambah dengan kemampuan adaptasi yang baik dalam lingkungan sosial, merupakan fondasi kuat yang dapat Anda manfaatkan untuk membangun relasi yang lebih sehat dan mencapai tujuan-tujuan besar. Kekuatan-kekuatan ini menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi besar untuk mengarahkan energi Anda secara produktif dan membangun kestabilan yang lebih baik.<br><br>4. Rekomendasi<br>Untuk membantu Anda mengelola dinamika ini, kami menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, penting untuk melatih regulasi emosi dan pengendalian impuls. Anda bisa memulainya dengan membiasakan diri untuk mengambil jeda sejenak sebelum berbicara atau bertindak, atau meluangkan waktu untuk refleksi diri guna merenungkan perasaan Anda. Teknik jeda ini akan membantu Anda memperlambat reaksi dan berpikir sebelum bertindak. Kedua, kembangkan konsistensi dalam aktivitas Anda dengan menetapkan tujuan yang jelas dan membaginya menjadi langkah-langkah kecil yang mudah diikuti secara bertahap. Ini akan membantu Anda menjaga rutinitas yang teratur dan memanfaatkan energi Anda pada aktivitas yang terarah. Ketiga, perkuat kesadaran diri terhadap pola |

| | |
|---|---|
| | perilaku Anda, sehingga Anda bisa lebih mengenali kapan sedang dalam kondisi impulsif atau emosional. Dengan mengenali pemicunya, Anda dapat melatih kemampuan untuk menenangkan diri dan mengelola reaksi emosional dengan lebih efektif.<br><br>5. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, peran Anda sangat penting dalam mendukung proses perkembangan ini. Disarankan untuk memberikan dukungan yang stabil dan konsisten, namun tetap memberikan batasan yang jelas untuk membantu klien mengontrol impulsivitasnya. Penting untuk berkomunikasi secara tenang dan tidak konfrontatif, mengingat klien cenderung sensitif terhadap tekanan atau kritik. Ciptakan ruang yang aman di mana klien merasa diterima dan didukung untuk mengekspresikan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. Selain itu, berikan penguatan positif terhadap perilaku yang menunjukkan konsistensi, tanggung jawab, dan regulasi emosi yang lebih baik. Fokus pada pengakuan terhadap usaha dan pencapaian nyata klien, bukan hanya pada pujian atau perhatian, untuk membantu klien mengembangkan rasa percaya diri yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. |
| MFRZ | Hasil Summary<br><br>Halo, dari laporan yang kami susun, kami melihat bahwa Anda adalah pribadi yang sangat antusias dan memiliki energi tinggi untuk mencoba berbagai aktivitas. Namun, terkadang semangat ini membuat Anda cenderung cepat berganti fokus, kurang konsisten dalam menjalankan rencana, dan bertindak spontan atau impulsif. Kami juga mengamati adanya kecenderungan untuk menjaga jarak emosional, kurang ekspresif, dan interaksi sosial yang mungkin terasa datar, serta adanya variasi suasana hati yang kadang membuat Anda merasa murung atau kurang bersemangat.<br><br>Di sisi lain, Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa. Anda sangat adaptif, fleksibel, dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dalam berbagai situasi. Fungsi psikologis Anda stabil, Anda mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol diri yang baik. Kondisi psikologis Anda sehat, dengan inisiatif tinggi dan semangat yang kuat dalam bertindak, serta kemampuan mengatur diri dan menjaga kestabilan perilaku.<br><br>Untuk membantu Anda berkembang lebih jauh, kami merekomendasikan beberapa langkah. Penting untuk melatih konsistensi dan perencanaan aktivitas agar setiap tujuan yang Anda mulai dapat diselesaikan dengan optimal. Selain itu, mengembangkan kontrol terhadap impuls sangat membantu, misalnya dengan membiasakan diri untuk berpikir sejenak sebelum bertindak dalam situasi penting. Kami juga menyarankan untuk meningkatkan keterlibatan emosional dalam hubungan sosial, sehingga relasi Anda bisa menjadi lebih bermakna dan mendalam.<br><br>Hasil Summary + RAG<br><br>Berikut adalah ringkasan laporan psikologis yang telah diperkaya untuk Anda: |

| | |
|---|---|
| | 1. Gambaran Umum<br>Anda adalah individu yang penuh semangat dan antusias, dengan energi tinggi yang mendorong Anda untuk mencoba berbagai aktivitas baru. Dinamika ini terkadang juga membawa kecenderungan untuk mengalami perubahan fokus yang cepat dan kesulitan dalam menjaga konsistensi aktivitas, seringkali bertindak spontan atau impulsif tanpa pertimbangan jangka panjang karena dorongan yang muncul. Selain itu, kami mengamati adanya kecenderungan untuk menjaga jarak emosional dan kurang ekspresif, yang dapat membuat interaksi sosial terasa datar, serta adanya fluktuasi suasana hati yang kadang membuat Anda merasa murung atau kurang bersemangat. Di sisi lain, Anda memiliki fondasi psikologis yang sangat kuat; Anda sangat adaptif, fleksibel, dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dalam berbagai situasi. Fungsi psikologis Anda stabil, Anda mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol diri yang baik, menunjukkan kondisi psikologis yang sehat dengan inisiatif tinggi dan semangat yang kuat dalam bertindak, serta kemampuan mengatur diri dan menjaga kestabilan perilaku.<br><br>2. Tantangan<br>Berdasarkan observasi, tantangan utama Anda saat ini berpusat pada beberapa area. Pertama, kecenderungan untuk mengalami perubahan fokus yang cepat dan kurang konsisten dalam menjalankan rencana dapat menghambat penyelesaian tujuan, seringkali disebabkan oleh dorongan untuk mencoba berbagai hal baru atau mudah bosan. Kedua, reaktivitas cepat dan tindakan spontan atau impulsif menunjukkan adanya kesulitan dalam mengelola dorongan sesaat, yang berisiko membuat keputusan terburu-buru atau kurang matang. Ketiga, kecenderungan untuk menjaga jarak emosional, kurang ekspresif, dan keterlibatan emosional yang terbatas dalam interaksi sosial dapat membuat hubungan terasa kurang bermakna dan mendalam, seringkali sebagai bentuk penarikan diri emosional. Terakhir, variasi suasana hati yang kadang membuat Anda merasa murung atau kurang bersemangat menunjukkan adanya ketidakstabilan emosi yang perlu dikelola agar tidak mudah terbawa suasana hati.<br><br>3. Kekuatan<br>Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa dan menjadi modal penting untuk perkembangan Anda. Anda sangat adaptif dan fleksibel, dengan kemampuan menyesuaikan diri yang baik dalam berbagai situasi, menunjukkan pola adaptasi yang sehat dan kemampuan menjaga perilaku adaptif. Fungsi psikologis Anda stabil, yang berarti Anda memiliki dasar yang kokoh untuk menghadapi berbagai tekanan. Kemandirian, rasa tanggung jawab, dan kontrol diri yang baik adalah aset berharga yang memungkinkan Anda mengatur diri dan menjaga kestabilan perilaku, bahkan mampu bekerja di bawah suasana hati yang kurang baik. Kondisi psikologis Anda sehat, didukung oleh inisiatif tinggi dan semangat yang kuat dalam bertindak, serta memiliki resiliensi mental berbasis kepercayaan diri yang kokoh.<br><br>4. Rekomendasi<br>Untuk membantu Anda berkembang lebih jauh, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret. Pertama, penting untuk melatih konsistensi dan perencanaan aktivitas dengan mengembangkan perencanaan yang jelas dan konsisten, serta |

| | |
|---|---|
| | membuat daftar prioritas yang jelas, agar setiap tujuan yang Anda mulai dapat diselesaikan secara optimal dan energi Anda termanfaatkan secara terarah. Kedua, mengembangkan kontrol terhadap impuls sangat membantu, misalnya dengan membiasakan diri untuk berpikir sejenak sebelum bertindak dalam situasi penting, memberikan jeda sebelum mengambil keputusan, dan melatih pengendalian impuls secara bertahap. Ketiga, kami juga menyarankan untuk meningkatkan keterlibatan emosional dalam hubungan sosial dengan meningkatkan keterbukaan, berbagi perasaan dengan orang terdekat, dan melatih kepekaan sosial, sehingga relasi Anda bisa menjadi lebih bermakna dan mendalam. Melatih regulasi emosi juga akan membantu Anda mengenali dan mengelola perubahan suasana hati.<br><br>5. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, dukungan Anda sangat berarti dalam proses perkembangan ini. Disarankan untuk memberikan dukungan yang konstruktif dan tidak menekan, menciptakan ruang yang aman dan lingkungan yang memberikan penerimaan agar Anda dapat berkembang dengan nyaman. Penting untuk membantu dengan memberikan arahan yang jelas dan realistis, terutama dalam membantu menjaga konsistensi aktivitas, tanpa terlalu mengendalikan. Selain itu, berikan penguatan positif terhadap setiap usaha dan pencapaiannya, sekecil apa pun, agar dapat meningkatkan rasa percaya diri serta motivasi secara sehat, dan membantu Anda membangun keyakinan terhadap diri sendiri yang tidak hanya bergantung pada pujian atau perhatian dari orang lain. |
| RVAD | Hasil Summary<br><br>Dari laporan yang ada, kami melihat bahwa Anda memiliki kecenderungan untuk mudah terdorong dalam bertindak, yang kadang membuat Anda kurang konsisten dalam menyelesaikan sesuatu. Anda juga sangat peduli dengan bagaimana orang lain melihat Anda dan membutuhkan dukungan dari lingkungan. Terkadang, Anda merasa perlu berhati-hati terhadap niat orang lain, dan mungkin mengalami sedikit kecemasan, keluhan fisik, atau perubahan suasana hati dan energi yang ringan.<br><br>Namun, di balik itu semua, Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa. Anda adalah pribadi yang sangat adaptif, optimis, dan memiliki keyakinan diri yang baik. Anda mandiri, percaya diri, dan selalu aktif mencari pengalaman baru dengan semangat tinggi. Kemampuan Anda untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial dan berinteraksi secara fleksibel adalah aset yang sangat berharga.<br><br>Untuk membantu Anda berkembang lebih jauh, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama. Penting bagi Anda untuk mulai menyusun perencanaan yang lebih jelas dan konsisten agar setiap hal yang Anda mulai bisa diselesaikan dengan optimal. Selain itu, mari kita latih kemandirian Anda dalam mengambil keputusan, dengan lebih percaya pada penilaian diri sendiri. Menjaga keseimbangan antara kesibukan dan waktu untuk merenung juga akan sangat membantu Anda memahami tujuan hidup dengan lebih jernih. Orang-orang terdekat Anda juga bisa membantu dengan memberikan dukungan yang mendorong kemandirian, arahan yang jelas, serta apresiasi atas setiap usaha dan pencapaian Anda.<br><br>Summary + RAG |

| | |
|---|---|
| | Berikut adalah ringkasan laporan psikologis Anda yang telah kami perkaya dan perdalam, disajikan dengan bahasa yang suportif dan mudah dipahami:<br><br>1. Gambaran Umum<br>Dari hasil asesmen, kami mengamati bahwa Anda memiliki kecenderungan untuk mudah terdorong dalam bertindak atau bersikap impulsif, yang terkadang membuat Anda kurang konsisten dalam menyelesaikan berbagai hal yang telah dimulai. Anda juga menunjukkan kebutuhan yang cukup besar untuk mempertahankan citra diri positif dan sangat sensitif terhadap penilaian orang lain, sehingga membutuhkan dukungan serta validasi eksternal dari lingkungan sekitar. Selain itu, ada kecenderungan untuk bersikap waspada atau berhati-hati terhadap niat orang lain dalam interaksi sosial, bahkan terkadang merasa bahwa orang lain memiliki niat tersembunyi, yang membuat Anda tidak sepenuhnya terbuka dalam relasi. Meskipun demikian, Anda mungkin mengalami sedikit kecemasan yang ringan, keluhan fisik (somatisasi akut), serta fluktuasi suasana hati dan variasi energi yang tidak terlalu menonjol, disertai dengan sensitivitas terhadap pengalaman dan cara berpikir yang kadang cenderung agak sempit atau kaku.<br><br>2. Tantangan<br>Berdasarkan dinamika yang kami amati, salah satu tantangan utama Anda adalah mengelola dorongan untuk bertindak terlalu cepat, yang seringkali berujung pada inkonsistensi dalam aktivitas dan kesulitan mempertahankan tujuan jangka panjang. Anda juga menghadapi tantangan dalam memperkuat kemandirian emosional dan pengambilan keputusan, karena masih cenderung bergantung pada respons sosial dan kurang percaya pada penilaian diri sendiri. Selain itu, mengelola kewaspadaan berlebih terhadap orang lain dan sikap terlalu curiga menjadi penting agar Anda dapat membangun hubungan yang lebih terbuka dan tulus. Menjaga keseimbangan antara kesibukan dan waktu untuk refleksi diri juga merupakan tantangan agar arah tujuan hidup Anda dapat menjadi lebih jelas, serta untuk melonggarkan kekakuan berpikir yang mungkin muncul.<br><br>3. Kekuatan<br>Namun, di balik tantangan tersebut, Anda memiliki banyak kekuatan yang luar biasa dan merupakan aset berharga bagi perkembangan diri Anda. Anda adalah pribadi yang sangat adaptif dengan kapasitas penyesuaian diri yang baik, mampu berinteraksi secara fleksibel dalam berbagai situasi sosial. Anda memiliki pandangan optimis dan keyakinan diri yang baik, didukung oleh resiliensi mental yang kokoh, serta dorongan kuat untuk aktif dan berkembang. Semangat dan energi tinggi yang Anda miliki mendorong Anda untuk selalu mencari pengalaman baru, berani menghadapi tantangan, dan mencoba berbagai peluang baru. Kondisi emosional Anda secara umum juga stabil, yang menjadi fondasi kuat untuk terus tumbuh dan memanfaatkan potensi diri secara optimal.<br><br>4. Rekomendasi<br>Untuk membantu Anda berkembang lebih jauh, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret. Penting bagi Anda untuk mulai mengembangkan perencanaan yang lebih jelas dan konsisten, serta melatih konsistensi perilaku agar setiap aktivitas yang dimulai dapat diselesaikan secara optimal. Selain itu, mari kita latih kemandirian Anda dalam membuat keputusan, dengan lebih percaya pada |

| | |
|---|---|
| | penilaian diri sendiri dan melatih kepercayaan pada keputusan yang dibuat sendiri, bahkan untuk hal-hal kecil. Menjaga keseimbangan antara aktivitas dan refleksi diri juga sangat dianjurkan, agar Anda dapat memahami arah tujuan hidup dengan lebih jernih dan mengembangkan kontrol terhadap impuls dengan memberi waktu sejenak untuk berpikir sebelum bertindak.<br><br>5. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, peran Anda sangat penting dalam mendukung proses perkembangan ini. Disarankan untuk memberikan dukungan yang mendorong kemandirian, tanpa terlalu sering mengambil alih keputusan individu, sehingga klien dapat melatih kepercayaan pada dirinya sendiri. Penting juga untuk memberikan arahan yang jelas dan konsisten, terutama dalam membantu klien menjaga fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, berikan apresiasi yang tulus terhadap setiap usaha dan pencapaian, sekecil apapun itu, agar dapat meningkatkan motivasi dan membangun rasa percaya diri yang sehat, yang tidak hanya bergantung pada pujian atau perhatian dari orang lain. Menciptakan lingkungan yang memberikan dukungan dan penerimaan juga akan sangat membantu klien untuk merasa aman dan lebih terbuka. |
| TRWT | Hasil Summary<br><br>Berdasarkan laporan yang ada, Anda mungkin sedang mengalami beberapa tantangan dalam berinteraksi sosial, seperti kecenderungan untuk menjaga jarak meskipun sebenarnya ada keinginan untuk diterima. Hal ini seringkali disertai dengan kurangnya rasa percaya diri, kekhawatiran akan penilaian negatif, dan pola pikir yang cenderung pesimis. Anda juga tampak sensitif terhadap pengalaman emosional, sering merasa bimbang, dan mungkin mengalami fluktuasi suasana hati serta kecemasan.<br><br>Namun, penting untuk diingat bahwa Anda memiliki banyak kekuatan. Anda mampu berfungsi secara mandiri dan memiliki kepekaan emosional yang tinggi, yang bisa menjadi modal berharga untuk refleksi diri. Ada juga kebutuhan yang kuat akan hubungan sosial dan motivasi yang tulus untuk membangun relasi yang sehat. Selain itu, Anda menunjukkan keteraturan dan rasa tanggung jawab yang baik, yang merupakan fondasi kuat untuk pertumbuhan pribadi Anda.<br><br>Untuk mendukung perjalanan Anda, disarankan untuk secara bertahap membangun kepercayaan diri, misalnya dengan melatih keterampilan komunikasi atau mencoba interaksi sosial perlahan-lahan. Penting juga untuk melatih pengelolaan emosi dan pola pikir, terutama untuk mengurangi kecenderungan pesimis dan berpikir berlebihan. Mengikuti pendampingan psikologis ringan atau konseling juga sangat dianjurkan untuk membantu Anda memahami dan mengelola konflik internal. Bagi orang-orang terdekat, memberikan dukungan emosional yang stabil dan tidak menghakimi akan sangat membantu Anda merasa aman untuk terbuka, serta menjaga komunikasi yang jelas dan memberikan dorongan yang bertahap dan realistis.<br><br>Hasil Summary + RAG |

| | |
|---|---|
| | Berikut adalah ringkasan laporan psikologis Anda yang telah kami perdalam, disajikan dengan bahasa yang suportif dan mudah dipahami, agar Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai diri Anda.<br><br>1. Gambaran Umum<br>Berdasarkan laporan yang ada, Anda saat ini mungkin sedang menghadapi beberapa dinamika internal yang kompleks, terutama terkait interaksi sosial. Terdapat kecenderungan untuk menjaga jarak dalam hubungan, yang seringkali merupakan respons terhadap ketakutan akan penolakan atau penilaian negatif dari orang lain, meskipun di sisi lain Anda memiliki keinginan yang kuat untuk diterima dan membangun relasi yang sehat. Konflik internal ini dapat menimbulkan perasaan tidak aman dalam relasi sosial dan dilema kelekatan, di mana Anda ingin dekat namun juga merasa perlu untuk melindungi diri. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya rasa percaya diri dan keraguan terhadap nilai diri, yang seringkali memicu pola pikir pesimis dan kecenderungan overthinking, di mana Anda sering memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Anda juga menunjukkan sensitivitas interpersonal yang tinggi terhadap pengalaman emosional, mudah merasa bimbang, dan mungkin mengalami fluktuasi suasana hati atau labilitas emosi, serta kecemasan menyeluruh yang dapat membuat Anda merasa tegang dan sulit rileks.<br><br>2. Tantangan<br>Dalam perjalanan perkembangan diri Anda, beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial, yang saat ini masih menghambat keterlibatan Anda dengan orang lain. Anda mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mengelola perubahan suasana hati dan reaktivitas emosional yang cepat, serta potensi impulsivitas yang muncul dari dorongan sesaat. Mengurangi pola berpikir pesimis dan kekhawatiran berlebihan merupakan aspek krusial, karena hal ini seringkali membuat Anda kurang puas terhadap diri dan keadaan, serta sulit merasa tenang. Selain itu, terdapat tantangan untuk menjaga kestabilan aktivitas sehari-hari dan konsistensi dalam menjalankan rencana, yang bisa terpengaruh oleh gejolak emosi dan kecenderungan mudah merasa kecewa atau tersinggung. Anda juga perlu belajar melonggarkan kekakuan berpikir dan mengatasi ketakutan terhadap penolakan agar dapat membuka diri lebih luas.<br><br>3. Kekuatan<br>Meskipun menghadapi tantangan, penting untuk diingat bahwa Anda memiliki banyak kekuatan internal yang dapat menjadi modal berharga. Anda memiliki kemampuan untuk berfungsi secara mandiri dan kemandirian dalam mengambil sikap, menunjukkan bahwa Anda tidak mudah bergantung pada orang lain. Kepekaan emosional yang tinggi dan kesadaran terhadap kondisi diri Anda adalah aset yang luar biasa untuk refleksi diri, memungkinkan Anda memahami perasaan dan kebutuhan Anda dengan lebih mendalam. Selain itu, Anda memiliki kebutuhan yang kuat akan hubungan sosial dan motivasi yang tulus untuk membangun relasi yang lebih sehat dan bermakna, menunjukkan komitmen pada nilai kebaikan. Keteraturan dan rasa tanggung jawab yang baik, serta disiplin dalam menjalankan tugas, merupakan fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pribadi dan menjaga konsistensi dalam setiap upaya pengembangan diri Anda. |

| | |
|---|---|
| | 4. Rekomendasi<br>Untuk mendukung perjalanan Anda, disarankan untuk secara bertahap membangun kepercayaan diri, misalnya dengan melatih keterampilan komunikasi melalui interaksi sosial yang perlahan dan terkontrol, serta berani menyampaikan pendapat sederhana. Penting juga untuk melatih pengelolaan emosi dan pola pikir, terutama untuk mengurangi kecenderungan pesimis dan overthinking, dengan cara melatih fleksibilitas berpikir dan membiasakan diri mencatat hal-hal positif. Mengembangkan regulasi emosi melalui teknik relaksasi atau melatih kemampuan menjeda sebelum merespons akan sangat membantu mengelola fluktuasi suasana hati dan impulsivitas. Mengikuti pendampingan psikologis ringan atau konseling juga sangat dianjurkan untuk membantu Anda memahami dan mengelola konflik internal, serta mengembangkan rasa percaya diri yang bersumber dari pencapaian nyata, bukan hanya dari pujian atau perhatian orang lain. Mulailah dengan mengambil keputusan kecil dan belajar menerima bahwa kesalahan tidak membuat nilai diri Anda berkurang.<br><br>5. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, peran Anda sangat krusial dalam mendukung proses perkembangan ini. Memberikan dukungan emosional yang stabil dan tidak menghakimi akan sangat membantu klien merasa aman untuk terbuka dan mengurangi sensitivitas terhadap penilaian. Penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dan tidak ambigu, serta mencari klarifikasi jika ada kesalahpahaman, karena klien cenderung sensitif terhadap interpretasi. Selain itu, berikan dorongan secara bertahap dan realistis, hindari memberikan tekanan yang terlalu tinggi atau ekspektasi yang berlebihan, agar klien dapat berkembang tanpa merasa terbebani. Menciptakan lingkungan yang memberikan ruang aman untuk berbicara dan mengekspresikan perasaan akan sangat membantu klien dalam proses membuka diri secara perlahan. |

# LAMPIRAN 12 HASIL REKOMENDASI

| Nama | Hasil |
|---|---|
| MIQL | Hasil Rekomendasi<br><br>Halo MIQL, senang sekali bisa mendampingi Anda dalam perjalanan memahami diri dan bertumbuh. Berdasarkan temuan yang ada, terlihat bahwa Anda memiliki energi yang tinggi, inisiatif yang baik, serta kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk perkembangan Anda. Namun, ada beberapa area yang bisa kita kembangkan bersama agar potensi Anda semakin optimal dan Anda merasa lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berikut adalah rekomendasi langkah-langkah yang bisa Anda coba:<br><br>1. Langkah-langkah untuk Klien |

| | |
|---|---|
| | MIQL, dengan semangat dan inisiatif tinggi yang Anda miliki, penting untuk menyalurkan energi tersebut secara terarah. Anda cenderung memiliki respons emosional yang cepat, mudah terpicu, dan bereaksi spontan, serta fokus yang mudah berubah dan variasi suasana hati. Oleh karena itu, mari kita latih konsistensi dan perencanaan jangka pendek dengan membuat daftar prioritas yang jelas dan mengembangkan perencanaan yang terstruktur, agar setiap aktivitas yang dimulai dapat diselesaikan dengan baik dan Anda tidak mudah bosan. Selain itu, untuk mengelola reaksi emosional yang cepat dan dorongan impulsif, sangat dianjurkan untuk melatih teknik refleksi diri sebelum mengambil keputusan atau bertindak, seperti mengambil jeda sejenak untuk berpikir sebelum merespons. Ini akan membantu Anda melatih kesadaran diri saat emosi berubah dan mengurangi ketergantungan pada perhatian atau pengakuan dari lingkungan, sehingga Anda dapat membangun rasa percaya diri yang bersumber dari pencapaian nyata, bukan hanya dari pujian atau perhatian orang lain. Mengembangkan arah tujuan hidup yang jelas juga akan membantu Anda memanfaatkan potensi secara maksimal, dengan memfokuskan energi pada aktivitas yang bermakna dan konsisten.<br><br>2. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat MIQL, peran Anda sangatlah penting dalam mendukung proses perkembangannya. MIQL memiliki kebutuhan akan perhatian dan pengakuan, serta perilakunya terkadang dipengaruhi oleh respons sosial. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan dukungan dan arahan yang konstruktif, terutama dalam membantu MIQL menjaga konsistensi dalam aktivitasnya. Penting untuk memberikan umpan balik yang jelas namun tidak menghakimi, menciptakan ruang yang aman agar MIQL dapat belajar dari pengalaman tanpa merasa tertekan atau khawatir akan penilaian. Selain itu, berikan motivasi positif dan penguatan yang tulus, mengakui usaha dan pencapaian kecilnya, agar MIQL terus merasa didukung untuk berkembang secara optimal dan mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal. Membangun kebiasaan mendengarkan dengan sungguh-sungguh juga akan membantu MIQL merasa lebih dipahami dan aman untuk membuka diri.<br><br>3. Catatan Penting<br>Perlu diingat bahwa proses perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi, terutama mengingat MIQL memiliki variasi energi dan suasana hati yang bisa berubah. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa lebih bersemangat dan hari-hari lain yang mungkin terasa lebih menantang. Penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan, serta memastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Latihlah diri untuk menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jika tantangan-tantangan ini terasa semakin berat, mengganggu fungsi sehari-hari, atau Anda merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional lebih lanjut, seperti mengikuti terapi psikologis. Psikolog dapat memberikan panduan dan strategi yang lebih spesifik untuk membantu Anda mengelola emosi labil, mengembangkan konsistensi, dan mencapai tujuan hidup yang lebih jelas. |
| KTCT | Hasil Rekomendasi<br><br>Halo, senang sekali bisa mendampingi Anda dalam perjalanan ini. Berdasarkan temuan yang ada, Anda memiliki energi dan antusiasme yang luar biasa, serta |

| | |
|---|---|
| | inisiatif tinggi untuk mencoba berbagai hal. Ini adalah kekuatan besar yang dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan diri. Namun, kami juga memahami bahwa Anda sedang menghadapi tantangan terkait fluktuasi emosi, kesulitan menjaga konsistensi, dan dorongan impulsif yang kadang muncul, seringkali disertai konflik internal dan sensitivitas terhadap penilaian sosial. Jangan khawatir, ini adalah langkah awal yang baik untuk memahami diri dan kami akan memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk membantu Anda.<br><br>1. Langkah-langkah untuk Klien<br>Untuk membantu Anda mengelola energi tinggi dan antusiasme agar lebih terarah, serta mengatasi tantangan seperti kesulitan menjaga konsistensi dan reaktivitas emosi, langkah pertama adalah melatih regulasi emosi dan pengendalian impuls. Anda bisa memulai dengan teknik jeda sebelum bertindak atau berbicara, yaitu dengan memberi waktu sejenak untuk berpikir sebelum merespons, terutama saat emosi mudah terpicu atau muncul dorongan untuk bereaksi cepat tanpa pertimbangan. Latihan ini akan membantu Anda mengendalikan tindakan yang tergesa-gesa dan mengurangi perilaku impulsif, sehingga Anda tidak lagi merasa bimbang atau mudah kesal akibat tindakan yang kurang terencana. Selain itu, penting untuk memperkuat kesadaran diri terhadap pola perilaku Anda; ini berarti melatih kesadaran diri saat emosi Anda berubah, agar Anda dapat mengenali kapan sedang dalam kondisi impulsif atau emosional, serta memahami kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif yang mungkin memicu konflik internal. Dengan kesadaran ini, Anda dapat mulai mengembangkan konsistensi dalam aktivitas dengan membuat tujuan yang jelas dan langkah-langkah sederhana yang dapat diikuti secara bertahap, sehingga energi Anda yang besar dapat disalurkan pada aktivitas yang terarah dan mengurangi kecenderungan mudah bosan.<br><br>2. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, peran Anda sangat krusial dalam mendukung proses perkembangan klien. Disarankan untuk memberikan dukungan yang stabil namun tetap memberikan batasan yang jelas, hal ini akan sangat membantu klien dalam mengontrol impulsivitasnya dan meningkatkan kestabilan perilaku. Mengingat klien cenderung sensitif terhadap penilaian sosial dan tekanan atau kritik, penting untuk berkomunikasi secara tenang dan tidak konfrontatif, serta menghindari sikap yang dapat memicu konflik internal atau perasaan tidak konsisten dalam perilaku. Selain itu, Anda dapat memberikan penguatan terhadap perilaku positif dan konsisten yang ditunjukkan klien, seperti ketika ia berhasil menjaga keteraturan atau menunjukkan tanggung jawab, sehingga membantu membentuk kebiasaan yang lebih adaptif dan membangun rasa percaya diri yang tidak hanya bergantung pada pujian atau perhatian dari orang lain.<br><br>3. Catatan Penting<br>Perlu diingat bahwa proses perubahan ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi dari klien maupun dukungan dari orang terdekat. Akan ada hari-hari di mana tantangan terasa lebih berat, dan itu adalah hal yang wajar dalam setiap perjalanan perkembangan diri. Penting bagi klien untuk melatih diri menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tidak membuat nilai dirinya berkurang, serta bagi orang terdekat untuk terus memberikan ruang yang aman dan penerimaan. Jika klien merasa kesulitan yang berlanjut dalam mengelola emosi, |

| | |
|---|---|
| | impulsivitas, atau konflik internal, atau jika fluktuasi suasana hati dan energi mulai mengganggu fungsi sehari-hari secara signifikan, sangat disarankan untuk kembali berdiskusi dengan psikolog atau mencari bantuan profesional lebih lanjut. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan dukungan yang tepat dan berkelanjutan dalam mencapai kestabilan psikologis yang lebih baik. |
| MFRZ | 1. Langkah-langkah untuk Klien<br>MFRZ memiliki banyak kekuatan yang patut dihargai, seperti kemampuan adaptif, energi tinggi, inisiatif, dan kemampuan mengatur diri, yang akan menjadi modal berharga dalam proses perkembangan ini. Namun, ada beberapa area yang perlu diperhatikan, seperti kecenderungan impulsif, kurang konsisten dalam menjalankan rencana, serta menjaga jarak emosional dalam interaksi sosial. Untuk melatih konsistensi dan perencanaan aktivitas, MFRZ dapat memulai dengan membuat daftar prioritas yang jelas dan menetapkan tujuan yang realistis untuk setiap aktivitas, memanfaatkan energi dan antusiasme tinggi yang dimiliki. Ini akan membantu mengatasi dorongan untuk mencoba berbagai aktivitas dan perubahan fokus yang sering muncul, serta mengurangi ketidakstabilan dalam konsistensi aktivitas, sehingga setiap tujuan yang dimulai dapat diselesaikan secara optimal.<br><br>Selanjutnya, untuk mengembangkan kontrol terhadap impuls, MFRZ disarankan untuk membiasakan diri berpikir sebelum bertindak dalam situasi penting. Ini bisa dilakukan dengan melatih kemampuan menjeda sebelum merespons atau memberikan waktu sejenak untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, terutama mengingat kecenderungan reaktivitas cepat dan bertindak spontan yang sering terjadi. Dengan melatih pengendalian impuls, MFRZ dapat mengurangi tindakan yang tergesa-gesa dan mengelola reaksi impulsif, memanfaatkan kekuatan kontrol diri dan kemampuan mengatur diri yang sudah ada.<br><br>Terakhir, untuk meningkatkan keterlibatan emosional dalam hubungan sosial, MFRZ dapat mencoba membuka diri secara perlahan kepada orang yang dipercaya, misalnya dengan mencoba membagikan hal-hal kecil atau mengekspresikan perasaan secara lebih terbuka. Mengingat kecenderungan menjaga jarak emosional dan interaksi sosial yang datar, melatih kepekaan sosial dan memberikan perhatian yang tulus akan membantu membangun hubungan yang lebih bermakna dan mendalam. MFRZ memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian sosial yang baik, yang dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan keterlibatan emosional yang lebih dalam.<br><br>2. Saran untuk Orang Terdekat<br>Dukungan dari orang terdekat sangatlah penting bagi MFRZ dalam proses perkembangannya. Disarankan untuk memberikan dukungan yang konstruktif dan tidak menekan, menciptakan lingkungan yang aman dan menerima agar MFRZ dapat berkembang dengan nyaman. Hindari memberikan tekanan berlebihan atau ekspektasi yang terlalu tinggi, melainkan fokus pada memberikan ruang bagi MFRZ untuk beristirahat secara emosional dan membangun rasa percaya diri yang bersumber dari pencapaian nyata, bukan hanya dari pujian atau perhatian.<br><br>Penting juga untuk membantu MFRZ dengan memberikan arahan yang jelas dan realistis, terutama dalam membantu menjaga konsistensi aktivitas. Mengingat |

| | |
|---|---|
| | tantangan MFRZ dalam meningkatkan konsistensi, orang terdekat dapat membantu mengembangkan kegiatan yang dapat menjaga kestabilan rutinitas sehari-hari dan mendukung MFRZ dalam membuat daftar prioritas yang jelas. Selain itu, berikan penguatan positif terhadap setiap usaha dan pencapaian MFRZ, sekecil apapun itu. Ini akan sangat membantu meningkatkan rasa percaya diri serta motivasi secara sehat, terutama karena MFRZ memiliki kebutuhan akan pengakuan dan dapat mudah merasa kecewa. Dengan menghargai setiap langkah dan kemajuan, orang terdekat dapat membantu MFRZ membangun keyakinan terhadap diri sendiri yang lebih kuat dan berkelanjutan.<br><br>3. Catatan Penting<br>Perlu diingat bahwa setiap proses perkembangan membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. MFRZ disarankan untuk tidak terburu-buru dan memberi ruang bagi dirinya untuk mencoba hal-hal kecil, serta belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan juga krusial untuk mencegah keletihan mental, mengingat MFRZ memiliki energi tinggi namun juga rentan terhadap variasi suasana hati. Bagi MFRZ dan orang terdekat, penting untuk terus memantau kondisi dan kemajuan yang ada. Jika MFRZ merasa kesulitan yang signifikan dalam menerapkan langkah-langkah ini, atau jika gejala seperti suasana hati murung atau kurang bersemangat menjadi lebih intens dan mengganggu fungsi sehari-hari, sangat disarankan untuk berdiskusi kembali dengan psikolog atau mencari bantuan profesional lebih lanjut. Mengikuti terapi psikologis atau konseling dapat memberikan dukungan tambahan dan strategi yang lebih terarah untuk mengelola tantangan yang ada. |
| RVAD | Hasil Rekomendasi<br><br>Berikut adalah rekomendasi langkah-langkah yang dapat Anda pertimbangkan, disusun untuk mendukung perjalanan perkembangan diri Anda secara komprehensif.<br><br>1. Langkah-langkah untuk Klien<br>Anda memiliki semangat dan energi yang besar untuk mencoba berbagai hal baru serta dorongan untuk aktif dan berkembang, namun terkadang ini diiringi dengan tantangan dalam menjaga konsistensi dan fokus yang mudah berubah, serta kesulitan mempertahankan tujuan jangka panjang. Untuk itu, sangat disarankan untuk mengembangkan perencanaan yang jelas dan konsisten. Ini berarti tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga melatih konsistensi perilaku dengan membuat daftar prioritas yang jelas dan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan demikian, energi Anda yang besar dapat disalurkan secara lebih terarah dan produktif, membantu mengatasi kecenderungan mudah terdorong untuk bertindak dan kurang konsisten.<br><br>Selain itu, Anda menunjukkan kebutuhan akan dukungan dan validasi dari orang lain, yang menjadi tantangan dalam memperkuat kemandirian dalam pengambilan keputusan. Penting untuk melatih kemandirian dalam membuat keputusan dengan lebih percaya pada penilaian diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu Anda membangun rasa percaya diri yang lebih kokoh, yang bersumber dari keyakinan pada diri sendiri dan pencapaian |

| | |
|---|---|
| | nyata, bukan hanya bergantung pada penilaian lingkungan atau respons sosial. Mengembangkan kepercayaan pada keputusan yang dibuat sendiri akan mengurangi keraguan terhadap nilai diri dan memperkuat kemandirian emosional Anda.<br><br>Terakhir, dengan adanya variasi energi, perubahan suasana hati ringan, serta gejala Anxiety, Somatic, dan Depression, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan refleksi diri menjadi sangat penting. Meskipun Anda memiliki kapasitas penyesuaian diri yang baik dan adaptif, refleksi diri akan membantu Anda memahami diri sendiri secara lebih jujur dan mengembangkan arah tujuan hidup yang jelas. Ini bukan hanya tentang beristirahat, tetapi juga tentang memberi ruang untuk memperkuat kesadaran diri terhadap pola perilaku dan mengelola sensitivitas terhadap pengalaman agar tidak mudah terbawa suasana hati, sehingga Anda dapat menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan yang lebih sehat.<br><br>2. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, dukungan yang diberikan sangat berperan dalam membantu klien berkembang. Mengingat klien memiliki tantangan dalam kemandirian emosional dan cenderung bergantung pada respons sosial, penting untuk memberikan dukungan yang mendorong kemandirian, tanpa terlalu sering mengambil alih keputusan individu. Ini berarti memberikan ruang yang aman bagi klien untuk mencoba dan belajar dari pilihannya sendiri, bahkan jika itu adalah keputusan kecil, sehingga ia dapat mengembangkan kepercayaan diri secara bertahap dan tidak selalu merasa perlu mempertimbangkan penilaian lingkungan.<br><br>Selain itu, karena klien cenderung kurang konsisten dan fokusnya mudah berubah, memberikan arahan yang jelas dan konsisten akan sangat membantu dalam menjaga fokus terhadap tujuan. Ini bisa berupa pengingat yang lembut dan terstruktur, membantu klien untuk tetap pada jalur tanpa merasa terkekang, serta membantu ia mengembangkan konsistensi dalam aktivitas. Pendekatan ini akan membantu klien mengatasi kesulitan mempertahankan tujuan jangka panjang dan inkonsistensi dalam aktivitas dengan dukungan yang stabil dan terarah.<br><br>Terakhir, untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri secara sehat, sangat dianjurkan untuk memberikan apresiasi terhadap usaha dan pencapaian. Mengingat klien memiliki kebutuhan untuk mempertahankan citra diri positif dan berusaha tampil baik, apresiasi yang tulus terhadap proses dan upaya, bukan hanya hasil akhir, akan sangat berarti. Ini akan membantu klien membangun rasa percaya diri yang tidak hanya bergantung pada pujian atau perhatian dari orang lain, melainkan dari pengakuan atas kerja keras dan kemajuan nyata yang telah dicapai.<br><br>3. Catatan Penting<br>Dalam menjalani setiap langkah rekomendasi ini, penting bagi klien dan orang terdekat untuk memahami bahwa proses perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Klien perlu belajar menerima diri apa adanya dan memberi kesempatan bagi dirinya untuk tidak terlalu sempurna, terutama mengingat adanya Anxiety, Depression, dan kebutuhan mempertahankan citra diri positif. Fokuslah pada |

| | |
|---|---|
| | kemajuan kecil dan hargai setiap usaha yang dilakukan, daripada terpaku pada kesempurnaan atau hasil instan.<br><br>Bagi orang terdekat, menjaga komunikasi yang terbuka dan suportif sangat krusial, serta memberikan ruang yang aman bagi klien untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi. Perhatikan tanda-tanda jika klien mengalami peningkatan kecemasan dan ketegangan mental atau gejolak suasana hati yang semakin intens. Jika gejala-gejala seperti Anxiety, Depression, atau Somatic terasa semakin berat, atau jika rekomendasi ini tidak memberikan perubahan yang diharapkan setelah beberapa waktu, sangat disarankan untuk berdiskusi dengan profesional lebih lanjut atau mengikuti terapi psikologis untuk mendapatkan dukungan yang lebih intensif dan terarah. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan fisik dan mengelola stres juga merupakan bagian integral dari proses pemulihan dan pengembangan diri. |
| TRWT | Berikut adalah rekomendasi langkah-langkah yang dapat Anda jalani, serta saran bagi orang-orang terdekat Anda, untuk mendukung perjalanan perkembangan diri ini.<br><br>1. Langkah-langkah untuk Klien<br>Untuk Anda, langkah pertama adalah membangun kepercayaan diri secara bertahap, terutama dalam interaksi sosial. Mengingat kecenderungan Anda untuk menjaga jarak dan rasa tidak aman dalam relasi sosial, serta ketakutan akan penilaian negatif, mulailah dengan melatih keterampilan komunikasi dalam situasi yang kecil dan aman. Ini bisa berarti mencoba berinteraksi secara perlahan dengan orang yang Anda percaya, membagikan hal-hal kecil, dan secara bertahap meningkatkan keterbukaan dalam hubungan sosial. Penting juga untuk melatih pengelolaan emosi dan pola pikir Anda. Anda cenderung memiliki pola pikir pesimis, sering merasa khawatir, dan mengalami fluktuasi suasana hati, yang dapat diperparah oleh overthinking dan kecenderungan memandang situasi negatif. Cobalah untuk membangun kebiasaan melihat setiap pengalaman dari berbagai sudut pandang, melatih kesadaran diri saat emosi berubah, dan menenangkan pikiran ketika kekhawatiran muncul. Mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan realistis akan sangat membantu. Terakhir, sangat dianjurkan untuk mengikuti pendampingan psikologis ringan atau konseling. Ini akan menjadi ruang aman bagi Anda untuk memahami dan mengelola konflik internal yang sering membuat Anda bimbang dan sulit mengambil sikap konsisten, serta membantu Anda mengembangkan regulasi emosi yang lebih baik.<br><br>2. Saran untuk Orang Terdekat<br>Bagi orang-orang terdekat, peran Anda sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang suportif. Berikan dukungan emosional yang stabil dan tidak menghakimi, agar klien merasa aman untuk terbuka dan mengurangi rasa tidak aman dalam relasi sosial serta ketakutan akan penolakan. Klien sangat sensitif terhadap penilaian dan interpretasi, jadi penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dan tidak ambigu, serta menghindari asumsi. Mencari klarifikasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Selain itu, berikan dorongan secara bertahap dan realistis. Mengingat klien memiliki motivasi untuk membangun relasi sehat dan kebutuhan akan dukungan, dorongan yang tidak menekan akan membantu klien berkembang tanpa merasa terbebani oleh |

| | |
|---|---|
| | ekspektasi yang terlalu tinggi, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial.<br><br>3. Catatan Penting<br>Perjalanan ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Akan ada saat-saat di mana Anda mungkin merasa fluktuasi suasana hati atau kurang bersemangat, dan itu adalah hal yang wajar. Penting untuk belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, tanpa membuat nilai diri Anda berkurang. Manfaatkan kekuatan yang Anda miliki, seperti kemampuan refleksi diri, kepekaan emosional, dan motivasi untuk membangun relasi yang lebih sehat, untuk mendukung setiap langkah Anda. Jika Anda atau orang terdekat merasa bahwa suasana hati murung, kecemasan, atau ketegangan emosional menjadi semakin intens, sulit dikelola, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional lebih lanjut. Psikolog atau konselor dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan mendalam sesuai dengan kebutuhan Anda. |

## LAMPIRAN 13 Link Ground Truth

https://intip.in/GroundTruthTugasAkhir

## Lampiran 14 Sertifikat Ethical Clearance

**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*

**FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**
*FACULTY OF NURSING UNIVERSITAS AIRLANGGA*

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK**
*DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL*

*"ETHICAL APPROVAL"*
Nomor: 4228-KEPK

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

*The Committee of Ethical Approval in the Faculty of Nursing Universitas Airlangga, with regards of the protection of Human Rights and welfare in health research, carefully reviewed the research protocol entitled:*

**"PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI INFORMASI DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA LAPORAN PSIKOLOGIS MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) MENGGUNAKAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) DAN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)"**

| | |
|---|---|
| Peneliti utama<br>*Principal Investigator* | : **Anas Ghifari Kemputra** |
| Nama Institusi<br>*Name of the Institution* | : Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| Unit/Lembaga/Tempat Penelitian<br>*Setting of research* | : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |

**Dan telah menyetujui protokol tersebut di atas melalui Dipercepat**
*And approved the above-mentioned protocol with Expedited*

Surabaya 7 Juli 2026
Ketua, (*CHAIRMAN*)

**Dr. Elida Ulfiana, S.Kep.Ns., M.Kep.**
NIP. 197910132010122001

*** Masa berlaku 1 tahun**
*1 year validity period*

# Lampiran 15 Pernyataan Kode Etik Penggunaan Generative AI

| | DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI<br>FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS<br>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Nama Dokumen | : | FORM PERNYATAAN PENGGUNAAN AI |
|---|---|---|---|---|
| | | No. Dokumen | : | 001/SPP_AI/DSI/XII/2025 |
| | | Halaman | : | 1 dari 2 |

## PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN GENERATIVE AI

## Code of Conduct Statement Generative AI or AI-Assisted Usage

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
*I, the undersigned:*

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap / *Full name* | : Anas Ghifari Kempautra |
| NRP / *Student ID* | : 5026221155 |
| Program Studi / *Study Program* | : Sistem Informasi |
| Judul / Title | : PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI INFORMASI DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA LAPORAN PSIKOLOGIS MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY-IV (MCMI-IV) MENGGUNAKAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER) DAN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) |
| Pembimbing / Supervisors | : Dr. Rarasmaya Indraswari, S.Kom., M.Kom. |

Menyatakan dalam pengerjaan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas:
*State that during the finalization of my final project with the title above:*

| No. | Pernyataan / *Statement* | Checklist (☑) |
|---|---|---|
| 1 | Hanya menggunakan Generative AI sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa pada Tugas Akhir saya. Ini tidak digunakan untuk membuat keseluruhan isi pekerjaan saya.<br><br>*Generative AI is used only as a tool to improve the readability or language of the text in my Final Project. It is not used to generate a complete text of my work.* | ☑ |
| 2 | Telah memeriksa dan/atau memperbaiki seluruh bagian dari pekerjaan saya yang dibantu oleh Generative AI agar sesuai dengan baku mutu penulisan karya ilmiah<br><br>*I have checked and/or refined all parts of my work that is assisted by Generative AI in such a way that it complies with the standard of academic writing* | ☑ |
| 3 | Tidak menggunakan Generative AI untuk pembuatan data primer, grafik dan/atau tabel pada pekerjaan saya.<br><br>*Generative AI was not used to generate primary data, figure and/or table in my works.* | ☑ |

| No. | Pernyataan / *Statement* | Checklist ( ) |
|---|---|---|
| 4 | Penulis telah memberikan atribusi/pengakuan terhadap alat AI yang digunakan, secara rinci pada suatu bagian pada lampiran.<br><br>*The author has acknowledged the use of Generative AI in any part of the work in the specific appendix page.* | ☑ |
| 5 | Buku Tugas Akhir telah mematuhi Baku Mutu Akademik ITS terkait keaslian karya dan etika penulisan.<br><br>*The final project has complied with the Academic Standard of ITS related to the originality of scientific work and scientific writing code of conduct* | ☑ |
| 6 | Penulis memastikan tidak ada plagiarisme, termasuk yang berasal dari penggunaan AI.<br>*The authors have ensured that there is no plagiarism issue in the work, including any parts generated by AI.* | ☑ |

Catatan/note: * Pilih salah satu yang sesuai

| | |
|---|---|
| Tempat/<br>*Place* | : Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| Tanggal/<br>*Date* | : 10 Juli 2026 |
| Nama Lengkap/<br>Full Name | : Anas Ghifari Kemaputra |
| Tanda tangan/<br>Signature | :  |

# BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Jakarta, 20 Januari 2004, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di TK dan SD Semut-Semut, SMP Ibnu Hajar Boarding School, dan SMA Nurul Fikri Depok. Setelah lulus dari SMA Nurul Fikri Depok tahun 2022, Penulis mengikuti Ujian Mandiri dan diterima di Departemen Sistem Informasi - ITS pada tahun 2022 dan terdaftar dengan NRP 5026221155. Di Departemen Sistem Informasi, Penulis sempat aktif di beberapa kepanitiaan dan organisasi diantaranya Penulis pernah menjadi Vice Project Officer ISE! 2024 dan Wakil Ketua Himpunan Sistem Informasi ITS. Selama penulisan Tugas Akhir, Penulis bergabung kedalam Lab Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi. Buku Tugas Akhir berjudul "Pengembangan Metode Ekstraksi Informasi dan Pemberian Rekomendasi pada Laporan Psikologis Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV) menggunakan Named Entity Recognition (NER) dan Retrieval Augmented Generation (RAG)" ini merupakan salah satu syarat akademik yang berhasil diselesaikan oleh Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat serta referensi bagi perkembangan ilmu Sistem Informasi di masa mendatang.